

제 안 요 청 서

고려대학교 차세대 포털·학사 정보시스템 구축 사업

2024. 7. 01

목 차

I. 사업개요	4
1. 사업 개요	4
2. 사업 배경	4
3. 사업 범위	5
4. 기대효과	7
II. 현황 및 문제점	8
1. 일반 현황	8
2. 정보화 현황	11
3. 문제점 및 개선방향	15
III. 사업 추진방안	33
1. 추진 목표	33
2. 추진 일정	35
3. 추진 체계	36
IV. 제안요청 내용	38
1. 제안요청 개요	38
2. 상세 요구사항	43
V. 제안 일반 사항	230
1. 사업관리 사항	230
2. 입찰 참가 신청 방법	230
3. 사업자 선정 방법	233
4. 제안 설명회	236
5. 제안 평가 방식	236
VI. 제안서 작성 방법	242
1. 제안서 효력	242

2. 제안서 작성 유의사항.....	242
3. 제안서 목차 및 작성방법.....	244
[별첨].....	248~297

I 사업 개요

1. 사업개요

- 가. 사업명: 고려대학교 차세대 포털·학사 정보시스템 구축 사업
- 나. 사업기간: 계약일로부터 24개월 이내
- 다. 무상유지보수기간 : 사업종료일로부터 12개월
- 라. 사업예산 : 11,270,000,000원 (V.A.T 포함, 3년 분할 지급)
 - 2024학년도 약 30% 지급
 - 2025학년도 약 40% 지급
 - 2026학년도 약 30% 지급
- 마. 입찰 및 계약 방법: 제한 경쟁 입찰(협상에 의한 계약)
- 바. 본 사업은 3개년에 걸친 다년 사업으로, 사업 수행에 따른 대가도 3개년에 걸쳐 분할 지급됨

2. 추진 배경 및 필요성

- 가. (교육 환경의 급격한 변화 대응) 학령인구 감소, 코로나 팬데믹으로 인한 교육환경의 변화 및 인공지능의 활용 등으로 대학은 급격한 사회·기술변화에 직면하고 있음
- 나. (분산된 시스템 및 데이터의 통합) 급변하는 교육환경 속에서 정보화 요구사항은 증가하나, 우리 대학은 노후화된 학사 시스템을 기반으로 업무마다 분산된 정보화를 추진하고 있어, 시스템 통합에 대한 요구가 증가함
- 다. (데이터 기반 대학경영 지원 개선) 분절된 정보시스템 간 정보연계 미흡 및 정보화 표준 부재로 인하여 경영현황파악 및 의사결정 시 한계가 발생함
- 라. (사용자 정보서비스 접근성 개선) 또한, 교내 구성원의 정보탐색 지원을 위한 포털 서비스가 제공되고 있으나 포털의 정보 접근성 및 유용성에 대한 개선 요구가 상당함
- 마. (대학 경쟁력 강화 및 전략목표 달성 지원) 노후화된 시스템의 차세대 구축을 통해 정보서비스의 품질을 강화하고 대학 교육 시스템의 경쟁력을 확보하고자 함

3. 사업 범위

가. 응용SW개발

고려대학교 차세대 포털·학사 정보시스템 구축 사업

정보시스템	주요내용	비고
포털시스템	- 통합로그인, 통합/지능형 검색, 마이페이지, 공지/알림, 일정관리, 커뮤니티, 게시판, 사용자별 정보서비스, 위젯, 연계서비스(웹메일, 챗봇, 전자결재, 학사/행정 서비스) 등 - 학생(졸업생포함), 교직원, 연구원 등 내부 구성원 대상 포털 - 학생/교수 등 신분별개인별 주요 정보 제공 - 학사/행정/연구 시스템의 주요 기능 직접 접근 - 위젯 등 개인화-SSO(기존 보유, 활용), 간편인증, 2차인증적용 - 사용자 통합관리-포털, 홈페이지, 교내 정보시스템의 웹 페이지 및 메뉴, 첨부 문서 검색 - 검색자의 신분에 맞는 검색 우선 노출 - 각 시스템 메뉴(화면) 색인을 통한 검색 및 시스템 접근 연계 - 사용자 입력 검색어와 검색 결과의 유사도 / 검색 결과 추천	개인화 서비스
모바일서비스	- 통합로그인, 통합/지능형 검색, 마이페이지, 공지/알림, 일정관리, 대학정보, 공간/기기 예약, 맞춤/추천정보, 학사정보, 행정정보 등 - 모바일 포털 앱은 기존 보유 앱(호잇)을 하이브리드 방식으로 재 구축 + 일부 서비스 변경 (추가/삭제) - 모바일 웹 포털 - 푸쉬(알람) 기능	기존 호잇 통합, 하이브리드
학사행정시스템	- 기준정보 관리, 권한관리, 사용자 관리 등 공통 관리 - 학적, 교과, 수업, 성적, 졸업, 교직, 등록, 장학, 병무, 보건/공제, 국제어학원 - 학생 데이터 통합 - 학부, 대학원, 의학계열 모두 포함하는 학사행정 기능 - KUchive(비교과/역량), LMS(강의지원), 도서관, 기숙사, 현장실습, CossHUB(혁신융합대학) 등 유관시스템 연계 - 수강신청 시스템(모바일 수강신청 시스템 포함)	학사전반 통합관리

전자계약시스템	- 인사, 구매, 공사, 학사 등 학내 계약건 전체 적용 - 전자계약 관련 계약서 주서식/부서식/관련서류 관리 - 계약 유형별 사전 정의된 계약 서식에 계약 정보 작성 - 계약/서명 정보 전송 및 진행상태 관리 - 계약업무 진행 시 각 단계마다 포탈 전자결재와 연동하여 결재 진행상태 관리 - 계약체결이 완료된 계약서 조회 및 출력 기능, 계약만료일 전 자동갱신 대상 조회 및 알림 - 거래업체에서 거래업체 정보 및 계약담당자 정보 관리 - 위원회 회의록 날인 등 비계약건 전자서명	
그룹웨어-전자결재시스템	- 결재문서 기안 및 결재선 지정, 결재요청, 결재 처리, 결재문서 보관 등 전자결재 기능 전반 - 통합게시판, 지식관리, 커뮤니티 서비스 등 기존 포탈의 공통/협업 서비스를 포함하여 도입 - 행정시스템 기안문서의 전자결재 기능 고도화	
규정관리시스템	- 기 도입한 규정관리시스템의 영문버전 고도화 • 규정 등록/수정/삭제 및 신구조문 대비표자동 생성, 규정 검색, 관련 규정 연계 / 상위법연계 • 전자결재, 통합검색 등 연계	고도화
경영통계시스템	- 통합데이터 저장소 구축 - 시각화/Dashboard (전체, 영역별) - 통계보고서 생성 (부서별, 주요지표별 등) - 정보공시, 고등교육통계 등 통계작성시 필요 데이터 추출	
챗봇	- 교원, 직원, 세종캠퍼스 학생 으로 서비스 대상 확대 - 1차 사업 결과 사용자 피드백 반영 - GPT 적용 모델의 고도화 - 전체 기능 영문 서비스 구축	고도화
AI선배	- 경영통계시스템과 원데이터 추출·적재방식, 데이터마트 생성방식 일원화 - Python으로 구현한 모델의 연속실행 및 병렬실행 아키텍처 고도화 - AI선배, 포털서비스, 챗봇서비스를 통합하여 추천·통계 데이터 제공 기능 재설계	고도화

나. 개인정보영향평가

시스템의 구축, 운영, 변경 등이 개인정보에 미치는 영향을 사전에 조사, 예측, 검토하여 개선방안을 도출하여야하며, 이를 통해 개인정보 침해사고를 사전에 예방하고 정보주체의 권리를 보장하여야 함. 또한 개인정보처리시스템 내의 개인정보파일을 안전하게 보호하기 위해 필요한 기술적, 관리적, 물리적 안전조치가 적절하게 적용되었는지 확인하고 문제점이 있는 경우 개선방안을 제시하여야 함

4. 기대 효과

- 가. 최신 정보기술 적용으로 급변하는 대학교육 환경에 신속 대응하며, 사용자 요구에 부응하는 미래지향적 정보시스템 구축
- 나. 구성원 중심의 쉽고 편리한 행정서비스 및 개인 맞춤형 서비스 제공을 통해 사용 편의성 및 서비스 만족도 개선
- 다. 실시간으로 일관되고 신뢰성 있는 데이터를 제공하여 경영현황파악 및 의사결정 질 향상
- 라. 다양한 교육과정 운영지원으로 新 학사제도운영 활성화 기대
- 마. 정보공유 기반 제공으로 부서 간 협업 및 업무협력 강화 기대
- 바. 불필요한 수작업 제거, 모바일 및 다국어 서비스 제공 등을 통해 대학의 혁신 및 국제화 위상 제고 기대

1. 일반 현황

가. 교육이념 및 교육목표

교육이념과 교훈	국가 교육이념과 목표 홍익인간 육성, 인격도야, 자주적 생활 능력, 민주시민의 자질, 인간다운 삶 영위, 민주국가발전과 인류공영 실현 고등교육의 목적 인격도야, 학술의 교수와 연구 국가와 인류사회에 공헌 교육구국 자유 정의 진리
교육목적	민주교육의 근본이념을 바탕으로 학술이론과 그 응용방법을 교수 연구하는 동시에 국가와 인류사회 발전에 필요한 인재를 육성한다.
교육목표	지역체를 겸비한 인격을 연마하고, 창의적 학문 탐구와 전문적 실천능력을 배양하며, 국제사회에 기여할 개방적 지도력을 육성한다.

나. 고려대학교 비전



다. 기관 인력 현황 (대표 홈페이지 기준)

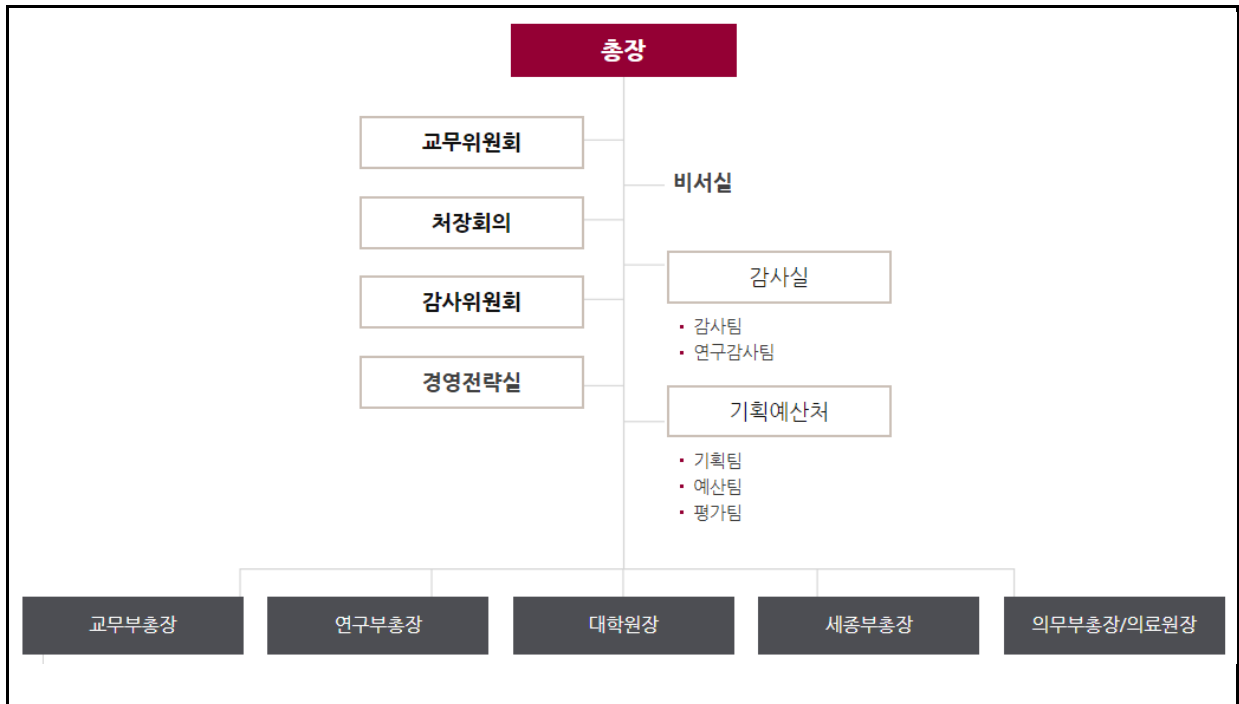
□ 교직원 현황

구분	전임교원	비전임교원	직원
서울캠퍼스	1,525명	2,883명	1,152명
세종캠퍼스	259명	506명	223명

□ 학생 현황

구분	학부	대학원
서울캠퍼스	20,373명	9,947명
세종캠퍼스	6,574명	927명

라. 기관 조직현황



※ 세부 조직도는 고려대학교 대표 홈페이지 참조

2. 정보화 현황

가. 주요 정보시스템 현황 및 사업 대상(홈페이지 제외)

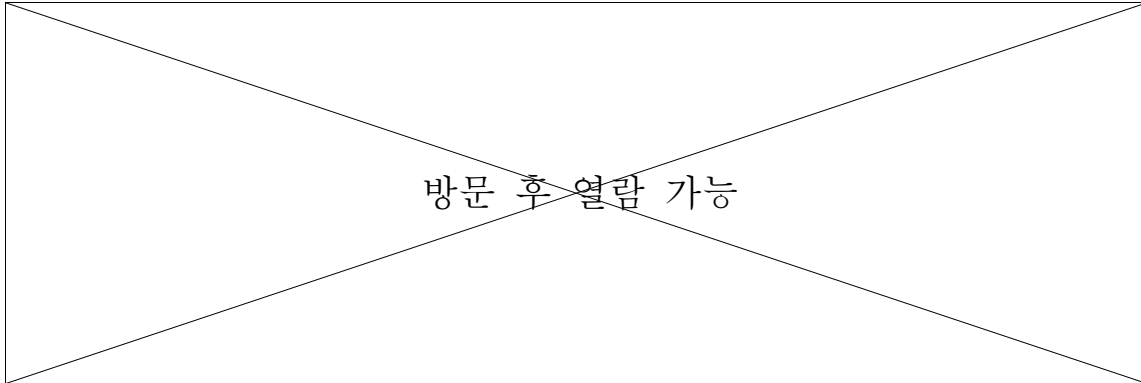
서비스 구분	정보시스템	개발프로그램	대상	운영부서
학사	학사정보시스템(AMS)	PowerBuilder	○	정보개발팀
	수강신청시스템, 모바일수강신청앱	Java, Servlets, JSP, Ajax	○	정보개발팀
	학부모 성적조회, 금학기 공시 성적조회	Java, Servlets, JSP, Ajax	○	정보개발팀
	합격자 발표	Java, Servlets, JSP, Ajax	○	정보개발팀
	학적시스템(구)		○	학사팀
	교육정보홈페이지	CMS	○	학사팀
	입학시스템	PowerBuilder		입학전형기획팀, 입학전형관리팀
	LMS(학습관리시스템)			원격교육센터
	AI선배	Java, Python	○	정보개발팀
	비교과시스템(쿠카이브(서울))			학생성공센터
	비교과시스템(쿠세움(세종))			교육혁신센터
	국제동계/하계대학관리시스템		○	국제교육팀
	교환/방문학생 지원시스템		○	국제교류팀
	현장실습온라인시스템			현장실습지원센터
	안암학사시스템			안암학사 행정실
	학생상담관리시스템(CMP)			학생상담센터
	국제어학원시스템(ASP)		○	한국어센터
일반	일반행정시스템(GMS)	Java, Spring, exria	△	정보개발팀
	구매입찰시스템	Java, Spring, exria		정보개발팀
	구매대행시스템			관리팀
	SK미래관 공간예약시스템	node.js, Android/iPhone		건축팀

	공간관리시스템(아키버스)	node.js, Thingworx		건축팀
	정보공시통합비교시스템			평가팀
	경영통계시스템		○	정보개발팀
	고려대 채용시스템			정보개발팀
	고려대 강사임용지원시스템			정보개발팀
	고려대 교원초빙지원시스템			정보개발팀
	수집기록관리시스템			박물관
	대량메일발송시스템(EMS)			정보인프라팀
	스크랩마스터			커뮤니케이션팀
	연구실안전관리시스템	Javascript, node.js, expressJs, flutter, vue.js		안전관리팀
연구	연구포털(RMS)	Java, Spring		산학경영팀
	연구자네트워크(KURN)			연구진흥팀
	연구자관리시스템			연구진흥팀
	연구성과관리시스템(RIMS)			연구정보분석센터
	전자연구노트			산학경영팀
	IRB/IBC/IACUC 전자심의			연구윤리센터
	지식재산관리시스템(KIPS)			기술사업화센터
	공동기기원(CRF)			공동기기원 행정팀
	KU개척마을			창업지원팀
	메이커스페이스			창업지원팀
	창업종합포털			창업지원팀
	산학연 통합플랫폼(세종)			세종LINC3.0사업단
	포털시스템(KUPID)	Java, Spring	○	정보개발팀
공통	통합인증시스템(SSO)	Safeldentity V4.3, V5.1	○	정보개발팀
	포털계정로그인시스템	Java, Spring	○	정보개발팀
	통합검색시스템	Search Formula-1 V4.5.2	○	정보개발팀

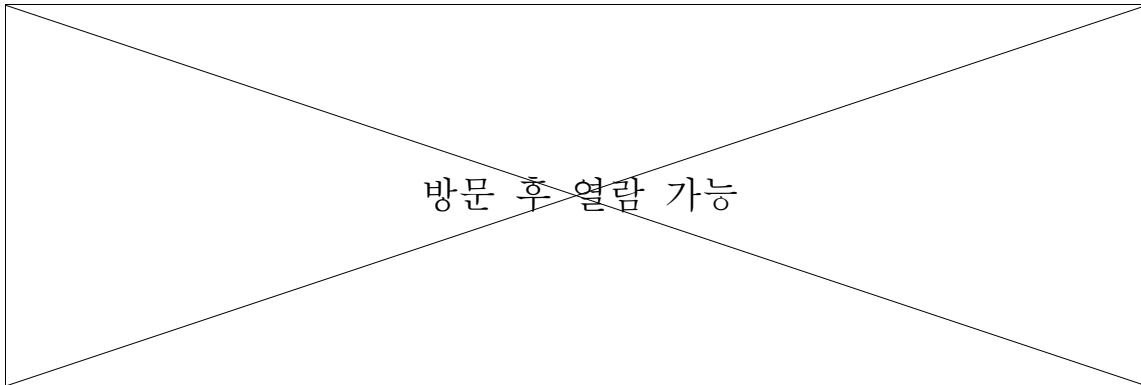
	데이터연계(API)시스템		○	정보개발팀
	통합메세징시스템(UMS)		○	디지털전략팀
	웹메일시스템			정보인프라팀
	증명발급시스템		△	학생처
	모바일통합(호잇)앱	Spring boot, Java, Kotlin, Swift	○	디지털전략팀
	모바일신분증	Java, Spring		학생처
	고려대 교통(셔틀/약자)시스템	node.js	○	디지털전략팀

나. 주요 서비스 구성 현황

□ 포털, 학사, 모바일앱 시스템 기능 현황

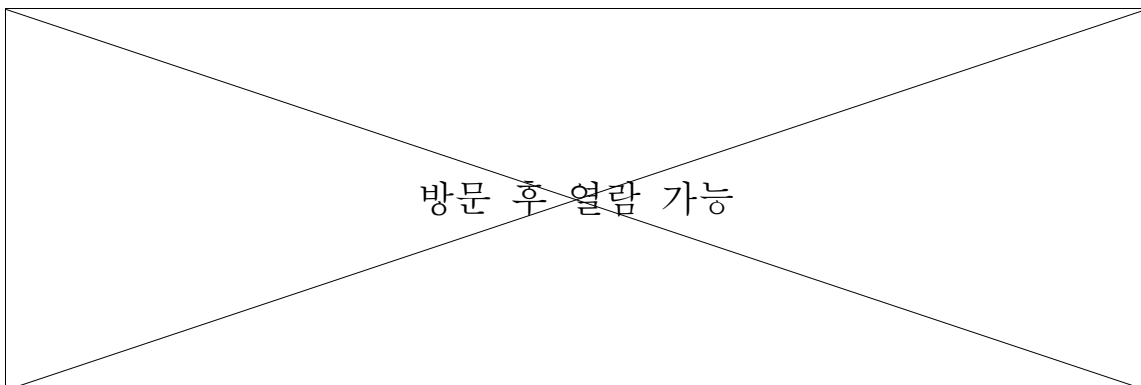


□ 포털, 학사 데이터 연계 현황



다. 인프라 현황

□ 하드웨어 및 시스템 S/W 현황

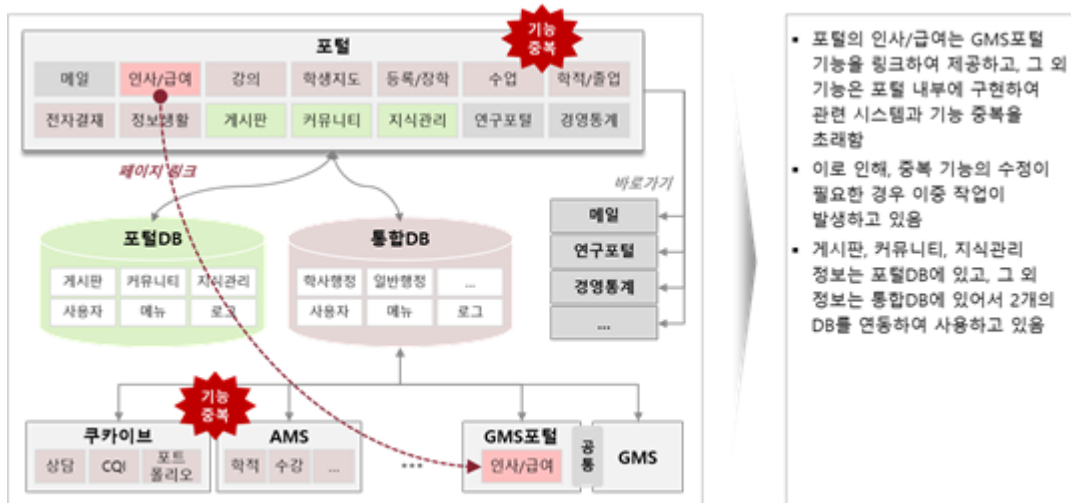


3. 문제점 및 개선방향

가. 포털시스템

□ 포털 화면 이중관리로 인한 유지보수 어려움

- 현재의 포털 서비스 구현 형태는 메뉴/화면 수정 시 포털의 메뉴/화면과 해당하는 학사행정, 일반행정시스템의 메뉴 화면을 이중으로 관리해야 하는 구조



- ① 포털 서비스를 행정시스템에 사용자가 직접 접근할 수 있는 관문 역할을 할 수 있도록 개선

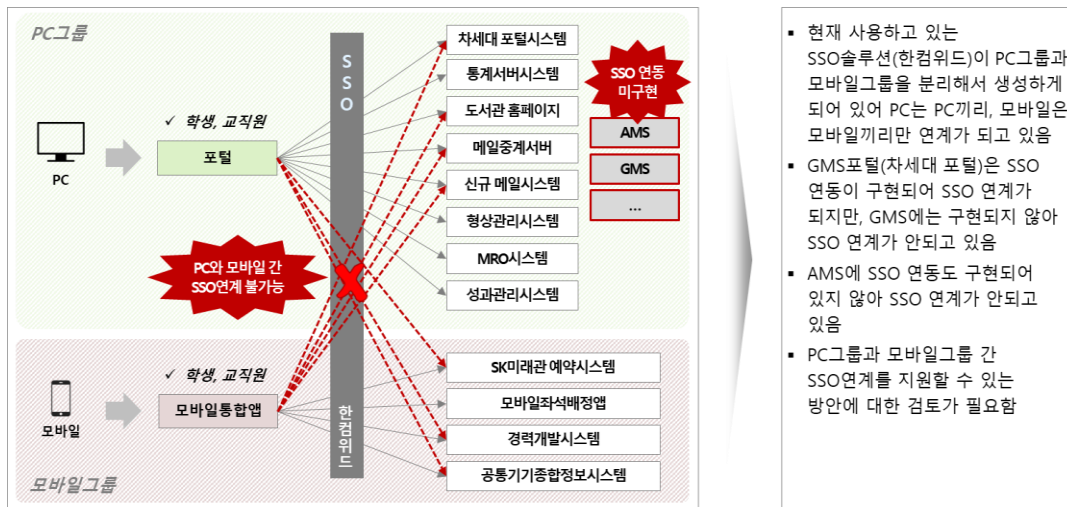
□ 포털 서비스 대상 정리 필요

- 다년간의 누적된 시스템 운영으로 구메뉴와 신메뉴의 공존, 동일 메뉴의 중복 존재, 타 부서 자체 도입 시스템의 기능과 중복된 기능의 존재 등 서비스 이용 구조 문제 존재

- ① 타 부서 자체 도입 시스템을 포함하여 포털과 각 업무시스템 간 역할 재정립 (서비스 메뉴 정리)
- ② 교내 구성원 각자 신분에 맞는 개인화 된 포털로 맞춤 서비스 지원

□ 포털의 통합 접근 채널 역할 미흡

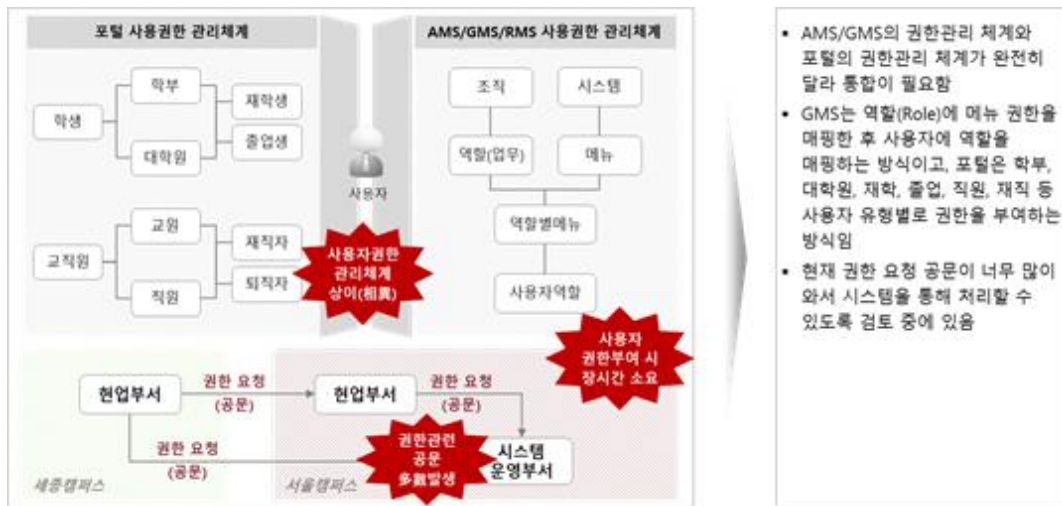
- PC그룹과 모바일그룹 SSO가 각각 생성
- 학사행정시스템 등 주요 시스템 중 SSO 미구현 시스템 존재, 별도 로그인 발생하여 사용자의 불편 초래



- ① 다양한 교내 정보시스템 연결 및 SSO 연계 확대를 통해 포털의 관문역할 강화
- ② 포털과 업무시스템 간 사용자권한 통합관리 지원
- ③ 간편인증 및 2차 인증 지원을 통해 사용자 편의성 및 정보보안 강화

❑ 포털과 각 업무시스템의 사용자 권한 체계 상이

- 포털은 사용자 유형 권한 부여 방식, 학사행정시스템/일반행정시스템은 역할(Role)에 따른 권한 부여 방식을 적용하고 있음
- 양 캠퍼스 권한 요청과 부여를 공문으로 받으며, 디지털정보처가 일괄 관리하고 있어 권한부여 시 장시간 소요되고 권한 누락이 발생하는 경우도 존재



- ① 권한관리체계 통합
- ② 권한부여 요청과 처리를 시스템으로 처리
- ③ 부서 관리자가 부서에 주어진 권한을 Control할 수 있도록 변경

□ 사용자의 정보 서비스 접근 한계

- 한국어 대비 부족한 영문 콘텐츠로 외국인 구성원의 정보서비스 접근 한계
- 웹접근성은 학생이 요청하는 경우에 제한적으로 수행하고 있어서 장애학생 등의 학습권 침해가 발생할 수 있음



- ① 한국어와 동일한 수준의 영문 콘텐츠 확보/제공
- ② 웹접근성 지침을 적용한 차세대 포털시스템 구축

□ 텍스트 중심 화면 구성 / 복잡한 메뉴 구조

- 화면 대부분이 텍스트 중심으로 구성, 직관성 저하
- 우측 시스템 메뉴바나 빠른 서비스가 고정/편집이 불가하고 사용도가 높지 않음

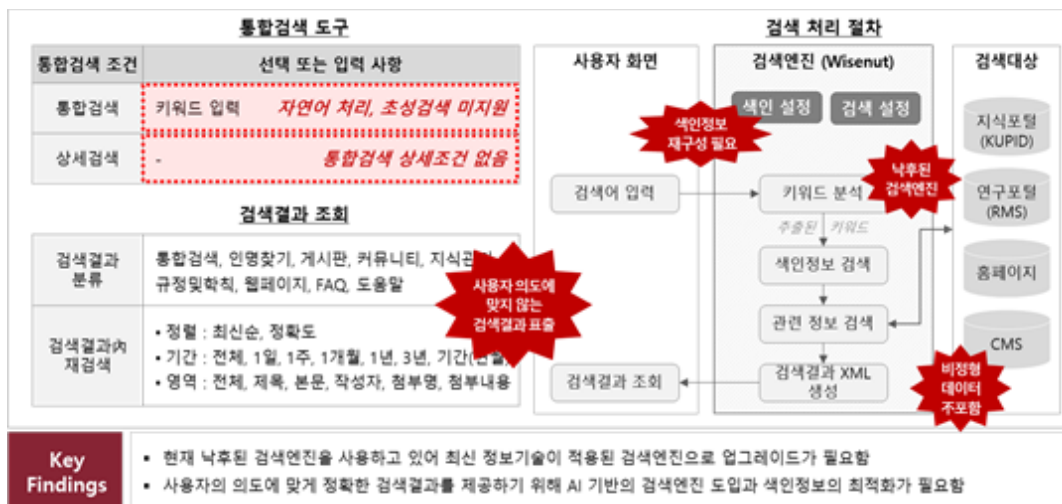
Key Findings

- 분류기준이 명확하지 않은 메뉴체계, 사용자를 고려하지 않은 화면구성 등으로 인하여 사용자에게 혼란을 야기하고 있음
- 빠른 서비스와 우측 메뉴바의 구성항목이 고정되어 있어서 사용자 유형(서울/세종, 학생/교직원, 학부/대학원 등)에 따라 사용성이 떨어지는 구조임

- ① 위젯 등을 활용하여 사용자가 직접 편집이 가능한 맞춤 서비스 제공
- ② 최소한의 경로로 접근이 가능하고 직관적 기능 파악이 가능한 서비스 접근 체계 구성

□ 검색 엔진 노후화

- 낙후된 검색엔진으로 인해 사용자 의도와 맞지 않는 검색결과 표출



- ① 지능형 검색엔진으로 고도화하여 사용자 맞춤 검색 서비스 지원
- ② 메뉴검색, 연계시스템검색, 전자결재 검색 등 검색대상 확대 및 검색의 정확도 향상

□ 기존 포털 일반행정 영역 서비스 제공 유지 필요

- 본 차세대 사업 범위인 학사행정시스템과 연결된 메뉴 외에 나머지 메뉴(일반행정 영역인 인사/급여 메뉴 등)의 차세대 이 후 포털 서비스 유지 필요

- ① 일반행정 영역 메뉴의 구현/포털 서비스 유지 및 차세대 일반행정시스템 구축 시 연계 등 합리적인 구축 방안 적용

나. 모바일서비스

□ 핵심 서비스의 모바일 제공 부재

- 기존 포털 서비스를 모바일로 접속할 수 있으나, PC에 맞춰 고정된 화면 크기로 되어 있어 모바일로 사용하기 매우 불편
- SK미래관 공간예약, 모바일신분증 등 기존에 분산된 모바일 서비스를 통합한 호잇 앱이 존재하고 있으나 포털에서 제공하는 학사/행정/연구와 연계된 서비스 제공 미흡



- ① (학생, 교수)사용자가 핵심적으로 사용하는 기능을 반응형 웹으로 구축하여 제공
- ② 기존 호잇 서비스를 통합한 모바일 포털 재구축

다. 학사행정시스템

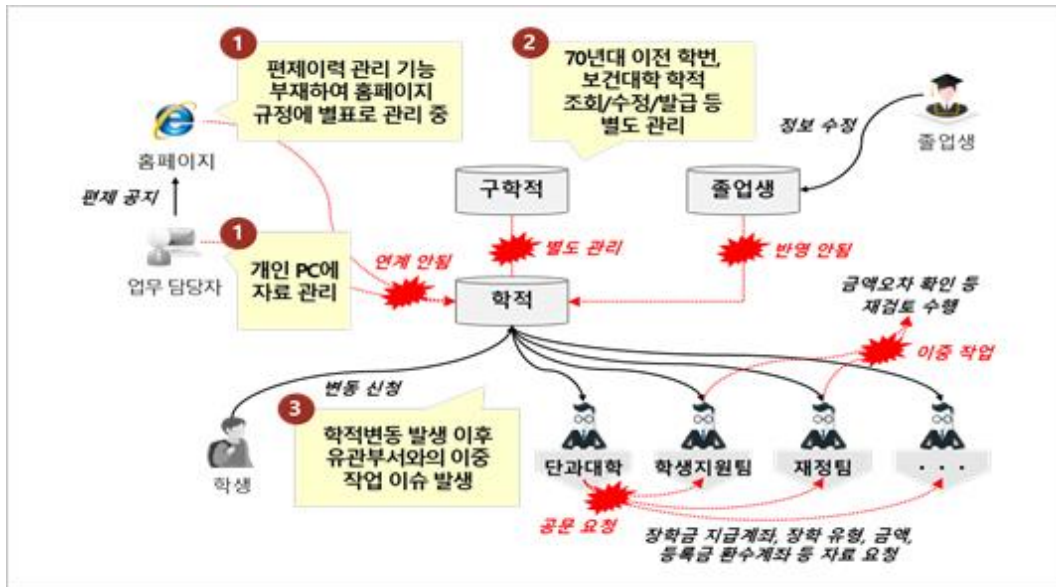
□ 양 캠퍼스 통합 학사행정시스템 구축

- 서울, 세종 캠퍼스 학사제도를 아우르는 표준화된 학사행정시스템 구축 필요
- 핵심역량과 연계된 강의계획서 등록 등 일부 학사 기능이 양 캠퍼스(서울, 세종) 차이를 반영하지 못함

- ① 표준화된 시스템으로 구현하되, 조회/입력 등 기능 처리 시 서울캠퍼스와 세종 캠퍼스 구분 처리가 필요한 경우 구분해서 처리할 수 있도록 구현

□ 학적정보 파편화에 따른 행정업무 비효율 발생

- 편제 변경 이력을 관리 기능 부재, 학적 정보 공유체계가 미흡
- 이로 인해 편제관리 업무 이중 작업, 학적 관련 업무 수작업/이중작업 등 행정업무 비효율 발생



- ① 편제 변경 이력관리 시스템 지원
- ② 생애주기 학생정보 및 학적 통합관리체계 수립
- ③ 학적변동 유관부서 정보 연계/업무 처리 체계 구축

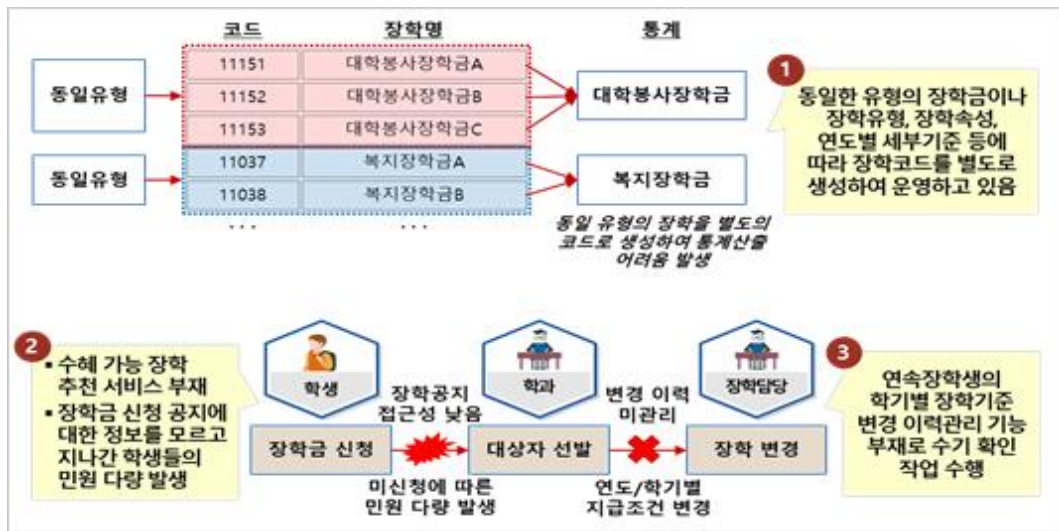
□ 학사제도 변화 대응 한계

- 광역모집, 혁신융합대학 연계, 마이크로디그리 등 새로운 학사제도를 원활하게 운영할 수 있도록 학사정보시스템 개선 필요

- ① 광역모집 운영 지원
- ② 타 대학과 연계한 융합전공 운영 지원
- ③ 마이크로디그리 이수 가이드 제공 및 인증 지원 등

□ 장학코드 정비 및 장학업무 정보화 수준 향상 필요

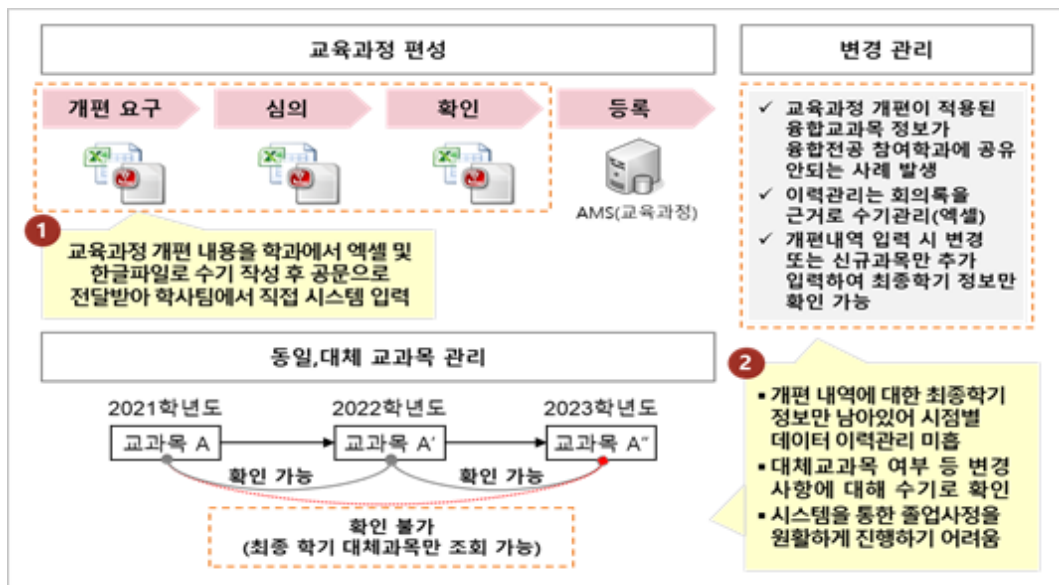
- 지급조건 변경 등에 따라 매년 동일한 장학금 코드 새로 생성
- 정보공유 부족으로 장학금 신청을 놓치는 경우 발생
- 연속장학생 장학기준 변경 관리 미흡으로 연속장학 자격 유지 확인 수작업



- ① 장학금 정보와 지급기준 정보의 분리
- ② 장학금 추천서비스 구현
- ③ 장학 신청에서 선발, 자격검증, 지급 전 과정의 정보화 개선 / 변경 이력 관리

□ 교육과정 편성/개편 정보화 미흡

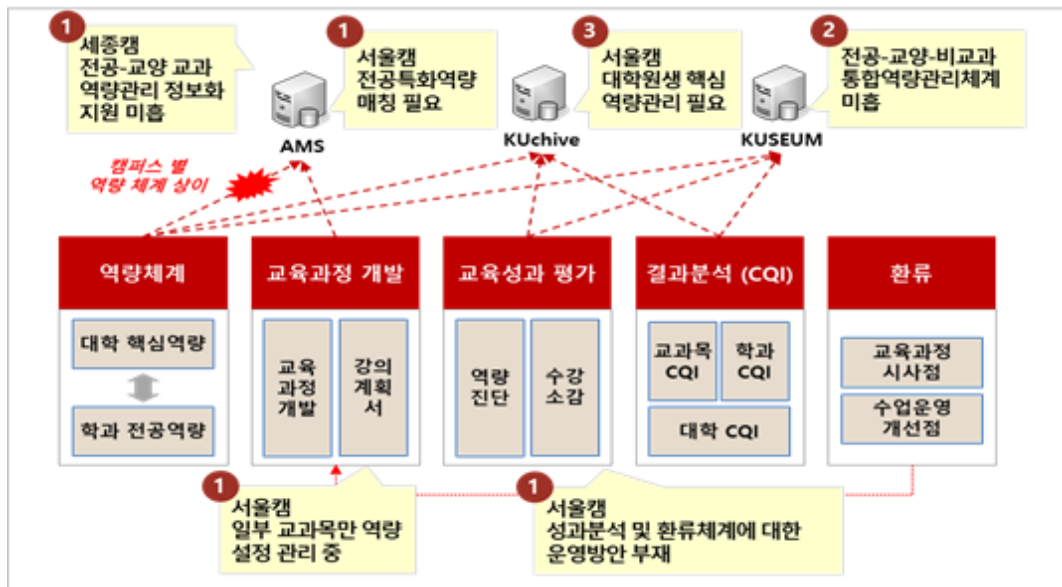
- 교육과정 개편 요구 신청, 심의 및 확정, 학과 확인 절차 수작업
- 교과목 변경에 따른 동일, 대체 지정 과목의 변경 이력 관리 미흡



- ① 교육과정 개편 요청 - 심의 - 확정 - 교과목코드 부여 전 과정 시스템 화
- ② 교육과정 및 교과목 변경 이력 관리와 졸업사정 연계

□ 역량기반 교과목 운영체계 정보화 개선

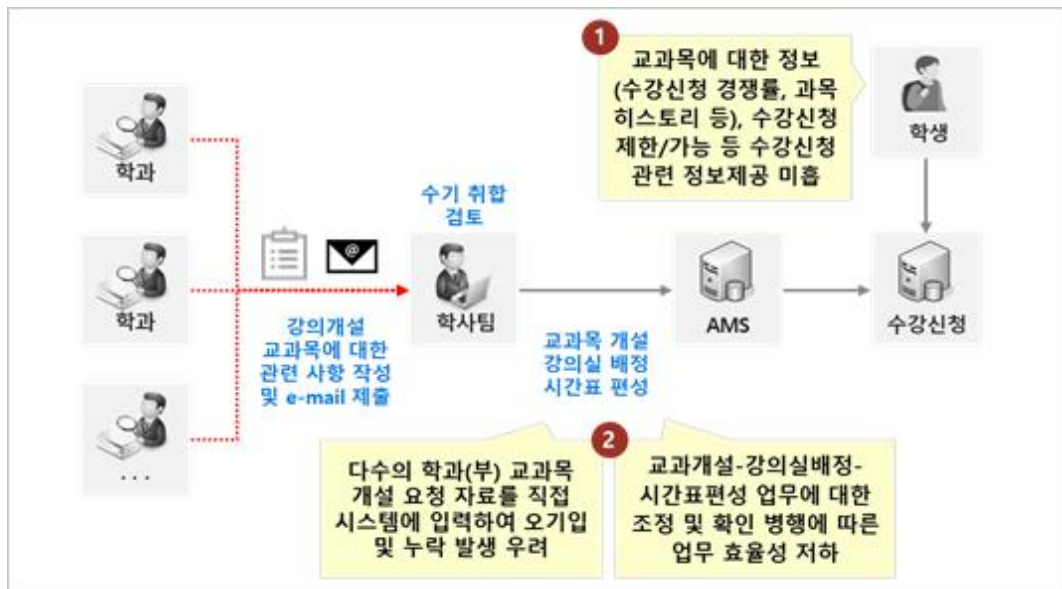
- 강의계획서 상 역량항목 입력을 서울캠퍼스 역량으로만 구축하여 세종캠퍼스 적용 불가
- 2024년부터 운영되는 CQI보고서를 현재는 역량관리시스템(KUchive, KUSEUM)에서 관리하고 있어, 학사행정시스템으로 기능 이관 필요
- 학생들의 수강소감 및 그에 대한 사후조치를 현재는 엑셀로 관리



- ① 캠퍼스별 상이한 역량관리체계를 모두 수용한 강의계획 관리 / 수강소감 및 조치·강의평가·CQI를 종합한 교육성과관리 기능 구축
- ② 교과와 연계된 비교과 프로그램 관리 기능 구축
- ③ 대학원생 핵심역량관리를 학사행정시스템에 반영

□ 강의개설 및 수강신청 정보화 개선

- 수강희망과목담기를 운영하고 있으나, 희망과목담기 현황이나 수강제한/가능 여부 등 관련 정보 미흡
- 수강신청 Bidding 제도를 반영한 수강신청시스템 고도화 필요
- 강의개설 및 시간표 편성 일괄 처리 등 개설업무 비효율 제거 필요



- ① 수강신청 시뮬레이션 기능 구현 및 수강 Bidding 제도 반영
- ② 교과개설-강의실배정-시간표편성 업무 효율성 개선을 위한 정보화 지원

□ 세부 항목별 성적 관리 체계 구현 필요

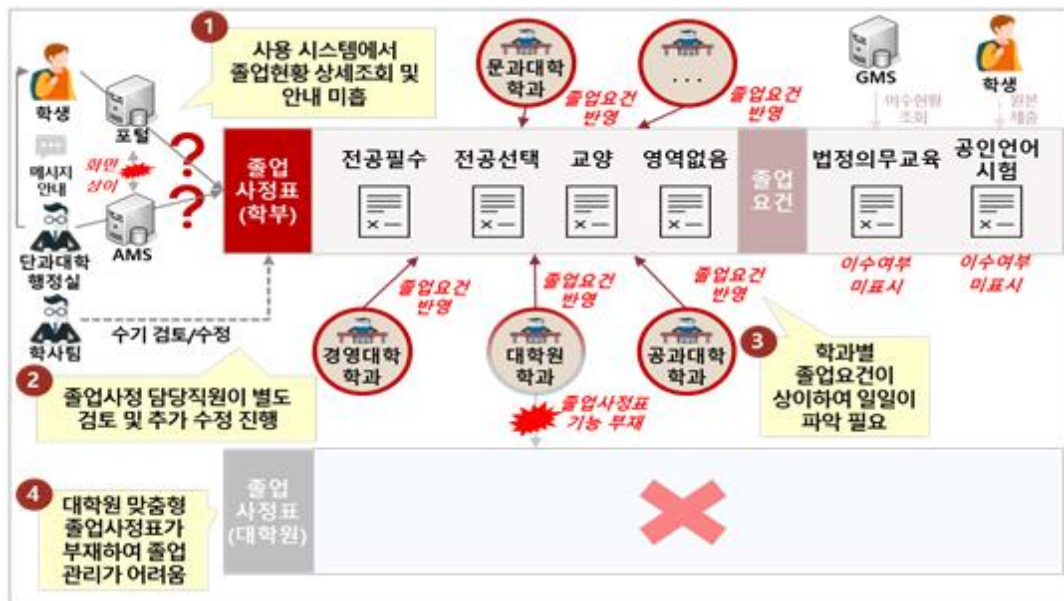
- 교수자가 최종 평가 등급만 입력하는 방식으로 성적이 관리됨
- 성적평가 세부항목별 결과 정보 제공 불가



- ① 성적평가 항목별 점수 관리 체계 구현
- ② 출결정보 관리
- ③ 본교 학생 학점교류 성적처리를 위한 정보 연계 개선

□ 졸업사정 정보화 확대 필요

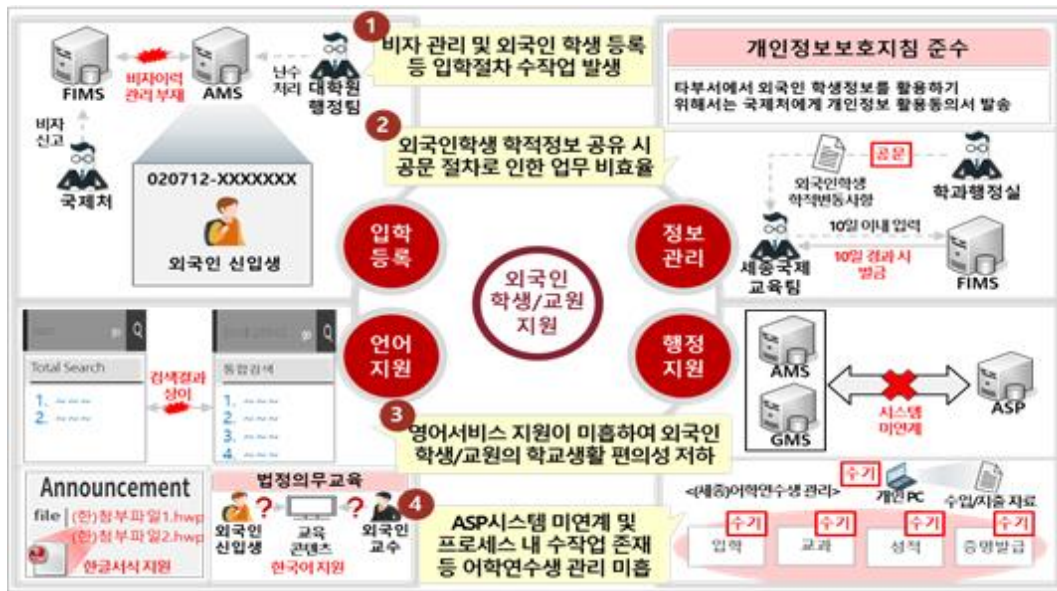
- 학과별 운영 중인 졸업기준으로 졸업사정 전체를 정보시스템으로 수행하는데 한계 발생
- 학생, 교직원 입장에서 졸업요건 충족여부 확인이 제 때 이루어지지 않아 민원 증가



- ① 재학 중 졸업진단 정보 수시 제공
- ② 졸업사정 수작업 최소화
- ③ 학과별 졸업기준 항목 정보시스템 적용 확대
- ④ 대학원에 맞는 졸업사정표 구현

□ 외국인 학생 대상 정보서비스 미흡

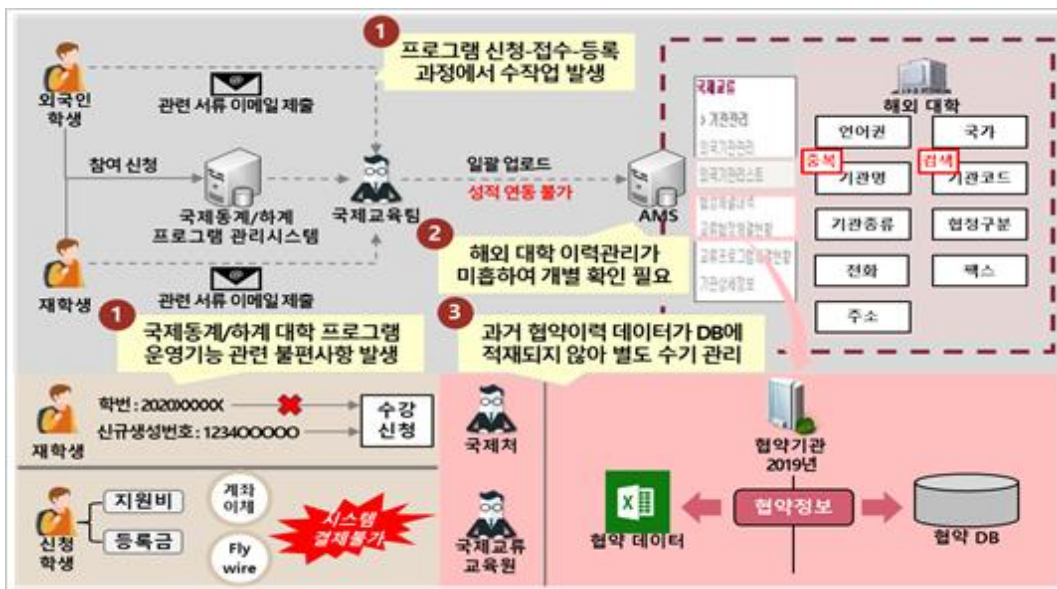
- 포털 및 학사서비스의 다국어 제공이 미흡
- 외국인 학생/교원, 어학연수생에 필요한 서비스 전반에 수작업 비중이 높음
- 외국인 학생 학적정보가 필요한 부서와 공문으로 공유됨



- ① 외국인학생 비자관리 정보화 지원
- ② 외국인학생/어학연수생 관련 수작업 개선
- ③ 외국인 학생/교원 맞춤형 영어서비스 지원
- ④ 한국어과정 시스템 고도화

□ 국제교류협약관리 / 교류프로그램 관리 정보화 미흡

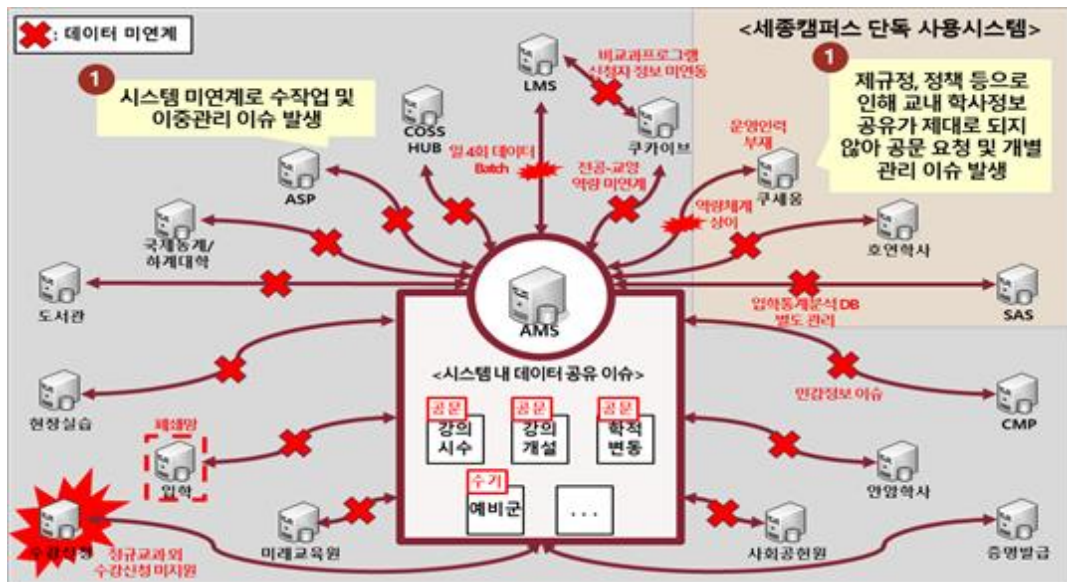
- 국제교류 관련 프로그램 운영(신청-접수-등록) 수작업 발생
- 해외대학과의 교육 협약관리 기능 미흡



- ① 해외 학생이 참여하는 프로그램의 신청-접수 수작업/시스템 연계 개선
- ② 해외 대학 정보 관리 / ③ 해외 대학과의 협약 정보 관리

□ 학내 시스템 간 정보 연계 미흡

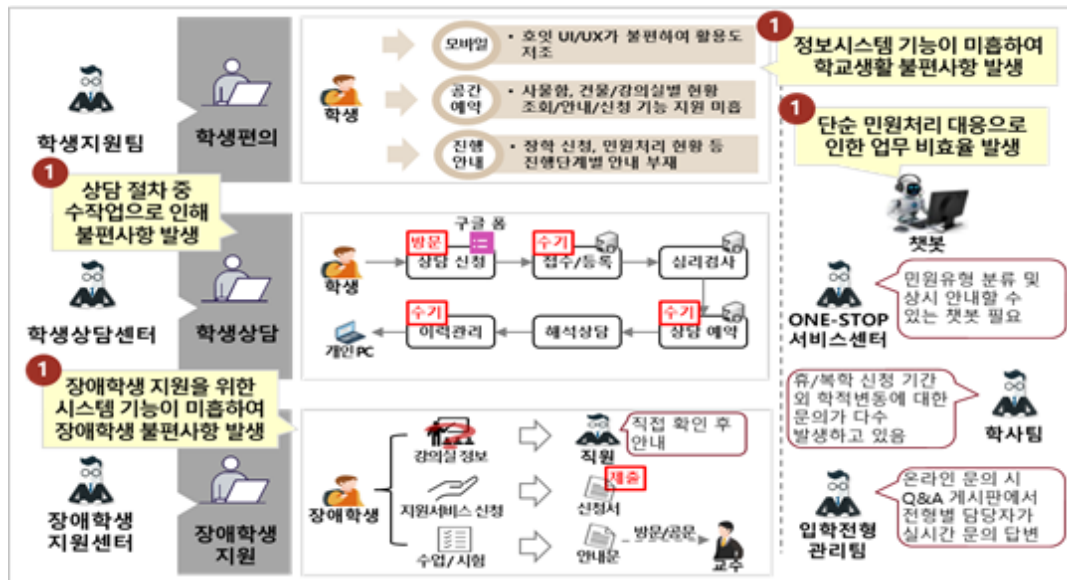
- 개별 부서 도입, 시스템 구축 환경 차이, 연계 표준 미적용 등으로
학사행정시스템과 관련 시스템 간 데이터 연계 미흡, 업무 비효율 발생



- ① 학사행정시스템과 유관 시스템 간 연계 개선

□ 정보시스템의 학생 편의/민원 지원 미흡

- 학생 문의에 대한 부서 민원 대응 한계, 통합 조회/신청 등 학생 편의 지원 미흡
- 상담지원, 장애학생지원 등 학생 요구를 해소할 수 있는 정보시스템 지원 필요



① 학생 민원 및 요구에 대응하는 정보시스템 지원(민원, 상담, 장애학생지원 등)

라. 전자계약시스템

□ 오프라인 계약으로 인한 행정 낭비 초래

- 물품 구매 및 공사/용역의 다수 계약을 오프라인으로 수행하여 행정업무 비효율과 실물계약서 발생에 따른 자원 낭비를 초래
- 교원임용, 직원채용 등 인사 계약을 오프라인으로 수행

- ① 계약 당사자 간 전자적으로 처리할 수 있는 계약기능 구축
- ② 각종 계약서 양식 관리, 계약서 송부-검토-날인 기능 구현
- ③ 계약 / 계약 변경 이력 관리
- ④ 위원회 등 다양한 서명 업무에 적용할 수 있는 전자서명 기능 구축
- ⑤ 전자계약 공통모듈은 수행사 제작, 학적/성적/장학 등 학사행정 호출기능 수행사 제작, 구매/입찰/인사 등 일반행정시스템 호출기능 본교 제작

마. 그룹웨어(전자결재)시스템

□ 자체개발한 전자결재 시스템 노후화

- 현재의 전자결재 시스템은 포털 내부에 개발 형태로 구축
- 에디터 노후화, 공문작성 및 발송 시 오류 발생 등으로 업무 불편을 초래
- 20여년간 데이터 축적으로 인한 전자결재 속도저하 문제 해결 필요

- ① 솔루션 도입 형태의 전자결재 시스템 구축
- ② 크롬, 엣지, 사파리 등 멀티브라우저를 지원하는 문서 편집 기능
- ③ 기록물관리시스템과 연계 가능한 전자문서 관리 기능 구축
- ④ 사용자 편의성 및 시스템 관리 효율성을 고려한 행정시스템 기반양식의 업무승인 또는 전자결재 연계기능 구축

□ 구성원 간 협업기능 고도화

- 캠퍼스 간 커뮤니케이션 및 지식공유를 지원할 수 있는 협업 기능의 고도화 필요
- 현 포털 내 존재하는 협업 기능을 사용자 요구를 반영하여 개선할 필요가 있음

- ① 일정관리 등 커뮤니케이션 기능 구축
- ② 게시판, 지식관리, 커뮤니티 등 현 포털 시스템의 협업 기능을 그룹웨어 솔루션 형태로 도입
- ③ 최신 트렌드에 맞는 사용자 중심의 UI 제공

바. 규정관리시스템

□ 영문화 된 규정정보 체계 구축 필요

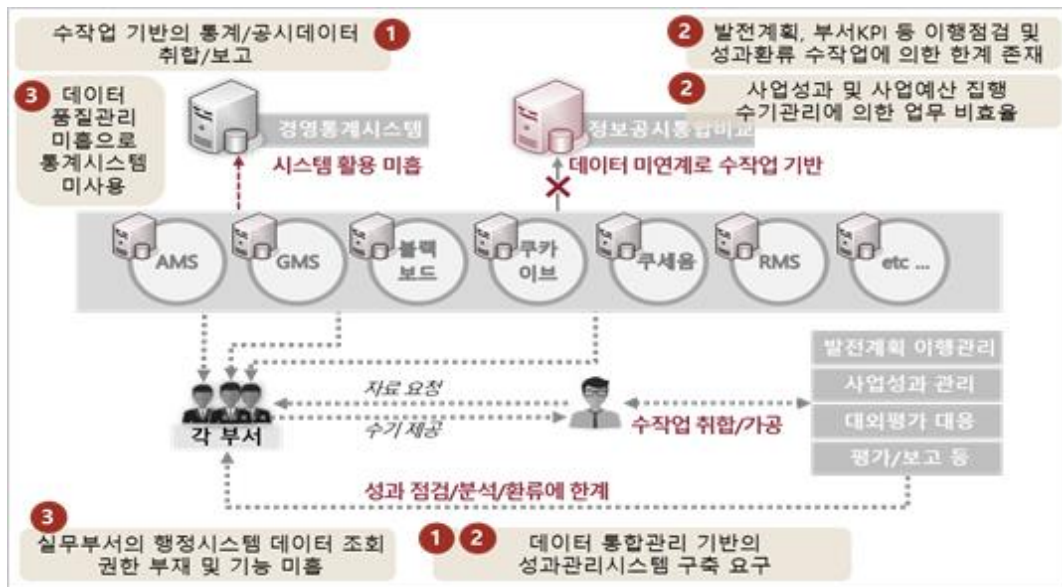
- 외국인 구성원이 조회/활용할 수 있도록 영문버전 규정 서비스 제공 필요

- ① 현재 도입된 규정관리시스템의 메뉴, 규정, 사용자화면을 모두 영문으로 제공
- ② 포털 검색, 챗봇, 전자결재 시스템과 연계
- ③ 현 도입된 규정관리시스템의 사용자 개선 요구가 있을 경우 반영

사. 경영통계시스템

❑ 데이터 취합/분석 전반의 수작업 개선 필요

- 기존 경영통계시스템의 데이터 수집, 저장 및 분석관리체계 미비로 시스템 활용도 저하
- 각종 통계자료의 공문처리를 통한 수기 요청, 취합으로 업무 비효율 발생



- ① 학사/행정/연구시스템 등 유관시스템과의 연계를 기반으로 데이터를 추출, 변형, 정제, 적재 및 다차원 분석 지원을 위한 온라인 분석처리 및 저장 관리 / 정보 공시, 고등교육통계 데이터 작성을 위한 시점별 자료 추출
- ② 발전계획 및 사업성과, 총장공약사항 등 상시 관리 지원을 위한 KPI Pool 관리 (KPI, 평가 관련 통계 기능은 기존 시스템 사용예정. 차세대 BI 구축 후 메뉴 연계 등 필요)
- ③ THE, QS, 언론사 평가 등 외부평가 대응을 위한 관리 기능 연계

❑ 내외부 의사결정 지원정보 적시성 저하

- 경영진 의사결정 지원 정보에 대한 적시 제공 한계 및 공시 등 외부기관 요청자료 대응에 수작업 과다 발생으로 업무 비효율 초래

- ① 경영진 의사결정 지원 및 경영전략 수립 지원을 위한 주요 KPI에 대한 경영진 Dashboard 기능 구현

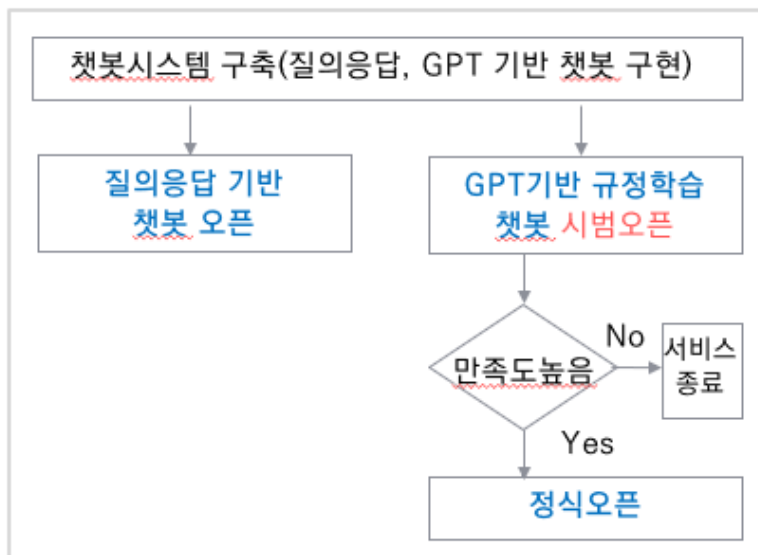
아. 챗봇

□ 현 챗봇 고도화 필요

- 1차 챗봇 사업을 통해 도출된 사용자 요구 반영 필요
- 교원, 직원, 세종캠퍼스 학생까지 대상을 확대한 챗봇 시스템 구축 필요

- ① 교수 사용자의 교육, 연구 관련 다양한 문의에 대한 응답
- ② 규정과 연계하여 사용자의 문의 내용에 대한 응답 및 근거가 되는 관련 규정, 자료, 문서 등을 같이 제공할 수 있도록 구축

- 1차 챗봇 사업 범위 (상세 내용은 사업 착수 후 공유)



- 인공지능 기술 기반의 챗봇 소프트웨어(엔진) 도입
- 학생 중심 질의응답 데이터 구축
- LLM 기반의 문서 학습 챗봇 기능 구현

자. AI선배

□ AI선배 활용도 강화 필요

- 현재 교과 및 비교과를 추천하는 AI선배 서비스가 구축되어 있으나, 서비스 접근 방식 및 환경의 이슈 등으로 활용도가 저하되어 있음

- ① AI선배 서비스 모델 정비 (Python 개발 인력 필수)
- ② AI선배 서비스를 새로 구축하는 포털에서 바로 접근할 수 있도록 구축
- ③ 학생의 정보와 연계하여 포털에서 바로 추천 정보를 보여줄 수 있도록 사용자 활용 방식을 변경하여 포털 서비스에 접목

1. 추진 목표

- 교육환경 변화를 반영한 시스템 구축으로 대학의 교육역량 강화를 위한 기반 제공
 - 새로운 융복합 교육 환경에 맞는 학사정보시스템 구축
 - 입학에서 졸업까지 전 과정의 선발, 학적정보/변동, 교육과정, 등록, 수업, 이수성적, 장학수혜, 졸업/진급 등의 데이터를 효과적으로 연계, 조회/활용을 위한 정보시스템 구축으로 대학 역량 강화
 - 국문 수준의 영문 서비스 제공으로 내국인과 동등한 외국인 구성원의 정보획득 기회 보장 및 국제 경쟁력 강화
 - 대학의 중요 사안에 대한 의사결정과 신속·정확한 경영정보 제공을 통한 전략경영 기반 마련
- 사용자 편의성 향상 및 업무 효율성 극대화를 위한 시스템 통합 및 연계 강화
 - 사용자 중심의 UI 표준화 및 정보서비스 제공
 - 포털시스템을 활용한 개인화된 메뉴관리 및 업무지원
 - 대내외 시스템 연계 및 신규 업무시스템 도입을 고려한 시스템 구축
- 최신 정보기술을 적용한 대학 행정 및 사용자 중심의 정보시스템 사용 환경 구현
 - 최신기술 적용을 통한 미래기술 환경적인 제약 해소
 - 최신개발 트렌드, 개발 생산성, 확장성 등을 고려한 프레임워크 개발 및 운영환경 고도화

□ 목표시스템 구성도 (1단계)



 차세대 포털·학사 구축 사업 범위

2. 추진 일정

□ 계약 체결일로부터 24개월 이내

구분(월)	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22	M 23	M 24
• 프로젝트 관리																								
- 업무수행체계 구성																								
- 작업환경구축																								
- 수행계획 작성																								
• 분석 및 설계																								
- 분석																								
- 설계																								
- 개발환경 구축																								
- 공통모듈 구축																								
• 개발 및 테스트																								
- 응용시스템 개발																								
- 단위테스트																								
- 통합테스트																								
• 인수																								
- 성능/인수테스트																								
• 시범운영																								
- 시범운영																								
- 오픈																								
• 보고회																								
- 착수, 중간, 최종보고	★					★																		★

Open / 안정화

※ 상기 추진 일정은 상호 협의 하에 조정될 수 있음

	검토, SI사로부터 기술 인수 - 교육 및 지원
정보화위원회	• 차세대 정보화 정책 심의·자문
정보화실무위원회	• 차세대 정보화 사업 실무 자문
사업수행사	• 사업 추진에 따른 계약의 이행
감리수행사	• 차세대 정보화 사업 감리 수행

1. 제안요청 개요

□ 공통사항

- 본 내용은 본 사업과 관련된 모든 세부사업에 대하여 공통으로 적용함
- 본 제안요청서의 요구사항 목록은 우리 대학이 필수로 요구하는 사항을 담고 있으며, 본 사업의 목적을 충실히 달성하기 위해 요구사항 목록에서 제시하는 각 기능 요구 외에도 현 정보시스템에서 유지되는 기능은 모두 구현되어야 함
- 분석 단계의 요구사항 분석 결과에 따라 개발 볼륨은 조정될 수 있음
- 차세대 시스템 구축에 따라 기존 시스템 중 어플리케이션 및 데이터 측면에서 연계된 모든 시스템에 대한 연계 변경 관리가 되어야 함
- 모든 제안 내용은 우리대학이 제시한 조건에 충족하여야 하며, 주사업자가 일괄 제안하여야 함
- 주사업자는 현 시스템의 운영현황, 본 사업의 추진목표 등을 파악하여 개발방법론, 프로세스 등 최적의 개발방안을 제시하여야 함. 개발방안이라 함은 제시된 개발 기간 동안 개발을 완료하는 것, 현업의 업무 적응력을 높이며 안정적으로 기술지원을 할 수 있는 구체적이고 현실적인 방안 및 절차를 제시하는 것을 모두 포함함
- “행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침【행정안전부 고시 (2023. 4. 13.)】”을 준수하고, 개발 프레임워크를 활용한 사용자 인터페이스 및 각종 코드를 표준화하여 생산성을 향상시키고 개발·운영·유지보수의 편리성을 충족시켜야 함
- 급변하는 패러다임을 대비하기 위해 다음의 웹 표준, 웹 호환성 및 웹 접근성을 준수하고, 시큐어코딩을 적용하여 함
 - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시)
 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부고시)
 - ‘OWASP((The Open Web Application Security Project) Top 10’ 및 ‘OWASP Guide’(국제웹보안표준기구)
 - W3C(World Wide Web Consortium) 국제표준 적용하여 각종 웹브라우저 및 OS 와의 호환성 보장
 - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG) 국가표준(한국방송통신위원회, 2015. 3.)
 - 웹 접근성 향상을 위한 국가표준 기술 가이드라인(2009. 3.)

※ 위 관련 지침 및 표준, 가이드라인 등이 개정될 경우는 최근 개정사항을 적용
- 개인정보 보호 및 보안 관련 시행규칙 및 가이드라인은 최근 개정 내용을 기준으로

하여 우리 대학과 협의하여 적용함

- 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 동법 시행령 및 시행규칙
 - 공공기관 개인정보보호 기본지침 (행정안전부)
 - 정보시스템 구축 단계별 정보보호 가이드라인(한국정보보호진흥원)
 - 저작권법에관한법률, 동법 시행령 및 시행규칙
 - 웹 응용프로그램 개발보안 가이드(행정안전부)
 - 모바일 전자정부서비스 앱 소스코드 보안성 검증 운영 안내(행정안전부)
 - 정보시스템 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) 등
- 주사업자는 프로젝트관리 도구를 선정하여 프로젝트관리를 수행하고, 모든 보고 및 검토회의 등은 프로젝트 관리도구의 데이터를 근거로 수행하여야 함
- 프로젝트 수행 기간 중 사업관리 조직을 구성하고, PM(Project Manager), PL(Project Leader), QA(Quality Assurance), AA(Application Architecture), DA(Data Architecture), 디자인, 공통개발 등의 업무를 운영하여 개발자, 운영자, 사용자, 관리자 등 모든 이해당사자를 의사소통관리, 품질관리, 형상관리 등이 가능하도록 하고 결함 등을 사전 도출하여 조치하여야 함
- 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 우리 대학이 요구하는 최소한의 사항만이 규정되었으므로, 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 본 사업의 목적과 내용에 명시된 목표시스템 구현에 전혀 문제가 발생하지 않도록 제안업체는 철저히 검토하여 반드시 사전조치를 강구하고 대학과 협의하여 실제 구현 및 설치 등에 명확히 반영하여야 함
- 개발에 사용된 모든 인프라(H/W, S/W, 콘텐츠에 사용한 이미지 및 글꼴 등)는 저작권에 문제가 없어야 하며, 비용이 발생할 경우 주사업자가 부담하여야 함

□ 응용시스템 아키텍처

- 업무담당자별 사용권한 관리가 가능하도록 구축하여야 함
- 시스템에 대한 권한은 역할(Role) 중심으로 배분하고, 역할별로 데이터에 대한 CRUD(Create, Read, Update, Delete) 권한을 부여
 - 부여된 권한대로 각 기능 범위 내에서 시스템 접근 및 사용
 - 사용자별 권한별 화면 제공을 통해 부여되지 않은 기능에 접근하는 것을 원천적으로 방지
- 개인이 가지는 여러 신분을 하나로 묶는 통합아이디 체계를 개인정보보호법에 위배되지 않도록 운영할 수 있는 방안을 반영하여 구축해야 함
- 통합아이디 변경(재생성) 처리 방안을 반영하여 구축해야 함
- 외부의 인가되지 않은 사이트에서 우리 대학 포털 로그인 페이지를 호출하여

인증하는 ‘우회인증’의 방지/해제를 유연하게 할 수 있도록 구축해야 함

- 대학 정보화 인력과의 협업(업무지원) 및 기술이전을 할 수 있는 방안을 제시하여야 함
- 구축되는 모든 시스템은 체계적인 분석, 설계, 구현으로 대학의 관련 시스템과 연계 및 지원이 가능하도록 구축하여야 함
- 신규시스템 구축 시 다양한 IT환경에서 원활히 구동될 수 있도록 기능을 제공하여야 함
- 최적의 개발방법론을 제시하여 각 단계별에 적용해야 하며, 요소기술 단위의 산출물을 제공하여야 함
- 운영 및 유지보수가 용이해야 하며, 향후 확장성을 고려하여 개발되어야 함
- 사업의 성공적인 수행을 위해 추가적인 S/W 및 H/W, 개발도구 등이 필요할 경우 제안사가 부담하되, 사업금액의 일정 비율 이상을 차지하는 변경이 발생하는 경우에는 상호간에 협의에 의해 조정함
- 업무 효율성 향상을 위하여 최신 웹 기술이 적용된 사용자 인터페이스 적용과 사용자 중심의 화면설계 및 업무기능을 제공하여야 하며, 일관성 있는 디자인을 유지할 수 있도록 표준화하여야 함
- 추가 인증방식(모바일, OTP 방식 등을 제안)을 병행할 수 있도록 구축하여야 하며 2차 인증을 사용할 수 있도록 구축하여야 함
- 본 제안요청서의 요구사항은 최소한의 필수 사항만을 기재하였으므로, 본 사업의 성공을 위해 필요한 사항은 모두 포함하여 제안하여야 함
- 모든 프로그램은 온·오프라인 매뉴얼을 제공하여야 함
 - 매뉴얼은 형상관리툴로 변동내역을 관리
 - 최종 변경된 매뉴얼은 시스템에 반영되어 사용자에게 제공

□ 보안사항

- 정보보호 관리체계(ISMS)인증제도 또는 교육부 대학 정보보호 수준진단에 부합하는 시스템을 구축해야 함
- 웹 환경에서의 모든 데이터 통신은 구간 암호화 SSL(Secure Socket Layer)을 사용하여야 함
- 시스템 구축 후 시스템 취약점 점검을 실시하여 시스템의 안정성에 대한 결과서를 제출하고 미비사항에 대하여 조치를 완료하여야 함
- 개인정보보호법 제33조 및 개인정보보호법 시행령 제35조에 근거하여 대상 시스템에 대하여서는 개인정보 영향평가를 수행해야 하며, 영향평가 완료 이행사항에 대한 보고서를 제출해야 함

- 개인정보가 포함된 자료에 대한 열람/수정 이력관리 방안을 제시하여야 함
- 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안관리에 대한 계획을 제시해야 함
- 본 사업에 투입되는 인력에 대한 별도 양식의 보안각서를 제출해야 함
- 교육부 보안성검토 결과에 따라 변경될 수 있음

□ 데이터관리

- 차세대 사업 범위에 해당하는 데이터베이스 통합 재설계, 데이터 마이그레이션 방안을 제시하여야 함
- 차세대 사업 기간 중 진행되는 DBMS 버전 업그레이드 작업과 관련하여 차세대 사업의 원활한 수행을 위해 DBMS업그레이드 수행 업체와 수행사 간의 역할을 정의하고 이행하여야 함
- 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화 되어야 하며, 이에 대한 방안을 제시하여야 함
- 데이터 아키텍처시스템의 모델링툴 등을 시스템 개발에 필히 적용하여 최적화, 표준화 설계 및 개발하여야 함
- 대용량 데이터의 빠른 접근 및 추출, 적제 등이 용이하도록 데이터의 구조개선 방안을 제시하여야 함
- 차세대 정보시스템의 구축 정보 중 고유식별정보 및 민감정보는 암호화되어야 함

□ 데이터 이관 및 초기 데이터 적재

- 현재 운영 중인 시스템의 모든 데이터는 손실없이 신규 시스템으로 데이터 변환 및 이관하여야 하며, 학번, 직번, 교과목, 조직코드 등을 새로운 체계에 맞추어 마이그레이션하여 시스템간에 일관된 정보를 제공할 수 있어야 함
- 기존 오프라인 자료의 이력정보를 포함하여 전산화 작업 진행 시, 정형화를 위한 방법을 제시하고 기술적인 지원을 하여야 함
- 데이터 통합 및 이관을 수행함에 있어 데이터 이행절차 및 계획, 이행방법론, 유의사항 및 대응방안, 이행검증방안을 제안하여야 함
- 기존 데이터 이관, 검증 업무는 제안사가 진행하며 충분한 이관 준비를 통해 이관 작업은 단기간 내에 처리하여야 함
- 사업 수행 시 안정적인 이관을 위한 충분한 테스트 실시 및 이관절차 표준을 수립하고 최단시간에 이관할 수 있는 방안을 제시하여야 함
- 데이터 이관 작업을 효과적으로 진행할 수 있도록 이관 대상 데이터의

원천(source)과 목적지(target)를 정리한 매핑표를 작성하여야 함

- 이관된 데이터를 활용하여 각종 테스트를 진행하여야 하며, 구체적인 일정 및 계획을 제시하여야 함

□ 시스템 구성요건

- 제안사는 제안요청서상의 규격 및 수량을 만족하여야 함
- 제안요청 내용(시스템 구성 포함) 이외의 추가 설비(H/W, S/W) 필요시 제안에 포함해야 하며, 추가설비로 인해 성능저하 등의 문제가 발생하지 않아야 함
- 신규 구축 시스템 및 제안 제품의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 판단될 경우, 신규 구축 시스템 성능개선 및 이슈 해결에 대한 방안을 제시하여야 하며, 그에 필요한 제반비용은 제안사가 부담하여야 하고, 제안 제품을 교체 또는 대체, 증설, 보완 등을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야 함
- 신규 도입제품은 정품이어야 하며 성능이 검증된 최신의 버전(Major, Minor, Patch 등)으로 설치하여야 하며, 성능 및 안정성을 고려하여 필요할 경우 최신 버전이 아닌 안정화 버전을 설치할 수 있음. 이 경우 사업완료 후 12개월 무상 하자보수를 보장하여야 하며, 우리 학교에서 운영 중인 각종 S/W와 연동이 되어야 함
- 무상 하자보수 기간 시작일은 최종 검수일로 하고, S/W 기본 12개월의 무상 하자보수 기간을 적용하되 추가 무상 하자보수 기간은 제안사 자율로 제안할 수 있음. 또한, 동 기간 내 새로운 버전이 출시되는 경우 우리 학교의 요청 시 무상으로 지원해야 함 (단, 공급사의 별도 무상보증기간이 12개월 이상인 경우는 예외로 함)
- 도입되는 모든 S/W의 라이선스는 원본으로 제공하여야 한다.

2. 상세 요구사항

□ 요구사항 항목 및 분류기준

분류기준	세 부 내 용	요구 사항수
표준요구사항 (STR)	○ 업무 표준화, 개발 표준 기능, 명세, 사용법을 통한 어플리케이션 개발, S/W 설치, 환경 설정 등 관련 개발 표준 기술	6
기능요구사항 (SFR)	○ 목표 시스템이 반드시 수행해야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능 (동작)에 대하여 기술함	99
성능요구사항 (PER)	○ 목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적·정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	7
시스템장비 요구사항 (ECR)	○ 목표사업 수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어 등 도입장비내역에 대한 요구사항 기술	11
인터페이스 요구사항 (INR)	○ 사용자 중심의 편의성과 사용자 경험을 바탕으로 요구사항을 기술함	4
데이터 요구사항 (DAR)	○ 목표 시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술함	7
테스트 요구사항 (TER)	○ 구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는 가를 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 기술함	6
보안요구사항 (SER)	○ 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함	2
품질 요구사항 (QUR)	○ 목표사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질항목, 품질평가대상 및 목표 요구사항을 기술함 ○ 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성 구분 기술함	3
제약사항 (COR)	○ 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 기술함	3
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	○ 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함	9

분류기준	세 부 내 용	요구 사항수
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	○ 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 ○ 시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함	3
합 계		160

□ 요구사항 목록표

구분	요구사항 ID	요구사항 명칭
표준요구사항 (STR)	STR-001	웹 호환성 및 접근성 준수
	STR-002	S/W 개발 보안가이드 준수
	STR-003	개발표준 수립 및 준수
	STR-004	개발 품질관리
	STR-005	개발 프레임워크 도입
	STR-006	업무 프로세스 재설계
기능요구사항 (SFR)	SFR-공통-001	기준정보관리
	SFR-공통-002	시스템관리
	SFR-공통-003	통합계정관리
	SFR-공통-004	권한관리
	SFR-공통-005	연계관리
	SFR-공통-006	업무 승인 적용 및 전자결재 연계
	SFR-공통-007	증명관리
	SFR-공통-008	전산관리
	SFR-포털-001	포털공통
	SFR-포털-002	포털연동
	SFR-포털-003	신청함
	SFR-포털-004	사용자메인
	SFR-포털-005	마이페이지
	SFR-포털-006	포털관리자
	SFR-포털-007	학사행정시스템 연계 서비스
	SFR-포털-008	다국어 서비스
	SFR-포털-009	지능형 검색
	SFR-포털-010	인프라 신청 관리

구분	요구사항 ID	요구사항 명칭	
	SFR-모바일-001	모바일공통	
	SFR-모바일-002	학사정보	
	SFR-모바일-003	행정정보	
	SFR-모바일-004	마이페이지	
	SFR-학사-001	학적	학적기본관리
	SFR-학사-002		학적변동관리
	SFR-학사-003		전과관리
	SFR-학사-004		전공관리
	SFR-학사-005		다전공관리
	SFR-학사-006		교류생관리
	SFR-학사-007	교과	교과목관리
	SFR-학사-008		교육과정관리
	SFR-학사-009	수업	강좌개설관리
	SFR-학사-010		수강신청관리
	SFR-학사-011		수업운영관리
	SFR-학사-012		강사료관리
	SFR-학사-013		수강소감관리
	SFR-학사-014	성적	성적기본관리
	SFR-학사-015		성적확정관리
	SFR-학사-016		학점인정관리
	SFR-학사-017		성적현황관리
	SFR-학사-018	졸업	졸업기준관리
	SFR-학사-019		졸업요건관리
	SFR-학사-020		졸업논문관리
	SFR-학사-021		졸업예정자관리
	SFR-학사-022		졸업사정관리
	SFR-학사-023		학위관리

구분	요구사항 ID	요구사항 명칭	
	SFR-학사-024	교직	교직기준관리
	SFR-학사-025		교직선발
	SFR-학사-026		교직이수관리
	SFR-학사-027		교직사정관리
	SFR-학사-028		교원자격증관리
	SFR-학사-029	등록	등록기준관리
	SFR-학사-030		등록대상자관리
	SFR-학사-031		등록금수납관리
	SFR-학사-032		등록금결산
	SFR-학사-033		계절학기/교환학생
	SFR-학사-034	장학	장학기본관리
	SFR-학사-035		장학금관리
	SFR-학사-036		근로장학
	SFR-학사-037		학자금대출
	SFR-학사-038		장학현황관리
	SFR-학사-039		기타장학
	SFR-학사-040	학생	자치단체관리
	SFR-학사-041		봉사관리
	SFR-학사-042		상벌(수상)관리
	SFR-학사-043		지도교수관리
	SFR-학사-044		취업통계
	SFR-학사-045	병무	병무기초자료관리
	SFR-학사-046		예비군관리
	SFR-학사-047		민방위관리
	SFR-학사-048	기타	학사 연계모듈 관리
	SFR-부속-001	보건/공제	진료업무관리
	SFR-부속-002		의료공제관리

구분	요구사항 ID	요구사항 명칭	
	SFR-부속-003		회계업무관리
	SFR-부속-004		코드관리
	SFR-부속-005	미래교육원	기본정보관리
	SFR-부속-006		수강관리
	SFR-부속-007		성적관리
	SFR-부속-008		수료관리
	SFR-부속-009		증명서관리
	SFR-부속-010		통계관리
	SFR-부속-011	국제어학원	시스템통합
	SFR-부속-012		졸업자격시험관리
	SFR-부속-013		입학관리
	SFR-부속-014		수업관리
	SFR-부속-015		학생관리
	SFR-입시-001	입시(대학원)	입시기준관리
	SFR-입시-002		지원자관리
	SFR-입시-003		합격자관리
	SFR-GW-001	전자결재	
	SFR-GW-002	일정관리	
	SFR-GW-003	협업관리	
	SFR-GW-004	그룹웨어 기준정보관리	
	SFR-기타-001	전자계약	
	SFR-기타-002	경영통계	
	SFR-기타-003	규정관리	
	SFR-기타-004	챗봇	
	SFR-기타-005	AI선배	
	SFR-기타-006	외국인유학생 관리시스템	
	SFR-기타-007	개인정보 보호 및 관리	

구분	요구사항 ID	요구사항 명칭
성능요구사항 (PER)	PER-001	성능요건
	PER-002	온라인성 업무응답시간
	PER-003	웹페이지 디스플레이시간
	PER-004	오류응답시간
	PER-005	동시사용자
	PER-006	동시처리능력
	PER-007	CPU/메모리 사용률
시스템장비 요구사항 (ECR)	ECR-001	지능형 검색솔루션
	ECR-002	UI 개발 도구
	ECR-003	테스트 자동화 도구
	ECR-004	통합모니터링, 웹서버, 웹어플리케이션서버
	ECR-005	DB모델링 도구
	ECR-006	메타데이터관리 솔루션
	ECR-007	리포팅 솔루션
	ECR-008	UMS 서비스
	ECR-009	API 시스템
	ECR-010	DB관리, 형상관리 솔루션
	ECR-011	증명 솔루션
인터페이스 요구사항 (INR)	INR-001	사용자 인터페이스
	INR-002	시스템 연계 일반
	INR-003	시스템 정보 연계방안
	INR-004	연계데이터 정합성 확보 및 연계 모듈 활용
데이터 요구사항 (DAR)	DAR-001	데이터 이관
	DAR-002	데이터 표준
	DAR-003	데이터 구조설계
	DAR-004	데이터 구조관리
	DAR-005	연계 데이터 관리체계

구분	요구사항 ID	요구사항 명칭
	DAR-006	데이터 정합성 검증
	DAR-007	데이터 보안 및 암호화
테스트 요구사항 (TER)	TER-001	테스트
	TER-002	단위테스트
	TER-003	통합테스트
	TER-004	성능테스트
	TER-005	부하테스트
	TER-006	인수테스트
보안요구사항 (SER)	SER-001	프로젝트 보안관리
	SER-002	프로젝트 산출물 보안관리
품질 요구사항 (QUR)	QUR-001	이해 용이성
	QUR-002	프로젝트 품질관리
	QUR-003	프로젝트 품질보증
제약사항 (COR)	COR-001	제약사항
	COR-002	표준 및 법적 제약사항
	COR-003	특허권 및 저작권 보호
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	PMR-001	사업 추진일정
	PMR-002	공동 수급 및 하도급 관리 방안
	PMR-003	프로젝트 수행관리
	PMR-004	사업관리 방법론
	PMR-005	프로젝트 수행조직관리
	PMR-006	산출물 및 보고서 제출
	PMR-007	검사 및 검수
	PMR-008	시스템 안정화 체계 구축
	PMR-009	안정화 활동 수행
프로젝트지원 요구사항	PSR-001	하자보수 일반
	PSR-002	교육 및 기술지원

구분	요구사항 ID	요구사항 명칭
(PSR)	PSR-003	사용자 및 운영자 매뉴얼

□ 표준 요구사항

요구사항 분류		표준 요구사항
요구사항 번호		STR-001
요구사항 명칭		웹 호환성 및 접근성 준수
요구 사항 상세 설명	정의	웹 호환성 및 접근성 준수 상세
	세부 내용	○ 웹 호환성 준수 요구 - W3C(World Web Consortium)에서 정의한 웹 표준 및 지침을 준수하여 개발하여야 하고 웹 브라우저 간의 호환성을 유지하며 Active-X를 배제하는 것을 원칙(Non Active-X)으로 함. 단, 불가피한 경우 협의하여 결정함 - 다양한 기기(PC, 스마트 기기 등)에서 접속되어야 함 - 행정안전부에서 정한 소프트웨어 개발보안 가이드(2021.11)의 기준을 만족하여야 함(SQL삽입, 경로 조작 및 자원 삽입 등) - 웹 호환성 확보를 위하여 「전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부 고시, 제2017-26호 2017.12.29)」의 준수하여야 함 - 개발된 소프트웨어는 공통 컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 하고 인증된 점검도구를 통해 준수여부를 확인할 수 있도록 그 결과를 제공하여야 함 ○ 웹 접근성 준수 요구 - 서비스 시스템은 ‘한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침’등의 웹 접근성을 준수하여야 하며, 개발완료 후 웹 접근성 평가도구를 이용하여 준수율을 측정하고 결과를 제출해야 함
산출정보		• 웹 접근성 결과 보고서

요구사항 분류		표준 요구사항
요구사항 번호		STR-002
요구사항 명칭		S/W 개발 보안가이드 준수

요구사항 상세 설명	정의	S/W 개발 보안가이드 준수 상세
	세부 내용	○ 목표시스템 개발 시 준수사항 - 목표 시스템 개발 시 행정안전부의 「소프트웨어 개발보안 가이드」 및 「시큐어코딩 가이드」를 준수하여 시스템 개발을 수행해야 함 ○ 목표시스템 개발 보안 준수여부 확인 - 목표 시스템의 S/W 개발보안 준수여부 확인을 위해 행정안전부 주요 정보통신기반시설 취약점 분석 평가방법 상세가이드를 준수하여 취약점 진단을 수행해야 함 - 위의 보안 가이드를 참고하여 사업에 적용할 소스코드 보안성 확보 방안 및 가이드를 마련하여 적용해야 함 - 소스 코드 보안성 점검을 위해 추가적으로 자동화된 검사 도구를 사용하여 진단하고 조치해야 함 ○ 시스템 취약점 진단 수행 후 신규시스템 오픈 가능
산출정보		• 소스코드 보안진단 결과 보고서, 웹 보안 취약점 점검 결과 보고서

요구사항 분류		표준 요구사항
요구사항 번호		STR-003
요구사항 명칭		개발표준 수립 및 준수
요구사항 상세 설명	정의	개발표준 수립 및 준수 상세
	세부 내용	○ 개발표준 수립 및 적용 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 우리대학 정보시스템 구축 및 운영에 필요한 개발 표준을 수립하여야 함 • 개발환경 : 개발 프레임워크, 리포팅 툴, UI/UX 툴 등 • UI/UX 표준 • 응용프로그램 개발 표준: 함수, 변수, 모듈, 파일, 클래스, 리소스 ID, 프로그래밍 스타일, 주석 등 프로그램 표준 • 공통모듈(전자결재, 정보공개, 권한관리, 조직정보 연계, 사용자 관리, 보안정책관리, 공통코드 관리, 정보알림 등) 적용 방안

		• 내/외부시스템 연계 표준 • 데이터베이스 모델링 및 설계표준 • 오류 및 사용자 메시지 제공 표준 • 산출물 작성, 개발 방법론 표준포털 및 모바일 운영을 위한 알림서비스(공유정보 및 연계서비스 메뉴 링크 등)와 선후행 업무간 연계를 위한 업무결재 처리 표준 기능 등 - 프로그래밍 스타일을 표준화하고, 소스 코드의 품질을 제고할 수 있도록 개발영역별 특성에 맞는 실제 예제가 포함된 표준 개발 가이드를 제공하여야 함 - 프로그램 표준 가이드가 개발 과정에서 실제로 준수될 수 있도록 개발 가이드, 통합 개발도구(IDE)의 프로그래밍 스타일 템플릿, 형상관리와 통합되어야 하며 소스 코드 검사를 통해 준수성 여부를 점검하여야 함 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 우리대학 정보시스템 운영에 필요한 테스트 표준을 수립하여야 함 • 테스트 환경 구축 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 우리대학 정보시스템 구축 및 운영에 필요한 배치 프로그램 개발 과 운영 표준을 수립하여야 함 ○ 지속적 통합/배포(CI/CD) 표준 수립 및 적용 - 향후 시스템 운영 및 유지관리를 위하여, 지속적 통합(Continuous Integration) 및 지속적 제공/배포(Continuous Delivery/Deployment) 표준을 수립 및 적용하여야 함 • 포털·학사 시스템과 일반행정 시스템의 빌드 배포 환경을 통합하여 빌드/배포 방안 제시 • 동일 기능을 여러 시스템에서 사용하는 경우, 구현 모듈을 학사, 일반행정, 포털, 모바일앱, 챗봇, API시스템, 검색엔진 등에 배포하여 공통으로 사용할 수 있는 개발 표준안 제시 • 최적화된 빌드/배포 아키텍처 설계를 통한 배포시간 단축 및 무중단 배포 방안 제시 및 적용
산출정보		• 개발표준안

요구사항 분류		표준 요구사항
요구사항 번호		STR-004
요구사항 명칭		개발 품질관리
요구 사항 상세 설명	정의	개발 프로그램의 신규, 변경, 처리 상태 기록 및 보관
	세부 내용	○ 프로그램 품질관리 - 업무분석, 설계, 구현 등 단계별 진행 절차에 대한 관리 및 진행에 대한 진척도 등의 품질관리 수행 - 프로젝트에 변경이 발생되었을 때 처리하는 시나리오를 다루는 메커니즘(형상 관리 대상 파악과 베이스라인 지정, 버전관리, 접근제어, 배포관리 등)의 체계적인 관리를 위한 소프트웨어 적용 - 하위업무별, 개발자별 프로그램의 품질에 차이가 나지 않도록 체계적 관리방안 제시 및 적용 ○ 개발 산출물 품질관리 - 소프트웨어 개발에 하나의 완전한 산출물로서 쓰여질 수 있도록 각 개발단계의 승인된 산출물 작성/제공 - 개발과정 각 단계별 산출물의 검토, 평가, 조정, 처리 등 변화를 통제하는 시점의 기준 설정과 적용 - 사용자의 요구분석명세서, 시스템 기능요구 정의서 작성/제공 - 사용자 요구기능이 하위시스템에 어떻게 할당되는가를 정의하는 기본설계 명세서 적용
산출정보		• 산출물 보고서

요구사항 분류		표준 요구사항
요구사항 번호		STR-005
요구사항 명칭		개발 프레임워크 도입
요구 사항 상세	정의	개발 프레임워크 도입 상세
	세부	○ 개발 프레임워크 도입 기준

설명	내용
	- 포털 및 차세대 응용시스템은 전자정부 표준프레임워크 최신 버전 기준으로 개발하되, 필요 시 대학과 협의하여 적용함 - 개발 프레임워크 적용에 따른 성능 저하 및 H/W, S/W 구성상의 문제가 발생하지 않도록 사업 착수 단계에서 관련 이슈를 종합적으로 점검/확인하고, 필요 시 개발 프레임워크를 최적화하여야 함 - 서비스 영역에 ActiveX 사용 불가, 브라우저 호환성 지원해야 함 ○ 개발 중 프레임워크 추가/변경 - 사업 수행 과정에서 프레임워크가 변경될 경우 관련 기능을 추가적으로 개발하여 오픈 시점에서 최신의 환경에서 시스템을 운용할 수 있도록 지원하여야 함 - 분석/설계 과정에서 개발 프레임워크와 관련한 추가요건이 도출될 경우, 그 내용을 수렴하여 개발 프레임워크에 반영하여야 함 - 개발 프레임워크 추가/변경 기능, 기능 명세, 사용법 등은 어플리케이션 개발, S/W 설치, 환경 설정 등 관련 개발 표준 및 가이드에 반영하여야 하며, 개발프레임워크에 반영하기 어려운 독립된 요소일 경우, 별도 추가 문서로 관리하여야 함 ○ 공통 모듈의 개발 및 적용 - 설계 단계 이전에 업무 개발 및 시스템 구성을 위한 공통 기능(모듈)을 도출하여 제시하여야 하며, 개발 단계 이전에 재사용 가능 공통요소(공통 모듈 및 컴포넌트)를 개발하여 활용 가이드와 함께 제공하여야 함 - 개발형 표준 기술이 아닌 경우, 적용 불가 사유를 입증하고 주관기관의 사전 승인을 득한 후 적용 할 수 있음
산출정보	• 아키텍처 정의서

요구사항 분류		표준 요구사항
요구사항 번호		STR-006
요구사항 명칭		업무 프로세스 재설계
요구 사항 상세	정의	차세대 정보시스템 구축을 위한 표준 프로세스 정립
	세부 내용	○ 표준 업무프로세스 정립 및 차세대 개발 적용 - 차세대 학사행정시스템의 정보화 수준 향상을 위해 시스템 구축과 관련하여

설명	이슈가 되는 업무의 재설계 및 정보화 방안 제시(BPR) - 업무 프로세스 재설계 대상 업무는 ISP에서 학사행정 전반에 걸쳐 도출된 업무 프로세스 재설계 대상을 기준으로 하며, 주요 대상 업무는 아래와 같음 • 각 학과 졸업기준 요건과 정보화 정도 분석 및 차세대 정보화 개선 방안 • 대학원별 입시-학적생성 시점에 따른 대학원생 정보시스템 사용 이슈 점검 및 개선 방안 도출 (대학원 입시-학적 전반 프로세스 점검/재설계) • 장학금 관리 체계 및 장학 추천/신청-선발/통계 전반의 정보화 향상 방안(한국장학재단 학자금 대출 및 국가장학금 대상자 선별을 위한 학사원장/수납원장 데이터 정합성 확보를 위한 성적인정 등 학사 프로세스 체계화 등 포함) • 학적, 성적, 장학 등 각종 신청 프로세스의 진행상태 확인 및 알람 제공을 위한 방안 도출 • 최고위과정 등 비학위과정 학생의 전반적인 관리 프로세스 재설계 • 그 외 학교 및 사업자가 제안하는 프로세스 개선 필요업무 - 업무 프로세스 재설계의 성공적인 수행과 차세대 시스템 개발의 안정적인 반영을 위해 프로세스 설계 담당 인력은 개발 인력과는 별도로 투입하는 방안을 제시해야 함
산출정보	• 업무 프로세스 재설계 보고서

□ 기능 요구사항

○ 공통

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-공통-001
요구사항 명칭		기준정보관리
요구사항 상세 설명	정의	공통 > 기준정보관리 기능 정의
	세부 내용	○ 공통코드관리 - 대학 시스템 전반에서 사용되는 공통의 코드 등록/삭제/변경 관리 기능 구현 • 공통코드관리, 고등교육통계코드관리, 학교코드관리, 조직코드관리, 우편번호 관리 등 • 공통코드 표준화 - 공통코드는 추가/변경이 용이해야 하며, 생명주기를 관리하여 시점별 조회가 가능하도록 설계 - 공통코드는 업무담당자(담당부서)가 해당 코드를 관리할 수 있도록 구축되어야 함 - 공통코드는 업무 특성에 따라 다양하게 조회될 수 있도록 설계되어야 함 - 기존 행정시스템의 공통코드 및 공통메뉴를 통합하여 관리할 수 있는 방안을 제시하고 통합작업시 기존 시스템 작업이 포함되어야 함 ○ 조직코드관리 - 조직코드의 등록/삭제/변경 관리 기능 구현 • 조직계열관리, 통계기준학과관리, 편제순서조정, 학과전공별 유사학과 관리 등 - 조직코드는 생성, 폐지, 통/폐합, 명칭변경 등의 이력관리가 가능하고, 코드변경 시 업무별(증명, 학사, 행정, 그룹웨어, 메일, 통계 등)로 다양하게 자동으로 반영될 수 있어야 함 - 조직코드의 속성은 추가/변경이 용이하도록 설계되어야 하며, 각 속성은 업무담당자(담당부서)가 관리할 수 있도록 기능이 제공되어야 함 - 행정시스템과 포털/그룹웨어 시스템으로 이원화된 조직코드 체계를 통합 관리할 수 있는 방안을 제시하고, 통합작업시 행정시스템의 조직 관련 모듈 작업이 포함되어야 함 - 행정시스템에서 사용가능한 조직코드가 거의 소진됨에 따라, 조직코드의 자

		릿수를 증가시키는 등 조직코드를 지속적으로 사용할 수 있는 방안을 제시 및 적용하여야 함. ○ 기업/기관관리 - 학내 기관과 교류하는 외부의 기업 또는 기관 정보를 등록/삭제/변경 관리할 수 있어야 함 • 교육 관련 교류 기업/기관 정보 관리(계약학과 기업 등 포함) • 구매/용역 등 일반행정 업무 관련 교류 기업/기관 정보 관리 • 산학협력 교류 기업/기관 정보 관리 - 중복 등록된 기관데이터를 효과적으로 정리할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ○ 학사력 및 대표학사일정 관리 - 현재 학사력관리 및 학사일정관리에서 제공하는 기능 개선안, 사용자 화면에서 학사력을 읽어와 처리하는 모듈 표준화 등 학사력 관련 개선방안을 제시 및 적용하여야 함 - 학사력을 이용한 개발자 및 업무주관부서 담당자 테스트 방안을 제시 및 적용하여야 함 - 교육정보홈페이지, 대학원홈페이지에 나오는 대표 학사일정을 주관부서에서 관리하고 포털의 캘린더, 챗봇의 일정문의, 검색엔진 일정 등에서 보여주어야 함. - 각종 신청 및 조회 화면에서 학사일정이 아닌 경우에 제공할 내용(프로세스 및 통상적 일정 안내 등)의 개선방안을 제시하여야 함 • 현재 학사력 기간이 아닌 경우에 '신청 기간이 아닙니다.'로만 표시되고 있음 ○ 학생관리 정보 통합 - 학부재학/학부졸업/대학원재학/대학원졸업/교환학생 등 데이터(DB테이블 등) 통합의 영향도 파악 및 효과적인 통합관리 방안 제시 및 적용 • 학부재학/학부졸업/대학원재학/대학원졸업/교환학생 테이블이 분리되어 있고 조인해서 업무를 처리하는 로직이 많음 • 학적, 장학, 성적, 졸업, 수강, 포털 등 전체 업무에 신분별로 분리되어 적용되어 있음 • DB파티셔닝, 튜닝 필요여부, 기존 View 영향도, 성능 등 전반적인 사항을 검토하여 통합 가능여부를 판단하여야 함 - 개인정보 보호를 고려한 최고위 과정 등 비학위 과정 학생 데이터의
--	--	---

		체계적 관리방안 제시 및 적용 • STR-006 '업무 프로세스 재설계' 항목과 연계하여 등록금 관리, 증명서 관리, WIFI 사용, 도서 대출 등 필요 서비스 제공을 위한 관리방안 제시 • 학위과정과 비학위과정의 고유식별정보 처리 여부를 검토하여 관리 방안 제시 - 구학적, 병설보건대학 학적의 통합 관리 방안제시 및 적용 • 학부 데이터 테이블과 통합 검토, 통합 불가 사유 발생시 학부데이터와 유사한 형태의 별도 테이블 관리 등 - 예비신입생, 시간제등록생 등의 관리 방안 제시 및 적용 • 학부 데이터 테이블과 통합 검토, 통합 불가 사유 발생시 별도의 관리방안 및 필요 시스템 메뉴 사용 방안 제시 ○ 정보획득 효율 향상을 위한 데이터 체계화 - 기 추진된 학생대상 챗봇의 질의응답과 본 사업범위인 전체 대상 질의응답(행정부서에서 요청한 질의응답, 학생이 자주 하는 질문 등)을 분석하여 가능한 범위에서 데이터베이스로 정보관리 및 정보제공 페이지 구축 • 예시> 챗봇 답변에 대학원 한 과목당 몇 학점인지 텍스트로 안내된 경우 데이터베이스에 정보관리 등 ○ 학사데이터 처리 업무 자동화 - 행정부서에서 공문으로 요청하는 학사관련 데이터 추출, 입력, 변경 업무 분석 후 자동화 가능 항목 전산화
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-공통-002
요구사항 명칭		시스템관리
요구	정의	공통 > 시스템관리 기능 정의

사항 상세 설명		○ 시스템정보관리 - 메인시스템의 상세 정보와 메인시스템 하위 서브시스템의 상세 정보를 관리하는 기능 구현 ○ 메뉴관리 - 정보시스템별 메뉴 정보를 관리하는 기능의 구현 • 메뉴 등록 및 설정관리 • 메뉴 검색 등 - 동일한 프로그램에 대해서도 메뉴명을 구분하여 부여할 수 있도록 설계 - 메뉴별 사용현황 및 이력을 관리할 수 있도록 설계 - 교원, 학생이 사용하는 메뉴는 다국어 지원하도록 설계 ○ 프로그램 관리 - 정보시스템의 프로그램 정보를 관리하는 기능의 구현 • 시스템 모듈 등록 • 모듈 설치 및 사용권한 설정 • 양식 및 문서파일 관리(관리자용, 팝업용) 등 ○ 로그관리 - 시스템 사용 시 발생하는 각종 로그의 축적, 검색 및 조회 기능 구현 • 시스템 접속이력 조회 • 사용자 작업로그 • 사용자 접속통계 조회 • 로그인 이력 • 비밀번호 변경 이력 등 - 향후 로그분석 효율성, 시스템 이관 효율성 등을 고려한 년도별 로그관리 • 로그를 DB에 저장하는 경우 년도별 파티셔닝 적용 • 로그를 파일시스템에 저장하는 경우 년도별 파일시스템 분리 - 향후 시스템 사용성 개선을 위한 로그 분석 방안 제시 및 구현 • 신분별, 기간별, 메뉴별 호출건수를 확인할 수 있는 방안 제시 및 구현 • 향후 기능별 WEB/WAS/DB 모듈 사용 유무를 확인할 수 있는 방안 제시 및 적용
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-공통-003
요구사항 명칭		통합계정관리
요구사항 상세 설명	정의	공통 > 통합계정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 사용자관리 - 사용자 계정 정보와 신분별 매핑 정보를 관리하는 기능 구현 • 사용자 정보관리 • 비밀번호 초기화 및 변경 • 사용자별 신분 정보 - 사용자는 통합계정을 사용하여 단일계정으로 다양한 업무시스템에 접근하도록 설계 - 교내 구성원은 각각 하나의 아이디를 쓰나, 한 명의 구성원이 여러 신분을 소유하는 것이 가능하도록 설계 - 통합계정정보와 인사/학적 정보가 양방향으로 자동 동기화 될 수 있도록 설계
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-공통-004
요구사항 명칭		권한관리
요구사항 상세 설명	정의	공통 > 권한관리 기능 정의
	세부 내용	○ 기본권한관리 - 업무별 메뉴권한, 그룹별 메뉴권한을 설정하여 관리하는 기능 구현 • 부서별, 업무별, 신분별, 보직별 기본 권한설정 • 업무그룹 관리, 업무그룹별 프로그램 등록

	- 부서별, 업무별, 신분별, 보직별 권한 등의 권한 체계에 따라 부서원의 권한은 해당 부서 관리자가 직접 운영 가능하도록 설계 - 권한관리 대상은 화면 Component를 포함하여 최대한 세분화함 - 권한 적용이 시작되는 일시와 종료되는 일시를 사전에 정의하여 권한 부여와 회수를 편리하게 할 수 있도록 구현 - 다수의 사용자로 구성된 그룹을 대상으로 일괄 권한 부여와 회수가 가능하도록 구현 - 권한 복사 - 복사 권한의 적용 등 권한 관리 편의 향상 기능 구현 - 권한 부여와 회수의 이력 정보 관리 - 다수 인원 권한 변동(정기 인사 발령 등)에 대해 신속한 대응 및 작업이 가능하게 구현 ○ 사용자권한관리 - 사용자의 조직, 업무역할에 맞게 권한정보를 설정하여 관리하는 기능 구현 • 역할정보관리 • 사용자 역할별 권한설정 - 권한은 임용, 전보/전출, 퇴직 등 따라 자동 부여/회수되어야 하며, 업무분장 변경으로 인한 권한 인계신청, 권한 부여/인계 처리가 가능하도록 구현 - 권한 없는 사용자에 대한 사용자 권한 확인 및 권한이 없는 경우 초기 페이지로 이동하도록 설정 ○ 권한요청 및 검토/승인 관리 - 권한을 요청하고 권한 요청 이력이 관리되도록 구현 - 요청한 권한을 검토하고 승인/반려 처리할 수 있도록 구현 - 본교 권한 처리관련 보안 정책에 위배되지 않는 프로세스로 구현 ○ 권한위임관리 - 부여 받은 권한을 일정 기간 다른 사람에게 위임하는 기능 구현 ○ 사용자화면 행정부서 조회 - 사용자가 포털시스템(학사/행정 연계 포함)에서 처리하는 내용을 업무 주관부서에 문의할 때 화면을 공유하는 기능 제공 - 버튼클릭시 화면 캡처전송, 임시 권한 부여, 관리자 권한부여 등 효과적인 관리방안을 제시 ○ 안전한 방식의 인증/인가
--	---

		- 비인가자에 의한 플로우 통제의 변조, URL 직접 접근, 클라이언트 스크립트 변조 등 우회 방지 기능 구현
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-공통-005
요구사항 명칭		연계관리
요구사항 상세 설명	정의	공통 > 연계관리 기능 정의
	세부 내용	○ 연계정보관리 - 연계 대상 시스템별 연계 정보를 관리하는 기능 구현 - 내부/외부 연계 시스템에서 사용하는 데이터구조 변경시 영향도 분석 및 정상적 기능 유지를 위한 방안 제시 및 적용 • 교내 시스템 연계정보관리 기능 (모바일신분증, 메일, Office365, 세종인재양성통합관리시스템, 안전관리시스템, PC 필터시스템, 가상계좌, KUchive, LMS, 세종 현장실습지원센터, , 정보대학 공간예약, 세종학술정보원, 안암학사, CMS홈페이지, 대표홈페이지, 등 증명 등) • 외부 시스템 연계정보관리 기능 (은행, 카드사, 한국연구재단, 국세청, PG사 등) - 주요 연계 현황은 요청시 별첨으로 제공 예정 ○ 연계현황 모니터링 - 관리하는 연계 정보에 대한 연계 현황을 조회/관리하는 기능 구현 • 연계결과 조회 • 연계현황통계 등
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류	기능 요구사항
----------------	---------

요구사항 번호		SFR-공통-006
요구사항 명칭		업무 승인 적용 및 전자결재 연계
요구사항 상세 설명	정의	공통 > 업무 승인 적용 및 전자결재 연계 기능 정의
	세부 내용	○ 업무 승인 및 전자결재 연동 - 사용자 편의성 및 시스템 정합성을 통합 고려하여, 행정시스템 각 업무별 적용되는 업무 승인 또는 전자결재 연동 기능 구현 - 승인 적용 업무의 경우 결재권자 지정 및 권한 부여/회수가 가능해야 함 - 전자결재시스템과 유사하게 결재 요청, 승인, 결재진행 확인, 결재내역 확인, 공람 등이 가능하도록 구축 - 담당자 및 결재자가 업무결재 알림이나 결재요청 목록을 클릭하여 결재화면으로 이동하여 결재처리를 할 수 있도록 구현 - 결재요청자는 요청한 업무결재에 대한 진행내역을 조회할 수 있어야 함 • 결재알림, 업무결재 요청 목록 및 내역 조회 ○ 전자결재 연계 - 전자결재 연계가 필요한 업무를 관리하고, 업무 승인-전자결재 연계 처리가 가능해야 함 - 전자결재 연계 관리 화면을 구현하여야 함 ○ 결재 권한 위임 등 관리 - 전자결재와 업무 승인 간에 부재/대리결재, 권한위임 등에 따른 결재 화면 조정(업무 승인 화면과 전자결재 화면 간)이 가능해야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-공통-007
요구사항 명칭		증명관리
요구	정의	공통 > 증명관리 기능 정의

사항 상세 설명	세부 내용	○ 인터넷 접수관리 - 인터넷을 통한 증명발급 신청에 대하여 도서미납체크, 납입, 발급, 발송을 관리하는 기능 구현 ○ 인터넷 출력관리 - 우편발급 신청/납입/발급/상세 등 각종 명세서와 증명발급(창구 포함) 대장을 관리하는 기능 구현 ○ 증명관리 - 증명발급불가자와 KIOSK 접근가능 IP를 관리하는 기능 구현
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-공통-008
요구사항 명칭		전산관리
요구 사항 상세 설명	정의	공통 > 전산관리 기능 정의
	세부 내용	○ IP주소관리 - IP주소 신청을 위한 조건검색, 신청 내역, 신청 건 처리 등을 관리하는 기능 구현 - IP주소 발급현황, 사용현황 등 IP주소를 관리하는 기능 구현 ○ 교내운영서버관리 - 교내 부서 및 기관에서 사용하는 홈페이지 운영 현황을 관리하는 기능 구현 ○ 운영자관리 - 시스템운영자의 시스템 관리 기능 구현 • 웹시스템관리 • 사용자안내서관리 • FAQ관리 • DB백업관리 등

	○ IT교육관리 - IT특강, 정보보호교육 등 전산과 관련하여 개설되는 교육에 대한 개설과목, 수강신청, 출석부, 수강자통계 등을 관리하는 기능 ○ 기타전산관리 - 공지사항 페이지 관리, S/W라이선스 및 발급자 명단 등을 관리하는 기능 ○ 서버도메인 신청/관리 기능 - 서버도메인 검색, 온라인 신청 및 관리 기능 개발 ○ 보안서비스 신청/관리 기능 - 보안서비스(방화벽 해제 요청 등) 신청 및 관리 기능 개발 ○ 관리프로그램 안내 - 교내 관리프로그램 안내 및 신분별 다운로드 기능 개발 ○ 서버도메인, 보안서비스, IP 관리 승인기능 구현 - 서버도메인, 보안서비스 신청내역 조회, 통계 및 실시간 관리기능 구현 • 사용자 신청 → 지도교수 또는 소속팀장 등 승인 → 담당자 접수, 승인 및 처리 • 행정시스템에서 신청 및 처리상태 조회 및 실시간 관리 • 신청내역 승인시 메일, 문자 등으로 신청자에게 안내
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

○ 포털

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-001
요구사항 명칭		포털공통
요구사항 상세 설명	정의	포털공통 기능 정의
	세부 내용	○ 포털 재설계 원칙 - 포털은 교내 정보시스템으로 가는 관문 역할과 사용자 맞춤 서비스를 제공하는 것을 대전제로 함 • 단일 로그인 - 교내 모든 정보시스템은 포털을 통해 정보서비스 제공 또는 진입 • 구조 유연성 - 다양한 디바이스 호환, 다국어 확대, 개인형 포털 구성이 가능한 유연한 구조 • 정보 일관성 - 포털의 웹 서비스와 모바일 서비스에서 제공하는 모든 정보는 일관성을 유지 ○ 포털 공통 기능 - 사용자별 맞춤형 포털시스템 구축(학생, 교원, 직원, 연구원) • 현재 학생, 교원, 직원, 강사, 공용 등으로 행정시스템과 연계하여 포털 사용자 그룹을 관리하고 있어, 연구원 등 사용자 그룹이 추가되는 경우 포털 및 행정시스템 전체에 미치는 영향도 고려 - 사용자는 시스템 관리자와 대학의 계정 및 권한 정책에 따라 계정 및 권한을 받은 신분별 사용자로 구성 - 사용자는 각각 하나의 아이디를 사용하며, 한 명의 사용자가 여러 신분을 가질 수 있음 - 다중신분 자동인식(회원가입시, 신분추가시 등)의 사용자 편의성을 유지하고 동일인 식별의 개인정보 보호 수준을 향상한 관리방안을 제시 및 구현하여야 함 - 포털, 학내시스템 정보, 첨부문서, 규정 등을 통합으로 검색하는 지능형 통합검색 서비스 구현 - 사이트맵 기능 구현 • 가입시점에 개인정보 처리동의(현 포털의 정보생활 내 개인정보 처리동의 내용 적용) 구현필요,

		○ 사용자 인증 기능 - 사용자 인증기능 보안 강화 기존의 통합 ID/PW 로그인/로그아웃 방식 외 보안 강화를 위한 추가 인증 방식을 적용하여 인증 기능 구현 • 통합 ID/PW 로그인 방식의 암호화 수준강화(필드명, 필드값 암호화 등) • 인가되지 않은 시스템에서 포털 계정을 통한 우회 인증 방지 구현 • 도입/유지 비용, 사용자 편의성, 보안성을 종합적으로 검토하여 2차인증(Mobile OTP, SMS, 인증서, 생체인증 등), 간편인증 등 적용 방안 협의 및 적용 • 포털, 행정 데이터베이스 관리구조, 보안성(개인정보 영향평가, ISMS 등), 사용자 편의성을 종합적으로 검토하여 2차인증 적용 시스템/메뉴 적용 • 단, 포털이나 학사행정시스템 내에서 개인정보나 민감정보와 같은 주요 정보 접근시에는 해당 화면 진입 전 필수적으로 강화된 인증 적용함 ○ 포털 계정 인증 시스템(auth) - 포털 계정을 이용한 홈페이지 로그인 지원 시스템의 보안수준을 향상할 수 있는 방안을 제시 및 적용 하여야 함 ○ 중요사항 알림(공지)기능 - 로그인전 공지, 로그인후 공지 관리 기능 구현 - 포털 관리자가 시스템 작업, 시스템 부하 알림 등 주요 공지를 첫화면에 띄울 수 있는 레이어, 팝업 등 관리기능 구현 • 시스템 작업시 WAS는 종료하고 웹서버만 구동되어 공지할 수 있는 기능 구현 - 개인정보 처리 동의 및 재동의 필요시 로그인 후 동의 받는 레이어 등 표시 필요 - 개인정보 관련 통지 및 동의 기능 구현 필요 • 사용자에게 수집 출처 등 통지, 이용/제공 내역의 통지, 해당 정보 관리, 관리자가 행정시스템에서 관련 문구, 시기 관리 • 개인정보 처리 동의 및 재동의 필요시 사용자에게 동의 받는 레이어 등 표시, 관리자가 행정시스템에서 개인정보 처리 문구 관리 ○ 포털 기능 재구조화 메뉴구조 개선 - 기존 포털의 사용자그룹별 제공기능, 자주 사용하는 메뉴, 포털 개선 경진대회 결과 등을 참고하여 포털 UI/UX 개선 및 메뉴체계 개편 ○ 통합검색
--	--	---

		- 다양한 검색어 입력 편의 기능 구현 • 자연어 처리 • 자동완성 • 오타교정 • 다국어 처리 • 연관 검색어 처리 • 추천어 처리 등 - 사용자 의도에 맞는 다양한 형태의 검색 결과 표출 - 사용자 권한별 검색 결과 표출 - 인기검색어, 연관검색어 등 다양한 유형의 통계 지원 ○ 챗봇 - 구축된 챗봇 서비스와 연계하여 질의 수행 / 응답 확인이 가능하도록 기능 구현
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-002
요구사항 명칭		포털연동
요구 사항 상세 설명	정의	포털사이트관리 기능 정의
	세부 내용	○ 로그인 연동(SSO) - 현행 포털에 연결된 교내 정보시스템과 SSO연동 처리 필요 - 학생/교원/직원 등 사용자별로 SSO 연동된 시스템의 주요 메뉴를 직접 연결할 수 있는 기능 구현 - SSO 정책서버를 이용한 일괄 로그인/로그아웃 기능 논의 및 적용 - PC버전과 모바일 버전이 모두 가능한 방식으로 구현 - 포털을 중심으로 단방향으로 적용하는 것을 기본으로 함 - SSO 구간 암호화를 포함해서 적용 - SSO 연계 대상 시스템(안) • 포털 시스템

		• 차세대 학사행정시스템 • 일반행정시스템, 연구포털 (2) • 웹메일시스템(2) • 학습관리시스템(LMS) • KUchive • KUSEUM • MRO시스템(구매대행)(2) • 형상관리시스템 • 성과관리시스템 • 모바일 통합앱 • 그룹웨어(전자결재 포함) • 공간관리통합시스템 • 경영통계시스템 • 공동기기시스템 • SK미래관 예약시스템 • 모바일좌석배정앱(서울) • 모바일좌석배정앱(세종) • 경력개발시스템(서울) • 경력개발시스템(세종)(2) • 도서관홈페이지(서울 중앙도서관) • 도서관홈페이지(서울 의학도서관) • 도서관홈페이지(세종 학술정보원) • 규정관리시스템 • 챗봇시스템(2) • 인터넷증명시스템 • 전자계약시스템 - 위 시스템 외에도 사업 중 필요 시스템은 SSO 연계를 구현하여야 함 - 국제표준규격(SAML2.0, OAuth 등), ID/PW 등을 기반으로 인증(로그인 포함) 기능 및 인증 연동 기능 구현 ○ 관련사이트 - 관련사이트를 등록하고 해당 사이트로 Link를 통해 이동할 수 있도록 기능 구현 • 교내 정보시스템 Link • 외부사이트 Link
--	--	---

산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등
------	-------------------------------------

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-003
요구사항 명칭		신청함
요구 사항 상세 설명	정의	신청함 기능 정의
	세부 내용	○ 통합신청함 - 각종 신청에 대한 안내와 신청 및 진행에 대한 알림서비스 제공 • 학적변동신청, 전공신청, 장학금 신청 등 모든 사용자 신청에 적용 • 통합신청안내(업무결재 외) • 신청(유형별 신청화면 Link), 알림서비스 연동 • 통합신청현황
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-004
요구사항 명칭		사용자메인
요구 사항 상세 설명	정의	사용자메인 기능 정의
	세부 내용	○ 포털 서비스 개인화 - 메인화면에서 고정영역과 변동영역을 구분하여 변동영역은 개인화가 가능하여야 함 - 사용자를 업무 역할 단위로 구분하여 서비스 및 콘텐츠를 차별화하여 제공 - 디자인 테마에 의한 계절별, 교내 중요행사별 등 포털 디자인 변경이 가능한 디자인 테마 기능 제공

		- 다중 신분자의 경우 포털 메인화면서 신분 변경이 가능해야하며 신분에 따라 화면의 구성 및 콘텐츠가 변경되어야 함 - 메인화면에는 통합(학사)일정, 알림, 공지, 게시판, 지식관리, 통합예약 등의 신분별 구성원들에게 기본적인 서비스를 포함하도록 구현 - 공지 태그나 중요도, 신분, 최근 서비스 이용 내역 등 사용자를 특정할 수 있는 정보를 분석하여 추천 콘텐츠 및 서비스를 맞춤형으로 제공 - 학생, 교수의 교육/연구/활동 등 다양한 시스템에 분산된 정보를 통합으로 조회할 수 있는 사용자 정보 통합 조회 기능 구현 ○ 위젯 적용 - 콘텐츠영역은 위젯으로 구현 - 사용자의 업무 및 관심분야에 따라 위젯 차별화 제공 - 위젯 구성을 유연하게 변경할 수 있어야 함 ○ 통합(학사)일정 - 대학 전체와 소속 학과 일정 등 사용자 개인에 맞는 일정 정보를 제공할 수 있도록 구현 - 사용자 개인의 일정을 추가할 수 있도록 구현 - Google 캘린더, iOS 캘린더 등 사용자가 외부에서 사용하는 일정 프로그램 연계 - 일정과 연계하여 개인별 To-Do List 관리가 가능하도록 구현 ○ 알림 - 사용자 신청(결재 요청 포함) 내역에 대한 진행 알림 정보 제공 - 사용자와 관련된 업무에서 자동발송 된 알림 정보 제공 - 알림 수신/거부를 알림 발송 대상별로 선택할 수 있도록 구현 - 알림 정보 클릭 시 해당 알림에 대한 상세 화면이나 정보 페이지로 이동할 수 있도록 구현 ○ 게시판 및 공지사항 - 그룹웨어 공지 등록화면 Link - 신분별 소속부서 및 학과별 사용자 그룹에게 각기 다른 공지사항 안내 - 해쉬태그 입력기능을 추가하여 맞춤형지 기능 구현 - 게시판 공지 입력과 기존 모바일앱(호잇)의 행사 입력 기능 통합 ○ 게시판 - 게시판 등록 및 게시글 공유 기능 구현(그룹웨어 게시판 등록화면 Link)
--	--	--

		○ 지식관리 - 지식정보 등록, 공유 기능 구현(그룹웨어 지식관리 지식등록화면 Link) - 현재의 지식등록 기능에 추가로 지식등록 시 공유대상(교원, 직원 대상 신분별 등)을 지정하여 공유할 수 있도록 구현 • 최근지식 • 내지식 • 지식등록 ○ IT서비스 - 교내 구성원 대상 IT서비스 제공 안내와 관련 자료 다운로드 기능 구현 • IT서비스안내 • S/W다운로드 • 전산자원 등록/신청 • 정보전산처문의 등 ○ Q&A - 정보시스템 사용 및 시스템 설정/이용 등 전반에 대한 실효성 있는 온라인 도움말 기능 구현 • 온라인도움말 • 문의사항 • 자주하는질문(FAQ) • 시스템 개선요청 등
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-005
요구사항 명칭		마이페이지
요구사항 상세	정의	마이페이지 기능 정의
	세부	○ 마이페이지

설명	내용	- 마이페이지를 구현하여 개인별 포털서비스 설정이 가능하도록 기능 구현 • 개인정보수정 • 비밀번호변경 • 인증서 관리 • 포털사용설정(테마, 등) • 나의일정관리 등 - 개인별 맞춤형 정보 안내를 위한 설정 기능 구현 • 관심분야 설정 및 정보제공 동의 처리 등
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-006
요구사항 명칭		포털관리자
요구사항 상세 설명	정의	포털관리자 기능 정의
	세부 내용	○ 포털관리 - 포털 시스템 관리자용 기능 구현 • 신분별 제공 서비스 관리 • 포털 서비스 관리 • 개인맞춤형 설정관리 • 캘린더관리 ○ 통계관리 - 포털 서비스 이용 통계를 조회/확인/다운로드 할 수 있는 기능 구현 • 사용자 통계 • 방문 통계 • 콘텐츠 이용 / 서비스(메뉴) 이용 통계 등 ○ 매뉴얼 관리 - 시스템 사용자 지침서 등록 및 변경 관리 기능 구현

	○ 관리자관리 - 포털 시스템 관리자 등록 및 변경 관리 기능 구현 • 관리자 통합계정관리(통합정보시스템 공통기능) • 관리자 승인/권한 • 관리자 IP관리 • 관리자 이력 관리 등 - 현재 포털 관리자기능 재구현 및 신규 관리 필요사항 구현
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-007
요구사항 명칭		행정시스템 연계 서비스
요구사항 상세 설명	정의	행정시스템 연계 서비스 정의
	세부 내용	○ 행정시스템 연계 서비스 제공 방식 - 학사행정시스템 화면 중 (학생, 교수)사용자가 사용하는 화면은 포털을 통해서 해당 화면에 직접 접근하도록 구현 - 현 포털 서비스 중 차세대 이 후 학사행정시스템이나 전자결재시스템과 같이 별도 시스템에서 호출하는 서비스가 아닌 것(현 포털의 인사/급여 화면 등)은 해당 서비스 구축 방식이 결정된 후 동일하게 포털에서 접근이 가능해야 함 - 연계하는 화면은 즐겨찾기 기능 등으로 개인별 구성이 가능하여야 함 - 사용자 편의성을 고려한 서비스 연계방법에 대해 협의를 통해 결정하여야 함 ○ 학사행정시스템 연계 서비스 유형 정의 - 학사행정시스템의 정보 중 학업이수 등과 관련하여 학생이 필요로하는 정보는 바로 접근할 수 있도록 제공 • 학업이수현황 • 졸업진단 • 학기 강의계획서

		• 강의시간표 • 성적조회 • 수강소감등록 • 그 외 학사행정시스템 기능 중 학교가 정하는 사항 - 서비스 제공 대상은 학교와 협의하여 최종 결정함 ○ 일반행정시스템 연계 서비스 제공 방식 현 포털 시스템의 인사/급여 등 행정 모듈은 일반행정시스템과 비즈니스 로직을 공유하므로 비즈니스 로직을 재사용하는 방안을 제시 및 적용하여야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-008
요구사항 명칭		다국어 서비스
요구사항 상세 설명	정의	다국어 서비스 제공 대상, 방식 정의
	세부 내용	○ 다국어 서비스 제공 대상 - 향후 다국어 서비스가 가능하도록 환경은 구축하고, 본 사업에서는 영어 서비스를 제공함 - 포털에서 학생, 교수 사용자가 사용하는 모든 메뉴와 화면(학사행정시스템 및 학생, 교수가 사용하는 차세대 도입 대상 시스템의 연계된 화면 포함)은 영어로 서비스가 되어야 함 • 메뉴, 링크 • 화면 고정 텍스트 • 행정부서에서 시스템에 입력하는 텍스트 • 화면에 고정된 보고서(웹 페이지 형태) 등 - 국문에 해당하는 다국어 데이터는 데이터베이스, property 파일 등 관리가 용이한 형태로 제공하여야 함 - 다국어 서비스 제공을 위해 필요한 영문문구를 제공하고 영문페이지를

	제공하여야 함 - 데이터베이스, 프로그램 ○ 다국어 콘텐츠 탑재 여부 관리 - 첨부 문서나 영상 등의 형태로 포털에 탑재되는 콘텐츠는 해당 콘텐츠의 영문 버전 탑재여부를 시스템에서 체크/관리할 수 있도록 구현
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-009
요구사항 명칭		지능형 검색
요구사항 상세 설명	정의	지능형 검색 적용 방식 정의
	세부 내용	○ 지능형 검색 방식 - 사용자 의도와 요구에 맞는 지능형 검색 기능 도입 • 의미기반 검색 – 사용자가 입력한 키워드를 바탕으로 사용자의 의도와 어휘의 의미 및 문맥을 분석하여 사용자가 원하는 검색 결과를 제공 • 개인화 검색 / 추천 검색 – 사용자 특성, 선호 정보, 특화된 상황 등 사용자의 개인화 요소를 고려하여 맞춤형 검색 정보 제공 • 유사문장 검색 – 사용자가 입력한 문장에 대하여 데이터베이스에 저장된 말뭉치로부터 유사한 문장들을 검색하고 검색된 유사문장의 순위를 재조정하여 유사도가 높은 최적의 문장을 제공하는 서비스 • 다국어 검색 – 사용자가 입력한 영문 문장에 대해 한국어 문장과 동일한 검색 결과를 제공하는 서비스 - 최종 지능형 검색 도입 방식은 적용 가능성 및 활용도가 높은 서비스를 결정하여 도입함 - AI선배, 챗봇 등 검색과 유사한 작동을 하는 교내 서비스와 연동되어야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-포털-010
요구사항 명칭		인프라 신청 관리
요구사항 상세 설명	정의	인프라 신청 관리의 정의
	세부 내용	○ 서버도메인 신청/관리 기능 - 서버도메인 검색, 온라인 신청 및 관리 기능 개발 ○ 보안서비스 신청/관리 기능 - 보안서비스(방화벽 해제 요청 등) 신청 및 관리 기능 개발 ○ 관리프로그램 안내 - 교내 관리프로그램 안내 및 신분별 다운로드 기능 개발
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

○ 모바일 서비스

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-모바일-001
요구사항 명칭		모바일공통
요구사항 상세 설명	정의	모바일공통 기능 정의
	세부 내용	○ 모바일 서비스 구현 공통 - 정보 일관성 및 운영 효율성 확보를 위해 모바일 포털 앱에서 제공하는 콘텐츠는 웹 포털과 통합하여 관리할 수 있도록 구현하여야 함 - 모바일 포털 앱에서 제공하는 서비스는 해당 정보시스템에서 반응형 웹으로 구현하여 제공함을 원칙으로 하되, 모바일 디자인을 고려하여 모바일 UI 별도 관리가 필요한 경우에는 유지보수 효율을 위한 방안을 제시하여야 함 - PC기반의 포털 웹 서비스 중 사용율이 높고 모바일 구현이 가능한 메뉴 100여개를 모바일 화면용으로 구현(학사정보/행정정보/기타 정보 포함, 모바일 메뉴 개수는 학교에서 조정 가능, 호잇앱 기능 개수는 별도 산정) - 모바일 UI 표준 가이드라인을 작성, 배포하고 개발 시 반드시 준수할 수 있도록 적용

		- 사용자 인증, 통합검색, 챗봇 연계, 사이트맵 기능은 포털과 동일하게 구현함 ○ 현 호잇 앱 기능 흡수 - 현행 모바일통합(호잇)앱에서 자주 사용하는 기능을 흡수하고 학사 및 행정 기능을 추가하여 사용자 맞춤 서비스로 재구축하여야 함 • 검색: 포털의 통합검색과 기능 통합 • 교내연락처: 교내 부서 전화번호, 교직원찾기, 업무별 담당자 등 • 푸시: UMS솔루션과 연동한 푸시알람 확인 및 관리 기능 • 일정: 캘린더 기반의 학사일정 등 정보 제공 기능 • 유니버스: -대학/대학원, 교육/연구/산학, 행정/부속기관 등 교내 주요기관 사이트 정보 제공 • 식단: 식당별 식단정보 • 교통서비스: 셔틀버스 실시간 위치정보, 교통약자 서비스 • 기본정보 • 다국어서비스 • 행사 • 공지사항 • 설정 • 앱 개선 참여하기 • 모바일 신분증(호패), 모바일 선불전자지급수단(호전) 연계 - 흡수하는 서비스도 새로운 모바일 서비스 환경과 차세대 정보시스템 개선에 맞게 전면 재개발 또는 축소 재개발하여 구현해야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-모바일-002
요구사항 명칭		학사정보
요구사항 상세	정의	학사정보 기능 정의
	세부	○ 모바일 학사정보

설명	내용
	- 학사행정 시스템의 관련 서비스를 모바일 기반으로 제공 • 학업이수현황 • 학기 강의계획서 • 강의시간표 • 수상소감 • 성적조회 등 • 그 외 학사행정시스템 기능 중 학교가 정하는 사항
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-모바일-003
요구사항 명칭		행정정보
요구사항 상세 설명	정의	행정정보 기능 정의
	세부 내용	○ 모바일 행정정보 - 일반행정시스템의 관련 서비스를 모바일 기반으로 제공하여야 함 • 법정교육이수현황 • 전자/업무결재 조회/승인 • 급여조회/연봉조회 • 출장신청/휴가신청 • 업무일지작성 • 교육신청 • 그 외 행정정보 시스템 기능 중 학교가 정하는 사항 ○ 모바일 전자결재 및 업무승인 - 그룹웨어 전자결재 모바일 솔루션 연동 (연동방식은 구축 시 솔루션 공급사와 협의 후 결정) - 업무승인 담당자는 업무승인 알림과 결재요청 목록을 클릭하여 결재화면으로 이동하여 결재처리를 할 수 있도록 기능 구현 - 업무승인에 대한 진행내역 조회 기능 구현
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-모바일-004
요구사항 명칭		마이페이지
요구사항 상세 설명	정의	마이페이지 기능 정의
	세부 내용	○ 기본정보 - 기본 인적정보(성명, 학/교번, 소속) 조회 ○ PUSH - 모바일 Push 알림 목록 및 내역 조회 - Push 알림 클릭을 통해 해당 화면으로 이동할 수 있도록 구현 ○ 메일 - 웹메일 모바일 서비스 Link - 웹메일 모바일 화면을 통해 메일 서비스 이용할 수 있도록 연계 ○ 나의일정 - 일정 및 To-Do List 조회 기능 구현 - Google 캘린더, iOS일정 등 개인이 사용하는 캘린더 앱과 연동하여 통합 일정 관리가 가능하도록 구현 ○ 즐겨찾기 - 포털서비스 중 즐겨찾는 서비스 관리 기능 구현 • 즐겨찾는 콘텐츠 추가/삭제 • 즐겨찾는 메뉴 추가/삭제 ○ 앱설정 - 모바일 앱 이용을 위한 환경 설정 기능 구현 • 비밀번호변경 • 마이메뉴설정 : 제공메뉴별 필요한 설정정보 관리 • 알림설정 : 공지, 추천, 업데이트 등에 대한 알림 수신 온/오프 등, 업무 종류별 알람 온/오프 등 사용자 선호에 따른 편의 기능 제공 방안을

		제시하여야 함 • 언어설정 : 기본언어(한글, 영어) • 도움말 - 언어설정은 한국어, 영어를 기본적으로 지원하고 향후 확대 지원할 수 있도록 설계하여야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

○ 학사행정시스템

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-001
요구사항 명칭		학적기본관리
요구사항 상세 설명	정의	학적 > 학적기본관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학사일정관리 - 캠퍼스, 대학(원), 학과(부)의 각종 학사 일정을 등록하여 관리할 수 있는 학사일정관리 기능 구현 - 학사일정을 등록하고 신청이 필요한 학사일정의 시작일자와 종료일자를 등록 - 캘린더 형태로 학사일정을 관리할 수 있도록 함 ○ 정원관리 - 학과별로 정원 내/정원 외 인원을 관리할 수 있는 학사정원, 입학정원, 편제정원 관리 기능 구현 - 년도별, 학기별, 대학(원), 학과(부), 전공(트랙) 단위로 정원을 관리 - 직전학기 정원 Data를 복사하여 활용할 수 있도록 구현 - 편제변경 이력 관리가 가능하도록 구현 - 입학시스템과 정원 정보 연계 ○ 편제관리 - 교육조직 신설 신청부터 필요정보를 포함하여, 요청부서에서 신청하고, 승인부서에서 승인할 수 있도록 구현 - 한국대학교육협의회 편제정보(학과코드-단과대학명, 학과명, 영문학과명, 중문학과명, 표준분류계열 등 모든정보, 교육목표, 교육목표키워드, 교육과정, 진로취업분야)와 연동할 수 있는 방안을 제시하고, 편제단위조사시 활용할 수 있도록 구현 • 대교협 시스템에서 받은 정보에 대한 시스템화-> 전년도 자료복사 후 변경사항 수정 및 확정(학과(부)별 담당자)->수정데이터 확인 및 다운로드(다운로드 정보를 대학알리미 사이트에 업로드)(학부 총괄담당자)->최종 편제조사 결과 저장(학부 총괄담당자) • 전년도 자료복사 후 변경사항 수정 및 확정 기능 및 권한에 따른 차등

		기능 제공(학과(부)별 담당자) • 관련자료 업로드 기능 제공 • 수정데이터 확인할 수 있는 기능 제공 • 편제단위조사기간 학사력에 따른 통제 기능 제공 ○ 계약학과 운영관리 - 계약학과 산학협력활동 실태조사를 지원할 수 있는 계약학과 운영현황 항목 관리 기능 제공 • 계약학과 설치 운영 현황(취득학위, 계약학과 유형, 계열, 모체학과 명칭, 모체학과 입학정원, 계약학과 명칭, 신/편입과정 구분, 계약학과 정원, 입학생 수, 재학생 수, 설치권역, 외부학습장 이용여부, 계약형태, 첨단(신기술)분야 여부, 경비부담현황, 채용조건형 졸업자, 경비지원 외부기관, 채용조건형 취업자, 산업체 수, 산업체 명, 협약서, 기타증빙파일)에 대한 시스템화→전년도 자료복사 후 변경사항 수정 및 확정(대학별 담당자)→수정데이터 확인 및 다운로드(다운로드된 정보 산학협력활동 실태조사 시스템에 업로드)(학부 총괄담당자)→최종 편제조사 결과 저장(학부 총괄담당자) • 전년도 자료복사 후 변경사항 수정 및 확정할 수 있는 권한필요(학과(부)별 담당자) • 협약서 및 근거증빙 업로드 기능 필요 • 학사력에 운영현황 실태조사기간 설정가능하도록 구축필요 ○ 연한관리 - 캠퍼스, 대학(원), 학과(부)의 수업연한(학기 수), 재학연한(학기 수), 휴학연한(학기 수)을 관리할 수 있는 수업/재학/휴학연한관리 기능 구현 - 시작일자와 종료일자를 관리하여 규정이 변경될 경우에도 시스템에서 기간을 자동으로 산정할 수 있도록 기능 구현 - 유연학기제 학기 운영 방안 반영 ○ 학번관리 - 학부/대학원/교환방문학생 및 학부, 대학(원), 학과(부)의 학번체계를 관리할 수 있는 기능 구현 - 최종등록한 입시합격자에 대한 학번 부여 기능 구현 ○ 학적기본정보관리 - 하나의 화면에서 학생 개인의 기본정보를 포함한 모든 정보를 확인할 수 있도록 구현(학생 생애주기 정보 통합)
--	--	--

		• 입학정보 • 신상정보 • 학적변동 내역 • 수강내역 • 성적내역 • 장학내역 • 등록내역 • 다전공 이수내역 • 교직 이수내역 • 졸업진단 내역 • 자격증 • 상벌사항 • 학생자치기구(동아리) 활동 내역 • 교환교류 프로그램 참여 내역 • 경력/학력내역 등 - 학생 전체 정보는 포털을 통해 학생 본인은 모두 조회할 수 있으며, 본부부서(학사팀, 교무학사팀, 대학원행정팀), 학사담당(대학행정실, 학과, 특수/전문 대학원행정실 등), 교원은 각 업무에 필요한 정보를 조회 - 사진을 등록하고 변경 이력을 관리할 수 있도록 기능 구현 - 계좌(은행, 예금주, 계좌번호) 정보 변경 시 인증 기능 구현 - 학생신상 변경 이력을 관리함(변경자, 변경일자, 변경사유, 변경항목 등) - 학부와 대학원을 구분하여 필요한 졸업사정 정보를 제공 - 대학원은 논문 관련 상세정보, 졸업인증시험(외국어/종합) 정보를 제공 - 졸업에 관련된 자격정보를 구분하여 확인할 수 있도록 구현 - 다전공 이수 학생은 해당 다전공 주관 학과에서 학생을 조회할 수 있도록 구현 - 학석사연계생은 학생이 신청 후 승인받은 대학원에서 학부 학번으로 학생을 검색할 수 있도록 구현 - 외국인 유학생 정보를 업무 유관부서가 검색할 수 있도록 구현 - 논바이너리(non-binary) 성별 관리 기능 구현 - 예비신입생, 시간제등록생 관리 방안을 제시 ○ 학적부변경관리 - 학생의 학적부 기재 내역 중 주민등록번호, 성명, 외국인 성명(영문), 국적 등에 대한 변경이 필요한 경우 신청 및 승인을 통하여 최신 정보를 관리 - 학생이 직접 학적부 기재내역 변경을 신청하고, 주관부서(학사팀,
--	--	--

		교무학사팀, 대학원 행정실 등)에서 검토 후 승인 및 반려 처리 - 변경 이력을 관리하고 변경 사유 및 변경 신청에 필요한 근거자료를 첨부파일로 관리할 수 있도록 구현 - 업무 담당자가 변경신청 목록을 일괄 확인하여, 신청-승인 상태를 관리할 수 있도록 구현 - 학적부 기재내역 변경 신청 후 승인이 완료되면 학생에게 알림 처리 - 학적부 기재사항 변경이 발생한 외국인 학생의 경우 유관부서에 변경 내역을 공유 - 성명, 주민등록번호가 변경되는 경우 교원자격증 발급자의 교원자격증정정 내역(이력관리)에 반영함 ○ 학생명부관리 - 학생정보 조회 및 출력 기능 구현 - 업무에서 필요로 하는 단위(학기별, 연간, 통합 등)로 조회할 수 있도록 구현 • 학적부 출력 • 학적부 전체자료 조회 • 외국인유학생 현황 조회 • 학적상태별 학생현황 조회 • 학위취득자/수료자 조회 • 학번 부여내역 조회 • 학력조회(국/영문)의뢰 및 회신관리 등
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-002
요구사항 명칭		학적변동관리
요구사항 상세 설명	정의	학적 > 학적변동관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학적변동기준관리 - 휴학, 복학, 자퇴 등 학적변동 신청할 때 적용할 기준 정보를 등록 및 관리

		• 학적변동구분 • 학적변동가능횟수 • 시작년도/학기 • 종료년도/학기 등 - 학적변동 규정이 변경되면 시작년도/학기, 종료년도/학기를 추가로 등록하여 변경 이력을 관리할 수 있도록 함 ○ (가)진급관리 - 수강신청 학년 관리를 위한 가진급 처리/취소 기능 • 개강일 기준 학년 진급 처리/취소 - (가)진급 결과를 조회할 수 있는 기능 구현 - 학기 중 학적변동(학점인정, 휴학 등)으로 진급 요건 변동시 자동으로 진급 학년에 반영되는 기능 구현 ○ 학적변동처리 - 편제 변경, 학과명 변경 등의 사유로 학생의 소속학과 변경이 필요한 경우 변경 내역을 일괄 변경하고 학적에 반영할 수 있는 학과변동관리 기능 • 전과, 전공배정 등으로 인한 학과변경은 제외 • 주전공, 다전공을 모두 고려하여 처리 • 처리 결과 자동 알림 - 휴학, 복학, 자퇴 등 학적변동 사유 발생 시 학생이 신청하고, 업무 담당자가 승인 처리할 수 있는 학적변동 신청/승인 관리 기능 구현 • 휴학 신청 시 수업/재학/휴학 연한 정보와 크로스 체크 • 학적변동 사유 관리 • 학적변동 근거 자료 등록 및 관리 • 복학예정년도/학기 정보 자동 설정 • 복학예정자에게 자동으로 알림 • 군제대 복학 시 예비군대원 신고 연계 • 학적변동 처리 진행경과 정보 조회 • 복학예정년도, 학기 정보는 휴학가능 기간에 따라 자동 설정됨 • 군제대복학은 예비군대원신고(학생)를 연계하여 처리할 수 있도록 함 - 휴학신청 시 등록금환불내역, 장학수혜내역, 도서대출정보, 외국인학생 여부 등을 확인하여 유관부서 업무 연락 후 최종 승인될 수 있도록 함 - 학적변동 신청에 대하여 학생 본인 및 업무 유관부서가 진행상황을 확인할 수 있도록 구현 • 선행 부서 처리 완료 후 후행 부서로 알림 전송
--	--	---

		• 승인이 필요하지 않은 학적변동(복학)은 신청과 동시에 승인 처리 • 학적변동 신청 취소 및 승인도 가능해야 함 • 취소 사유 관리 • 승인이 완료된 학생에게 자동으로 알림 ○ 제적관리 - 제적사유별(미등록, 휴학경과, 성적불량, 년한초과, 징계 등) 제적 대상자 생성 및 관리 기능 구현 • 제적사유별 대상자를 학사규정에 따라 생성 • 제적 대상자에 대한 승인상태 관리 • 제적이 확정된 학생들에게 자동으로 알림 처리 - 제적대상이 되는 학생을 사전에 조회하여 학생에게 알리고 중도탈락을 방지할 수 있도록 함 - 제적처리 시 수강신청정보, 예비군정보, 도서대출정보, 외국인학생 등 유관부서에 공유될 수 있도록 함 - 장학금 환수, 등록금 환불/환수 금액 산정을 위한 시스템 정보 연계 ○ 재입학관리 - 년도/학기, 대학(원), 학과(부), 전공, 정원내/외구분, 재입학인원 등 재입학정원 관리 기능 구현 - 재입학신청 기간 내 원 소속학과로 재입학을 신청하고 제출서류를 등록할 수 있는 기능 구현 - 재입학 신청자의 제출서류를 검토하고 승인 처리하는 기능 구현 - 승인이 완료된 학생에게 알림 처리함 ○ 학석사연계과정관리 - 학부 학생이 학석사연계과정을 신청하고, 대학원 학적 업무담당자가 학생이 신청한 학석사연계신청에 대한 승인하는 학석사연계 신청/승인 관리 기능 구현 - 신청하는 학생의 등록학기, 취득학점, 평점평균 등 지원자격을 충족하는 학생만 신청 가능하도록 함 - 성적증명, 연구계획 등 제출서류를 첨부파일로 관리할 수 있도록 함 - 신청취소하는 학생의 취소사유를 관리할 수 있도록 함 - 승인되면 학생에게 알림 처리함 - 학석사연계과정 진행 중인 학생이 학석사연계과정 중도포기를 신청하고, 업무 담당자가 승인 처리하는 학석사연계과정 중도포기 신청/승인 관리
--	--	--

	기능 구현 • 포기사유 관리 • 승인되면 학생에게 알림 처리 - 학석사연계과정 신청/포기가 최종 승인되어 확정 시 학적에 반영하고 변경 이력을 관리함 ○ 석박사통합과정관리 - 대학원 학적 업무담당자가 학생이 신청한 석박사통합과정신청에 대한 승인을 관리하는 석박사통합과정 신청/승인 관리 기능 구현 - 성적정보, 논문정보, 지도교수 추천서 등 정보를 관리하고 제출서류를 첨부하여 관리할 수 있도록 함 - 승인되면 학생에게 알림 처리함 - 석박사통합과정 진행 중인 학생이 석박사통합과정 중도포기를 신청하고, 업무 담당자가 승인 처리하는 석박사통합과정 중도포기 신청/승인 관리 기능 구현 • 포기사유 관리 • 승인되면 학생에게 알림 처리 - 석박사통합과정 진행 중인 학생이 중도포기 할 경우 석사학위 수여 여부 판정을 위해 석사학위 수여 졸업진단으로 정보 연계 되도록 구현 - 석박사통합과정 신청/중도포기가 최종 승인되어 확정 시 학적에 반영하고 변경 이력을 관리함 ○ 학적변동조회 - 학적변동 관련 정보 조회 기능 구현 • 학적변동자 조회 • 외국인학생 학적변동 조회 • 제적자 조회 • 재입학자 조회 등
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	SFR-학사-003

요구사항 명칭		전과관리
요구사항 상세 설명	정의	학적 > 전과관리 기능 정의
	세부 내용	○ 전과기준인원관리 - 전과관리에 필요한 대학(원)/학과(부)/전공별 전입/전출 인원을 관리하는 기능 구현 - 학과별로 입학정원의 몇 %까지 전과를 수용할 것인지 관리할 수 있도록 구현 • (세종캠퍼스) 학과별 입학모집정원 100%까지 전과 정원 적용 - 캠퍼스간 소속변경 정원을 관리하는 기능 구현 ○ 전과자격기준관리 - 전과신청에 필요한 자격 기준(학기수, 학점, 평균평점 등)을 관리하는 기능 구현 - 전출학과(부) 및 전입 신청학과(부)에서 별도로 정한 전형요건을 관리할 수 있도록 함 - 캠퍼스간소속변경에 필요한 자격 기준(학기수, 학점, 평점평균, 교양이수여부, 공인영어성적 등)을 관리하는 기능 구현 ○ 전과불가학과관리 - 전과신청이 불가한 학과를 관리하는 기능 구현 - 전과불가학과의 학생은 전과신청을 할 수 없도록 처리함 ○ 전과처리(신청/승인(전출, 전입)/취소) - 학생이 캠퍼스내전과를 신청하고 취소하는 기능 구현 • 전과신청 자격 기준을 충족하지 못하는 학생은 미충족 자격 기준을 알리고 불가 처리 • 전과사유, 학업계획서 등록 • 전과신청을 취소할 경우 취소사유 관리 - 학생이 캠퍼스간 소속변경을 신청하고 취소하는 기능 구현 • 캠퍼스간 소속변경 자격 기준을 충족하지 못하는 학생은 미충족 자격 기준을 알리고 불가 처리 • 제출서류 등록 • 학과(부)별 정원 및 신청 인원 확인 • 복수의 학과(부)에 중복하여 지원하지 못하도록 제어 - 학생의 전과 및 캠퍼스간 소속변경 신청에 대한 사정결과 및 승인 정보를

		관리하는 기능 구현 • 서류, 면접, 시험 등 평가항목별 사정결과 관리 • 전출승인, 전입승인, 최종승인 처리 • 각 단계별 승인이 완료되면 학생에게 알림 처리 - 최종 승인이 완료되어 학적변경이 반영되면 제1전공 변경에 따라 다전공(이중전공 등)을 변경 처리하고, 전과 후 전공으로 성적 이수구분을 변경 처리하고 변경사유와 변경이력을 관리함 - 교직과정 이수 학생이 전과를 하는 경우 교직이수 선발 취소처리 및 교직이수 재신청 불가 ○ 전과내역조회 - 전과 관련 정보 조회 기능 구현 • 전과내역 조회 • 캠퍼스간 소속변경 내역조회
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-004
요구사항 명칭		전공관리
요구사항 상세 설명	정의	학적 > 전공관리 기능 정의
	세부 내용	○ 선발전공관리 - 연도/학기별로 학과(부)에서 선발하는 신청 가능한 전공 목록을 관리하는 기능 구현 ○ 전공사정기준관리 - 선발할 전공에 대한 사정기준(인원, 취득학점, 평점평균, 이수학기 등)을 연도/학기별로 관리하는 기능 구현 ○ 전공배정처리(신청/선발/승인/취소) - 학생이 지망하는 전공을 신청하는 전공배정신청 기능 구현 • 전공신청불가학과 정보를 반영하여 학생이 선택 가능한 전공만 보이도록

		함 • 학생은 배정을 원하는 전공을 지망차수에 따라 순서대로 신청 • 선택 전공 중 사정기준에 미달하는 전공은 신청 불가 사유를 알리고 신청할 수 없도록 함 - 학과(부) 학적 담당자가 전공 신청자에 대한 선발 정보를 관리하는 전공선발관리 기능 구현 • 전공 신청 마감 후 각 학과(부)에서 지망별로 학생을 선발 처리 - 본부부서 학적 담당자가 선발한 정보에 대한 최종승인 정보를 관리하는 전공승인관리 기능 구현 • 학과(부) 학적 담당자의 전공선발 결과에 대한 최종 승인 처리 • 학적반영 시 학과변경 이력에 이력정보 생성 • 승인 결과를 학생에게 알림 처리 • 취소 처리할 경우 학과변경이력에 취소 이력정보를 생성함 - 전공배정에 따른 성적 이수구분 변경이 필요한 경우 배정된 전공으로 성적 이수구분을 변경 처리하고 변경사유와 변경이력을 관리하며, 학생에게 알림 처리할 수 있도록 구현함 ○ 전공배정조회 - 학적 업무 담당자가 최종 확정된 전공 배정학생 정보를 조회하는 기능 구현 ○ 마이크로디그리인증관리 - 학생이 개설되어 있는 마이크로디그리 이수 요구학점을 취득하였는지 확인하고 이수내역을 검토하여 확정하는 마이크로디그리 이수인정 관리 기능 구현 • 매학기 성적확정 시 마이크로디그리 이수 인증 기준 충족여부 체크 • 이수 인증을 위해 추가로 이수해야 할 과목을 학생에게 추천 교과 정보로 알림 • 교육과정 관리에서 마이크로디그리 교육과정을 관리 - 개설되어 있는 마이크로디그리 및 이수교과 현황을 조회하는 기능 구현 - 마이크로디그리 이수자 현황을 관리하는 기능 구현 - 마이크로디그리 교육과정 개설 전에 이수한 교과목도 취득학점으로 인정함 - 이수 확정된 내역을 기반으로 원스톱서비스센터에서 인증서 발급 - 대학원의 마이크로디그리, 코스, 트랙, 미니전공 등 적용 - 마이크로디그리 이수조건을 관리하고, 룰 기반으로 자동인정할 수 있는 기능을 제공
--	--	---

산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등
------	-------------------------------------

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-005
요구사항 명칭		다전공관리
요구사항 상세 설명	정의	학적 > 다전공관리 기능 정의
	세부 내용	○ 다전공관리 공통 - 연계전공, 미니디그리 등 다양한 다중전공을 관리할 수 있도록 구현 - 대학원 융합전공, 복수전공, 마이크로디그리로 다전공으로 관리 ○ 다전공선발인원관리 - 제2전공(이중전공, 융합전공, 학생설계전공), 복수전공 등 다중전공 선발학과(전공) 및 정원 정보를 관리하는 기능 구현 • 제2전공(이중전공, 융합전공, 학생설계전공), 복수전공 등 다중전공별 정원 정보 등록 ○ 다전공사정기준관리 - 다중전공 신청자 선발 기준(학기, 학점, 평점평균 등) 정보를 관리하는 기능 구현 • 제2전공(이중전공, 융합전공, 학생설계전공), 복수전공 등 다중전공별 사정 기준 정보 관리 ○ 다전공불가학과관리 - 다중전공을 신청할 수 없는 학과(부)(전공) 정보를 관리하는 기능 • 제2전공(이중전공, 융합전공, 학생설계전공), 복수전공 등 다중전공별로 다전공불가학과 관리 ○ 다전공처리(신청/승인/취소) - 학생이 제2전공(이중전공, 융합전공, 학생설계전공), 복수전공 등 다중전공을 신청/신청취소/포기신청하고 학과(부), 대학, 다중전공 업무부서 담당자가 승인 처리하는 기능 구현

		• 제2전공(이중전공, 융합전공, 학생설계전공), 복수전공 등 다중전공별로 일정 관리 • 다중전공의 신청 차수, 지망 차수 관리 • 여러 다전공 신청 가능 • 학업계획서 등록 • 다중전공 선발 기준(학기, 학점, 평점평균 등)을 충족하지 못할 경우, 신청불가사유 안내 • 신청취소/포기신청의 경우 취소사유, 포기사유를 관리 • 다중전공전형 사정요소(성적, 면접, 학업계획서 등)별 점수를 관리 • 학과(부), 대학의 합/불 판정 및 승인 결과를 관리 • 최종 승인되어 다중전공 진입이 확정되면 학생에게 알림 처리 - 다중전공 신청/포기가 최종 승인되어 확정 시 학적(전공)에 반영하고 변경이력을 관리함 - 다중전공 합격에 따른 성적 이수구분 변경이 필요한 경우, 합격한 다중전공의 교과 이수구분으로 반영하고 변경사유와 변경이력을 관리함 ○ 다전공내역조회 - 다전공 관련 조회 기능 구현 • 다중전공자명부
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-006
요구사항 명칭		교류생관리
요구사항 상세 설명	정의	학적 > 교류생관리 기능 정의
	세부 내용	○ 교환교류프로그램관리 - 교환교류 기관(대학, 연구/정부기관, 기업 등)에 대한 정보를 관리하는 기능 - 교환교류 기관과 체결한 교환교류 협정에 대한 정보를 관리하는 기능 - 교환교류 협정에 의해 개설되는 교환교류프로그램 정보를 관리하는 기능 • 교환교류프로그램의 상세정보(연도/학기, 인원, 일정 등) 관리

	• 선발기간(신청 시작/종료일자, 합격자 발표일자 등), 선발기준(학기, 평점평균, 언어 등), 사정기준(성적, 제출서류 등) 관리 ○ 파견학생관리 - 학생이 직접 교환교류 신청 정보를 등록하는 기능 구현 • 파견 신청에 필요한 제출서류를 등록 • 지망차수별로 원하는 대학 지원 • 신청취소하는 경우 취소사유 관리 - 교환교류 신청한 학생에 대한 지망별 선발을 관리하는 기능 구현 • 전형요소(서류, 면접 등)별 점수 관리 - 선발된 학생에 대한 최종 승인 처리 기능 구현 • 전형요소별 점수에 따라 지망차수별 대학에 배정처리 • 최종 확정된 학생에게 알림 처리 • 교환교류프로그램 후기 관리 - 협약 대학과의 협정 및 개설프로그램에 따른 초청학생과 파견학생의 IN/OUT Balance 조회 및 관리 기능 구현 - 교환교류 파견학생으로 최종 승인되어 확정 시 학적에 반영하고 변경 이력을 관리함 ○ 초청학생관리 - 본교로 오는 교환교류 학생 정보를 관리하는 기능 구현 • 초청학생 정보 일괄 등록 • 초청학생의 상세정보(본인정보, 신상정보, 외국인정보, 이전소속정보, 교환교류신청정보 등) 관리 - 교환교류 초청학생의 학번 생성 후 학적으로 이관하는 기능 구현 - 학적 이관 시 입학내역과 외국인학생내역을 동시에 생성 처리함
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	SFR-학사-007
요구사항 명칭	교과목관리

요구 사항 상세 설명	정의	교과 > 교과목관리 기능 정의
	세부 내용	○ 교육목표관리 - 대학(원), 학과(부), 전공별로 교육목표를 등록하여 관리하는 기능 구현 • 대학(원), 학과(부), 전공(트랙) 단계별 교육목표를 관리할 수 있도록 함 • 교과목과 학과교육목표와의 연계성을 설정하기 위한 학과별 교육목표를 관리 • 교육목표의 변경 이력을 관리함 ○ 역량관리 - 교육목표 달성을 위하여 교양-전공 교과목별 역량 항목을 매칭하여 관리하는 기능 구현 • 캠퍼스별로 다른 역량관리 체계 반영 • 교양-전공 교과목별로 역량을 학과 교육목표와 연계하여 관리 • 교양-전공 교과와 비교과 교육의 역량을 비교하여 보완 관계를 설정하여 운영 • 교과목의 강의내용(세부 커리큘럼)과 역량을 매칭하여 주 단위 강의내용별 역량 달성 진행률 관리 • 핵심역량과 하위역량을 1:1, 1:N 여러 방식으로 연계하여 관리할 수 있도록 함 • 학기 단위로 교육과정 변경에 대응하여 관리할 수 있도록 구현 - 교육성과관리를 위한 역량달성 현황을 관리하는 기능 • 교과목의 강의내용과 관련된 퀴즈, 토론, 과제, 시험 등 평가 요소의 결과를 기반으로 과목의 역량수준 달성 정도를 관리 • 각 과목별로 CQI보고서 내용 – 수강소감설문 사후대응 및 조치 내용 – 강의평가 이력 – 역량수준의 이력을 누적/종합적으로 조회 • 교육성과지수를 정의/측정하여 정량적/정성적 교육성과 내용을 관리 ○ 교과목관리 - 교과목의 학수번호와 이수구분 등 교과목 속성을 관리하는 기능 • 학교에서 정한 관리체계에 따라 교과목의 코드번호(학수번호)를 관리할 수 있도록 함 • 혁신융합대학 등 타 대학과 협동으로 운영하는 교과목에 학수번호를 부여하여 관리할 수 있도록 함 • 국제동/하계대학 등 정규과정 외 운영하는 교과목에 학수번호를 부여하여 관리할 수 있도록 함

		• 전공, 교양, 교직, 다전공 등 영역별 이수체계를 관리할 수 있도록 함 • 교과목의 이수에 관련된 기본정보를 관리하고, 교과목의 필요한 속성항목을 유연하게 관리할 수 있도록 구현함 • 교과목 속성항목의 변경 이력을 관리함 • 교육과정 개편과 연계하여 개편교육과정이 최종 승인되면 임시번호로 부여되었던 교과목코드가 확정되도록 함 - 교과목 속성이 변경되는 경우 개설강좌, 성적, 졸업사정 등 유관업무에 연계하여 처리되도록 함 - 대학원 CrossListing 관리 기능 강화 - 각 교과목의 학기별 개설 이력을 확인 할 수 있도록 함 ○ 교과목변경이력관리 - 교육과정 개편에 따라 신설, 변경, 폐지 등으로 발생하는 변경 전 교과목과 변경 후 교과목을 관리하는 기능 • 학교에서 관리하는 교과목 변경 유형(유사, 동일, 대체 등)별로 관리할 수 있도록 함 • 동일 교과목의 변경 이력과 과목의 분할, 통폐합 이력 등 모든 변경 이력을 관리함 • 교과목변경요청 등록-승인 절차를 처리하고 사유를 관리함 • 교과목 변경이력을 1:1, 1:N, N:1 등 다양한 유형을 관리할 수 있도록 함 • 교과목 변경이력을 최초 생성부터 최종 변경 내역까지 이력을 전체적으로 추적할 수 있도록 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-008
요구사항 명칭		교육과정관리
요구사항 상세 설명	정의	교과 > 교육과정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 교육과정개편관리 - 교양과정(서울캠퍼스, 세종캠퍼스), 교직과정, 다전공교육과정(융합전공,

	학생설계전공), 대학별 학과별 교육과정을 관리함 - 년도별로 편성된 교육과정을 등록하여 심의하고 최종 승인하는 절차를 관리할 수 있도록 함 - 학과에서 교육과정개편 편성 단계에서부터 시스템에 입력하여 관리함 - 대학 심의, 위원회 심의 등 심의 결과와 최종 승인 절차를 관리함 - 교육과정 변경 시 졸업사정에 자동 반영될 수 있도록 구현 ○ 교육과정조회 - 편성 확정된 교육과정을 다양한 조건으로 확인함 - 년도별교육과정조회, 학과(부)별교육과정조회, 전공별교육과정조회, 교육과정신구대조표 등
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-009
요구사항 명칭		강좌개설관리
요구사항 상세 설명	정의	수업 > 강좌개설관리 기능 정의
	세부 내용	○ 수업기준관리 - 강의시간기준, 폐강기준, 분반기준 등 강좌개설 처리에 필요한 기준을 관리하는 기능 구현 • 집중이수제를 고려하여 주차별 강의시간을 유연하게 관리 - 대학(원), 학과(부) 별로 강의실 현황을 관리하는 기능 구현 - 전공 이수체계에 따라 선수과목과 이수후과목을 관리하는 기능 구현 ○ 강좌개설요청 - 학과(부)에서 년도, 학기별로 강좌의 개설을 신청하고 승인하는 기능 • 편성된 교육과정을 기준으로 개설 여부를 관리함 • 강좌를 일괄 개설하거나 개별 개설할 수 있도록 함 • 미개설 과목을 관리할 수 있도록 함 • 학과(부) 외 부속기관(창업교과, 어학교과 등)에서 개설하는 강좌도

		고려하여 기능을 구현함 - 최종 승인되어 생성된 개설강좌의 세부 항목을 수정할 수 있는 기능 - 개설된 강좌의 분반을 관리하는 기능 - 개설된 강좌 현황을 다양한 조건으로 조회하는 기능 ○ 강의시간표 - 개설된 강좌에 대하여 기존 자료와 해당 학기의 교과목 상세정보를 참고하여 강의실, 강사, 시간표를 관리하는 기능 • 캠퍼스별 교과목별로 강의시간(60분, 75분 등)을 유연하게 관리할 수 있도록 함 • 학기 내 주차별 시간표를 유연하게 관리할 수 있도록 함 • 소속 대학(원), 학과(부)에서 우선으로 배정할 수 있는 강의실 현황과 타 대학(원), 학과(부)의 강의실 현황을 확인할 수 있도록 정보를 제공함 • 타 대학(원)/학과(부)의 강의실 사용을 신청하고 승인할 수 있도록 함 • 이론강의, 실습강의, 혼합강의 등 수업유형에 따른 시수를 적용할 수 있도록 함 • 팀티칭교과 등 담당교수가 여러명일 경우 교시별로 담당교수 지정할 수 있도록 함 • 교과목, 강사, 강의실이 동일 요일, 교시에 대한 중복 배치되지 않도록 함 • 교/강사의 강의시수와 시간표에 배정된 시수에 대한 차이가 발생되지 않도록 함 - 사용자(교수, 학생, 직원), 조직(대학(원), 학과(부)), 건물(강의실, 강당) 등 다양한 조건으로 시간표를 조회하고 출력하는 기능 - 공간관리통합시스템의 강의실 정보 연계 - 강의시간 변경 시 학생의 수업시간 중복 발생을 고려해야 함 ○ 강의계획서 - 개설된 강좌에 대하여 학기동안 진행할 강의 계획을 등록하는 기능 • 역량기반 강의계획서를 작성할 수 있도록 함 • 캠퍼스별 역량관리체계를 운영할 수 있도록 기능을 구현함 • 수업목표, 주차별 수업계획, 수업방법, 교재, 선수학습내용, 성적평가항목 및 비율, 수업안내사항 등 정보를 관리함 • 전년도 강의계획서를 복사하여 활용할 수 있도록 함 • 강의계획서 관리항목을 수업별로 유연하게 설정하여 관리할 수 있도록 함 • 수강소감 설문결과 및 강의개선보고서(CQI)를 조회/참고하여 작성할 수 있도록 함
--	--	--

		- 강의계획서 미입력 현황을 관리하는 기능 • 강의계획서 미입력 교수에게 강의계획서 입력 기한까지 등록하도록 알림 처리함 ○ 공개강좌 및 위탁 교육과정 관리 - 대학(원)별 공개강좌와 위탁교육과정 운영 현황 관리
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-010
요구사항 명칭		수강신청관리
요구사항 상세 설명	정의	수업 > 수강신청관리 기능 정의
	세부 내용	○ 수강제한관리 - 캠퍼스, 대학(원), 학과(부), 학년 등 수강신청 대상에 대한 수강신청 일정을 관리하는 기능 - 학생이 수강신청 가능한 최소/최대 학점을 관리하는 기능 - 해당 강좌에 수강 가능한 대상의 범위를 관리하는 기능 • 캠퍼스, 대학(원), 학과(부), 인원, 교환학생에 대한 수강제한을 관리할 수 있어야 함 • 외국인을 대상으로 포함/제외하여 관리할 수 있어야 함 • 학부와 대학원 통합으로 선수과목에 대한 대상을 관리할 수 있어야 함 • 대학(원), 학과(부)를 지정하거나 학생 개인을 지정하여 관리할 수 있어야 함 ○ 수강신청관리 - 수강신청이 가능한 대상 학생을 관리하는 기능 - 수강희망과목을 등록하고 규정에 의하여 자동 수강신청 처리되도록 하는 기능 - 수강신청 대기자를 관리하는 기능 - 개설강좌에 대한 수강을 신청/취소/포기/정정 처리하는 기능

		• 수강신청한 강좌를 취소/포기하는 경우 취소/포기 이력 및 포기사유를 관리함 • 교환학생, 혁신융합대학 등 학생 신분에 따른 수강신청을 유연하게 운영할 수 있도록 함 • 수강신청 기간 내 수강신청 하지 않은 학생에게 알림 서비스 • 수강희망과목, 수강신청 교과목 정보를 주간 시간표 형태로 조회할 수 있도록 함 - 수강신청 업무 담당자가 학생의 수강신청(취소)을 대리하여 처리하는 기능 • 수강신청 업무 담당자가 학생의 수강신청(변경/취소)을 일괄처리할 수 있도록 함 • 계절학기 수강신청 학생 중 미등록 학생의 수강신청 내역을 취소 처리할 수 있도록 함 - 모바일 수강신청 기능 제공 - 수강희망과목 정보 바탕으로 강좌번호도 정보 제공 - 수강신청 비당제도 적용 - 국제동/하계대학 등 정규/계절학기 외 수강신청 기능 통합 - 수강신청한 교과목의 이수구분이 대체(변경)되는 경우 수강신청한 자료를 기준으로 처리 - 수강신청 후 학적변동 발생 시 수강신청 취소 및 변경이력관리 - 계절학기 등록 정보와 연계하여 처리 - 전공별 이수체계에 따른 이수학점이 부족할 경우 알림 서비스 제공 - 군복무 학점 이수생 등 행정실에서 대량으로 수강내역 등록 시 편의성 제공(엑셀 업로드 등) ○ 수강신청현황관리 - 개설강좌에 대하여 폐강조건에 따라 폐강여부를 관리하는 기능 • 교양, 전공, 교직, 실습 등 강좌의 유형에 따른 폐강 기준을 관리할 수 있어야 함 - 수강신청 담당자가 수강신청을 진행한 내역을 관리하는 기능 • 캠퍼스, 대학(원), 학과, 학년, 강좌, 재수강, 신청학점 등 다양한 조건으로 수강신청 내역에 대한 통계를 확인할 수 있도록 함 • 수강신청 로그 데이터를 분석할 수 있도록 함 - 학생이 수강신청한 내역을 관리하는 기능 • 학생이 수강신청 기간에 수강신청한 내역을 확인할 수 있도록 함 • 학생이 개인시간표를 확인하고 출력할 수 있도록 함 - 교수자가 수강신청한 내역을 관리하는 기능
--	--	---

		• 교수자가 강의시간표를 확인할 수 있도록 함 • 교수자가 담당강좌에 대한 출석부(학생명부)를 확인하고 출력할 수 있도록 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-011
요구사항 명칭		수업운영관리
요구사항 상세 설명	정의	수업 > 수업운영관리 기능 정의
	세부 내용	○ 분반/합반관리 - 수강신청이 완료된 강좌의 수강인원 분반/합반을 처리하는 기능 ○ 출석관리 - 수업에 참여하는 학생의 출결 데이터를 관리하는 기능 • 규정의 출결 데이터 보관 기간동안 데이터를 보관 함 • 학생의 출석인정 신청/승인을 처리할 수 있도록 하고 증빙을 관리함 - 연속결석자 발생 시 유관부서(국제처, 생활관 등) 통보 ○ 휴/보강관리 - 교수자가 수업의 휴강과 보강을 관리하는 기능 • 교수자가 휴강-보강-출장을 연계하여 한번에 처리할 수 있도록 함 • 교수자가 보강이 가능한 일시와 강의실을 편리하게 확인할 수 있도록 함 - 휴-보강 승인 완료 후 출장 승인될 수 있도록 연계 처리 ○ 고사관리 - 교수자가 중간고사, 기말고사 등 고사문제를 관리하는 기능 • 교수자가 교과목의 고사문제지를 등록하여 관리할 수 있도록 함 - 학과에서 중간고사, 기말고사에 대한 고사시간 및 고사실을 배정하고 관리하는 기능 • 수업시간(강의실)으로 일괄배정 처리할 수 있도록 함 • 고사를 분반하여 치르는 경우 학생들이 배정된 고사시간 및 고사실을 확인할 수 있도록 함

		- 지필고사 답안지를 관리하는 기능 • 교수자가 답안지 실물 자체보관 등 미제출 사유를 관리함 - 학생이 지난 고사문제 조회할 수 있도록 제공
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-012
요구사항 명칭		강사료관리
요구사항 상세 설명	정의	수업 > 강사료관리 기능 정의
	세부 내용	○ 책임시수관리 - 교원의 보직 및 교원신분에 따른 책임시수를 관리하는 기능 • 유연책임시수 적용을 받는 교원의 책임시수를 년도, 학기별로 유연하게 관리할 수 있도록 함 ○ 강의시수관리 - 개설강좌의 담당교수 시간에 대한 강사료 계산 시수를 관리하는 기능 - 개설강좌에 대하여 교수자별로 담당하고 있는 강좌를 조회하는 기능 ○ 강사료계산 - 강사료 계산에 필요한 지급코드, 지급액 등 기준정보를 관리하는 기능 - 강사료 지급 대상이 되는 교원을 산출하는 기능 - 개설강좌에 대하여 강사료 지급 대상 강좌 및 강의시간수를 산출하는 기능 - 계절학기 수업을 진행한 강좌에 대한 강사료를 처리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 번호		SFR-학사-013
요구사항 명칭		수강소감관리
요구사항 상세 설명	정의	수업 > 수강소감관리 기능 정의
	세부 내용	○ 수강소감문항관리 - 수강소감 설문항목 및 설문문항을 관리하는 기능 • 역량기반 수강소감 설문조사가 진행될 수 있도록 문항을 관리함 • 주관식과 객관식을 혼합하여 관리할 수 있도록 함 • 개설과목의 특성에 따라 문항 구성이 변동되도록 함 - 수강소감 설문 예외대상 교과목 및 교수/강사를 관리하는 기능 ○ 수강소감처리 - 수강소감 설문시기에 기간을 지정하여 설문을 작성하여 제출하고 취합하여 관리하는 기능 • 학생이 수강한 과목에 대하여 수강소감 설문에 참여할 수 있도록 함 ○ 수강소감결과관리 - 캠퍼스, 대학(원), 학과(부), 학년, 학생, 교수, 교과목 등 다양한 조건으로 수강소감 결과를 확인하는 기능 • 강의평가 결과를 과목별로 연도/학기별로 누적/이력으로 조회할 수 있도록 구현함 - 수강소감 설문에 대한 후속조치 유형 구분에 따른 조치내용/교원답변 내용을 관리하는 기능 • 각 과목별로 CQI보고서 내용 - 수강소감설문 사후대응 및 조치 내용 - 강의평가 이력 - 역량수준의 이력을 누적/종합적으로 조회할 수 있도록 기능을 구현함 - 강의개선보고서(CQI)를 작성하여 관리하는 기능 • 프로그램 개요, 만족도 점검, 향후 교육과정 개선계획, 향후 CQI 개선의견 등 보고서 작성 • 총괄부서에서 연도별 교과목 개선점 분석 사항(CQI 결과분석, 전년도 대비 만족도 비교분석, 금년도 위원회 심의결과, 전년도 개선사항 반영 여부 등)을 등록하여 관리함 - 수강신청 시 참고할 수 있도록 수강소감 결과 정보 제공 - 석탑강의상 선별에 수강소감 결과가 활용 될 수 있도록 함

산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등
------	-------------------------------------

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-014
요구사항 명칭		성적기본관리
요구사항 상세 설명	정의	성적 > 성적기본관리 기능 정의
	세부 내용	○ 등급별비율관리 - 성적의 등급과 해당 등급을 부여하는 점수 범위, 평점평균을 관리하는 성적환산등급관리 기능 - 출석 감점 기준을 관리하는 기능 - 절대평가 강좌를 관리하는 기능 • 수강신청(정정) 완료 후 상대평가 강좌를 절대평가 강좌로 변경할 수 있도록 함 • 절대평가 인원기준, 강좌유형 등을 캠퍼스, 대학(원), 학부(과)별로 관리할 수 있도록 함 - 상대평가 기준을 관리하는 기능 • 상대평가 유형에 따른 등급별 평가비율을 등록하여 관리할 수 있도록 함 • 년도, 학기별로 유형에 따른 평가비율을 관리할 수 있도록 하고 변경 시 이력을 관리함 ○ 성적처리기간관리 - 질병, 병역, 기타 부득이한 사유 등으로 불응시원을 제출하고 승인하는 기능 - 집중이수제 등 학기 구조가 다른 과목도 성적 처리 기간을 별도 지정하여 운영할 수 있도록 구축 - 중간고사, 기말고사 등 고사기간과 성적을 처리하는 기간을 관리하는 기능 • 성적입력, 성적조회, 성적정정신청, 성적정정마감, 성적확정 등 성적처리 일정에 따른 시작일자와 종료일자를 관리함 • 수업의 유형에 따라 고사기간과 성적처리 기간을 유연하게 운영할 수 있도록 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-015
요구사항 명칭		성적확정관리
요구사항 상세 설명	정의	성적 > 성적확정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 성적입력관리 - 수업을 진행한 교과목에 대한 교수자 목록과 수강학생 목록을 관리하는 기능 • 학생들의 성적을 입력할 담당교수를 확정하여 관리할 수 있도록 함 - 담당교수가 학생들의 성적을 입력하는 기능 • 교수자가 수업을 진행한 강좌정보를 일괄 제공함 • 수업계획서에 작성한 평가요소별 점수를 등록할 수 있도록 함 • 수업계획서의 평가요소와 다르게 평가를 진행할 수 있도록 하며, 변경 사유를 관리함 • 학생의 성적을 일괄등록하여 처리할 수 있도록 기능을 제공함 • 평가요소별 원점수를 등록하면 백분위점수, 총점, 등급별 인원, 등급별 비율을 자동으로 계산하여 보여줌 • 평가요소별 원점수와 평가요소별 비율에 따른 백분위점수를 별도로 관리함 • 학기 중에도 중간고사, 과제 등 점수를 등록하여 관리할 수 있도록 함 • 입력/마감기한 알림 제 ○ 이수구분변경관리 - 학생이 이수한 교과목의 이수구분을 변경하여 관리하는 기능 • 이수한 교과목을 학칙에서 정하는 다양한 사유로 이수구분 변경을 신청하고 승인 처리할 수 있도록 함 • 신청한 이수구분 변경이 불가한 경우 불가사유를 관리함 • 이수구분 변경 신청이 필요한 교과목 정보를 학생에게 알려줄 수 있도록 함 • 이수구분 변경이 완료되면 이수구분 변경 전, 변경 후 이력을 관리함 • 학생이 신청하지 않고 시스템에서 처리 가능한 이수구분 변경 일괄처리

	기능을 구현함 (제2전공 중도 포기 등) - 이수구분 변경은 수강신청 자료를 기준으로 관리함 - 이구구분 변경 완료 시 성적 자료에 반영하고 변경 이력을 생성함 ○ 금학기성적확정 - 성적을 조회한 후 학생들이 성적이의신청을 하고 성적정정 처리하는 기능 • 성적이의신청 사유, 성적정정 사유, 성적정정불가 사유를 관리함 • 성적정정이 완료된 학생의 성적변경 전, 성적변경 후 이력을 관리함 • 성적이의신청한 학생의 성적이 변경되어 다른 학생들의 성적등급 변경이 발생하는 경우, 해당 학생들의 변경 이력과 사유를 관리함 • 성적이의신청한 내역에 대하여 교수자가 기한내 처리할 수 있도록 담당교수에게 알리고 성적이의신청 처리가 완료되면 학생에게 알림 서비스함 - 수강소감 설문응답을 해야 성적조회가 가능함(소속 학과에 따라 안전교육 이수 등 다양한 형태의 성적조회를 하기 위한 조건사항을 관리함) - 취득한 학점을 포기 신청하고 승인 처리하는 기능 • 취득학점 포기한 과목은 재수강할 수 없도록 함 • 취득학점 포기신청 시 졸업사정 관련하여 발생할 수 있는 문제를 안내함 - 성적입력을 마감처리하고 성적정정까지 완료된 후 금학기 성적을 확정하는 기능 • 성적확정 전 오류 검증(등급입력오류, 등급대비평점오류, 이수구분미입력 등)을 일괄 처리한 후 오류 발생 내역을 확인할 수 있도록 함 • 학기우수생(학기최우등생 및 학기우등생), 성적우수상(총장상, 학장상)을 관리할 수 있도록 함 (선발 결과는 학생 상벌에서 관리) - 성적잠금 미실행 과목에 대한 교수 알림 제공 - 성적 입력이 완료되어 성적잠금 처리한 교과목에 대한 학생 알림 제공 - 년도, 학기별 석차를 생성하여 관리하는 기능 - 확정된 성적을 정정 처리하는 기능
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 번호		SFR-학사-016
요구사항 명칭		학점인정관리
요구사항 상세 설명	정의	성적 > 학점인정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학점인정기본관리 - 학점인정을 신청하는 학생들의 신청학점 상한을 관리하는 기능 - 학점인정을 신청하는 교과목과 학점을 관리하는 기능 • 우리 대학교에 데이터가 없는 해외 교환학생 교과목의 학점인정 신청에 필요한 교과목 정보를 관리할 수 있도록 함 ○ 학점인정처리 - 학점인정을 신청하고 승인 처리하는 기능 • 편입생, 국제동/하계대학, 혁신융합대학, 국내/해외대학학점교류, 교환학생, 복수전공 인정과목 등 다양한 학점인정을 처리할 수 있도록 함 • 본교의 성적으로 학점을 인정받기 위해 타 대학의 교과목, 학점, 점수와 본교의 교과목, 이수구분을 등록하여 관리함 • 학점인정 신청에 필요한 증빙서류를 첨부하여 관리할 수 있도록 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-017
요구사항 명칭		성적현황관리
요구사항 상세 설명	정의	성적 > 성적현황관리 기능 정의
	세부 내용	○ 성적경고(유급)관리 - 유급제도가 있는 대학(원), 학과(부)의 유급생을 관리하는 기능 - 성적경고를 받은 학생을 관리하는 기능 • 성적경고(유급) 통지문을 본인, 보호자, 지도교수(학과(부)장) 에게 발송함 • 성적경고(유급) 학생의 면담 결과를 관리할 수 있도록 함 • 성적경고 3회 연속일 경우 제적 처리함

		• 성적경고 해제자 명부를 확인할 수 있도록 함 - 학적부에 성적경고 이력 기재 - 수강신청 시 이전학기의 성적경고 내역 안내 ○ 성적표출력 - 업무 용도에 따른 각종 성적표를 출력하는 기능 • 보관용, 확인용 등 전체 학생의 성적표를 관리할 수 있도록 함 • 열람용, 발송용 등 학생 개별로 성적표를 관리할 수 있도록 함 ○ 성적분포현황관리 - 학과별평점부여현황, 과목별등급분포도, 순위일람표, 교수강좌별평점현황 등
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-018
요구사항 명칭		졸업기준관리
요구 사항 상세 설명	정의	졸업 > 졸업기준관리 기능 정의
	세부 내용	○ 졸업사정학사일정관리 - 졸업사정 일정에 따른 프로그램 제어를 목적으로 일정을 등록하여 관리하는 기능 ○ 졸업이수기준정보관리 - 졸업사정 및 자가진단을 실행할 때 판정기준이 되는 코드를 관리하는 기능 • 졸업이수구분 기준을 정의하여 졸업사정 및 졸업시뮬레이션에 활용함 ○ 졸업학점관리 - 졸업사정 판정기준에 따른 학점 관리, 교과목 이수기준, 졸업 필수교과를 관리하는 기능 • 학생의 이수한 전공별로 졸업사정을 적용할 기준 학과를 관리할 수 있도록 함 • 입학년도에 따른 계열별, 이수구분별 졸업기준 학점을 관리함

		• 입학년도에 따른 필수과목, 교양 필수과목, 이수구분별 필수과목을 관리함 • 대학원 학과별 종합시험과목 및 기준점수를 관리함 ○ 중복인정기준관리 - 다전공 이수에 따른 주전공에서 이수한 교과를 중복인정 받을 수 있는 교과를 관리하는 기능 • 다전공 중복인정 교과 판정을 위한 중복인정기준 및 조기졸업 신청 및 승인 판정을 위한 기준 정의 ○ 조기졸업신청기준관리 - 조기졸업을 신청할 수 있는 학생의 이수학기, 이수학점 등 기준을 관리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-019
요구사항 명칭		졸업요건관리
요구사항 상세 설명	정의	졸업 > 졸업요건관리 기능 정의
	세부 내용	○ 졸업요구조건관리 - 입학년도별 학과별 졸업요구조건 영역별(영어, 한자, 한국어 등) Pass 기준을 관리하고 이수 대상 및 면제 대상을 관리하는 기능 • 졸업요구조건을 대체할 수 있는 대체인정과목을 관리할 수 있도록 함 • 대체인정과목을 이수하면 졸업요구조건 취득자로 반영함 - 졸업요구조건 증빙을 등록하여 제출하고 승인 처리할 수 있는 기능 ○ 시험관리 - 대학원 졸업요건에 필요한 각종 시험(외국어시험, 종합시험 등)을 관리하는 기능 • 외국어시험에 대한 신청, 승인, 수납, 시험성적을 관리함 • 학생이 종합시험 과목을 신청하여 대상과목을 관리함 * 각 대학원별 특수성이 반영되어야 함.

	• 종합시험에 대한 신청, 승인, 수납, 시험성적을 관리함 • 종합시험 면제에 대한 신청, 승인, 수납, 서류(성적표 등)를 관리함 • 종합시험 응시를 위한 외국어 요건을 관리함 - 각종 시험 결과에 대한 명부를 관리하는 기능 • 외국어시험 고사장 수험표 출력, 외국어시험/종합시험 응시자/합격자명단, 외국어시험/종합시험 사정부 등
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-020
요구사항 명칭		졸업논문관리
요구사항 상세 설명	정의	졸업 > 졸업논문관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학부논문관리 - 졸업요구조건으로 졸업논문을 제출하는 전공(세부전공)을 관리할 수 있는 기능 - 학생이 졸업논문을 시스템을 통하여 제출하고 행정부서 직원이 승인 처리할 수 있는 기능 - 전공구분(주전공, 복수전공)과 입학구분(신입학, 편입학)에 따라 졸업논문을 제출하여 Pass를 관리할 수 있는 기능 - 졸업논문 외 졸업시험, 졸업자격증, 졸업연주회, 졸업작품 등 학과별 졸업논문 대체 요건에 대하여 관리할 수 있는 기능 ○ 학위청구방식관리 - 학생의 학위청구방식을 관리하는 기능 - 학생이 학위청구방식을 신청하고, 지도교수가 승인 처리하는 기능 ○ 논문지도교수 - 학생이 지도교수 배정을 신청하고 승인 처리하는 기능 - 지도교수변경을 신청하고 승인 처리하는 기능 ○ 논문심사

		- 학위청구논문 심사를 신청하는 기능 • 학위청구 등록금 납부, 논문심사비 납부, 학위청구 논문심사 신청서류 제출 결과를 관리함 - 학위청구논문 심사를 진행하고 심사결과를 관리하는 기능 • 논문 심사위원 정보를 관리함 • 논문심사 결과에 대한 평가 및 의견을 관리함 - 학위논문 전자파일을 도서관에 제출
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-021
요구사항 명칭		졸업예정자관리
요구사항 상세 설명	정의	졸업 > 졸업예정자관리 기능 정의
	세부 내용	○ 조기졸업관리 - 학생 본인이 조기졸업신청 대상인지 확인할 수 있고, 조기졸업을 신청/취소하고 승인 처리할 수 있는 기능 • 졸업사정 학사일정에 따라 조기졸업 신청하도록 구현함 ○ 졸업예정자생성 - 마지막학기 등록생, 기수료자, 학석사연계과정 이수자 등 졸업예정자 생성 기준에 따라 졸업예정자를 생성할 수 있는 기능 • 매학기초 졸업예정자를 생성하여 졸업예정증명서 발급에 활용함 • 졸업예정자로 생성된 후 졸업취소자로 변경되면 졸업예정자 취소 이력을 관리함 ○ 예비졸업사정관리 - 졸업예정자의 졸업예비사정 판정기준에 따라 총이수학점, 평균평점, 교양학점, 주전공학점, 다전공학점, 졸업요구조건 등 판정결과를 처리하는 기능 • 신입생을 제외한 재학생, 마지막학기등록생, 기수료자, 학석사연계 등

		학생별 졸업예비사정 결과를 관리할 수 있도록 기능을 구현함 • 학생이 이수한 교과목을 학기별, 이구구분별, 이수영역별로 확인할 수 있도록 함 • 예비사정 확인용 성적표 레포트 기능을 구현함 ○ 졸업시뮬레이션 - 졸업시뮬레이션 불합격 판정기준에 따른 기준학점, 취득학점, 부족학점을 이수기준, 영역구분으로 구분하여 제공하는 기능 - 졸업시뮬레이션에서 학생이 이수한 학기별 교과목 이수정보와 교과과정의 교과과정표를 비교하여 조회할 수 있는 기능 - 졸업시뮬레이션에서 학생이 미 이수한 필수교과목, 미 이수한 선수교과목을 조회할 수 있는 기능 - 졸업시뮬레이션에서 다전공 중복인정을 받을 수 있는 교과목 정보를 제공하고 중복인정을 위한 이수구분변경을 신청하고 승인 처리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-022
요구사항 명칭		졸업사정관리
요구사항 상세 설명	정의	졸업 > 졸업사정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 졸업대상자생성 - 졸업사정을 위해 졸업년도, 학기를 기준으로 이수학기를 산정하여 졸업대상자를 생성하는 기능 • 졸업년도, 학기를 기준으로 이수학기를 산정하여 재학생, 기수료생을 대상으로 생성함 • 학석사연계과정 학생은 1개학기 조기졸업이 가능하므로 이를 감안하여 대상으로 선정함 ○ 졸업(수료)사정처리 - 졸업대상자의 졸업사정 판정결과를 처리하는 기능

	- 졸업사정 결과를 조회하고 예외적으로 졸업 합격 또는 불합격 처리하는 기능 • 최종성적이 확정된 이후 졸업사정을 일괄 처리하고, 학과에서 학생별 졸업사정 결과를 검토하고 예외적으로 졸업합격/불합격 처리할 수 있도록 기능을 구현함 • 예외처리 학생에 대한 예외처리 일자 및 예외처리 사유에 대한 이력을 관리함 - 졸업사정 판정기준에 따른 학생 개인별 주전공, 다전공 이수교과 정보를 조회할 수 있는 기능 - 졸업시뮬레이션, 졸업예비사정, 졸업사정을 같은 로직으로 처리되도록 구현 - 개별 학생의 졸업시뮬레이션과 졸업사정이 가능하도록 개발되어야 함 - 졸업사정 기준의 다양화에 대비하여 학과별 졸업기준을 등록하고 졸업사정이 가능하도록 개발이 되어야 함 - 다전공 졸업판정이 '합격'이 아닌 경우 제1전공 합격처리 불가하도록 처리되어야 함 ○ 졸업확정처리 - 학생이 졸업사정 결과를 확인하고 이상없음, 이의신청, 졸업유예를 신청하고 승인 처리할 수 있는 기능 • 졸업사정 결과를 학생이 확인한 후 이의신청 또는 이상없음을 확인할 수 있도록 졸업사정이 완료되었음을 안내할 수 있도록 함 • 학생들의 졸업사정결과를 확인하였는지 관리하고 확인독려 안내를 처리할 수 있도록 함 - 학생들의 확인이 완료된 후 졸업사정 합격자들을 대상으로 졸업확정으로 처리할 수 있는 기능 • 학생의 졸업사정 확인 및 이의신청, 졸업유예 신청을 확인 및 승인하고 확인기간이 종료되면 학과(부)에서 일괄 졸업확인 처리함 - 졸업, 졸업연기, 수료 등 졸업사정 결과를 학적에 반영함 ○ 졸업대상자명부 - 졸업자들을 대상으로 석차를 부여하고 내역을 관리할 수 있는 기능 - 졸업대상자, 조기졸업자, 학석사연계과정, 기수료자 현황을 확인할 수 있는 기능 ○ 졸업사정일람표 - 졸업사정 결과에 대한 각종 현황을 확인할 수 있는 기능
--	---

산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등
------	-------------------------------------

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-023
요구사항 명칭		학위관리
요구 사항 상세 설명	정의	졸업 > 학위관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학위/증서번호관리 - 학과(부)별 전공별 학위명을 관리하는 기능 - 졸업사정 합격생의 학위번호, 증서번호를 부여하는 기능 • 졸업사정 합격생(유예 제외)으로 학위번호 및 증서번호 부여함 • 학위번호는 연속하여 부여하며, 증서번호는 전기 때 부여된 번호를 이어서 후기에 연속하여 부여함 - 학위기(영문)를 출력하는 기능 - 졸업시기별 학위기에 출력되는 보직자의 국/영문 성명, 직위명, 영문서명을 관리하는 기능 ○ 수상자관리 - 졸업대상자 석차를 산출하고 성적우수 수상자를 관리하는 기능 ○ 학위명부관리 - 학위수여자 명부를 관리하는 기능 ○ 졸업(수료)통계관리 - 졸업(수료) 관련 각종 통계를 분석할 수 있는 기능 ○ 명예학위관리 - 명예학사, 석사, 박사 발급 현황을 관리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-024
요구사항 명칭		교직기준관리
요구사항 상세 설명	정의	교직 > 교직기준관리 기능 정의
	세부 내용	○ 교직 이수과목 관리 - 연도별/학과별 교직 이수 지정과목 조회 (입력은 교과 메뉴에서 함) - 교직과목 / 학과별 기본이수지정과목 / 학과별 교과교육과목으로 구분해서 조회 - 교과교육과목은 '교과교육론', '논리 및 논술에 관한 과목', '교재 연구 및 지도법'으로 구분되며, 교과 등록 시 속성으로 지정할 수 있도록 구현 ○ 교직 학과 및 정원 관리 - 신청년도 기준의 교직설치학과(부)별 입학정원, 승인정원과 자격기준을 조회하며, 입력/수정/삭제/ 저장함 - 학과(부)별 교원 자격증을 지정하고, 표시과목을 입력함 - 전년도 자료 일괄 복사 기능 구현 - 교직 학과 및 정원은 학부와 교육대학원을 구분해서 등록함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-025
요구사항 명칭		교직선발
요구사항 상세 설명	정의	교직 > 교직선발 기능 정의
	세부 내용	○ 교직이수 신청 - 교직이수 신청 화면(학생용)과 신청자 조회 화면(교직 담당 직원용)으로 구분 - 학생은 포털의 교직이수 신청 화면을 통해 교직이수 신청

		- 교직이수 신청 시 성범죄이력조회 동의 여부를 체크할 수 있도록 구축 - 교직이수 신청 시 마약검사 결과서 제출(파일 첨부) 기능 구축 - 성범죄이력조회 동의나 마약검사 결과 제출을 포함한 필요 정보 입력 또는 서류 미제출 시 신청이 완료되지 않도록 구현 - 이수예정자 선발 결과(합/불 여부)를 조회할 수 있도록 구축 - 차세대 포털에서 교직이수 신청과 교직이수 포기 신청 화면은 바로 접근이 가능하여야 함 ○ 교직이수 포기 신청 - 교직이수 포기 신청 화면(학생용)과 포기 신청자 조회 화면(교직 담당 직원용)으로 구분 - 학생은 포털의 교직이수 포기 신청 화면을 통해 교직이수 포기 신청 ○ 이수예정자 선발 - 교직이수 신청자에 대한 이수예정자 선발 절차가 완료되면 선발 처리함 - 합/불 여부를 등록할 수 있도록 구현 - 합/불 여부 처리 및 저장이 완료되면, 신청 학생은 교직이수 신청 화면에서 합/불 여부를 조회함 ○ 이수예정자 포기 승인 - 교직이수 포기 신청한 학생 명단을 조회하여 승인
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-026
요구사항 명칭		교직이수관리
요구 사항 상세 설명	정의	교직 > 교직이수관리 기능 정의
	세부 내용	○ 교육봉사활동 관리 - 차세대 포털에서 교육봉사 신청, 학교현장실습 신청 화면은 학생이 바로 접근이 가능하여야 함 - 학생이 교육봉사활동을 신청하고 교직 업무 담당자가 승인 처리하는 기능

		• 교육봉사 신청 화면(학생용)과 신청자 정보 조회 및 승인 화면(교직 담당 직원용)으로 구분 • 학생은 포털을 통해 교육봉사 신청 화면으로 접근하여 교육봉사 신청 • 교육봉사 신청 시 계획서 제출(파일 첨부)이 가능해야 하며, 세미나 참석 여부를 체크할 수 있도록 구축 • 교직 담당 직원은 신청자 정보를 조회하여 계획서 확인 후 승인 • 승인 시 LMS의 세미나에 학생이 참석하였는지 여부가 LMS와 연동을 통해 체크 되어야 함 - 학생이 교육봉사활동을 수행한 실적을 관리하는 기능 • 학생은 포털을 통해 교육봉사활동 일지와 봉사활동 기관의 확인서를 첨부하여 봉사활동 이수 승인을 요청 • 담당 직원은 교육봉사활동 이수 승인 요청 정보를 확인하여 승인 • 교육봉사활동 이수 승인이 완료되면, 해당 학생은 수강신청 시 수강신청 대상 과목에 교육봉사 활동이 표기될 수 있도록 구현 ○ 학교현장실습 관리 - 학생이 학교현장실습을 신청하고 교직 업무 담당자가 승인 처리하는 기능 • 학생은 포털의 학교현장실습 신청화면을 통해 국내/국외/Federal Way를 구분하여 신청 • 신청 시 특정학교에서 교육실습허가서를 받은 경우에는 학생이 배정학교 정보(학교명과 중/고등학교 구분)를 입력함 • 교직 담당 직원은 신청정보를 확인 후 승인하고 실습학교(특정학교 배정 학생 제외)를 배정 • 승인이 완료된 학생은 다음 학기 수강신청에 수강과목 자동 반영됨 - 학생이 학교현장에서 수행한 실습 실적을 관리하는 기능 • 학생은 실습일지와 출근부를 파일로 첨부하여 학교현장실습 이수 확인을 요청함 • 교직 담당 직원은 실습일지와 실습기관의 평가서를 확인하고 승인 처리 함 • 승인 결과를 성적에 반영하여 학교현장실습과목의 Pass, Non-Pass 여부가 자동으로 반영됨 - 학교현장실습 실습비 납부현황을 관리하는 기능 • 대학 계좌를 통해 학교현장실습 실습비를 납부한 학생을 체크 • 미납 학생에게는 납부에 대한 알림 정보 제공 ○ 적/인성검사 및 응급처치 대상자 관리
--	--	--

		- 교직 담당 직원은 적/인성검사 및 응급처치 대상자를 선발(지정)하여 학생에게 알림 처리 함 - 학생은 대상자 선발 여부를 확인 후 필요 시 시스템 상에서 취소/연기 신청함 ○ 교직 이수요건 관리 - 적/인성검사, 응급처치, 성인지교육 이수 여부를 관리함 - 적/인성검사 결과는 교직 담당 직원이 등록하며, 응급처치는 학생이 이수증을 제출하여 확인함 - 성인지교육은 LMS의 성인지교육 이수 결과를 연동하여 확인함 - 마약중독 검사는 학생이 검사 기관의 검사결과서를 파일로 등록하여 제출하고 담당 직원이 승인하여 이수 여부를 관리함 - 성범죄경력 조회 결과는 담당 기관의 회신을 받아 직원이 등록함 - 이수요건의 충족여부를 학생은 교직이수 기간 내에는 수시로 조회하여 확인할 수 있음 - 교직 이수요건 관리 기능은 직원이 결과를 등록하는 기능과 학생이 결과를 등록하는 기능이 구분되어야 하며, 이수 요건의 이수 현황을 학생이 조회할 수 있어야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-027
요구사항 명칭		교직사정관리
요구사항 상세 설명	정의	교직 > 교직사정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 교직사정 - 교직 과정의 과목 및 학점 이수 기준의 충족여부와 교직 이수요건(적/인성검사, 성인지교육, 응급처치, 성범죄경력조회, 마약검사 결과)의 충족 여부에 대한 사정 처리 - 사정 처리 화면과 사정 결과를 조회하는 화면을 구분 - 교직 담당 직원은 사정 결과를 리스트 형태로 조회할 수 있도록 구축하며,

	학생은 개인별로 조회할 수 있어야 함 - 사정처리 시 수강학점 포함 여부를 선택할 수 있도록 함 - 사정처리 시 사정에 포함된 대상자와 사정 결과를 일목 요연하게 조회할 수 있도록 구현 - 사정처리 결과는 주전공 사정과 부전공 사정을 구분해서 조회할 수 있어야 함 ○ 무시험검정 - 학생은 포털을 통해 교직사정 결과를 조회하고 무시험검정을 신청 - 담당 직원은 무시험검정 신청 결과를 확인하고 교원자격증 발급 대상으로 처리
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-028
요구사항 명칭		교원자격증관리
요구사항 상세 설명	정의	교직 > 교원자격증관리 기능 정의
	세부 내용	○ 교원자격번호부여 - 무시험검정을 통해 교원자격증 발급 대상으로 결정된 학생들을 대상으로 자격증 번호를 일괄 부여할 수 있도록 구현 - 졸업예정년도와 학기를 지정하여 일괄 작업함 - 자격증 번호는 대상자들에 대하여 1씩 증가시키면서 부여하며, 사범대학->비사범대학->교육대학원 순으로 부여함 ○ 교원자격증(재)발급 - 교원자격증 출력 대상자를 선택하여 자격증 출력 - 출력 대상자(전체, 학과별, 개인별 등)를 지정할 수 있도록 구축 - 자격증 최초 발급과 재발급 여부를 체크할 수 있도록 구축 - 재발급 시 재발급 이력(날짜, 횟수)을 관리할 수 있도록 함

	○ 교원자격취득예정증명서(재)발급 - 임용시험 접수를 위한 필수제출서류로 교원자격취득예정증명서가 있음 ○ 교원자격증 기재사항 정정 - 교원자격증 발급 대상자의 개인 기재사항 변경이 발생하면 이를 확인하여 자격증 정보에 반영함 - 개인 기재사항 중 생년월일과 같이 학적 변동과 연결되어 있는 사항은 학적 변동과 연동하여 처리됨 (단, 졸업 이후 변경사항 발생 시 교원자격증 기재사항 정정에서만 처리)
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-029
요구사항 명칭		등록기준관리
요구 사항 상세 설명	정의	등록 > 등록기준관리 기능 정의
	세부 내용	○ 등록금 책정 계열 관리 - 학과/전공별 등록금 책정 계열을 지정함 - 신입생 등록금 책정을 위한 모집단위별 학과 정보는 입학시스템에서 관리하는 정보를 사용함(입학시스템과 AMS의 연동 방안(시스템 연계, 파일 활용 등)에 대한 결정 선행 필요) - 등록금 책정 계열은 전년도 자료를 복사할 수 있음 ○ 등록금 책정 관리 - 등록금 책정 계열별, 학년별로 입학금과 수업료를 등록함 - 등록금 책정은 연도, 학기별로 함 - 등록금 책정은 지난 책정 내역을 복사할 수 있음 ○ 기타 납입금 관리 - 캠퍼스, 연도, 학년, 학기별로 납입해야할 기타 납입금액을 등록함 - 기타납입금 코드를 선택하고 금액을 입력하여 저장

		- 기타 납입금 관리는 지난 책정 내역을 복사할 수 있음 ○ 가상계좌관리 - 학생별 가상계좌 부여내역을 조회하고 가상계좌가 부여되지 않은 학생에게 가상계좌를 일괄 부여처리 함 ○ 등록금 회계관리 - 등록금 및 기타납입금 납부 항목별 회계구분을 매핑함 ○ 환불기준관리 - 등록금 환불 신청 시점에 따라 환불 금액 비율을 설정함 ○ 계약학과 등록 관리 - 계약학과 학생별 산업체 등록금 분담비율과 직접 지급 여부를 등록함 - 직접 지급 대상인 학생은 산업체에서 학생의 등록금 가상계좌로 직접 납부하는 경우임
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-030
요구사항 명칭		등록대상자관리
요구사항 상세 설명	정의	등록 > 등록대상자관리 기능 정의
	세부 내용	○ 등록 대상자 생성 - 등록년도, 학기별 등록대상자를 일괄로 생성함 (학부/대학원 구분, 신입/편입/재학 구분) - 신입생의 경우 입학시스템의 합격자 정보를 활용하여 등록 대상자를 생성(입학시스템과의 연동 방식, 연계 정보 내용에 대한 결정 선행) - 일괄 생성 후 학생 개인별로 책정 금액을 수정/저장할 수 있음 - 학적에서 각 학생별 가진금 처리가 완료된 후 실행함 - 일괄 생성 후 결과에서 오류가 발생한 학생을 조회하여 오류 발생에 대한 조치 후 다시 재작업 할 수 있도록 구축

	- 초과학기 등록자는 초과학기 등록자 관리가 먼저 이루어진 후 등록대상자 생성이 이루어지며, 등록대상자 조회에서 초과학기 등록자 여부가 구분해서 표기됨 - 은행 송신을 위한 등록대상자 파일을 생성함 - 등록 필요조건을 학생, 단과대학 행정팀, 대학원행정팀, 재정팀이 동일한 화면으로 확인할 수 있는 환경 구성 - 입학처를 위한 신입생 등록대상자 캠퍼스별, 차수별 등록상태 조회 기능 제공 - 수시 문서등록자 (1월 1일 이후), 수시+정시 등록금 납입자(2월 1일 이후)를 조회할 수 있는 환경 제공(주관부서(학사팀 등)이 개별 권한 부여 및 회수 가능) ○ 초과학기 등록자 관리 - 초과학기 등록 전, 본인 과정에 따른 잔여논문제출연한 확인 버튼 추가(수료 및 졸업전까지의 잔여학기 확인필) - 초과학기(대학 9학기, 대학원 5학기 이상이면서 수강신청자) 신청 학생들을 대상으로 한 등록 대상자 생성 일괄 처리 - 일괄 생성 후 학생 개인별로 책정 금액을 수정/저장할 수 있음 - 초과학기자는 수강신청 학점에 (3학점 이하, 4~6학점, 7~9학점) 따라 등록금 고지서 반영 -> 사전장학금액 조정 -> 장학금액 및 등록금 고지금액 확정(등록대상자 생성)의 순으로 처리됨 - 학적의 초과학기자 정보를 연계하여 처리 ○ 등록금 고지 - 학생별 등록금 고지 처리 함 (일반 학생, 분할납부 학생, 계약학과, 초과학기자 등 각 대상별로 등록기간에 따라 고지되도록 구현) - 등록금 고지서를 생성하여 학생별로 조회/출력할 수 있도록 함(포털 조회) - 등록금 고지 후 분할납부 신청 학생을 대상으로 분할납부 고지서 생성 작업을 함 ○ 등록금 체크리스트 - 등록금 대상 생성 및 책정이 완료되면 고지 전 등록-장학 체크를 위한 체크항목별 현황 정보를 조회할 수 있도록 구현 • 장학금이 등록금 보다 큰 학생 • 수료연구생중 이월대상자 • 미등록자중 납부 금액이 0보다 큰 학생
--	--

		• 등록내역과 고지서 장학금 내역이 다른 학생 • 현재 제적자 중 등록인 학생 • 등록내역과 고지서 장학금 내역이 다른 학생 • 조회조건 학기의 복학자 중 미등록자 명단 • 등록고지 장학금과 장학금 사전내역이 다른 학생 • 조회조건 학기의 등록자 중 미복학자 • 조회조건 학기의 휴학자 중 등록자 • 현재 휴학자 중 조회조건 학기의 등록자 • 현재 재학생 중 등록이월자 • 미등록자 중 납부금액이 0보다 작은 학생 • 재수등록자 중 학점감면 이월자 • 학위신청여부와 등록금 수업료가 일치하지 않는 학생 • 사전감면 장학금 반영금액 및 회계정보 설정 현황(고지기준) • 사전감면 장학금 반영금액 및 회계정보 설정 현황(납부기준) • 초과학기 학점등록신청자 중 사전감면 장학금 수혜 학생 • 초과학기 대상자 중 학점등록 미신청자 명단 ○ 등록금 분할납부 관리 - 등록금 고지 정보를 확인한 후 포털을 통해 등록금 분할납부를 신청한 학생을 조회 - 승인한 학생은 등록금 고지서 생성 재작업을 통해 1~4차 분할납부 고지서를 자동으로 생성 - 차수별 분할납부 기간은 학생에게 알림으로 제공
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-031
요구사항 명칭		등록금수납관리
요구사항 상세	정의	등록 > 등록금수납관리 기능 정의
	세부	○ 등록금 수납처리

설명	내용
	- 은행 파일 및 카드사로부터 납부 정보를 수신하여 등록금 수납을 처리함 - 수납 내역을 조회하여 등록금 결의서 생성처리 (생성한 결의서는 GMS > 회계 > 수입결의에서 조회될 수 있도록 구현) - 최고위과정도 카드로 등록금을 납부할 수 있는 기능 제공 ○ 등록금 환불관리 - 학적변동으로 인한 등록금 환불 사유 발생 시 환불 대상자와 환불 금액을 조회함 - 환불 금액을 확인 및 조정, 확정된 후 등록금 환불 결의서 생성처리 (생성한 결의서는 GMS > 회계에서 처리. 학기 시작 전이면 수입결의 취소 처리, 학기 시작 이후(부분 환불 시)에는 지출결의로 처리) - 장학금이 있는 경우 담당자가 정의한 순위에 따라 장학금계좌로 이체 기능 제공 - 학자금 대출여부 학자금대출관리 부서로 알람 기능 제공(학번별 대출계좌가 있는 경우 해당 부서에서 채번 계좌번호 입력 후 반환 처리 부서에서 결의진행) ○ 미등록자 관리 - 등록금 수납처리 후 미등록자를 조회하여 등록금 납부 요청을 보냄
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-032
요구사항 명칭		등록금결산
요구사항 상세 설명	정의	등록 > 등록금결산 기능 정의
	세부 내용	○ 등록금 결산 - 등록금 책정내역, 등록금 고지내역, 등록금 납부내역, 감면장학금 선발 및 적용 내역을 종합하여 등록금 예산 대비 등록-장학의 내역을 확인할 수 있도록 구축
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-033
요구사항 명칭		계절학기/교환학생 등록
요구사항 상세 설명	정의	등록 > 계절학기/교환학생 등록 기능 정의
	세부 내용	○ 계절학기 등록대상 관리 - 계절학기 수강신청자 정보와 수강신청 학점, 계절학기 수업료 정보를 조회 ○ 계절학기 등록고지 / 수납 - 계절학기 수업료 정보를 확정하여 계절학기 등록금 납부를 고지함 - 계절학기 수업료 납부가 확인되면 수납 완료 처리함 - 대학원생이 학부생 대상 교과목 수강신청 시 수업료 납부하기 위한 수납원장 생성 기능 제공 - 계절학기 개시 전 또는 진행 도중 환불 원하는 대학원생 수강생 발생 시, 학생이 포털에서 직접 신청하면 환불 신청 시기 등을 고려해서 자동적으로 수업료 환불해주는 기능 제공 ○ 교환학생 등록대상 관리 - 교환학생의 등록금 책정계열, 학위구분별 수업료, 기성회비, 의료보험료 금액을 입력함 - 교환학생 등록대상자를 생성함 ○ 교환학생 등록고지 / 수납 - 교환학생 개인별 등록 금액을 확정하여 등록금 납부를 고지함 - 등록금 납부가 확인되면 등록금 납부 완료 처리함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-034
요구사항 명칭		장학기본관리
요구사항 상세 설명	정의	장학 > 장학기본관리 기능 정의
	세부 내용	○ 장학코드관리 - 장학금 코드를 조회하고 생성/삭제 처리함 (단, 사용 중인 장학금 코드는 삭제할 수 없음) - 장학금 코드 생성/변경/삭제 시 전자결재 또는 승인 기능 제공 - 장학금 코드 관리 기능은 장학금 기초정보를 관리하는 화면과 연도별로 변경될 수 있는 장학금 지급 및 통계 관련 세부 기준을 관리하는 기능으로 분리함 • 장학금 기초 정보와 연도별 지급 속성 정보를 관리함 • 학과 변경에 따라 변경하는 장학금 정보도 연도별 변경 이력으로 관리함 - 진리장학의 프로그램 장학금 등 각 장학금 운영 부서에서 장학코드 신설이 필요한 경우 위의 장학금 기초정보 및 연도별 지급 속성 정보를 입력하여 신설 신청함 - 연도별 지급 속성 정보는 연도별로 각 장학금별로 갱신하되, 지난 학년도의 지급 속성을 일괄 복사처리 할 수 있음 - 학부, 대학원 외에도 비학위 운영기관도 장학코드 관리할 수 있게 함 예) 평생교육원, 한국어센터, 외국어센터, 국제처(교환학생 incoming) 등 장학금코드와 회계기준관리 연결 관리 ○ 장학기부자관리 - 장학재단정보를 생성/삭제 관리함 - 재단 기본정보 및 재단 분류를 등록하여 관리함 - 재단코드의 사용여부를 체크하고 미사용 재단코드를 일괄 삭제할 수 있도록 구현 - 일반행정 발전기금 시스템의 기금인사정보를 활용하여 중복 입력 방지 및 관련정보 활용 기능 제공 ○ 장학금 순위 관리 - 여러 장학을 중복으로 이수한 학생이 등록금액을 초과한 수혜를 하는 경우,

		등록금 범위 내 지급을 위해 적용할 장학금의 적용 우선 순위를 관리하는 기능 - 순위의 숫자가 낮은 장학금일수록 우선적으로 삭감됨 (즉, 지급의 우선 순위는 국가장학금 등 국고를 재원으로 한 장학 -> 교외장학 -> 교내장학(기금) -> 교내장학(교비) 순임) - 연도별, 학기별 순위 관리 기능 제공 ○ 장학금 신청 조건 관리 - 장학금별 신청 조건을 등록함 - 등록할 수 있는 신청 조건은 코드화 된 형태로 관리되며, 해당 조건은 장학 신청 화면을 통해서 학생이 확인할 수 있도록 제공되어야 함 - 신청 조건은 기간, 공개부서, 취득학점, 평점 조건, 지역, 고등학교, 신분 그룹별 범위 등 장학금 업무 처리에 필요한 조건을 설정할 수 있어야 함 - 장학금 신청 조건은 AI선배의 장학금 추천기능에서 학생별 맞춤 장학 추천에 활용될 수 있도록 연계 - 장학금 신청 조건은 첨부서류, 신청불가 조건, 신청 시 추가 입력 항목으로 구분됨 - 각 장학금별 신청 기간을 등록함 - 최소취득학점의 예외 사항에 해당하는 학과는 신청 조건을 등록하여 관리 - 장학금 공지사항과 장학금 신청이 양방향으로 원활하게 전환되어야 함 ○ 장학금 회계기준 및 예산 관리 - 장학금별로 관련된 사업과 회계단위, 회계 구분, 예산부서, 재원구분을 매칭하여 관리 - 진리장학금과 같이 프로그램별로 지급하는 장학이 존재하여 이러한 프로그램을 사업으로 관리함 - 각 장학금별, 선발부서별 장학예산 배정처리(부서에서 신청을 받아 선발하는 프로그램 장학과 같은 유형이나 학과에서 선발하는 장학 등) - 장학금예산 배정 관련 사업, 부서, 장학금코드별 배정내역 지출 현황을 확인할 수 있게 함 ○ 장학금 심사 관리 - 장학금별 심사 기간과 심사자 정보를 관리함 - 심사자는 장학금 심사 위원회의 구성원과 같이 심사를 담당하는 심사위원으로 심사가 필요한 장학금에 일괄 등록할 수 있음
--	--	---

	○ 학자금지원구간 관리 - 장학금별 학자금지원구간 비율을 관리함 - 한국장학재단 학자금지원구간 관리 관련 매학년도 매학기 구간 개인별 검증 업무 지원 기능 제공 ○ 학자금명칭 관리 - 장학금 결산, 중복지원 방지 연계 필요 - 학자금명칭코드와 학자금명칭을 한국장학재단 학자금명칭과 동일하게 관리
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-035
요구사항 명칭		장학금관리
요구사항 상세 설명	정의	장학 > 장학금관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학생정보 조회 - 학생 선발 또는 추천을 위해 취득학점, 평균평점, 소득분위, 은행, 계좌 등 장학금 지급에 필요한 최소한의 학생정보를 조회함 - 조회할 수 있는 항목과 조회 조건(ex, 조회항목 – 취득학점, 조회조건 – 12학점 이상)을 선택하면 해당하는 학생만 리스트로 출력됨 ○ 계속장학생 관리 - 교내장학 중 연속 학기를 지급하는 장학의 선발 학생을 관리함 - 연속장학으로 선발된 학생의 최초 선발 이 후 2회차 부터 연속장학 지급 유지의 최소 조건에 대한 충족 여부를 판정할 수 있도록 구현 - 연속장학 지급조건 유지 여부와 탈락 횟수, 영구 탈락 여부를 관리함 - 연속장학 학생에게 적용되는 지급조건은 최초 선발된 연도의 장학코드-연도별 장학금 지급속성을 적용함 (연속장학금의 지급 조건이 변경된 경우 변경된 해에 선발 학생부터 적용) - 지급 유지여부를 학생별로 판정한 후, 지급 유지(지급 중) 학생은 장학금 지급 일괄처리 함

	○ 장학금 신청자 관리 - 교내/교외장학금 중 학생이 신청하는 장학금과 근로장학의 학생 신청 기능 구현(AI선배 연계 또는 rule기반 추천) - 프로그램 장학금의 프로그램 참여 신청 포함 - 학생은 장학금 신청 조건에 해당하는 서류 첨부, 추가기재사항 기재 후 신청 처리 - 학생지원팀에서 각 부서로 학생 추천을 요청한 장학의 경우 추천 요청을 받은 부서는 학생정보 조회 화면에서 해당 학생을 조회한 후 장학금 지급 금액을 입력하여 추천 처리 - 주요 프로세스를 요약하면 다음과 같음 ① 신청자 입력 : 온라인 신청자 입력 명단 , 권한부서별 추천자 입력 명단 (및 업로드 가능) ② 신청결과 조회 : 장학금 신청결과 상세 내용 확인 메뉴 ③ 장학생 확정 : 선발구분 ④ 장학생 이관 : 선발 완료한 학생데이터는 교내/교외장학생 관리 메뉴에 이관 필요 ○ 교내장학 - 교내장학금별로 신청 및 추천 정보를 조회하여 선발 처리함 - 각 부서에서 심사하여 추천 또는 선발하는 장학의 경우는 해당 부서에 배정된 장학금별 장학예산 금액 내에서만 추천 또는 선발처리할 수 있음 - 복지장학생의 경우 인사정보와 연계하여 학생의 신청 정보를 조회하고 선발 처리함 - 장학금 지출결의 화면과 연결하여 지출결의서 생성 (지출결의서 처리 진행을 위해 GMS > 회계를 팝업 형태로 호출하며 생성된 지출결의서는 GMS > 회계에서 조회 가능) - 교내장학 교외장학 화면 통합 ○ 교외장학 - 교외장학금 중 신청 및 추천 장학금의 경우에 한하여 신청 및 추천 정보를 조회하여 선발 처리 - 국가장학(1유형)의 경우 한국장학재단으로 부터 학생이 받은 수혜 금액을 등록함 - 교내장학 교외장학 화면 통합 ○ 장학금 선발내역 조회 / 대체 처리
--	---

	- 학생별로 장학금 종류별 선발 내역을 조회함 - 학생이 선발된 장학금액의 총 합을 확인할 수 있으며 등록금이 책정된 시점이면 등록금 초과 수혜 여부를 확인할 수 있음 - 학기 시작 후 수업료에 해당하는 장학금에 추가 선발된 학생의 경우 기 선발/지급 내역을 조회하여 기 선발된 장학과 새로 선발된 장학을 대체처리할 수 있음 - 대체처리 시 발생하는 추가지급 금액(또는 등록금 반환 금액)을 확인할 수 있으며, 장학금 지급 처리 또는 등록금 반환과 연계됨 - 대체처리 결과는 학생에게 알림으로 제공 - 대체처리는 영향 업무(통계, 회계결산 등)가 없어야 함 ○ 장학금 지출결의(환수결의 포함) - 각 장학생 관리기능(교내장학관리, 근로장학관리)에서 결의서 작성을 연결하여 처리 - 다량의 지출 또는 환수 결의 일괄 처리 기능 제공 - 환수 시 장학금 반환계좌 보이게 함 - 교내/교외장학생관리에서 결의서작성 연결 처리후 전자결재 기능 필요 • 수업료 지급방식 장학금은 대출계좌 채번요청 승인 후 전자결재 진행 - 다량의 환수 데이터를 일괄 전표처리할 수 있게 설계 필요 - 중복지원 심사(지급) 정보 파일 다운로드/ 대출채번계좌 정보파일 업로드 • 등록 반환 결의시 장학금이 있는 경우 장학금 순위에 따라 장학금계좌로 이체하는 내용 설계 필요 (SFR-학사-032 등록금수납관리) • 등록: 등록금 반환결의, 장학: 장학금 지출결의 별도로 하지만, 타부서 담당자들에서 통합 메뉴로 보이도록 설계 필요 (각 부서 담당자 입장에서 메뉴 설계) ○ 장학생 선발제한관리 - 입력된 학생은 장학금 신청, 선발 제한하는 기능(장학금 미환수자, 계약학과 대상자, 징계휴학자 등) ○ 장학증명 관리 - 장학추천서 및 장학증서 생성 : 총장 직인 신청 요청(기안문과 연계- 경영지원팀 직인요청 승인 후 출력), 학생처장, 각 단과대학장 직인 출력 - 장학 직인 대장관리 : 총장, 학생처장, 각 단과대학 직인 내역 관리
--	--

		- 장학금 수혜증명서 : 출력
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-036
요구사항 명칭		근로장학
요구 사항 상세 설명	정의	장학 > 근로장학 기능 정의
	세부 내용	○ 근로장학 수요조사 - 근로장학 학생 수요를 조사하는 기능 - 각 부서에서 부서명과 요청하는 근로학생 수, 신청기간 등을 입력 - 희망 근무 시간 입력 - 한국장학재단 국가근로장학금 수요조사를 참고하여 구성 ○ 근로장학 선발 및 배치 - 차세대 포탈을 통한 근로장학 선발 공지 기능 - 근로장학 신청 학생을 조회하여 선발함 - 선발 처리 후 각 학생을 근로장학 수요를 제출한 부서별로 매칭하여 배정함 - 배정 결과는 해당 부서 담당자에게 메일로 통보되며, 신청 학생에게 알림으로 통보됨 - 한국장학재단 국가근로장학금 신청/선발을 참고하여 구성 ○ 근로장학 근무 관리 - 근로장학 학생이 근무 시간을 입력함 - 근무 시간은 일 단위로 입력할 수 있도록 하며, 근로학생이 배치된 부서의 담당자 승인에 의해 확정됨 - 근무 시간은 포털 및 모바일을 통해서도 입력할 수 있도록 간소화 된 형태로 구현 - 학생은 배정된 근무시간을 초과하여 입력할 수 없음(담당자 확인 후 처리)

	○ 근로장학 월 정산 - 월별 근로시간 내역 확인 후 장학금 지급 금액과 함께 지급 요청 - 학생지원팀은 지급 요청을 확인 후 확정하여 장학금 지급 처리 (장학금 지출결의 기능 연계) - 국가근로장학생 한국장학재단 업로드자료 장학금 직급 처리 포함 - 장학수혜증명서에 근로장학생 근무부서 표기
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-037
요구사항 명칭		학자금대출
요구사항 상세 설명	정의	장학 > 학자금대출 기능 정의
	세부 내용	○ 학과코드 관리 - 장학 재단의 학과 코드와 학교의 학과 코드를 매핑함 ○ 학자금 대출 신청 관리 - 신입생 및 재학생 학자금 대출 신청자의 학생정보를 장학재단에 업로드하기 위한 파일을 생성 - 장학재단에 업로드하기 위한 파일 관련 학적, 성적 검증 자료 생성 - 장학재단에 신청한 학생의 정보와 매칭하기 위해 주민등록번호를 포함하고 있으나, 조회화면에서는 주민등록번호가 비식별 처리되어야 함 ○ 수납원장 관리 - 학교의 등록금 고지 데이터와 장학재단 학과를 매핑하여 장학재단에 업로드하기 위한 파일을 생성 - 장학재단에 신청한 학생의 정보와 매칭하기 위해 주민등록번호를 포함하고 있으나, 조회화면에서는 주민등록번호가 비식별 처리되어야 함 ○ 최종 등록자 관리 - 학교의 등록금 수납 데이터를 기준으로 장학재단 학과를 매핑하여 장학재단에 업로드하기 위한 파일을 생성

		- 장학재단에 신청한 학생의 정보와 매칭하기 위해 주민등록번호를 포함하고 있으나, 조회화면에서는 주민등록번호가 비식별 처리되어야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-038
요구사항 명칭		장학현황관리
요구사항 상세 설명	정의	장학 > 장학현황관리 기능 정의
	세부 내용	○ 장학 체크리스트 - 등록금 책정과 장학금 선발/지급 처리 후 장학금 지급에 문제가 없는지를 체크하기 위한 화면으로 구현 • 등록금보다 장학금이 큰 수혜자 명단 • 등록금고지서 미반영 장학금 수혜자 명단(전체) • 등록금고지서 미반영 장학금 수혜자 명단(지급정보) • 등록금고지서 반영 기금장학금과 회계원장처리(고지기준) • 등록금고지서 반영 기금장학금과 회계원장처리(납부기준) • 등록금고지서 반영 초과학기자 중 장학금 수혜자 • 초과장학금 삭감순위관리 미반영 장학금 수혜자 명단(학부) • 등록금보다 장학금이 큰 수혜자 명단(전체) • 제적자 중 장학금 수혜자 명단(매학기) • 휴학자 중 장학금 수혜자 명단 • 징계휴학자 중 장학금 수혜자 명단(매학기) • 초과학기자 중 장학금 수혜자 명단(수업료) • 초과학기자 중 장학금 수혜자 명단(학업보조비) • 학과/학번 정보 불일치 수혜자 명단 • 한국장학재단 성적, 학적 불일치 명단 ○ 중복지원 관리 - 학자금 대출과 수업료 성격의 장학금 선발 금액을 합산하여 등록금 범위를 초과하는 학생을 조회

		- 초과 금액을 환수 금액으로 계산하여 처리하며 학생에게 알림 통보 - 관련 조정 내용은 이력관리 되어야 함 - 등록금 범위는 초과하지 않아도 이중수혜를 허용하지 않는 장학금을 지급받은 학생이 다른 장학금 지급 내역이 있는지 조회 ○ 장학금 환수 관리 - 초과학생, 타장학금수혜, 학적변동(자퇴, 휴학 등)의 장학금 환수 금액과 환수 여부를 관리함 - 환수 발생 시 장학금 수혜 내역 증명에 반영되어야 함 ○ 장학금 결산 - 장학금 예산 편성 대비 지급 금액 조회 - 등록금 책정 및 실납부 금액과 수업료 성격의 장학금별 선발/지급 금액, 생활비지원 성격의 장학금 선발/지급 금액을 종합하여 조회 ○ 장학일정 관리 - 장학증서 수여식 등 일정 입력 - 장학신청기간 설정된 내용, 수기 일정 입력된 내용 을 매년 달력, 일자별 일정 조회
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-039
요구사항 명칭		기타장학
요구사항 상세 설명	정의	장학 > 기타장학 기능 정의
	세부 내용	○ 교환학생 장학금 관리 - 일반 교환/교류과정, 어학과정의 장학금 지급 대상 학생의 수업료 정보와 장학금 총액 내역, 지급 정보(은행, 계좌)를 등록함 - 지급 대상 학생을 선택하여 장학결의 처리 ○ 미래교육원, 한국어센터, 외국어 센터 장학금 관리

		- 미래교육원, 한국어센터, 외국어 센터 장학금 지급 대상 학생의 수업료 정보와 장학금 총액 내역, 지급 정보(은행, 계좌)를 등록함 - 지급 대상 학생을 선택하여 장학결의 처리
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-040
요구사항 명칭		자치단체관리
요구사항 상세 설명	정의	학생 > 자치단체관리 기능 정의
	세부 내용	○ 자치단체 관리 - 학생 자치단체 정보를 등록할 수 있도록 구현 - 학생 자치단체의 코드, 단체명, 소속, 활성화 여부를 관리할 수 있도록 구축함 - 학생 자치단체 정보의 등록 권한은 학생지원팀(학부), 대학원행정팀(대학원)이 가지도록 함 - 자치단체 정보는 연도별로 조회할 수 있어야 함 - 자치단체 관련 장학금 신청, 관리 기능 구현 ○ 자치단체 회원관리 - 학생 자치단체별 구성원 정보를 등록할 수 있도록 구현 - 자치단체별 구성원 정보는 중앙 자치단체의 경우 학생지원팀에서 등록하며, 단과대학 소속 자치단체의 경우 각 단과대학(학부, 과)에서 등록하도록 함 - 구성원 등록을 위한 학번 입력 시 학생의 학적 상태(재적 상태, 휴학 여부 등)와 교차 체크가 되어야 함 - 학번을 입력하면 그 외 구성원의 학적사항(이름, 소속, 연락처)은 자동으로 학적에서 연계되며, 자치단체에서의 직책은 입력해야 함 - 자치단체 회원정보는 연도별로 조회할 수 있어야 함 ○ 자치단체 활동관리 - 학생 자치단체별 활동 내역을 등록함

		- 자치단체별 활동 내역은 각 자치단체의 장이 등록함(포털을 통해 등록) - 활동 명, 활동 내역을 입력하며, 지원금 대상인 경우 지원금 사용 내역을 파일로 작성하여 첨부할 수 있도록 함 - 자치단체 활동정보는 연도별로 조회할 수 있어야 함 - 학생자치단체 활동에 대한 활동 증명 출력 기능을 구축함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-041
요구사항 명칭		봉사관리
요구사항 상세 설명	정의	학생 > 봉사관리 기능 정의
	세부 내용	○ 봉사단체 분류 - 봉사단체를 분류하는 분류 코드를 등록/삭제/저장함 - 봉사프로그램을 분류하는 분류 코드를 등록/삭제/저장함 ○ 봉사단체 관리 - 봉사활동 대상이 되는 단체(기관)의 정보를 등록/관리함 ○ 봉사활동 신청 및 선발 - 봉사활동 지역/대상/기간/요청인원 정보를 포함한 봉사 정보를 등록함 - 학생은 등록된 봉사 정보를 확인하여 봉사확인 참여 신청을 함(포털을 통해 신청) - 담당 직원은 학생의 신청 내역을 조회하여 선발함 ○ 봉사활동 결과관리 - 학생은 봉사활동 일지와 봉사활동 대상 기관의 의견서를 첨부하여 봉사활동 승인 요청을 함 - VMS, 1365의 외부자원봉사에서 인증된 실적을 제출할 수 있도록 구축 - 학생이 제출한 결과를 확인하여 담당 직원이 승인 처리 함 ○ 도우미 신청 및 선발

		- 외국인학생, 장애학생 도우미 선발 공고 및 신청, 승인을 관리함 - 도우미 신청은 포털에서 학생이 신청 화면을 통해 신청할 수 있도록 구현 - 도우미 신청 학생을 조회하여 담당 직원이 선발처리 함 ○ 도우미 관리 - 선발된 도우미와 도움이 필요한 외국인 학생, 장애학생 매칭을 관리함 - 도우미의 활동 내역을 관리함 - 외국인 학생, 장애학생 도우미 활동확인서 출력이 가능하도록 구축
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-042
요구사항 명칭		상벌(수상)관리
요구사항 상세 설명	정의	학생 > 상벌(수상)관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학생상벌사항 관리 - 학생의 상벌사항을 등록함 - 상벌의 유형과 발생일자, 처리일자, 취소여부를 관리할 수 있어야 함 - 징벌의 경우 발생 사유와 함께 징벌 기간 (시작 일자, 종료 일자)가 관리되어야 함 - 상벌이 확정되면 학생이 알림을 통해 정보를 알 수 있어야 함. 당해학기 장학금 수혜받은 경우 장학금 환수하는 내용도 알림에 포함 - 포털에서 학생 본인의 상벌 사항을 조회할 수 있어야 함 - 상벌 사항은 학생 개인의 정보에 해당하므로, 담당자 외에는 열람 권한을 가지지 않아야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류	기능 요구사항
----------------	---------

요구사항 번호		SFR-학사-043
요구사항 명칭		지도교수관리
요구사항 상세 설명	정의	학생 > 지도교수관리 기능 정의
	세부 내용	○ 지도교수 배정 - 연도, 학기별 학생에게 지도교수를 배정 함 - 지도교수는 지도교수, 1학기 세미나 지도교수, 2학기 세미나 지도교수로 구분하여 지정함 - 지도교수는 변경 전과 변경 후 지도교수 모두 조회될 수 있도록 구현(이력관리) - 변경 이력이 있는 경우 변경 시기(연도, 학년, 학기)를 조회할 수 있어야 함 - 지도교수 배정 결과는 학생에게 알림으로 통보되어야 함 - 엑셀 업로드를 통해 일괄 배정할 수 있도록 구현 - 지도교수별 현재 지도 중인 학생 명단 조회 기능 구현 ○ 지도교수 변경관리 - 배정된 지도교수를 변경처리 함 - 지도교수 변경 시 변경 결과를 학생에게 알림으로 통보되어야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-044
요구사항 명칭		취업통계
요구사항 상세 설명	정의	학생 > 취업통계 기능 정의
	세부 내용	○ 취업통계 현황 - 재학생과 졸업생의 취업 현황을 조사한 후 내역을 등록하여 관리하는 기능 - 졸업생의 년도별 취업통계를 관리하는 기능 - 학생들이 취업한 기업의 업태, 업종, 기업규모 등 기업 유형별 취업현황을 관리하는 기능

		- 각 회사별로 취업한 취업자 명부를 관리하는 기능
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-045
요구사항 명칭		병무기초자료관리
요구사항 상세 설명	정의	병무 > 기초자료관리 기능 정의
	세부 내용	○ 대대편성 기준관리 - 대대편성 코드와 대대편성 기준을 등록/삭제할 수 있도록 함 - 대대편성 코드는 학부/대학원을 구분하며, 서울/세종 캠퍼스를 구분해서 등록함 - 대대편성 기준은 대대편성 코드별, 단과대학/학부(과)의 예비군 인력을 대대로 편성시키는 기준 (성씨 기준)을 관리함 ○ 주특기 관리 - 각 군의 주특기 코드를 계급별로 등록/삭제할 수 있도록 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-046
요구사항 명칭		예비군관리
요구사항 상세 설명	정의	병무 > 예비군관리 기능 정의
	세부 내용	○ 예비군 자원관리 - 학생, 직원의 예비군 전입 대상자를 조회하여 전입 처리함

		• 학생 - 신입생 미필자, 재입학자, 편입학생 • 교직원 - 신규 채용/임용 - 학적변동이나 졸업 또는 대학원 수료, 재학연한 초과, 제적 등의 사유로 전출 처리가 필요한 대상자를 조회하여 전출 처리함 - 학생이 직접 예비군 보류원서 작성하여 신청할 수 있는 기능 구현 - 업무담당자가 학생 신청 보류원서를 조회/출력 할 수 있는 기능 구현 - 보류원서는 예비군법에 의해 6년간 보존할 수 있는 방안 제시해야함. ○ 예비군 편성관리 - 기초자료의 대대편성 기준관리에 등록된 기준에 따라 예비군 자원을 캠퍼스별, 학생/교직원별로 구분하여 일괄 편성함 - 예비군의 편성(전/출입) 관리는 학생의 학적정보 및 교직원 중 예비군 교육 대상자의 교원인사, 직원인사의 변동(신규 임용, 채용이나 퇴직 등)과 연계하여 처리되어야 함 - 편성이 완료되면 예비군 대대별로 편성된 학생/교직원 정보를 조회할 수 있음 ○ 예비군 훈련관리 - 캠퍼스별, 학부/대학원 또는 교직원별, 예비군 차수별로 교육대상자를 생성하고 교육일자와 시간을 지정함 - 교육일자와 시간이 지정되면 해당 학생 및 교직원에게 알림으로 통보됨 - 예비군 교육훈련을 완료한 대상자는 완료로 변경하여 저장할 수 있도록 구현 - 교육대상자 생성 시 지난 교육을 완료하지 않은 대상자(보충교육대상자, 이월교육자)도 포함해서 조회/생성되어야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-047
요구사항 명칭		민방위관리
요구	정의	병무 > 민방위관리 기능 정의

사항 상세 설명	세부 내용	○ 민방위 편성관리 - 교직원 직장민방위 대상자를 조회하여 전출/입 처리함 - 신규 교원의 임용 및 직원 채용 시 인사 정보 사항을 연계하여 전입 처리함 - 교직원의 재직이 종료되는 인사 정보 변동 발생 시 해당 인사 정보 변경과 연계하여 전출 처리 함 - 민방위대의 편성(전/출입) 관리는 교원인사, 직원인사의 변동(신규 임용, 채용이나 퇴직 등)과 연계하여 처리되어야 함 - 민방위대 명부를 출력 가능해야 함 ○ 민방위 훈련관리 - 민방위 교육훈련 대상자를 조회하여 교육일시 및 장소를 지정하여 통보 - 교육훈련 참석이 완료되면 결과를 등록하여 교육훈련 이수 결과 관리가 되어야 함 - 교육훈련 이수결과를 jpg, jpeg, png, pdf 등의 파일로 업로드 가능해야함. - 업로드한 파일을 병무행정팀 민방위 업무 담당자가 확인 및 다운로드 가능해야함.
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-학사-048
요구사항 명칭		학사 연계 모듈 관리
요구 사항 상세 설명	정의	학사 연계 모듈 및 별도기능제공 사이트 정의
	세부 내용	○ 학사 연계 일반사항 - 교육정보, 장학안내 등 홈페이지에서 현 포털 학사관련 페이지를 링크하고 있어, 체계화된 아키텍처를 제시하고 유지보수가 용이한 관리방안을 제시하여야 함(영문도 제공) • 교육정보홈페이지, 학습관리시스템(LMS)에서 강의계획안 정보 호출 • 교육정보홈페이지 → 국내학점교류 → 국내대학 학점교류 → 국내대학 학점교류(IN) → 국내대학 학점교류 Incoming 신청 바로가기

		• 교육정보>교육과정표 • 교육정보>수강신청>유사과목 • 등록금 > 정규등록 > 정규학기등록 > 고지서출력방법 • 고려대학교 학부 장학안내 > 장학금 신청 시 포털로 이동 • 방문학생 등록금고지서 출력, 등록상태조회 시스템 • 그 외 연계 내역이 존재하거나 신규 연계 필요시 구축 필요 ○ 학부모 성적조회 - 모바일 포함 학부모 성적조회 기능 재구축 - 학부모 성적조회의 개인정보 처리수준 점검 및 보안강화 구현
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

○ 부속행정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-001
요구사항 명칭		보건/공제
요구사항 상세 설명	정의	보건/공제 > 진료업무관리 기능 정의
	세부 내용	○ 진료관리 - 신규 외부환자의 신상명세를 등록하고 캠퍼스 구분별 등록된 기존 외부환자의 신상명세를 조회/수정/삭제할 수 있는 기능 - 신규 진료자를 등록하고 캠퍼스 구분별 등록된 기존 진료자를 조회/수정/삭제하는 기능 - 신규 진료내역을 등록하고 조회조건에 따라 등록된 진료내역을 조회/수정/삭제하는 기능 - 처방된 약품을 진료내역에 자동 반영하는 기능 및 약품처방 행을 추가/삭제하는 기능 - 캠퍼스/진료일 등을 선택하여 진료현황을 조회하는 기능 - 캠퍼스/진료일/진료구분을 선택하여 진료내역을 조회하고 수입결의서를 작성할 수 있는 기능 ○ 구급낭관리 - 신규 구급낭 대여/반납 내역 추가 및 기존 대여/반납 내역 조회/수정/삭제하는 기능 - 캠퍼스/반납일/결의서 발생 포함 여부를 선택한 후 해당 대여 내역을 조회하는 기능 - 구급낭 대여에 대한 수입결의서를 작성할 수 있는 기능 ○ 약품관리 - 약품마스터 등록 및 조회/수정/삭제할 수 있는 기능 - 신규 약품 사용 내역을 추가하고, 기존 약품 사용 내역을 조회/수정/삭제할 수 있는 기능 - 약품별/캠퍼스별/기간(일자)별 약품 사용현황 및 재고 현황 조회 기능 - 약품신청 등록 및 조회된 기존 신청 내역 및 재고사항을 수정/삭제할 수 있는 기능

		○ 건강검진관리 - 건강검진 결과를 등록(추가)하거나 조회된 검진 결과를 수정 및 삭제할 수 있는 기능 - 조회된 건강검진결과를 파일로 내려 받아 저장하거나 오류내역을 저장 받을 수 있는 기능 - 건강검진 결과 유소견자 현황을 캠퍼스별/년도별/학기별 조회하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-002
요구사항 명칭		보건/공제
요구사항 상세 설명	정의	보건/공제 > 의료공제관리 기능 정의
	세부 내용	○ 의료공제접수관리 - 신규 공제 내역 입력을 위한 피보험자 정보를 저장하거나, 기존의 정보를 신규상태로 갱신하는 기능 - 공제대상에 대한 별도의 메모를 작성하는 기능 - 공제 대상 진료기관을 추가로 등록하는 기능 (등록창 팝업 기능) - 공제기관별 상세등록 행 변경/편집 기능 - 캠퍼스별/신청기간별 의료공제 심의 대상자 조회 기능 - 의료공제 자격 확인자를 신규 등록하고 기존 등록된 공제 대상자들을 조회 및 수정할 수 있는 기능 - 특정 공제 대상자를 선택하여 대상자의 유효기간을 확인하고 업데이트하는 기능 ○ 의료공제지급관리 - 캠퍼스별/신청기간별 의료공제 내역을 조회하고 해당 사항에 대한 결의서 작성 기능 - 캠퍼스별/기간별 해당기간의 의료공제 현황을 조회하는 기능 - 캠퍼스/학번/신청일을 각각 입력 후, 의료공제 수혜현황을 조회

		- 캠퍼스별/신청일별/기관(병원/약국/기관)별 지급현황 조회 기능 지정병원 미 입력 시 전체 조회 - 캠퍼스별 각 기관(병원/약국/기관) 및 수혜자, 신청일 입력 및 조회 기능 - 각 기관(병원/약국/기관) 지급등록 및 수정/삭제 기능 - 캠퍼스별/신청일별/각 기관별 지급현황 조회 기능 기관 미 입력 시 전체 조회 - 캠퍼스별 장제비 대상자 목록 조회/신규등록/삭제 기능 - 캠퍼스별/기간별/구분별 의료공제 지급내역 조회/수정/삭제 및 지급처리 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-003
요구사항 명칭		보건/공제
요구 사항 상세 설명	정의	보건/공제 > 회계업무관리 기능 정의
	세부 내용	○ 의료공제 회계 연동 지원 - 의료공제내역의 확정에 대해 현재 실제 결의서 작성과 상관없는 결의서작성 행위를 대체하여, 확정여부를 관리할 수 있는 방안이나 회계결의서와 연동하는 방안을 제공하여야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-004
요구사항 명칭		보건/공제

요구사항 상세 설명	정의	보건/공제 > 코드관리 기능 정의
	세부 내용	○ 코드관리 - 사용 중인 코드를 관리하고 신규코드를 등록하는 기능 - 기존 등록된 코드의 조회 및 신규 등록/폐지여부를 선택하여 처리할 수 있는 기능 ○ 의료공제요율관리 - 병원구분별 의료공제 요율을 등록하는 기능 - 이종공제/타기관공제/장제비 중 하나를 선택 후 조회 및 신규/수정/삭제할 수 있는 기능 ○ 진료기관관리 - 캠퍼스별 지정병원/약국을 조회/수정/신규/삭제할 수 있는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-005
요구사항 명칭		미래교육원
요구사항 상세 설명	정의	미래교육원 > 기본정보관리 기능 정의
	세부 내용	○ 코드관리 - 미래교육원 업무처리에 필요한 각종 기준을 대/중/소 분류로 구분하여 코드체계를 관리할 수 있는 기능 - 연간 운영하는 학기의 시작일자와 종료일자를 관리하는 기능 ○ 회차관리 - 개별 교육과정에서 개설되는 회차의 과목명과 시작일자/종료일자를 관리하는 기능 ○ 수강생관리

		- 입력 형식에 맞게 작성된 수강생 정보를 일괄 업로드 하는 기능 - 일괄 업로드 된 수강생 정보를 이관하는 기능 - 조회 조건에 따라 조회된 수강생의 신상정보, 직장정보, 수강내역 등 정보를 확인하는 기능 • 조회된 수강생의 수료증명서를 발급할 수 있는 기능을 해당 화면에 구현함 - 수강생을 접수하고 수강신청 내역을 등록하여 관리하는 기능 - 년도별 학기별 수강생 내역을 일괄 조회하는 기능 - 수강생들의 학생증을 출력하는 기능 ○ 강사관리 - GMS에 등록되어 있는 미래교육원 소속 강사의 신상정보와 강의이력을 조회하는 기능 ○ 교과목관리 - 교육과정별로 개설할 수 있는 교과목 정보를 관리하는 기능 - 년도, 학기, 교육과정, 회차에 개설되는 교육과정과 강사를 관리하는 기능 - 년도, 월별로 개설되어 있는 교육과정의 교과목별로 강사, 기준강의료, 강사료를 관리하는 기능 - 년도, 학기, 교육과정, 회차별 개설되어 있는 교육과정과 담당강사를 조회하는 기능 - 교육과정의 교과코드가 변경될 경우 신규 교과코드로 변환처리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-006
요구사항 명칭		미래교육원
요구사항 상세 설명	정의	미래교육원 > 수강관리 기능 정의
	세부 내용	○ 수강신청관리 - 수강생의 수강과목을 등록하여 관리하는 기능 • 환불 옵션(전액, 1/2, 1/3, 2/3, 5/6 등)을 선택하여 적용할 수 있도록 함 • 수강 교과목별로 납입수강료, 납입일자, 지불방법, 계산서발행 등 정보를

		관리함 - 개설 과목별로 수강 등록한 내역을 관리하는 기능 - 년도별 학기별 수강접수 내역을 일괄 조회하는 기능 ○ 분반관리 - 수강 등록한 수강생에 대하여 분반을 지정하여 관리하는 기능 - 폐강 기준에 해당하는 개설과목 목록을 확인한 후 폐강과목 목록으로 이관하여 해당 학기에 폐강을 확정하는 기능 - 년도, 학기, 교육과정, 회차에 개설된 교과목별로 모집정원 및 등록현황을 관리하는 기능 - 수강료 감면대상 수강생을 관리하는 기능 - 위탁 교육기관별 수강생을 관리하는 기능 - 교과목의 분반별로 대표학생을 관리하는 기능 - 교육과정/교과목별로 출석부를 출력하는 기능 ○ 환불관리 - 과오납 수강료에 대해 환불사항을 관리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-007
요구사항 명칭		미래교육원
요구사항 상세 설명	정의	미래교육원 > 성적관리 기능 정의
	세부 내용	○ 성적등록 - 강사별 담당 교육과정의 수강생에 대한 성적을 등록하는 기능 • 수강생의 등급과 백분율점수, 출석일수를 입력함 - 수강생별 수강과목 및 성적을 조회하는 기능 - 년도, 학기별 수강생 성적 및 수료여부를 일괄 조회하는 기능 ○ 성적예외처리 - 예외처리가 필요한 수강생의 성적을 조정하는 기능

	○ 성적확정 - 년도, 학기, 교육과정, 회차, 교육과정에 대한 성적을 확정 처리하는 기능
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-008
요구사항 명칭		미래교육원
요구 사항 상세 설명	정의	미래교육원 > 수료관리 기능 정의
	세부 내용	○ 수료자등록 - 수강생의 수료관련 내역을 관리하는 기능 • 년도, 학기, 교육과정, 회차, 교육과정명, 수료일자에 해당하는 수강생을 확인한 후 수료/이수 여부를 선택하고 확정 처리함 • 미수료일 경우 사유를 등록하여 관리함 • 수료와 이수를 구분하여 처리할 수 있도록 함 • 전체 수료확정/수료취소를 선택하여 처리할 수 있도록 함 ○ 수료번호발급관리 - 수료 확정된 수강자의 수료증번호를 부여(일괄/개별)하는 기능 - 자격증을 발급하는 교과목을 이수한 수강생의 자격증번호를 부여(일괄/개별)하는 기능 - 인증서가 발급되는 교과목을 이수한 수강생의 인증서번호를 부여(일괄/개별)하는 기능 ○ 수상자관리 - 수상 대상 수강생을 등록하는 기능 - 표창장을 수상한 수강생의 표창장번호를 부여(일괄/개별)하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-009
요구사항 명칭		미래교육원
요구사항 상세 설명	정의	미래교육원 > 증명서관리 기능 정의
	세부 내용	○ 증명서발급 - 미래교육원 수강 학생 및 강사 대상 증명서 발급 기능 • 이수확인서 • 이수증명서 • 자격증 • 인증서 • 우등상 • 표창장 • 수료예정증명서 • 수료예정증명서(영문) • 수료증명서 • 수료증명서(영문) • 재학증명서 • 재학증명서(영문) • 수강확인서 • 수강확인서(영문) • 증서 • 교육비납입증명서 • 강사경력증명서 ○ 발급대장관리 - 증명서 출력번호를 관리하는 기능 - 증명서 발급내역을 관리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-010
요구사항 명칭		미래교육원
요구 사항 상세 설명	정의	미래교육원 > 통계관리 기능 정의
	세부 내용	○ 통계관리 - 통계정보 생성 및 조회 기능 • 개설과목별 수강인원통계 • 기간별 교육과정별 인원 학생수 통계 • 년도별 교육과정 교과목 나이대별 통계 • 년도별 교육과정 교과목 남녀별 통계
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-011
요구사항 명칭		국제어학원
요구 사항 상세 설명	정의	국제어학원 > 시스템 통합
	세부 내용	- ○ 3개 시스템 통합 - 학사시스템내 과거 한국어센터 시스템, 학사시스템내 외국어센터 시스템, 한국어센터 자체시스템(ASP)을 통합하여, 단일화된 시스템 기능 제공
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-012
요구사항 명칭		국제어학원

요구사항 상세 설명	정의	국제어학원 > 졸업자격시험관리 기능 정의
	세부 내용	○ 졸업자격시험관리 - 졸업자격시험의 시험유형과 응시기간, 시험일자, 고사장, 응시료를 관리하는 기능 - 졸업자격시험 응시자의 원서접수 결과를 등록하여 응시료 납부현황을 관리하는 기능 - 졸업자격시험의 시험유형별로 고사장을 배정하고 고사장 별 응시생을 관리하는 기능 - 졸업자격시험 응시자의 시험유형과 점수를 관리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-013
요구사항 명칭		국제어학원
요구사항 상세 설명	정의	국제어학원 > 입학관리 기능 정의
	세부 내용	○ 지원자관리 - 입학지원자를 접수 받는 기준(년도, 과정, 지원기간 등)을 관리하는 기능 - 입학신청서 및 제출서류를 접수한 입학지원자 정보를 등록하여 관리하는 기능 • 접수한 내역을 엑셀로 정리하여 일괄 업로드하여 등록할 수 있도록 함 • 재등록하는 학생을 별도로 관리할 수 있도록 함 • 국적별로 제출서류 종류를 다르게 지정하여 관리할 수 있도록 함 • 정규과정과 특별과정의 접수 절차를 다르게 지정하여 관리할 수 있도록 함 - 서류심사 결과를 등록하여 관리하는 기능 ○ 합격자관리 - 지원자 중 합격자를 선정하여 관리하는 기능 - 합격자의 어학연수생 학적(학번, 신상정보 등)을 생성하는 기능 - 등록을 완료한 합격자 중 연기(연기사유서 제출)를 신청하고 승인 결과를 관리하는 기능

		○ 등록관리 - 수업료 학비 감면 기준을 관리하는 기능 - 수업료 환불 기준을 관리하는 기능 - 수업료 환불이 발생한 학생의 환불 금액을 환불기준에 의하여 계산하는 기능 - 전형료, 수업료, 기숙사비 등 납부/환불 현황을 관리하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-014
요구사항 명칭		국제어학원
요구사항 상세 설명	정의	국제어학원 > 수업관리 기능 정의
	세부 내용	○ 과정관리 - 국제어학원(한국어센터, 외국어센터)에서 운영하는 정규과정과 특별과정을 관리하는 기능 • 년도별 봄, 여름, 가을, 겨울 4학기의 정규과정을 관리함 • 온라인한국어단기과정, 단기집중과정, 청소년여름학교, 위탁/협정과정, 개인교습한국어과정, KU-KFOR, 통번역학위과정 등 현재 운영되고 있는 특별과정과 향후 발생할 수 있는 다양한 특별과정을 관리할 수 있도록 함 ○ 교과관리 - 정규/특별 과정에서 개설되는 교과목 기본정보를 관리하는 기능 - 해당 년도/과정(회차)에 개설되어 수강이 가능한 개설강좌 교과목을 관리하는 기능 ○ 수강관리 - 해당 년도/과정(회차)에 개설된 교과목에 분반, 강의실, 강사를 배정하여 수강(분반) 정보를 관리하는 기능 • 분반을 일괄 생성하지 않고 임의로 생성할 수 있도록 하고, 배정된 분반 외 추가로 분반을 개설할 수 있도록 함

		•배정된 강의실을 확인하고 조정할 수 있도록 함 •배정된 강사의 강의시수와 강의시간(요일, 교시 등)을 확인하고 조정할 수 있도록 함 •개설된 수강(분반)을 폐강 처리하거나 삭제할 수 있도록 하고 삭제 이력을 관리함 - 해당 년도/과정(회차)의 시간표를 관리하는 기능 •강사별, 학생별, 강의실별 시간표를 확인할 수 있도록 함 •시간표를 확인하고 배정된 담당 강사를 조정할 수 있도록 함 - 개설되어 있는 분반에 수강목적, 수강급수에 맞게 각 분반 별 수강생을 배정하는 기능 •수강생을 개별적으로 분반에 배정할 수 있도록 함 •배정된 수강생의 분반을 조정할 수 있도록 하며, 조정할 경우 변경 이력을 관리함 - 수강생의 출결을 등록하여 제출하고 확정된 출석부를 관리하는 기능 •확정된 출석부 변경은 관리자의 승인 후 처리할 수 있도록 하고 변경 이력을 관리함 - 학생이 수강연기를 신청하고 승인하는 기능 - 학생이 수강연장을 신청하고 승인하는 기능 - 강사의 휴강과 보강을 관리하는 기능 - 정규/특별과정 중 Level별 수업을 위한 반편성시험을 관리하는 기능 - 학생이 수강한 교과목의 재시험을 신청하고 재시험 결과를 관리하는 기능 - 학생이 월반을 신청하고 월반시험 결과를 관리하는 기능 - 강사의 신분별로 연간/월별/과정별 책임시수를 관리하는 기능 - 강사의 신분별로 강의시수, 초과시수에 대한 강사료를 관리하는 기능 - 강좌를 수강한 학생이 수업에 대한 수강소감을 평가하고 평가결과를 관리하는 기능 •강좌 수강 후 수강생이 수강강좌를 평가할 수 있는 수업평가 기준을 관리함 •수강소감 설문시기에 기간을 지정하여 설문을 작성하여 제출함 •강좌별, 강사별, 과정별 수업평가 결과를 확인하고 통계를 관리함 ○ 성적관리 - 강좌를 수강하는 학생의 출결을 관리하는 기능 - 수강한 강좌의 평가요소(출결, 과제, 퀴즈, 시험 등)별 점수를 등록하여 성적을 관리하는 기능 - 성적우수자를 선발하여 관리하는 기능
--	--	--

	○ 수료관리 - 정규/특별 과정을 이수 완료한 수료자를 관리하는 기능 - 수료자 중 수상자를 선발하여 관리하는 기능 - 수료자를 대상으로 수료번호를 생성하고 수료증서를 발급하는 기능 ○ 공간관리 - 강의실 배정 및 배정 현황을 확인하고 관리하는 기능 - 강의실 및 국제어학원 공간 대관 신청하고 승인 및 관리하는 기능
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-부속-008
요구사항 명칭		국제어학원
요구사항 상세 설명	정의	국제어학원 > 학생관리 기능 정의
	세부 내용	○ 학적관리 - 하나의 화면에서 학생 개인의 기본정보와 입학정보, 신상정보, 수강내역, 성적내역, 등록내역, 수료내역 등 모든 정보를 확인하는 기능 - 다음학기 등록불가 학생, 제적학생을 관리하는 기능 ○ 학생활동관리 - 학생이 학업지원에 필요한 도우미를 신청하고 승인하여 지정하는 기능 - 도우미 활동일지를 등록하여 관리하는 기능 - 학생이 동아리를 신청하고 승인된 동아리의 활동내역을 관리하는 기능 - 학생이 상담을 신청하고 승인되어 진행한 상담결과를 등록하여 관리하는 기능 ○ 증명서관리 - 학생 및 강사의 제증명을 신청하고 발급하는 기능
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

○ 대학원 입시행정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-입시-001
요구사항 명칭		대학원 입시기준관리
요구 사항 상세 설명	정의	대학원 입시 > 입시기준관리 기능 정의
	세부 내용	○ 모집단위관리 - 대학원별 모집단위와 이관학과를 매칭하여 관리하는 기능 - 대학원별 입시년도/전,후기 구분에 따른 과정구분(석사, 박사, 석/박사통합)과 과정별 모집(세부)전공 및 모집정원(모집인원, 일반전형, 특별전형 등)을 관리하는 기능 - 학과별 모집전공 ○ 전형유형관리 - 대학원별 과정구분에 따른 전형유형을 설정하여 관리하는 기능 - 전형유형별 전형요소를 등록하여 관리하는 기능 ○ 사정기준관리 - 대학원별 모집단위별 전형요소에 대한 평가항목을 설정하여 배점을 관리하는 기능 - 전적 대학 성적의 환산점수 기준을 관리하는 기능 - 성적입력 시 순위 입력란 제공하여 예비순번 부여 업무 지 - 면접일시, 장소, 유의사항, 면접위원 등 면접 진행을 위한 기초사항을 관리하는 기능 ○ 입시일정관리 - 각 대학원별로 원서접수, 전형기간, 합격자발표 등 입시업무 일정별 시작일자와 종료일자를 관리하는 기능 - 학부 합격자발표 등 입시업무 학사력 관리 기능 제공. 합격자조회, 고지서조회, 문서등록, 취소, 등록금 환불 신청 등 학사력 기능 제공
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-입시-002
요구사항 명칭		대학원 지원자관리
요구사항 상세 설명	정의	대학원 입시 > 지원자관리 기능 정의
	세부 내용	○ 접수대행자료이관 - 원서접수 대행업체로부터 지원자의 데이터를 입시시스템에 일괄 업로드하는 기능 • 각 대학원별 입시 담당자가 업로드 할 수 있도록 기능을 제공함 ○ 지원자현황관리 - 수험번호별 지원자의 지원정보, 학력, 경력, 자격증 등 지원자의 정보를 개별 관리하는 기능 • 각 대학원별로 지원자 현황을 확인할 수 있도록 하고 전체 대학원 정보를 총괄하여 관리할 수 있도록 함 • 대학원구분, 과정구분, 전형구분, 모집단위 등 다양한 조건으로 지원자 정보를 관리할 수 있도록 함 - 각 대학원별 지원자의 수험표를 일괄/개별 출력하는 기능 - 각 대학원의 지원자가 본인의 수험번호를 확인할 수 있는 기능 ○ 서류접수내역관리 - 대학원별 과정/전형구분별 제출해야 할 서류 목록을 관리하는 기능 - 수험생이 대학원별로 제출이 필요한 서류항목을 제출했는지 관리하는 기능 • 지원자가 본인이 제출한 서류가 도착했는지 확인할 수 있도록 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-입시-003
요구사항 명칭		대학원 합격자관리

요구 사항 상세 설명	정의	대학원 입시 > 합격자관리 기능 정의
	세부 내용	○ 전형요소별점수관리 - 각 대학원의 전형요소별로 성적입력 처리하기 위해서 지원자별로 과정구분, 전형구분, 모집단위, 전형요소구분 별로 성적입력 대상자를 관리하는 기능 - 전형요소별 성적을 등록하여 관리하는 기능 • 전형요소의 항목별로 전형위원별 점수를 등록하여 총점과 평점을 산출함 ○ 합격자선발관리 - 각 대학원별로 입력한 성적을 일괄 집계 처리하는 기능 - 성적 집계 처리 후 전형별, 모집단위별 순위와 석차를 산출함 - 성적채점 결과를 기반으로 사정결과를 확인하고 최종합격자 선발을 확정하는 기능 - 지원자 본인이 합격여부를 확인하는 기능 • 예비순위를 운영하는 경우 예비순위를 확인할 수 있도록 함 - 최종합격자의 합격포기 결과를 관리하는 기능 • 합격포기사유를 관리함 - 최종합격자 현황을 확인하고 합격증을 각 대학입시 담당자와 합격자가 직접 출력하는 기능 ○ 장학관리 - 각 대학원의 장학수혜 대상자의 장학금을 관리하는 기능 ○ 등록관리 - 각 대학원의 등록구분별 과정구분별 등록금을 관리하는 기능 • 계열별로 일괄로 등록금을 등록하고 ,계열별등록금 책정과는 별개로 등록금이 책정되는 모집단위의 경우 별개로 해당 모집단위별로 등록금을 등록하여 관리함 - 대학원별 최종합격생에 대해서 등록대상자로 생성하고 가상계좌를 부여하여 관리하는 기능 - 은행 수납을 위해 은행에 제공하는 파일을 생성하는 기능 - 은행에서 수납한 내역을 연계하여 입학시스템 DB에 반영하는 기능 - 등록 포기/환불 신청 및 처리 결과를 관리하는 기능(개인인증절차 구현, 녹취 연동) - 기한 내 미등록자 명단을 확인하는 기능 ○ 학적이관

		- 각 대학원별로 최종 등록생에 대하여 학번부여 후 학적으로 이관 처리하는 기능 ※ 학부도 신규 시스템에 동일한 기능 제공
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

○ 그룹웨어(GW)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-GW-001
요구사항 명칭		전자결재
요구사항 상세 설명	정의	전자결재 기능 정의
	세부 내용	○ 전자결재 공통 - 현재 행정시스템에서 생성하는 전체 양식의 전자결재 연동 적용, 차세대 시스템에서 추가된 양식 추가 - Non-ActiveX/HTML5기반 웹에디터 제공 - 웹한글기안기 연계 - 행정안전부 전자문서 규격, 공공기관 유통표준 및 기록관리 표준을 준수한 시스템 구축 • 국가표준(KS X ISO 16175-3) 문헌정보- 전자사무환경에서 기록에 대한 원리 및 기능요건 - 제3부 업무시스템의 기록관리지침 및 기능요건 • 공공표준(NAK 19-1:2012(v1.0)) 전자기록생산시스템 기록관리 기능요건 • 공공표준(NAK 19-3:2013(v1.0)) 전자기록생산시스템 기록관리 기능요건 - 제2부 : 전자문서시스템 • 공공표준(NAK 19-3:2015(v1.0)) 전자기록생산시스템 기록관리기능요건 - 제3부 : 업무관리시스템 - 정부 및 공공기관과의 전자문서 유통모듈이 적용된 시스템 구축 - 웹 기안기로 전자문서 유통지원이 가능한 시스템 구축 - 결재완료문서 외부 유출 보안 방안을 고려한 시스템 구축 - 권한별 통합검색 기능 제공(처리부서, 제목, 기록물철명, 등록구분, 등록일자, 담당자, 기안자 등으로 조회) - 전자결재 총괄부서, 감사부서, 비서실 등 기제공 기능 유지 - 대내/대외 송수신 통계 확인 기능 - 전자결재 문서 이메일 발송할 수 있는 기능 제공 ○ 전자결재 기안 - 기록물 철 지정, 문서번호 자동 채번, 결재선 지정(조직도 연계)

	- 결재선관리, 대내수신부서관리, 대외수신부서 관리기능 - 결재자별 결재방법 적용(결재, 협조, 대결, 전결 등 현시스템 내용 반영) - 협조부서 지정(예시> 처단위 협조자 지정 후 하위 협조부서 지정) - 열람제한(보안) 지정(지정날짜 이전 비공개, 지정날짜 이후 공개로 변경) - 기안문서 임시저장, 기안 후 수정사항 발생 시 다음 결재자 승인 전까지 회수 및 재기안 - 회람자 지정 기능, 검직 처리 기능 제공 ○ 결재진행 관리 - 기안한 문서 진행상황, 사용자 신상정보 확인 - 문서내용 및 결재정보 확인(결재경로, 수신부서정보, 첨부파일, 의견) - 결재 진행 중인 문서 편집 및 결재선 변경 내역 확인 - 결재문서 반송 및 회수문서 처리(재기안, 삭제, 대장등록) - 결재문서 및 첨부파일 통합 PC 저장기능 제공 - 본교 규정에 따른 대결처리기록물 철 지정, 문서번호 자동 채번, 결재선 지정(조직도 연계) - 권한별 일괄결재 처리 지원, 양식별 병렬결재 처리 지원 - 양식별 결재완료 메일 발송 ○ 완료 문서 관리 - 부서별 결재완료함 제공, 결재완료 후 자동등록 - 기록물등록대장에서 결재문서 조회, 기록물 철 관리 및 기록물 철별 결재문서 조회 - 기록물 분류체계를 운영하기 위한 분류기준체계를 관리하여 분류기준표 변경 처리 - 기록물 철/건의 기록물의 메타데이터 등록 및 활용을 통하여, 기록물의 체계적인 관리 및 분류를 위한 기능 - 생산현황보고 기능 제공 - 결재완료문서 기록물이관 기능 - 문서별 결재 정보 확인 (결재경로, 수신 처 승인정보, 첨부파일, 의견) - 재 발송 기능, 기록물 수기 등록, 비공개문서에 대한 열람권한 추가 - 기록물 목록 엑셀파일.xls로 내보내기(현재/전체페이지 내보내기) - 결재완료문서 메일 및 게시판 연계(메일로 발송, 게시판 등록) - 결재문서 일괄다운로드 기능(결재문서 본문 및 첨부파일 압축 파일로 저장) - 내부 결재 문서에 대한 관리 대장 기능
--	---

	○ 전자결재 연동 - 규정관리시스템, 공간관리통합시스템, 전자계약시스템, 형상관리 및 전산요청사항 관리 시스템 등에서 생성하는 양식의 전자결재 연동이 가능하여야 함 - 그 외 학사행정시스템, 일반행정시스템, 연구시스템 등 교내/외 시스템에서 기존에 전자결재 연동이 되고 있는 내역은 모두 연동이 되어야 함 - 전자결재 완결 후 게시판에 공지하는 업무 유형을 분류하고 자동화하여야 함 - 행정시스템에서 기존에 생성된 양식 연계시 HTML연계 등 기존로직을 재사용 할 수 있는 방안을 제시 및 적용하여야 함 ○ 전자결재 현황표시 및 알람 - 결재대기함, 결재진행함, 수신문서, 협조진행, 회람대기 등 주요 결재현황 건수를 포털/전자결재앱/포털앱 등에 표시하여야 함 - 결재대기, 회람대기 등 주요 결재업무 발생시 메일/UMS 등으로 알람을 제공하여야 함 - 사용자별로 전자결재 알람을 on/off 하는 기능을 제공하여야 함 ○ 전자결재 통계 - 대학기록팀/경영지원팀/기획팀/정보개발팀 등 전자결재 관련 부서에서 확인하고 정책을 보완할 수 있도록 부서별 전자결재 접수 등 부서별 문서처리 현황 확인기능을 제공하여야 함 ○ 위 내용 외 현재 전자결재 시스템에서 제공하는 기능은 모두 구축하여야 함
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	SFR-GW-002
요구사항 명칭	일정관리

요구사항 상세 설명	정의	일정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 사용자 일정 관리 기능 - 캘린더 기반으로 소속된 그룹(부서)일정, 구글일정, 개인일정을 통합 제공 • 공유일정관리 • 공유그룹관리 • 구글캘린더, 애플캘린더, 네이버웍스 등 캘린더 연동 등 - 위 캘린더와 연동하여 일정을 가져오거나 일정을 등록/수정 - 개인일정, 부서/학과 일정, 전체학사일정 등 구분 단위별로 일정정보 등록이 되어야하며, 해당 일정을 공유할 대상에 맞춰 일정 공유가 되도록 구현 - 일정등록에서 초대일정 설정 시 초대자 설정 및 수락 여부 확인이 되어야 함 ○ 관리자 일정 관리 기능 - 사용자 그룹별 기본 일정으로 보여줄 일정정보 관리기능 • 경영진일정관리(직원) • 학사일정관리(학생, 직원) • 업적평가일정(교원) 등 - 학사일정 등 필요 일정의 챗봇 연계 기능 제공
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-GW-003
요구사항 명칭		협업관리
요구사항 상세 설명	정의	협업관리 기능 정의
	세부 내용	○ 통합게시판 - 공지사항을 손쉽게 작성할 수 있는 편집기를 제공(표 및 그림 삽입, 글 강조 및 색깔 변경 등 편집기능 포함) • 공지사항 : 신분별, 부서별, 학과별 등 • 게시판 : 자유게시판, 홍보게시판, 칭찬게시판 등 • 게시물관리 : 승인할 게시물, 나의 게시물 등

	- 공지사항은 신분별, 부서별, 학과별 등 공지대상 그룹을 설정하여 대상자에게만 제공될 수 있도록 구축 - 공지사항에 대한 수신 대상별 알림 기능 제공(on/off 기능 포함) - 게시판에 해시태그를 설정할 수 있도록 구현 - 단과대/학과/대학원, KURMS, Student Success Center, 경력개발센터 공지 등 학생들이 자주보는 공지 연계 및 필터기능 제공 - 행정시스템의 주요 업무와 업무 관련 공지사항 연계 • 업무별로 학사일정 공지에 시기별로 업데이트되는 내용의 관리가 가능하도록 업무 키 정의(학사일정 공지에 없는 업무도 추가 가능) • 업무별 공지를 학사일정에 따라 행정부서에서 업데이트 하고 챗봇 등 유관 시스템 연계 • 예시> 성적처리 안내, 수강신청안내, 이중전공 안내, 등록안내, 교양필수안내, 중간고사/기말고사 안내, 졸업자격관련 시험 안내 등 - 게시판생성, 콘텐츠 관리 등 관리자 기능구현 ○ 지식관리 - 지식의 분류를 설정하고 분류에 따라 지식 및 노하우 등록, 공유가 가능하도록 구현 • 지식관리 : 지식분류체계관리, 업무지식관리, 최근등록지식, 내지식 등 • 지식/노하우 : 지식/노하우 공유, 지식/노하우 Q&A, 공감도/만족도관리, Best 지식/노하우, 내 지식관리 등 - 지식분류체계는 현행 포털에서 제공하는 17종의 지식분류를 포함하여야 함 - 지식관리의 지식/노하우는 교내 구성원간 자유롭게 지식 또는 노하우를 공유하는 공간으로 등록된 지식/노하우에 만족도 또는 공감도를 설정할 수 있도록 구현되어야 함 ○ IT서비스 - IT서비스 안내 및 자료/정보제공, 문의 등의 기능 구현 • S/W다운로드 • 전산자원등록/신청 • 정보전산처문의 : FAQ, Help Desk • 온라인 도움말 : 도움말, 용어사전, FAQ관리, Q&A관리, 온라인매뉴얼 등
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-GW-004
요구사항 명칭		그룹웨어 기준정보관리
요구사항 상세 설명	정의	그룹웨어 기준정보관리 기능 정의
	세부 내용	○ 그룹웨어 기준정보 관리 - 그룹웨어 사용을 위한 기준정보 관리 및 환경설정 기능 구현 • 환경설정관리 • 권한관리 • 조직도관리 • 주소록관리 - 조직도는 업무시스템 공통 모듈의 조직관리와 연계되어 관리되어야 함 - 조직변경이 발생할 경우 그룹웨어 조직도와 업무시스템 공통 모듈의 조직코드가 같이 변경되어야 함 - 환경설정은 기본 설정 값을 제공하되, 개인별로 자신의 업무 환경에 맞춰 변경이 가능해야 함
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

○ 기타

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-기타-001
요구사항 명칭		전자계약
요구사항 상세 설명	정의	전자계약 기능 정의
	세부 내용	○ 전자계약 및 전자서명 공통 기능 - 직인 날인 부인방지, 위변조 방지, 오남용 방지 기능 구현 - 부서별 문서양식별 전자 계약 및 전자서명 내역 확인기능 구현 - 임시저장, 관련부서(관리팀, 경영지원팀, 기획팀, 감사실 등) 검토, 계약체결기안, 상대방 서명대기, 상대방 서명반려, 상대방 서명완료, 계약체결완료 등 진행상태 관리(상태는 구축시 정의) - 상대방 계약 및 서명 완료시 메일, 알람 등 제공 - 내부사이트 로그인은 SSO 연동 - 메뉴얼을 제공하고 Q&A 글을 작성하는 기능 또는 상세조회/수정/삭제 할 수 있는 기능 - 업무 진행 시 각 단계마다 포탈 전자결재와 연동하여 결재 진행상태를 관리 - 팀별/업무별/개인별/양식별 계약 및 서명 내역 관리 ○ 전자계약 주요 기능 - 계약유형별로 정의된 계약서식(자유형식 포함)에 계약정보 작성 및 관련서류 첨부 후 거래업체 및 계약대상자에 서명 요청하고, 거래업체는 전자서명 및 서명 거부 - 일반행정시스템, 구매입찰시스템, 학사행정시스템 등 유관시스템 연계, 구매관리, 공사관리, 교원인사, 직원인사, 위원회관리 등 학내 다양한 계약 행정에 대한 효율적 지원이 이루어져야 함 - 구매계약서, 임용계약서, 근로계약서 등 각종 계약서 양식을 관리하는 기능 구현 - 계약만료일 전 자동갱신 대상 조회 및 알림 기능 - 계약 변경 기능(계약번호는 동일하고 차수로 관리) - 계약강제 종결 기능

	○ 전자서명 주요 기능 - 위원회회의록, 교무처장단회의록 등 주요 회의체 회의록에 대한 전자서명(날인)관리 기능 구현 - 학사, 포털 등 사업대상에서 전자서명이 필요한 업무를 식별하여 적용 • 서명예시: 지도교수, 주임교수, 학과장, 학장 서명 등 • 업무예시: 학위청구 논문심사신청 등 • 현재 전산화된 양식에서 전자서명 필요양식 식별, 미전산화된 양식에서 전자서명 필요양식 식별 후 구현 ○ 전자결재 연동 주요 기능 - 계약서, 서명본 등을 첨부하여 전자결재 기안 후 결재 완료 시 전자계약 프로세스를 진행하도록 연계 ○ 그 외 전자 계약 및 서명의 필요기능 구현
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-기타-002
요구사항 명칭		경영통계
요구사항 상세 설명	정의	경영통계 기능 정의
	세부 내용	○ 교육부통계 - 매년 공시되는 국가 기본 통계자료(고등교육통계, 대학정보공시, 장학통계)에 대하여 DW 영역에 적재된 데이터를 기초로 하여 공시양식에 맞게 구성 - 고등교육통계는 매년 4월, 10월 기준 데이터를 활용하여 생성 - 대학정보공시는 매년 공시 시점별로 직접 입력되는 양식기준으로 생성 - 고등교육통계 세부 목록 • 학생원자료, 강사원자료, 교원원자료, 직원원자료, 조교원자료, 기초집계(학생현황 총괄, 졸업현황, 국내외 학점 교류현황 등) - 대학정보공시 세부 목록 • 전공·교양·교직 과목 성적분포, 졸업성적분포, 학생규모별 강좌수,

		교원강의 담당비율, 성적평가결과, 교원강의 담당 비율 - 장학통계 세부 목록 • 장학코드(교내/교외), 장학금현황(집계), 장학금현황(실인원) - 고등교육통계, 대학정보공시, 장학등 각 외부기관에 보고하는 최종자료를 적재 ○ 통합데이터 저장소(DW) 관리 - 학사/행정/연구 등의 업무시스템과 연계하여 데이터 추출 및 변형(EFT), 다차원 분석을 위한 온라인 분석 처리(OLAP) 및 저장관리 - 효율적 자료검색과 데이터베이스서버 부하 최소화를 위한 설계 - 원천자료 ETL 자동화 및 장애 발생에 대비한 상세 로그 정보 - 업무·조직·기술변화에 유연한 구축방법론 및 데이터베이스변환 방안 제시 ○ BI 포털 시스템 - 메뉴관리, 권한관리 - 연계/연동 • 학사행정시스템의 조직정보, 교직원, 학생 및 사용자정보 연계 • 학사행정시스템의 교직원 인사발령과 연계하여 효율적인 권한부여 및 권한회수 처리의 자동화 ○ BI 솔루션 - 비정형분석, 대시보드 및 레포트 통합 WEB 환경 제공 - DW 및 BI(Business Intelligence)를 통한 통합관리 및 각종 통계정보 제공 - 실무자가 직접 비정형장표를 생산, 게시할 수 있는 도구 제공 - 축적된 데이터를 이용한 다각적인 분석 및 고급분석(집계함수 사용 등)을 위한 환경 제공 - 상부단위 및 하부단위로의 조회, 관련된 상세정보로의 조회 - 각종 통계자료들은 대시보드와 도표를 이용하여 시각적인 리포트 형태로 제공 ○ ETL 솔루션 - Flat File(Excel, CSV)로부터 데이터 추출 가능 - GUI컴포넌트를 통한 작업 순서 설정 및 재시도 간격/횟수 설정 지원 - 분당, 시간당, 일별, 요일별, 주별, 월별 연간 단위의 스케줄링을 통한 배치 처리
--	--	---

		- 작업 단위를 컴퍼넌트화하여 재사용 가능하도록 설계 ○ 기준정보 관리 - 지표 및 속성(정의, 산식, 관리주기, 목표 등) 조회/등록/수정/삭제 등 관리 기능 구현
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-기타-003
요구사항 명칭		규정관리
요구사항 상세 설명	정의	규정관리 기능 정의
	세부 내용	○ 규정관리 고도화 - 기 구축된 규정관리시스템에서 사용자(학생, 교수)가 사용하는 모든 기능이 영문으로 제공되어야 함 - 영문 버전의 규정이 탑재되어 외국인 사용자가 조회/활용할 수 있어야 함 - 기 구축된 규정관리시스템의 사용자 개선 요구를 반영하여 기능 고도화
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-기타-004
요구사항 명칭		챗봇
요구사항 상세	정의	챗봇 기능 정의
	세부	○ 챗봇 기능 고도화

설명	내용
	- 기 구축된 챗봇의 고도화 - 챗봇 서버 이중화 - 사용자 대상을 교원, 직원까지 확대한 챗봇 서비스 구축 - 기 구축된 챗봇의 사용자 피드백(불만/개선 의견 등)을 반영하여 구축 - GPT를 적용한 생성형 응답 챗봇 기능 고도화 - 부서별 자주하는 질의응답 리스트를 수합하여 전체 반영 - 차세대 시스템 구축으로 인한 연계기능의 경로 변경사항, 데이터변경사항, API변경사항, 검색엔진 변경사항 등 반영 - 영문 챗봇 고도화 구축 - 시기별 자주하는 질문정보 제공
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-기타-005
요구사항 명칭		AI선배
요구사항 상세 설명	정의	AI선배 기능 정의
	세부 내용	○ AI선배 활용모델 고도화 - 기존의 검색 방식에 의한 추천서비스에서 학생들의 행동 데이터를 축적-분석하여 이루어지는 맞춤형 추천 체계로 고도화 • 학생의 과거 수강 이력 및 관심분야를 고려하여 해당 학기에 개설된 교과 및 비교과를 추천 • 교내/교외장학금 중 학생의 현재 상태를 분석하여 신청이 가능한 맞춤형 장학금을 추천 - 추천 정보는 포털 및 모바일 포털에서 바로 확인 가능해야 함 - AI선배 비즈니스 로직(Java/JSP/HTML/CSS/Javascript 구현로직) 개발환경을 신규 포털/학사 시스템과 통일
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-기타-006
요구사항 명칭		외국인유학생 관리시스템
요구사항 상세 설명	정의	외국인유학생 관리시스템 기능 정의
	세부 내용	○ 외국인유학생 통합 관리시스템 구축 - 기존 파편화되어 있는 하계대학/동계대학 관리시스템, 교환/방문학생 지원 시스템, 학사시스템을 통합하여 외국인유학생을 통합 관리할 수 있는 방안을 제시하여야 함. - 외국인 학위과정생, 인바운드 교환 및 방문학생, 국제동/하계대학생에 대한 통합관리를 포함하여야 함. - 비자이력/표준입학허가서/출입국지원 관리에 대한 FIMS와의 연동방안을 포함하여야 함. - 학적생성 이전의 지원자 지원/접수, 합불안내 등 지원자 정보를 관리할 수 있는 기능을 포함하여야 함. - 현행 민원접수/처리시스템의 기능을 사용자 기준으로 단일화하여 제공할 수 있는 방안을 제시하여야 함.
산출정보		• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-기타-007
요구사항 명칭		개인정보 보호 및 관리
요구사항 상세 설명	정의	개인정보 관리시스템 기능 정의
	세부 내용	○ 기존 개인정보 처리 기능 재구축 - 개인정보 제공 요청서, 제공 통지서, 파기 결과보고서, 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 기능 및 전자결재 기능 재구축 ○ 개인정보 수집 통지를 위한 관리기능 구축 - 개인정보 수집 출처 등 통지를 위한 관리기능 구축 - 개인정보 이용.제공 내역의 통지를 위한 관리기능 구축 - 개인정보파일별 파기 관리 기능 구축(파기 수행일자, 보유기간 등), 보유기

	관 경과시 알림기능 구축 ○ 개인정보 기술적 보호 조치 - 동시접속 제한기능 구축 • 동일 사용자의 동시 접속 세션을 관리하여 최근 로그인 세션만 유효하도록 처리 - 접근권한 관리 기능 구축 • 퇴직자 계정에 부여된 권한 제거 후 비활성화 되도록 기능 구현 • 퇴직자 계정에 대한 접근권한 말소 내역(일자, 사용자 ID, 처리한 ID, 수행 내역)에 대한 기록을 남기도록 기능 구현 필요 • 말소 내역에 대한 최소 3년간 보관하도록 조치 • 관리자페이지에서 사용자 계정에 권한을 부여한 내역에 대한 기록을 남기도록 구현(일자, 사용자ID, 처리자ID, 수행내역 등 최소 3년간 보관) - 접속기록 관리 기능 구축 • 행정시스템, 포털시스템 자체에서 접속기록이 남겨지도록 구현 • 개인정보취급자 등의 계정, 접속일시, 접속지정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등
산출정보	• 프로그램 목록, 프로그램명세서, 화면정의서, 사용자매뉴얼 등

□ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-001
요구사항 명칭		성능요건
요구 사항 상세 설명	정의	성능요건 일반사항
	세부 내용	○ 성능요건 일반 - 기존 인프라 장비, 솔루션과의 호환성과 성능 보장 - 기 구축되어 서비스 중인 모든 응용 프로그램의 안정성과 성능을 보장해야 함 - 시스템에 대한 성능 분석을 실시하고 결과 및 개선방안을 제시하여야 함 - 시스템의 안정적 운영을 위하여 서비스 대고객 오픈 전/후와 안정화 기간에 튜닝 등 시스템 환경을 최적화하고 운영 어플리케이션 및 각종 솔루션의 업그레이드 및 시스템 환경을 최적화하고 업그레이드 및 장애이력을 관리하여야 함 ○ 개발시스템의 성능 관리 - 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시 - 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시 - 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링이 가능하도록 환경을 구성하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈 - WAS 및 DBMS의 부하 감소, 성능 개선, 장애 요인 감소, 시스템 안정화를 위한 튜닝 실시 - 수강신청, 성적조회 등 트래픽이 집중되는 시기의 안정적인 서비스 방안을 제시하여야 함
산출정보		• 성능시험결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-002
요구사항 명칭		온라인성 업무응답시간
요구사항 상세 설명	정의	온라인성 업무응답시간 목표
	세부 내용	○ 업무응답시간 요구사항 - 정보 요청에 따라 결과가 조회되어 화면에 표시되기까지의 소요 시간을 의미 - 모든 질의는 사용자가 요청을 하는 시간으로부터 3초 내에 그 결과를 처리 - 포탈/학사 외에도 레거시 시스템(일반행정, 연구포탈 등)의 업무응답시간도 3초 내에 그 결과를 처리해야 함 ○ 업무응답시간 예외사항 - 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터(기준 5,000건 이상)에 대한 질의 한 개 이상의 대형 이미지(기준 500KB 이상), 영상이 포함된 페이지에는 미적용하나 대량데이터의 처리시간 기준을 제시하고 적용하여야 함 - 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 미적용
산출정보		• 성능시험결과서(모든 시스템 화면 포함)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-003
요구사항 명칭		웹페이지 디스플레이시간
요구사항 상세 설명	정의	웹페이지 디스플레이시간 목표
	세부 내용	○ 웹페이지 디스플레이 요구사항 - 정보시스템의 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 완전히 결과 출력

		- 포탈/학사 외에도 레거시 시스템(일반행정, 연구포탈 등)의 웹페이지도 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 ○ 웹페이지 디스플레이 요구 예외사항 - 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터(기준 5,000건 이상)에 대한 질의, 한 개 이상의 대형 이미지(기준 500KB 이상), 영상이 포함된 페이지에는 미적용하나, 합리적인 대용량 데이터 추출시간을 본교와 협의 후 적용하여야 함 - 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 미적용
산출정보		• 성능시험결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-004
요구사항 명칭		오류응답시간
요구사항 상세 설명	정의	오류응답시간 목표
	세부 내용	○ 오류응답시간 요구사항 - 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내에 제시 • 임의의 조건에 따른 대용량 작업이나 사용자에게 사전 안내한 경우는 미적용 - 오류 메시지는 사용자가 오류 내용을 충분히 인지할 수 있도록 제공하고, 오류 발생에 따라 사용자가 취할 수 있는 조치를 즉시 알 수 있도록 제공되어야 함
산출정보		• 성능시험결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-005
요구사항 명칭		동시사용자
요구 사항 상세 설명	정의	동시사용자 접속 목표
	세부 내용	○ 동시사용자 접속 요구사항 - 시스템 당 평균적으로 동시 사용자 수 2,000명 이상을 지원하고, 성능저하 발생 방지 - 수강신청 시스템, 성적 조회 등 특정 시간에 사용자가 폭증하는 시스템의 경우 동시 사용자 15,000명 이상을 지원 함
산출정보		• 성능시험결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-006
요구사항 명칭		동시처리능력
요구 사항 상세 설명	정의	동시처리능력 목표
	세부 내용	○ 동시처리능력 요구사항 - 초기 시스템은 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리 - 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리
산출정보		• 성능시험결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-007

요구사항 명칭		CPU/메모리 사용률
요구사항 상세 설명	정의	CPU/메모리 사용률 목표
	세부 내용	○ CPU 사용률 요구사항 - 테스트 기간과 시험운영 기간에 CPU 사용률을 평가하며, 08:00~22:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정 - CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 60% 이하에서 운영 ○ 메모리 사용률 요구사항 - 테스트기간과 시험운영기간에 시스템의 자원(메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하며, 메모리(디스크) 사용률은 08:00~22:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하(최근 3년 최대 부하 사용량x2) 아래에서의 사용률을 측정 - 메모리 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 70% 이하에서 운영
산출정보		• 성능시험결과서

□ 시스템장비 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-001
요구사항 명칭		지능형 검색 솔루션
요구사항 상세 설명	정의	지능형 검색 솔루션에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - GS(Good Software) 인증 획득 제품 - 제품의 품질 신뢰성 확보를 위한 표준화된 개발 프로세스 및 개발 규격을 준수하여 개발된 SW(SP인증 보유) - 자체 기술로 개발된 한국어 형태소 분석기를 포함한 원천기술 보유업체 제품으로 소스레벨의 기술지원이 가능하여야 함 ○ 기능 요건 - 분산 구조를 지원(로드밸런싱 및 멀티쓰레드 지원) - 대용량 데이터의 실시간 색인 및 관리 기능(공공분야 15억 건 이상 검색 서비스 경험 보유) - 적합도 재조정, 매치필드 가중치 조정 지원 - 색인 대상 DB의 변경이 없을 경우에도 인덱싱만 다양하게 컨트롤 할 수 있는 관리 기능 제공 - 검색결과 grouping 지원(단일 필드에서 구분자로 구분된 필드값 그룹핑) - 필드별 색인 옵션 설정(다국어, n-gram, 형태소 분석 방식 등) - 단순정렬 및 다중 필드에 대한 복합 정렬 기능 지원 - 각종 문서 파일 색인 기능을 지원해야 함(doc, ppt, pdf, hwp, ost, mbox 등) - 다양한 DBMS를 지원(PostgreSQL, Oracle, MS-SQL, MySql 등) - 다양한 운영체제를 지원(Windows Sever, Linux, Solaris, AIX, HPUNIX 등) - 검색엔진의 다양한 기능을 활용할 수 있는 RestFul API 제공 - 웹기반 관리기능 제공(서버 모니터링, 사전관리, 검색통계 등 지원) - 질의문 및 문서에 대한 의미분석으로 지능형 검색 결과를 제공해야 함 • 동의어/연관어 식별

		• 형태소 분석 기능 지원 • 다국어 검색, 다양한 문자집합 지원 • 복합명사 분해검색, 절단검색, boolean 검색, 자연어검색, 결과 내 검색, 필드 별 검색, 구단위 검색, 인접검색, 가중치 조절 등 - 상세검색 기능(키워드 검색, 결과 내 재검색, 자연어 검색, 동의어 확장 등)을 지원해야 함 - 연관검색어, 자동완성(초성) 등 편의기능을 제공할 수 있어야 함 - 각종 문서파일에 대한 색인 기능을 지원(doc, pdf, hwp 등)해야 함 - 지속적인 형태소 분석 사전 업데이트를 지원해야 함 - GUI기반의 관리기능을 제공해야 함 ○ 성능 요건 - 런타임 키 캐쉬 지원 통해 중복 색인 시의 검색 지연 현상 제거 - 서비스 중단 없이 배치 색인 및 온라인 색인 지원 - 검색/색인엔진별 시스템 사용현황 실시간 모니터링
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 약속서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-002
요구사항 명칭		UI 개발 도구
요구사항 상세 설명	정의	어플리케이션 개발을 위한 사용자 인터페이스 개발 도구
	세부 내용	○ 일반 요건 - GS(Good Software) 인증 획득 제품 - W3C HTML5, ECMA Script, CSS3 등 웹 표준을 준수 ○ 기능 요건 - 멀티 OS & 멀티 Browser 지원 - 별도의 스크립트를 사용하지 않고 리사이징 기능 제공 - 반응형 웹 및 적응형 웹을 단순하게 적용할 수 있어야 함 - 소스 코딩 없이 WYSIWYG 방식으로 웹 구현기능 제공

		- 데스크탑, 태블릿, 모바일 등 다양한 환경을 위한 반응형/적응형 웹 개발 기능 제공 - 다국어 언어 지원 - 그리드와 엑셀 간 데이터 Import/Export 기능 제공 - 랜더링 성능향상을 위한 Smart Scroll 지원 - 4GL기반의 개발 Tool제공 - UI 컴포넌트와 데이터셋 간 양방향 바인딩 기능 제공 - 디버깅 기능 지원(Line Debugging, Watch, Break Point 지정 등) - Code Assist, Code Snippet, Inspector 기능 지원 - 이중화
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 약속서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-003
요구사항 명칭		테스트 자동화 도구
요구사항 상세 설명	정의	테스트 자동화 도구에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - GS(Good Software) 인증 획득 제품 ○ 기능 요건 - 정적 분석, 테스트 실행, 성능 테스트, 테스트 통제, 테스트 하네스 등 다양한 유형의 도구 지원 - 테스트 데이터 재입력, 재구성 등 반복 작업 자동화 지원 - UI 없는 서비스에 대한 테스트도 지원 - 다중 플랫폼 호환성, SW 구성, 기본 테스트 등 테스트 품질 보장 - 사용자 요구사항에 대한 일관성 있는 검증 가능 - 테스트 결과에 대한 객관적 평가기준 및 다양한 형태의 그래프 제공 - 테스트 수행단계별 주요 지원 기능 • 테스트 계획 : 요구사항 정의 및 변경사항 관리 기능

	• 테스트 분석/설계 : 테스트 케이스 생성 및 생성 수준 설정 기능 • 테스트 수행 : 테스트 자동화, 정적/동적 분석, 성능테스트, 모니터링 기능 • 테스트 관리 : 커버리지 분석, 형상관리, 결함 추적/관리 기능
산출정보	• 설치결과서, 기술지원 협약서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-004
요구사항 명칭		통합모니터링, 웹서버, 웹어플리케이션서버
요구사항 상세 설명	정의	통합모니터링, 웹서버, 웹어플리케이션서버에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - GS(Good Software) 인증 획득 제품 권고 - 설치가 쉽고 가벼운 에이전트 기반의 솔루션 ○ 통합모니터링 기능 요건 - 서버, 애플리케이션, 데이터베이스, 네트워크 등 통합적으로 실시간 모니터링 지원 - CPU 사용량, 메모리 사용량, 디스크 사용량, 네트워크 트래픽, 시스템 로그, 응용프로그램 로그 등 다양한 대상(항목)에 대한 모니터링 지원 - 장애, 성능저하, 보안위협 등 이상 징후 발견 시 관리자에게 이메일, SMS, 푸시 등 알림 - 직관적이고 가시성 높은 사용자 인터페이스 구현 - 다중사용자, 대시보드 및 다양한 통계 제공 ○ 웹서버 기능 요건 - 하나의 서버에서 여러 도메인(가상 호스트)을 호스팅 할 수 있어야 함 - SSL/TLS 암호화, 취약점 관리 등의 보안 기능 포함 - 높은 트래픽을 처리할 수 있도록 확장성을 지원하고, 로드밸런싱, 세션 등의 성능 최적화 기능을 제공 - 접속로그와 에러로그 기록 및 관리 ○ 웹어플리케이션서버 기능 요건

	- JSP, Servlets, ASP.NET, PHP, JAVA 등 다양한 서버사이드 스크립트 언어를 지원하여 동적 콘텐츠를 생성하고 제공할 수 있어야 함 - MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server 등 다양한 데이터베이스와의 연동을 지원해야 함 - 사용자 인증 및 권한 부여, 데이터 암호화, 이중로그인 방지 등의 보안기능 제공 - 고가용성을 위해 로드 밸런싱 기능을 제공해야 하며, 서버 확장을 지원하여 트래픽 증가에 유연하게 대응할 수 있어야 함 - 스레드 풀링, 연결 풀링, 메모리 관리 등 성능 최적화 기능을 제공해야 함 - 웹어플리케이션 장애 발생시 수행 스레드 덤프 등 원인 분석을 할 수 있는 기능을 제공하여야 함
산출정보	• 설치결과서, 기술지원 약속서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-005
요구사항 명칭		DB모델링 도구
요구사항 상세 설명	정의	DB모델링 도구에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - GS(Good Software) 인증 획득 제품 - 컬럼 추가, 단축키, 인라인 에디팅 등을 지원해야 함 - 논리/물리모델 동시관리 • 사용자가 원하는 형태로 다양한 모델 보기를 지원해야 함 - 메타데이터관리 솔루션과 연계하여 체계적인 DBMS 변경관리 기능을 제공하여야 함 - 대상 시스템 • 포탈, 학사행정, 일반행정, 연구포탈 등 본교 주요 시스템 ○ 검토 및 수정 - 표준화된 용어, 도메인 적용 시 작성된 모델을 검토하여 수정할 수 있어야 함

		함 ○ 영역별 다이어그램 - 관심 영역별로 다이어그램 디자인이 가능해야 함 ○ 관계선 자동 배치 - 테이블간 관계선이 최적 경로로 자동 배치되어야 함 ○ 용어/도메인 타입 지원 - 사전 정의된 용어/도메인을 적용하여 일관된 규칙과 표준이 유지되도록 지원해야 함 ○ Forward/Reverse - DBMS별로 DDL을 생성하고 데이터베이스 접속 후 모델을 추출해야 함
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 약속서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-006
요구사항 명칭		메타데이터관리 솔루션
요구사항 상세 설명	정의	메타데이터관리 솔루션 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - GS(Good Software) 인증 획득 제품 - 다양한 시스템과 정보 연계 처리를 위한 API 지원 ○ 기능 요건 - 대상 시스템 • 포탈, 학사행정, 일반행정, 연구포탈 등 본교 주요 시스템 - 주요 지원 기능 • 데이터 표준관리, 데이터 모델관리, DDL관리 • 시스템 변경에 대한 영향도분석, GAP분석, 구조품질분석

		• DA업무관리 : 주제영역, 도메인그룹, 인포타입 등 관리, 작업스케줄 정보관리 및 실행결과 조회
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 협약서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-007
요구사항 명칭		리포팅 솔루션
요구사항 상세 설명	정의	리포팅 솔루션 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - 일반행정 시스템에서 사용중인 리포팅 툴 유지 - 서버 증설로 인한 라이선스 추가 구매 필요 - 리포트 공통모듈 개발 및 기존 모듈과의 연동 방안을 제시하고 연동작업시 기존 행정시스템의 공통모듈 작업이 포함되어야 함
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 협약서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-008
요구사항 명칭		UMS 서비스
요구사항 상세 설명	정의	UMS 서비스에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - WEB/WAS/DB 등 UMS솔루션 동작을 위한 미들웨어 설치 - 본교 일반행정시스템의 SMS/메일 발송 공통모듈 기능을 모두 통합하여 재구축(메일머지 기능 포함)하고 행정시스템의 기존 공통모듈을 재구축된 모

	둘로 전환하는 작업이 포함되어야 함 - 타시스템에서 UMS 서비스 연동에 필요한 공통 모듈 구축 - UMS API를 이용한 모바일 PUSH, 카카오톡 알림, SMS 발송, 메일발송 기능 구축 - 카카오톡 알림톡 전송을 위한 서식 구축 - PUSH, 카카오톡, 대량메일, SMS의 순서를 지정하고 수신여부가 가능한 서비스의 경우(PUSH, 카카오톡) 미수신시 하위 UMS 서비스로 전송 - 본교 대량메일시스템을 이용한 메일 발송 기능 구현 - UMS발송을 위한 인사 및 조직도 데이터 연동 기능 구축 - 연구관리, 공간 및 출입통제 시스템 등과 연계로 다양한 목적의 수신자 그룹 생성이 가능하도록 기능 구현 - SSO연동 및 필요한 행정시스템 데이터 연동이 가능하도록 구축 - 과금 시 사용자 정보 중 특정 그룹별로 과금할 수 있도록 구축 ○ 사용자 기능 - 주소록의 그룹생성/수정/삭제기능 구현 - 내부인의 메일주소, 휴대전화와 연동하여 전송 - 개인별 외부인 연락처 관리기능(등록/수정/삭제) - 외부인 연락처 부서별 공유 기능 구현(건별 공유) - 각자 본인의 카카오톡 아이디 관리기능 구현(등록/수정/삭제) - 일괄등록 기능 구현(엑셀업로드, 학번/사번연동) - 이전 송신목록의 사용자를 그대로 전송하는 기능 구현 - 사용자가 업무 그룹별로 알람설정, 메일 수신설정을 on/off 하는 기능 구현 - UMS 사용에 대한 이력확인 기능 구현 • 수신이력, 전송여부, 시간확인 기능 구현 • 예약이력에 대한 확인 및 취소 기능 구현 ○ 관리자 기능 - UMS 사용 통계 기능 • 년, 월, 일, 기간별 사용량 표시 • 부서별/개인별/사용자그룹별 사용량 표시 - UMS 작업 내역 확인 • 전송 리스트 호가인 • 취소, 수정, 삭제 확인 - 부서별로 사용량을 할당하여 초과시 사용 제한 기능 구현
--	---

산출정보	• 설치결과서, 기술지원 협약서
------	-------------------

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-009
요구사항 명칭		API 시스템
요구 사항 상세 설명	정의	API 시스템에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반 요건 - 현재 본교에서 사용중인 방식보다 체계적인 API 개발 표준안이 있는 경우 제시하여야 함 - API시스템에서 사용중인 데이터의 스키마가 변경되는 경우 변경사항을 적용하여야 함 - 시스템간 데이터 연계가 필요한 경우 API를 추가함
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 협약서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-010
요구사항 명칭		DB관리, 형상관리 솔루션
요구 사항 상세 설명	정의	DB암호화, DB모니터링, 형상관리에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반요건 - 신규 서버 사양에 맞게 DB암호화, DB모니터링, 형상관리솔루션 라이선스를 추가로 도입하여야 함 - 신규 서버에 DB암호화, DB모니터링, 형상관리솔루션을 설치하고 정상구동을 확인하여야 함 ○ 형상관리 솔루션 - 오픈소스(git, svn, jenkins 등)를 활용한 형상관리 적용 및 요청사항 관리

		시스템을 개발 연동하여 지원할 수 있어야 함 - 프로젝트의 공통모듈과 형상관리 솔루션이 효율적으로 연동되어 배포작업시 속도에 문제가 없어야 함 - 신규 형상관리 시스템 도입 시 기존 솔루션의 데이터 마이그레이션 작업이 포함되어야 함 - 기존 시스템의 소스 변경내역 및 PMS 히스토리를 신규 시스템에서 확인할 수 있어야 함 - 배포 시 WAS의 재기동 명령어가 없을 경우 자동배포를 위해 재기동 스크립트 개발 - 지속적 통합/배포(CI/CD) 기능을 포함하여, 개발자 개발서버 환경, 테스트 서버환경, 운영서버 환경 등을 구축하여야 함 - 향후 운영 중 기능추가시 행정부서 등 요청자가 기능 오픈전 테스트 할 수 있는 방안을 수립 및 구현하여야 함.
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 약속서

요구사항 분류		시스템장비 요구사항
요구사항 번호		ECR-011
요구사항 명칭		증명 솔루션
요구사항 상세 설명	정의	증명 솔루션에 대한 요구사항
	세부 내용	○ 일반요건 - 구학적 시스템을 통합(DB데이터 통합, 종이 증명서 스캔본 통합 등)하고, 구학적 증명서조회 기능, 스캔본 증명서 발급 기능 등 기존 기능을 재구축해야 함 - 구학적 시스템 통합시 행정시스템의 수준으로 보안을 강화하여야 함 - 병설보건대학 시스템 통합시 변경사항을 증명 시스템에 반영하여야 함 - 신규 학사시스템의 데이터 스키마 변경사항을 증명 시스템에 반영하여야 함
산출정보		• 설치결과서, 기술지원 약속서

□ 인터페이스 요구사항(INR)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 번호		INR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 상세 설명	정의	편리한 사용자 인터페이스 구현
	세부 내용	○ 사용자 인터페이스 요건 - 우리대학의 고유 아이덴티티를 반영한 창의적 디자인 적용하여야 함 - 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 학교와 협의하여 목표시스템 전체에 일관성있는 UI/UX를 제공 - 대표 디자인(메인화면 기준 3개 권고)을 제시 • 디자인 표준평가단 구성 시 디자인 평가 업무에 협력하여야 함 - UI 인터페이스 : 효율성, 일관성, 사용 편리성을 위해 개발표준 인터페이스 방안을 정하여 시스템 구현 • 화면 레이아웃 표준화, 코드화 등 중복 최소화와 입력 편의성 고려 • 화면 표준화(화면디자인, 색상, 폰트, 각종 실행버튼, 아이콘 등) ○ 표준화 된 사용 환경 제공 - 시각장애인, 청각장애인 등과 노인도 구축 시스템 정보에 일반인과 동등하게 접근할 수 있도록 구현 • 시각장애, 약시, 청각장애, 지체장애, 학습장애, 지적장애, 광과민성 발작 등과 같은 장애를 가진 사용자들도 쉽게 접근할 수 있는 웹 콘텐츠 구축 - 외국인 학생 및 교원도 내국인과 동등한 수준으로 정보를 취득할 수 있도록 구현 • 국문과 영문을 기본적으로 지원하고 향후 확대 지원을 위한 확장성 확보 • 메뉴 및 화면 구성항목의 다국어 코드화 적용 • 제공 콘텐츠에 대한 다국어별 데이터 구조 분리 적용 - 사용자 인터페이스는 다양한 사용자 환경(브라우저)에서도 서비스를 이용할 수 있도록 하며, 표준을 준수하여 구현하여야 함 • 멀티브라우저에서도 정보 접근 및 호환성 준수

		○ 메뉴 구성 체계 - 사용자의 경험을 고려한 UX를 설계하여 정확한 내용 전달이 가능한 메뉴 구성 - 이용 시 혼란을 줄 수 있는 구성은 피하고, 콘텐츠에 집중할 수 있는 UI 설계를 통해 높은 가독성 제공 - 사용자 정보 접근성, 가독성, 편리성을 최대한 고려한 메뉴 체계 수립 - 전체 메뉴를 한 눈에 볼 수 있도록 직관적 구조 설계 - 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 사용자 중심의 메뉴 구성도 제시
산출정보		• 인터페이스 정의서

요구사항 분류	인터페이스 요구사항	
요구사항 번호	INR-002	
요구사항 명칭	시스템 연계 일반	
요구사항 상세 설명	정의	시스템 연계 일반 정의
	세부 내용	○ 시스템 연계 일반 요건 - 시스템 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행시간 등을 설정하여야 함 - 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영하여야 함 - 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함
산출정보	• 인터페이스 정의서	

요구사항 분류	인터페이스 요구사항
----------------	------------

요구사항 번호		INR-003
요구사항 명칭		시스템 정보 연계 방안
요구사항 상세 설명	정의	시스템 정보 연계 방안 개념 정의
	세부 내용	○ 시스템 간 정보 연계 구현 방안 - 연계대상, 연계범위, 연계방식, 연계주기 등 사업 추진 시 연계 관련 제반사항을 협의 후 확정해야 함 • 내·외부시스템 간 연계를 위하여 상호 시스템의 성능, 서비스의 영향도 등을 분석하여 연계방식, 연계주기 등을 정의해야 함 - 차세대 정보시스템 및 은행/카드 포함 외부기관 시스템과 연계 처리는 우리대학의 거래기관과 사전 협의를 통하여 연계 모듈을 개발해야 하며, 개발비용은 구축업체에서 부담해야 함 - 내부시스템 인터페이스 내역 • 홈페이지, 수강신청시스템, LMS, 쿠카이브, 쿠세움, CMP, ASP, 공간관리통합시스템, 인터넷증명발급, 도서관, 웹메일 등 - 외부시스템 인터페이스 내역 • 국세청, 은행, 카드사, 한국장학재단, 한국연구재단 등 • 연계/연동 대상시스템은 변경될 수 있음
산출정보		인터페이스 정의서

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 번호		INR-004
요구사항 명칭		연계데이터 정합성 확보 및 연계 모듈 활용
요구사항 상세 설명	정의	연계데이터 정합성 확보 및 연계 모듈 제공 개념 정의
	세부 내용	○ 연계데이터 정합성 확보 - 시스템별, 기관별 연계방식에 따른 각 유형별 정합성 확보방안을 제시하여야 함 - 데이터 누락을 방지하기 위해 각 연계 단계별 정합성 검증방안을

		제시하여야 함 ○ 연계 모듈 활용 - 고려대학교에서 제공하는 API솔루션의 연계 방안을 제공하고 보안 이슈가 발생하지 않도록 조치하여야 함(솔루션 자체 보안사항 제외) - 다양한 환경으로 개발된 내부 시스템들과 실시간으로 연동(데이터 등)이 가능하여야 하고 추가적인 정보제공 등을 파악하여 시스템 설계 시 반영하여야 함 - 목표시스템과 다른 이기종 시스템 연계 시에는 안정적 연계를 위한 표준화된 방법에 대해 방안을 제시해야 하고, 연계에 필요한 제반 기술을 지원하여야 함 - 다양한 주체에게 구축 시스템과 관련된 데이터를 온라인으로 제공하기 위하여 개방형 연계기술을 활용한 모듈(API 등)을 제공하여야 함
산출정보		• 인터페이스 정의서

□ 데이터 요구사항(DAR)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 이관
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 이관 처리
	세부 내용	○ 데이터베이스 버전 업그레이드 - 노후화된 본교 데이터베이스를 같은 종류의 최신버전 중 안정적인 버전으로 제안 및 업그레이드 수행 - 본교에서 도입하는 하드웨어에 최적화된 데이터베이스 구조 제시 및 수행(이중화, 데이터베이스 통합 등) - ○ 데이터 이관 방안 제시초기 데이터 구축을 위해 코드 표준 수립 및 구축 절차를 표준화하고, DA 중심의 전담 조직을 두며 전환계획 수립 - 사업 대상 업무의 데이터 전환과 사업 대상 외 업무의 데이터 이관을 구분 하여 계획 수립 - 데이터 전환을 위한 위험요소 및 대처방안 수립 - 기존 데이터 정비 및 검증, 목표 DB 환경설정 및 구현 - 데이터 이행 우선순위 결정, 데이터 이행 검증기준 마련 - 기존 DB 활용/개편분야, 신규생성분야별로 단계별 방안 제시 - 데이터 전환을 위한 매핑 방안 및 데이터 전환 검증방안 제시 - 데이터 추출 및 데이터 이행실시 - 사업 대상 외 업무의 데이터 이관 및 관련 기술지원 범위 제시 - Oracle Charater Set 변경 (EUC-KR -> UTF-8 등) ○ 데이터 이관 실행 상세 - 시스템 전환에 따른 업무중단을 최소화할 수 있도록 데이터 이관 혹은 기존 데이터 공유 방안을 수립 • 이관 대상, 규모, 전체적인 구조에 대한 명확한 이해 필요 • 기존 시스템 운영자와 주기적인 정보교류 및 의사소통

		• 차세대 정보시스템 DB설계자와 주기적인 정보교류 및 의사소통 • 기존 시스템에 운영 중인 데이터 이관방안 및 데이터의 공유방안을 수립하여 제시 • 데이터의 유형 및 특성을 파악하여 용이성, 안정성, 전환시간 등을 고려한 효과적인 유형별 전환 방법 정의 • 이관 안정성을 확보할 수 있도록 수차에 걸친 단계별 처리방안 수립 및 일 정계획 수립 • 데이터 이관작업 수행에 필요한 가이드라인 작성 • 담당자별 책임과 역할을 정의하고, 이관 및 공유 데이터에 대한 검증항목, 검증방안 및 검증 주체를 명확히 제시 • 대학 행정부서의 검증에 필요한 가이드를 제시하고 검증방안을 제시 - 데이터 전환 시 무결성을 유지하고 운영시스템의 영향을 최소화할 수 있도록 방안 수립 • 데이터 이관 후 데이터 정합성 확인, 데이터베이스 설정 튜닝, SQL 튜닝, 동일 쿼리 동일 결과 확인 등을 통해 데이터베이스의 안정성확보 및 성능 향상 필요
산출정보		• 데이터 이관 계획서, DB 이전 계획서, 맵핑 프로그램 목록, 프로그램 명세서, 테스트 계획서, 데이터 정비 결과 등

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 표준
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 표준 준수
	세부 내용	○ 데이터 표준 관리 - 데이터 관리체계 수립 - 데이터 표준화 수립 전 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부 검토 후 반영 - 현행 업무시스템을 분석하여 데이터 관련 요건 및 미사용 테이블, 최종

		데이터 생성시기 등을 분석하고 데이터베이스 설계 표준 및 가이드에 따라 표준화 - 데이터 현황자료 산출 및 정보분석을 지원(수시)하여야 함 - 노후화된 본교 데이터베이스 업그레이드에 대한 안정화된 데이터베이스 구조(이중화, DB버전 등)을 제안해야 함 ○ 데이터 표준 및 품질관리 지침 준수 - 공공기관 데이터베이스 표준화 및 품질관리 등 지침 준수하는 DB 설계 • 행정기관의 코드표준화 추진 지침 준수 • 행정정보 데이터베이스 표준화 지침 준수 • 용어, 코드 등을 표준화하고 표준화 규칙 수립 • 현행 데이터 표준 사용과 표준화 요구사항 정의에 따라 주요 데이터 표준화 항목을 도출하고 표준화 추진절차를 제시하여 데이터 표준화 • DB 구조설계는 관련업무 처리절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무변동에 따른 확장성을 충분히 반영
산출정보		• 데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 사전(용어 사전, 단어사전, 도메인사전)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 구조설계
요구사항 상세 설명	정의	데이터 구조설계 원칙
	세부 내용	○ 데이터 구조 설계 원칙 및 가이드 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 원칙 및 가이드를 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 - 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB 성능 등이 고려되어야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함

		- 데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준이 반영되어야 함 - 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 검토할 수 있도록 제출하여야 함 ○ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생 규칙 정의 - 인조식별자가 많은 엔터티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙을 이해하기 어려우므로 ‘데이터 발생 규칙 정의서’를 작성하여야 함
산출정보		• 데이터 구조설계 원칙 및 가이드, 데이터 주제영역 정의서, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리데이터 모델 설계서, 데이터 발생 규칙 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 구조관리
요구 사항 상세 설명	정의	데이터 구조관리 방안 수립
	세부 내용	○ 데이터 구조 관리 방안 수립 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하여야 함 - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리 데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 함 ○ 데이터 구조 변경이력 관리 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용하여야 함 ○ 데이터 관리체계 정의 - 표준, 구조, 연계 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 값의 진단 및 개선 등 품질관리 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 값 진단 방안(기능, 진단 프로그램 등)을 제시하여야 함 - 데이터 표준(단어·용어·도메인·코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함.

		- 데이터 구조(논리·물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 연계목록 및 항목의 추가, 변경, 삭제 절차의 정의 절차를 수립하여야 함 • 연계 시스템 도입 시 시스템과 연계된 체계 수립 - 오류 데이터의 진단 및 개선 절차를 제시하여야 함
산출정보		• 데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등), 데이터(표준, 구조, 연계, 품질) 관리 체계서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-005
요구사항 명칭		연계 데이터 관리체계
요구사항 상세 설명	정의	연계 데이터 관리체계 수립
	세부 내용	○ 데이터 연계 관리 방안 제시 - 내/외부 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 구축 - 연계데이터에 대한 메타데이터를 작성하고 표준화 및 현행화를 위한 방안 제시 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위한 협의체(가칭) 등을 구성하여 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 통해 연계데이터 누락을 검증하는 등의 협조체계를 제시
산출정보		• 연계 데이터 목록 정의서, 연계 데이터 관리 항목 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-006

요구사항 명칭		데이터 정합성 검증
요구사항 상세 설명	정의	데이터 및 SQL결과 정합성 검증
	세부 내용	○ 데이터 정합성 검증 방안 제시 - 데이터 수집, 이관 시 관리 지침을 준용하여 최종 데이터에 대한 정합성 검증 • 정합성 검증 대상 파악 • 수집, 이관이 완료된 이후, 데이터 관점에서의 정합성 검증 필요 - 데이터 연계 시 반드시 정합성을 체크하고, 로그관리 데이터베이스를 통한 로그 관리 - 시스템에 정보등록을 위한 Excel, Text파일 등 Upload 시 항목오류 정합성 검사 - 신규 구축되는 데이터는 관리 지침을 준수하여야 하며, 최종 적재되는 데이터와 기존 데이터의 최적화 및 정합성 검증 - SQL결과에 대한 정합성 검증
산출정보		• 데이터검증계획서, 데이터검증결과서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-007
요구사항 명칭		데이터 보안 및 암호화
요구사항 상세 설명	정의	필수(민감)정보에 대하여 암호화 처리
	세부 내용	○ 필수(민감)정보암호화 처리 - 주관기관에서 지정한 정보(필드)에 대하여 개인정보보호법 및 정보보안지침을 충족하는 암호화 기법(알고리즘)을 적용하여 필수 개인(민감)정보는 암호화 처리를 하여야 하며, 암호화 정보를 조회하는 경우 복호화 처리 - 암호화 처리는 암호화키 기반의 데이터 암호화 방법을 제시 - 암호화키의 분리 보관/관리 방안이 포함 - 암호복호화 처리 시 Database 성능저하 발생 방지

		- DB 보안솔루션을 사용하여 데이터를 암호화하고 DB에 저장해야 함 ○ 데이터 보안 및 암호화 지침 준수 - 개인정보보호 지침(행정안전부 훈령 제 167호, 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법, 위치정보법, 안정성확보조치기준) 준수하여 데이터를 수집하여, 데이터베이스에 적재
산출정보		• 데이터 암호화 계획서(암호키 관리 방안 포함)

□ 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트
요구사항 상세 설명	정의	테스트 방안 및 수행에 대한 일반사항
	세부 내용	○ 테스트 수행 일반 요구 - 개발 초기부터 구축 완료까지 지속적인 테스트와 보완 작업을 통해 요구사항이 모두 충족되는 시스템 설계 - 테스트 단계별 수행방법과 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 적합/부적합 기준, 점검 후 조치방안 등의 계획을 수립 • 분석, 설계에 참여한 인력이 포함되어야 하며, 해당 인력이 테스트 임무를 수행 - 품질 요건을 충족할 수 있는 다양한 시험케이스를 구축하며, 오류 데이터를 포함하여 발생 가능한 여러 상황에 대해 체계적이고 효율적인 테스트가 수행 - 필요 시 장비나 S/W 등의 공급자와 적극적인 협조와 업무 분장으로 테스트 수행 ○ 테스트 수행 상세 요구 - 테스트(단위/통합/성능/부하/장애/복구/인수 등) 시나리오 작성 - 사업자는 발주기관에서 테스트 결과가 산출물(문서 및 소스 코드 등)에 제대로 반영되었는지를 확인할 수 있도록 합의한 주기에 따라 보고서를 제공하여야 함 - 정보기술 분야 전문가(감리원 포함) 테스트 및 시범운영 시 사용자 테스트를 수행하여야 함 - 테스트 과정에서 발생하는 제반 비용은 사업자가 부담하여야 함
산출정보		• 테스트 계획서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구 사항 상세 설명	정의	단위테스트 진행 및 결과분석
	세부 내용	○ 단위테스트 수행 - 프로그램의 기본 단위 별 테스트 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립 - 단위테스트 자동화 방안 수립 - 단위테스트 시나리오별 처리절차, 수행데이터, 예상결과 등 사전 정의 - 단위테스트 시에 아래 사항 점검 • 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) • 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 결함 건수) • 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 건수) • 시험 커버리지 ○ 단위테스트 결과분석 및 조치 - 사업자는 단위 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 단위 테스트 결과보고서를 발주기관에 제출하여야 함 - 사업자는 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주기관에서 요청한 사항을 적용하여야 함
산출정보		• 단위테스트 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트

요구사항 상세 설명	정의	통합테스트 진행 및 결과분석
	세부 내용	○ 통합테스트 수행 - 통합 테스트 시나리오에 따라 단위 테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 최소 3회 이상 통합테스트를 실시하고, 다음 사항을 검증하여야 함 • 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사항 충족여부 • 기능의 정상적 수행여부 등 • 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치 • 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 • 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 • 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 • 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거 ○ 통합테스트 결과분석 및 조치 - 사업자는 차수별 통합 테스트 결과와 향후 조치 방안이 포함된 통합 테스트 결과보고서를 발주기관에 제출하여야 함 - 결과보고서에는 테스트 대상 업무, 테스트 수행건수(시나리오 기준), 통과건수, 결함건수, 결함 유형, 심각도 및 원인 분석 결과, 결함 발생 추이, 이슈, 대처 방안 등이 포함되어야 하며, 이를 통해 발주기관이 시스템 품질을 판단할 수 있도록 상세하게 작성하여야 함 - 사업자는 테스트 결과에 따른 자체적인 시정조치 이외에 발주기관에서 요청한 사항을 적용하여야 함
산출정보		• 통합테스트 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-004
요구사항 명칭		성능테스트
요구	정의	성능테스트 진행 및 결과분석

사항 상세 설명	세부 내용	○ 성능테스트 수행 - 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트 실시 • 실제 운영 환경에서 목표성능 수립 - 성능테스트 대상 업무 및 기능에 대한 정의 후 테스트가 진행되어야 하며 필요 시 협의하여 결정하여야 함 - 테스트 시에는 실제 운영과 동일한 환경 속에서 테스트를 진행 - 성능테스트에 필요한 장비나 S/W 등의 외부 업체와 협업이 필요한 경우 적극적으로 협조 ○ 성능테스트 결과분석 및 조치 - 성능테스트의 수행결과에 따른 이슈정리 및 대안을 마련하고 보안 작업을 진행
산출정보		• 성능테스트 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-005
요구사항 명칭		부하테스트
요구 사항 상세 설명	정의	부하테스트 진행 및 결과분석
	세부 내용	○ 부하테스트 수행 - 시스템운영서버에 대한 부하테스트(수강신청 등)에서 응답속도 만족 • 부하 테스트 시나리오 작성, 시험은 제안업체에서 제공 및 수행 - DB 튜닝 전문가가 단계별(설계/개발/전개 등)로 일정기간 투입되어 DB 및 질의어(Query) 속도개선 등 품질 개선활동을 전개 - 신모델 설계에 따른 암호화 적용 전·후 비교를 통하여 적용 전 대비 성능이 저하되면 대응방안 마련 후 적용 - 부하테스트 지원 및 성능진단에 대한 대응책을 제시
산출정보		• 부하테스트 결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-006
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 상세 설명	정의	인수테스트 진행 및 결과분석
	세부 내용	○ 인수테스트 수행 - 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립 - 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비 - 사전에 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요 사항을 제공 ○ 인수테스트 결과분석 및 조치 - 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시 - 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 인정 - ○ 테스트 자동화 - 운영 중 업무로직 추가시 테스트 설정에 필요한 작업량 최소화를 고려한 테스트자동화 아키텍처 설계 - 향후 미들웨어 버전업, 서버 변경 등으로 인한 환경변화시 테스트 자동화 방안 수립 및 적용
산출정보		• 인수테스트 결과서

□ 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-001
요구사항 명칭		프로젝트 보안관리
요구 사항 상세 설명	정의	프로젝트 보안 관리를 위한 정보보안 관리지침 등을 준수
	세부 내용	○ 사업 정보 누출 방지를 위한 관리체계 수립 - 사업 착수, 수행, 완료 등 사업 전체 단계별 보안관리 방안 수립 - 사업수행조직 내 보안·개인정보 책임자, 담당자를 지정하여 운영 - 사업기간 내 보안상 문제점 발견시 즉시 대책을 수립 후 해결방안 제출 - 용역 수행과정에서 사업 수행사에 의하여 관련 행정정보, 개인정보 등이 유출될 경우, 사업 수행사는 공공기관의 개인정보 보호법 등에 의한 모든 법적 책임을 짐 - 관련 정보가 누출될 경우 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조에 따라 입찰 제한 조치 ○ 사업 수행 중 알게된 업무상 기밀 및 사업 성과물 누설 금지 - 우리대학의 서면에 의한 승낙 없이 본 계약에 관련하여 알게 된 업무상 기밀은 과업기간 및 본 계약 종료 후에도 제3자에게 누설 금지 - 본 용역수행을 통하여 취득한 정보는 사업수행사의 이익을 위하여 이용 불가 - 본 과업에 따른 중간 및 최종 성과물에 대해서 사업 수행사는 우리대학의 승인 없이 외부에 제공 또는 공표 불가 ○ 사업수행 장소 운영과 사업 참여자 관리를 위한 보안계획 수립 - 정기적인 보안점검 실시 및 보안관리 대장을 비치하여 운영 - 보안상 중요한 정보화문서(공문, 출력물, 책자 등)는 중요도에 따라 분류하여 시건 장치가 있는 함에 보관관리 - 용역사업 시작 전 과업참여자에 대한 비밀유지의무 준수 등의 교육을 실시하고, 과업참여자에게 최소 월 1회 관련 교육(보안관리 지침, 비밀유지의무 준수 등) 실시 - 과업참여자가 교체되는 경우, PC포맷 등 사업관련 자료의 외부유출을 방지하기 위한 조치 수행

		- 사업수행 참여자의 비인가 휴대용 저장장치(USB, CD/DVD, 태블릿 등)는 사업 수행 장소 정보시스템에 연결되어 사용 불가
산출정보		• 보안관리 계획서, 보안서약서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-002
요구사항 명칭		프로젝트 산출물 보안관리
요구 사항 상세 설명	정의	프로젝트 작업수행 및 산출물 보안관리
	세부 내용	○ 사업수행을 위해 제공된 우리대학 자료의 복사 및 외부반출 금지 - 제공된 내부자료는 매일 퇴근시 반납 요망 - 다만, 비밀문서를 제외한 일반문서는 잠금장치가 된 서류함에 보관가능 ○ 사업 수행 자료외 외부 매체 저장 금지 - 사업관련 자료는 인터넷 웹하드, P2P 등 인터넷 자료공유 사이트 저장 금지 - 사업수행에 필요한 정보시스템(PC 등)은 바이러스 백신 정품 S/W를 설치하고 자동업데이트, 실시간 감시를 수행하는지 수시 점검 필요 - 최종산출물 및 관련 자료는 사업수행업체의 보관을 금지 - 다만, 유지관리 등으로 필요한 경우에는 우리대학의 승인을 득하여 사용 - 정보시스템(휴대용 저장매체 포함)을 외부에 반출·입하는 경우 악성코드 감염여부 검사 및 정보시스템 반출·입 대장에 기록 ○ 사업수행자의 외부 원격작업은 금지하나 부득이한 경우 보안대책 마련하고 우리대학의 승인을 득하여 사용 ○ 용역사업 수행 중 우리대학 정보시스템에 위해를 가할 수 있는 행위는 절대불가하며, 정보시스템 접근이 필요한 경우에는 우리대학의 사전승인을 득하여 실시 ○ 누출금지 대상정보를 사용할 경우에는 관리대장을 작성하여 사용하고, 사업완료 시 관련 자료는 반드시 반납 ○ 사업완료 후 생산된 최종 산출물 회수

		- 최종 산출물은 인수·인계서를 통하여 우리대학에 제출 - PC 완전삭제 등 보안조치를 통해 사업관련 모든 산출물을 삭제 - 산출물 삭제 관련 대표자 명의 협약서 제출 필요
산출정보		• 보안관리 계획서, 보안서약서

□ 품질 요구사항(QUR)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-001
요구사항 명칭		이해 용이성
요구 사항 상세 설명	정의	이해 용이성 개념 정의
	세부 내용	○ 사용자가 이해/이용이 용이한 시스템 구현 - 프로그램의 설치 및 제거, 이용이 용이하여야 함 • 사용자 매뉴얼 또는 관리자 매뉴얼에 시스템 또는 프로그램을 설치하거나 제거하기 위한 정보를 문서로 제공 • 시스템 및 프로그램의 설치 및 제거 용이성을 평가하기 위해 매뉴얼을 바탕으로 사용자 및 관리자가 설치 및 제거하여야 함 - 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해 기능 및 사용자 인터페이스에 다음 정보를 제공하여야 함 • 기능 이해도: 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보접근의 편의성 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공하여야 함 • 인터페이스 이해도: 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 매뉴얼에 포함하여야 함 - 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공하여야 함 - 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성하여야 함 - 온라인 서식을 포함하는 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련한 정보를 제공하여야 함 - 사용자 기능에 대한 온라인 도움말을 제공하여야 함
산출정보		• 사용자 및 운영자 매뉴얼

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-002
요구사항 명칭		프로젝트 품질관리
요구사항 상세 설명	정의	프로젝트 품질관리 계획
	세부 내용	○ 품질관리 방안 제시 및 적용 - 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 함 - 산출물의 신뢰도 및 전문성, 품질제고를 위한 품질관리 활동 수행 방안 - 본 사업 추진 시 예상되는 위험요소 도출 및 관리방법, 의사소통 방법, 세부 업무수행에 대한 제반 품질보증방안
산출정보		• 프로젝트 품질관리 계획서

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-003
요구사항 명칭		프로젝트 품질보증
요구사항 상세 설명	정의	프로젝트 품질관리 보증 방안
	세부 내용	○ 프로젝트 품질 보증 - 프로젝트 품질관리 결과물, 점검방법 및 사용도구 제시 - 제공되는 분석도구 및 구현방안, 테스트 방안 제시 - 분석·설계 등 각 단계별 품질요구사항 점검 및 검토 방안 제시 - 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거서류 제시
산출정보		• 프로젝트 품질보증 계획 및 인증서 등

□ 제약사항(COR)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-001
요구사항 명칭		제약사항
요구 사항 상세 설명	정의	제약사항 준수
	세부 내용	○ 제약사항 일반 - 고려대학교의 정보시스템 기술 분류체계의 모든 표준을 준수하여 적용 - 개발시스템은 개발 방법론의 절차 및 프로세스, 산출물을 따라 수행되어야 하며, 사업규모와 기간을 고려하여 주관기관과 협의하여 산출물을 조정 가능 ○ 정보화 기반 표준 - 정보시스템 구축 및 운영을 위한 기술 아키텍처 표준을 제시한 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」을 준수
산출정보		• 시스템 개발가이드, 사업수행계획서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-002
요구사항 명칭		표준 및 법적 제약사항
요구 사항 상세 설명	정의	표준 및 법적 제약사항 준수
	세부 내용	○ 표준 및 법적 제약사항 준수 - 개인정보보호법 및 시행령 등 관련 법령, 지침 준수 - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시)

	- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부고시) - 공공데이터 관리 지침(행정안전부고시) - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG 2.1) - 개발 전 과정은 SW 개발보안(시큐어 코딩) - 개발 시스템은 전자정부 표준 프레임워크 적용 - 웹응용프로그램 개발보안 가이드 2010(행정안전부) - 전자정부 웹서비스 취약점 대응지침(행정안전부) - 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) - 홈페이지 SW(웹) 개발보안 가이드(행정안전부)
산출정보	• 시스템 개발가이드

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-003
요구사항 명칭		특허권 및 저작권 보호
요구사항 상세 설명	정의	사업 수행 시, 특허권 및 저작권 보호
	세부 내용	○ 특허권 및 저작권보호 - 사업수행 시 사용되는 도구, 프로그램, 폰트, 자료 등은 제3자의 특허권 또는 지적재산권 침해 등 법적 문제가 없도록 철저히 관리해야 함 - 본 사업을 통해 발생한 모든 디자인과 콘텐츠, 시스템(DB, 원시프로그램, 개발소프트웨어에 포함된 솔루션(패키지 포함) 등) 설계·구현·운영에 관련된 모든 구성요소에 대한 사용권은 발주자에게 있음 - 개발을 위해 사용한 콘텐츠 및 디자인, 이미지 등에 대한 저작권 문제가 발생하지 않도록 구현하여야 함 - 제안사는 면허, 특허권, 등록된 의장권, 공업소유권, 저작권 및 지적재산권의 침해가 발생하지 않도록 하여야 하며, 침해가 발생할 경우 이로 인한 모든 문제와 소송으로부터 발주자는 전적으로 면책하고, 제안사의 부담으로 보상하여야 함 - 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 타 기관과 공동 활용할 계획이

		없음을 사전에 안내함
산출정보		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-004
요구사항 명칭		개인정보 영향평가
요구 사항 상세 설명	정의	개인정보 영향평가 수행
	세부 내용	○ 일반사항 - 본 사업에 대한 개인정보 영향평가를 수행하여야 함 - 관리적·기술적 보호조치의 적정성 및 법적 의무사항 준수 여부 등을 확인하여야 함 - “개인정보 영향평가에 관한 고시” 및 “공공기관 개인정보 영향평가 수행 안내서” 등을 준용하여 사업을 수행하여야 함 - 개인정보보호 관리체계의 적정성 분석과 개선방안 수립을 수행하여야 함 - 개인정보처리 단계별 보호의 적정성 분석 및 조치 방안을 마련하여야 함 ○ 계획수립 - 개인정보영향평가 과업수행책임자는 개인정보보호위원회 고시 제2020-4호의 고급수행인력의 자격을 갖춘 자로 지정하고, 투입인력의 기술 수준을 상세히 제시하여야 함 - 개인정보영향평가 참여 인력은 개인정보보호위원회 고시 제2020-4호의 내용을 바탕으로 한 수행인력 자격을 갖추어야 함 - 개인정보영향평가팀 구성 방안 및 계획을 수립하여야 함 - 본 사업에 대한 개인정보 영향평가를 수행하여야 함 • 평가하고자 하는 사업 자체에 대한 이해와 개인정보보호 관련 법제 및 정책, 전략 수립, 기술·시스템 분석 및 정보보안 등 광범위하고 다양한 전문 지식과 정보를 보유한 인력(외부전문가 등) 등으로 팀을 구성하여야 함 • 영향평가팀에 참가하는 부서 및 관계 기관 담당자의 역할 및 책임 배분

	• 평가목적, 평가대상, 범위, 평가주체(평가팀), 평가기간, 평가절차(방법), 주요 평가사항, 평가기준 및 항목, 자료수집 및 분석계획 등 포함 ○ 평가자료의 수집 및 분석 - 개인정보보호 관련 기관 내외부정책 환경 분석의 적절성을 확보하여야 함 - 개인정보 영향평가를 위한 내외부 정책 자료를 수집 및 분석하여야 함 • (조직, 체계 자료) 기관 내 개인정보보호방침, 개인정보 관리계획, 직제표, 개인정보 보호 규정, 정보보안 규정 등 분석 • (인적 통제, 교육 자료) 개인정보 관련 조직 내 업무 분장표 및 직급별 업무 권한 현황, 정보시스템 접근권한에 대한 내부 규정, 시스템운영자와 정보취급자에 대한 교육 계획, 위탁 업체 관리 규정 등 분석 • (정보보안 자료) 방화벽 등 침입차단 시스템 및 백신 프로그램 도입 현황, 기존 유사 시스템 구조도 등 분석 • 공공기관에 공통으로 해당하는 일반 정책 자료 분석 • 본 사업에 한하여 제한적으로 적용되는 특수 정책 자료를 분석하여야 함 • (개인정보보호 관련 법규 준수 여부 평가(법령, 지침, 가이드라인, 훈령 등)) - 개인정보 영향평가 대상시스템 관련 자료를 수집 및 분석하여야 함 • (사업수행자료) 사업추진계획서, 제안요청서, 사업수행계획서, 요구사항정의서 등 분석 • (외부연계) 위탁계약서, 연계계획서 등 분석 • (개발산출물) 수행사 관련 산출물 등 분석 ○ 개인정보 프로세스 확인 - 영향평가 대상 분석을 통해 개인정보처리가 수반되는 업무를 도출하여야 함 - 개인정보 처리업무 현황 분석 자료를 검토하여야 함 • 대상 정보시스템 개발 관련 산출물 분석 및 담당자 인터뷰 등을 통해 수행 • 개인정보 처리업무 현황분석으로 도출된 업무별로 개인정보 취급 업무 흐름도 작성할 것 • (영향평가 업무명) 영향평가 대상시스템에서 개인정보가 취급되는 업무를 주요 업무 단위로 기재 • (취급 개인정보) 평가 업무명 단위로 취급되는 개인정보 기재 • (개인정보 영향도) 취급 개인정보의 중요도에 따라 영향도를 산정
--	--

	- 도출된 개인정보 취급 업무별로 개인정보 취급 업무표의 개인정보 취급 업무별 세부 업무절차를 작성 - 개인정보 처리업무 흐름도 작성 • 해당 업무를 수행하는 인력 및 부서 등을 함께 표시하고, 연계기관(개인정보를 제공하거나 받는 기관)이 있는 경우 해당 기관도 포함하여 작성 • 개인정보 흐름표에는 업무명을 기반으로 개인정보의 수집-보유-이용-제공-파기에 이르는 LifeCycle별 현황 등을 기재하여 개인정보의 흐름을 쉽게 파악할 수 있도록 작성하여야 함 ○ 개인정보 침해요인 도출 - 「공공기관 개인정보 영향평가 안내서」의 영향평가 항목을 기준으로 영향평가 영역을 구성하여야 함 - 영향평가 기준 및 평가항목 수립 • 개인정보 취급 업무 및 개인정보 흐름이 다수 존재할 때는 흐름별로 평가항목을 각각 작성 • 평가항목 외에도 관련 근거, 항목 설명, 확인 자료 등을 제시하여 작성 - 개인정보 흐름 분석 시 도출된 업무 흐름표를 활용하여 개인정보 LifeCycle별로 구분한 후 위험 요소별 개인정보 침해요인을 분석하여야 함 - 위험 요소 분석 및 위험도 산정 • 자산별 침해요인 연계 개념도 작성 • 중요도와 취약점, 위험 요소 등을 고려하여 위험 요소 분석 및 위험도 산정 ○ 개선과제 도출 및 점검 - 개인정보 침해 요인으로 도출된 내용을 기반으로 개선과제를 도출하여야 함 - 위험도의 우선순위에 따라 나열하여 해당 기관이 수용 가능한 수준을 정하여 단기, 중·장기로 구분하여 개선방안을 제시하여야 함 • 위험 요소를 제거하거나 최소화할 수 있는 대처 방안 마련, • 위험 요소 해결을 위해 유사 사례에 대한 벤치마킹 등 수행 • 담당자(개인정보취급자)들이 취약 사항을 시정하기 위해 취해야 할 조치사항과 책임 사항 등 마련 - 개선계획은 위험평가를 참고하여 위험도가 높은 순서의 개선방안을 먼저
--	--

		실행하도록 개선계획표를 작성하여야 함 • 당해 기관 내 보안 조치 현황, 예산, 인력, 정보화 사업 일정 등을 고려 - 개인정보 영향평가 결과물에 대한 개선방안을 이행하였는지에 대해 이행점검 결과보고서를 제출하여야 함
산출정보		• 수행 계획서, 평가자료 분석서, 개인정보 영향도 등급표, 개인정보 처리업무표, 개인정보 처리업무 흐름도, 개인정보 흐름도, 침해요인 목록, 위험도 산정결과, 개선계획서, 영향평가서, 이행점검 결과보고서, 개인정보보호 관리수준 진단 컨설팅 및 결과서(세부 점검항목 등 포함)

□ 프로젝트관리 요구사항(PMR)

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업 추진일정
요구사항 상세 설명	정의	사업 추진일정 계획
	세부 내용	○ 사업 추진일정 관리 - 단계별 일정, 우선순위, 세부활동 등이 포함된 일정계획 제시 - 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시(착수, 중간, 완료보고, 주간, 월간보고 등) - 본 사업 요구사항 대비 산출물의 반영여부를 추적·관리할 수 있는 전산 프로그램(PMS 등)을 통한 활동 수행 방안 제시 - 일정계획에 따른 관리방안 및 체계 제시 - 본 사업에 대해 업무 영역, 개발 단계, 공통 팀 및 파일럿 프로젝트 운영, 테스트(단위/통합/성능/인수), 데이터 이행, 시범운영, 시스템 오픈 및 안정화* 등을 포함한 상세 일정 계획을 수립하여 제시해야 함 * 안정화란 일별 가동 상태 모니터링 및 기록, 예방 점검 활동 실시, 운영 유지관리 인력 교육, 자체 헬프데스크 운영 및 비상연락체계 가동, 개발자원 이관 및 기술지원을 의미함 - 개발 일정계획을 수립하여 계획 대비 실적을 관리하여야 함. - 천재지변 등 불가항력으로 사업수행에 지장이 생겼을 때와, 설계 변경 또는 대학의 사유로 사업기간의 연장이 불가피 할 때 대학의 승인을 얻어 기간을 연장함
산출정보		• 사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-002
요구사항 명칭		공동 수급 및 하도급 관리 방안

요구사항 상세 설명	정의	공동 수급 및 하도급 관리 방안 제시
	세부 내용	○ 공동 수급 및 하도급 관리 - 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우「소프트웨어 진흥법」제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분 50을 초과할 수 없으며, 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 단서 조항에 해당하는 경우는 그러하지 아니함 - 하도급을 하려는 경우 제안서에 하도급 계획서(계약체결 시)를 제출하여야 함 - 하도급금액이 전체 사업금액의 10%를 초과하는 경우에는 공동수급체를 구성하여 본 사업에 참여하고, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 이를 발주기관에 제시 - 하도급 계약의 준수실태 확인을 위해 하도급 준수실태 보고서 등에 의하여 발주기관에 보고하여야 함 - 하도급거래 공정화에 관한 법률 제14조에 의거 발주자, 원사업자 및 수급사업자 모두 하도급 대금 직접 지급에 합의시 발주기관에서 하도급 업체에 직접 대금지급을 할 수도 있음 - 하도급과 관련하여 관련 규정을 준수함 • 소프트웨어 진흥법과 동시행령, 동시행규칙 • 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 • 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 • 하도급거래 공정화에 관한 법률 및 동시행령
산출정보		• 하도급 계획서, 하도급 계약 승인(변경) 신청서, 하도급계약 준수실태보고서

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-003
요구사항 명칭		프로젝트 수행관리
요구사항 상세 설명	정의	사업수행 및 보고 등 수행관리 방안 정의
	세부 내용	○ 프로젝트 수행관리 - 사업의 진척 현황에 대한 업무협의 및 보고 체계를 정립하여 제시해야 하며 현황보고서 제출계획을 상세히 제시해야 함 (사업수행계획서, 주/월간보고서, 중간·완료보고서 필수) - 사업의 수행과정에서 발생하는 의견조정에 관한 절차와 해결책을

		제시하여야 함 ○ 보고 및 설명회 - 착수보고회, 중간보고회, 완료보고회는 우리대학과 협의하여 개최함 - 중간보고, 완료보고 등 사업추진 단계별로 보고회를 개최하며, 보고대상, 시기 및 진행방법은 우리대학과 협의하여 결정함 - 우리대학과 협의하여 사업기간 중 관계자 워크숍 및 설명회 등 개최 가능함 - 중간보고회, 워크숍 등 개최 시 해당 보고서 제출 ○ 사업수행 계획서 제출 - 계약체결일로부터 10일 이내에 제안요청서, 제안서, 계약서 등을 근거로 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서(착수보고서)를 작성하여 제출하여야 함 - 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 매주/매월 사업수행계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무추진 상 문제점 및 대응(개선)방안 등에 대한 주·월간 및 중간보고서를 작성하여 제출함 - 사업종료 이전에 제안요청서, 제안서, 계약서, 착수보고서 등에 포함된 사항에 대한 최종 산출물로서 완료보고서를 작성하여 제출함 - 정기적인 보고 외에 사안에 따라 우리대학의 요구에 의해 수시보고를 실시하고 보고서를 제출함
산출정보		• 사업수행계획서, 주/월간보고서, 완료보고서, 수시보고서(중간보고서, 워크숍 등 포함)

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-004
요구사항 명칭		사업관리 방법론
요구사항 상세 설명	정의	사업범위 및 관리방법론
	세부 내용	○ 사업범위 등 사업관리 방안 적용 - 사업 수행사는 제안요청서에 의한 사업범위를 수행하여야 함 - 제안서의 내용을 충실하게 보완하기 위하여 변경이 필요한 사항은 상호협의 하에 변경 또는 추가할 수 있음 - 제안요청 세부내역은 각종 위원회 및 업무회의를 거쳐 의견을 반영하여 일부

		변경되거나 추가될 수 있음 - 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 추가 및 변경으로 인한 변경부분에 대한 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안, 사업의 진도를 관리하는 방안, 문서를 관리하는 방안 등을 제시하여야 함 - 제안사는 본 사업의 공정관리, 품질관리, 진도관리, 보안관리, 형상관리 방안 등 제반관리를 보다 효과적으로 수행하기 위해서 사용할 프로젝트 관리도구의 활용방안을 제시하여야 함 - 제안사는 본 사업을 추진하는 과정에서 추진단계별, 작업 단위별로 생산되는 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증 계획과 연계하여 산출물의 제출시기, 제출내용 및 제출부수 등을 제시하여야 함 - 단계별 산출물 검토회 개최를 통해 산출물 품질을 개선하고 관리함 - 수집된 사용자 요구사항과 현황분석, 전략수립, 개선 모델수립 및 실행계획 수립 과정에 작성되는 산출물 간의 추적성이 확보되어야 함 - 구축체계, 보고체계, 구성요소, 위험요소, 변경 등의 프로젝트 관리방안 및 절차에 관한 방안 제시 - 사업자는 기능·비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리 (요구사항 추적)하여야 함
산출정보		• 변경관리계획서, 변경관리 활동 결과서, 위험관리대장, 품질관리계획서, 요구사항 추적표

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-005
요구사항 명칭		프로젝트 수행조직관리
요구사항 상세 설명	정의	프로젝트관리 일반사항
	세부 내용	○ 인력 투입 기준 일반 - 사업관리자(PM)는 반드시 주관사업자 소속이어야 함 - 사업관리자(PM)는 본 사업기간동안 특별한 사정이 없는 한 변경될 수 없으며, 상주를 원칙으로 함(단, 특별한 사정으로 변경 시 우리대학의 승인 필요)

		- 사업관리자(PM)은 전체 사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 자로, 정규직 관리자로 선정함 - 사업수행을 위해 필요한 장소, 설비 및 기타 자원은 상호 협의하여 정하며, 사업수행에 필요한 환경조성(장비 등) 소요비용 일체를 제안사가 부담함 - 본 사업은 상주하여 업무를 수행하는 것을 권고 하나 특정분야 업무에 대해서는 원격지원을 포함한 비상주 근무 가능 - 사업수행에 필요한 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하고 착수보고회 등의 보고회를 실시하며 관련 비용은 주관사업자 부담으로 함 • 사업관리자(PM) 및 팀장(PL)은 최근 5년 이내에 차세대 구축 사업(대학 정보화 사업 등)에 1회이상 참여한 경험자 권장 - 투입인력은 임의로 교체할 수 없으며, 신상변동(해외여행 포함), 인력투입 계획을 변경하거나 부득이한 사유로 교체하여야 할 경우, 인수인계 기간은 15일 이상으로 하여 업무에 공백이 없도록 지원방안을 제시
산출정보		• 사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-006
요구사항 명칭		산출물 및 보고서 제출
요구사항 상세 설명	정의	사업수행 과정별 산출물 및 보고서 제출
	세부 내용	○ 산출물 및 보고서 관리 - 사업수행기간 동안 발생하는 각종 산출물의 효율적인 관리를 위한 착수 및 완료 산출물의 종류는 다음과 같으며 제출 부수는 합의 하에 조정할 수 있으며 제안 시 산출물 추가 제시 가능 - 사업수행계획서 : 문서제본 5부 및 파일 제출 • 계약일로부터 20일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 본 사업을 완벽하게 수행하기 위한 사업수행계획서를 작성하여 우리대학에 문서로 제출·승인을 받아야 함 • 착수보고회는 우리대학과 협의하여 개최 - 정기보고서(주·월간보고서) • 계약일로부터 사업완료일까지 매주·매월 말에 사업수행계획서에 제시된 사업수행절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항 및 업무추진 상

		문제점과 대안방안 등에 대하여 주·월간 진행보고서 제출 • 추진계획 대비 실적, 주요추진내용 및 단계별 산출물, 계획사항 및 계획변경사항, 주요 의사결정 및 협조사항 - 수시보고서 • 우리대학은 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고 요청 가능 - 중간 및 완료보고서 : 문서제본 10부 및 USB 등 파일 제출 • 사업종료일 14일 이전에 보고서 초안을 우리대학과 협의한 후에 보완사항을 반영하여 사업완료시 제출 • 완료보고회는 우리대학과 협의하여 개최하며, 보고회에서 논의된 내용을 최종산출물에 반영함 - 최종산출물 • 최종산출물 및 최종산출물을 저장한 외장형메모리 2식 • 기타 산출물 : 납품/점검/품질내역서 등
산출정보		• 사업수행계획서, 주·월·중간·완료보고서, 검증보고서, 최종산출물 등

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-007
요구사항 명칭		검사 및 검수
요구사항 상세 설명	정의	검사 및 검수 요건
	세부 내용	○ 검사 및 검수 요건 - 검사 및 검수는 최종보고서 접수일로부터 30일 이내에 실시 • 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야함 - 제안사는 기성 및 준공검사 요청 시 해당단계 감리수행결과에 대해 시정조치 완료 후 이를 감리법인에서 확인한 문서를 근거로 검사를 요청해야 함 - 발주자는 제반 작업진척 사항, 완성도 등을 검사하며, 검사결과 시정조치요구가 있을 경우 제안사는 성실히 시정 조치해야 함 - 본 사업의 계약서, 발주자 계약규정 등에 따라 검사를 통하여 대가를 지급함

산출정보	
------	--

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-008
요구사항 명칭		시스템 안정화 체계 구축
요구사항 상세 설명	정의	구축된 시스템의 안정화 체계 관리사항 정의
	세부 내용	○ 구축 시스템 인수인계 작업 수행 - 안정된 인수인계를 위해 시스템 테스트 단계부터 인계자와 인수자가 확정되어야 함 - 인계자는 업무별 상세 인수인계계획서를 작성하여 인수자와 함께 검토하여야 함 - 인수인계 산출물에는 인계 대상 프로그램 목록, 소스 등 유지보수에 필요한 정보가 포함되어야 함 - 인계 대상 소스는 형상관리시스템에 등록하고 배포가 될 수 있도록 환경을 구성하여야 함 ○ 시스템 성능개선 대상 발굴 및 개선작업 수행 - 안정화 기간에 성능개선 대상 발굴 및 개선작업을 수행할 별도의 개선팀이 구성되어야 함 - 개선팀은 응용프로그램의 성능, Web, WAS, DB 전반의 상태를 점검하여 개선 대상을 발굴하고 관리하여야 함 ○ 안정화 기간 조직운영 체계 수립 - 안정화 기간에 업무 장애 및 서비스 개선사항이 발생할 경우를 대비하여 안정화 조직을 구성하여야 함 - 일별 가동상태 모니터링, 예방점검 활동, 자체 헬프데스크 운영, 비상 연락체계 유지활동이 수행될 수 있는 조직체계를 구성하여야 함
산출정보		• 안정화 계획서, 안정화 수행결과서

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 번호		PMR-009
요구사항 명칭		안정화 활동 수행
요구 사항 상세 설명	정의	안정화 기간 중 안정화 활동 수행을 정의
	세부 내용	○ 시스템 안정화 활동 수행 - 안정화 기간 중 발생하는 기능 변경 요구사항에 대해 영향도 분석 및 반영 가능여부를 검토하고 반영여부를 발주기관과 협의하여 가능한 기능 개선 수행 • 법·제도 변경 및 시행시책 등 업무환경 변화에 따른 기능변경 • 사용자 및 운영자의 요청에 따른 정보시스템 기능개선 - 정보시스템의 사용 편의성을 높이기 위한 지속적인 개선 활동 수행 • 사용자 인터페이스 및 접근 용이성 등 지속적 향상 - 구축 시스템에 대해 일정 수준의 품질유지와 지속적인 품질 향상을 위한 개선 • 가비지 데이터(Garbage data) 및 자료 불일치 제거 등 • DB 튜닝 및 개선 지원 • 프로그램 소스코드를 이해하기 쉽고, 유지관리를 용이하게 하는 등 지속적인 소스코드 개선 - 기능의 결함 또는 오류 등에 대한 즉각 조치 • 동일 또는 유사 사례가 발생하지 않도록 점검 및 예방적 조치활동 수행 • 기능적 결함 또는 오류 사항에 대해 원인분석을 수행하고, 근본적인 해결방안 마련 및 개선활동 수행
산출정보		

□ 프로젝트지원 요구사항(PSR)

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구 사항 상세 설명	정의	하자보수 일반 개념 정의
	세부 내용	○ 하자보수에 대한 정의 - 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 S/W를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수 기간은 검사완료일로부터 12개월로 함 - 사업자는 본 프로젝트 완료 후 개발시스템의 지속적인 운영 및 안정성 유지를 위한 하자보수 계획을 제시 - 무상 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원방법(상주, 비상주 등)을 포함하여 제시 - 장비, 네트워크 및 S/W(솔루션 포함)에 대해 분야별 하자보수 지원방안을 구체적으로 제시 • 분야별 하자보수 기간, 하자보수 조직, 지원방법, 지원범위 등 • 하자보수가 아닌 경우, 비용부담 조건을 명시 • 하자보수 기간이 아닌 최종검사 시점에 발주자가 요구할 경우, 최신 버전으로 추가비용 없이 업그레이드 가능해야 함 • 하자보수 기간 동안 S/W 패치를 추가비용 없이 제공해야 함 ○ 하자보수 수행 방안 정의 - 하자보수 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 추가 비용 없이 동일 신품 또는 그 상위기능의 부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 - 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애 시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 - 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 등을

		강구 - 사업수행자는 다음과 같은 사항을 유지관리 활동에 포함하여 지원 • 공급한 제품(H/W, S/W 등)과 개발한 S/W 등의 전 시스템 • 공급된 상용 제품에 대한 기능 패치 • 장애발생에 대한 처리(Trouble Shooting) • 기타 시스템의 정상운동을 위한 기술지원 등
산출정보		• 하자보수계획서

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 번호		PSR-002
요구사항 명칭		교육 및 기술지원
요구 사항 상세 설명	정의	사용자 교육 및 기술지원
	세부 내용	○ 교육 및 기술지원 - 사업자는 사업 착수부터 완료까지 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 실시해야 하며, 대학 디지털정보처에 교육계획서를 제출하여 승인을 얻어야 함 • 개발자 대상 기술 이전 및 업무산출물 활용 교육하여야 함 • 사용자 대상 시스템 사용 방법 및 활용 교육하여야 함 • 시스템 개발 및 운영 관련 교육하여야 함 - 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등 상세사항이 포함되어야 하며, 구축한 응용프로그램 관련 교육과정이 있을 경우 그 내용을 포함하여야 함 - 개발자, 운영자 대상으로 구축한 응용프로그램에 대한 기본 교육과 운영 교육을 무상으로 제공하여야 하며, 이에 관한 일정, 교육내용, 대상, 인원, 장소 등 교육 실행 및 기술 이전 방안을 제시하여야 함 - 운영자에 대한 교육 내용은 시스템 운영, 감시, 보안, 비상복구 방법 등 시스템을 운영하는데 필요한 사항과 장애 대처 방법 등이 포함되어야 함 - 사전에 디지털정보처 담당자 교육 일정 및 교재(매뉴얼)를 제공하여야 함 - 구체적인 교육 대상과 일정은 대학 디지털정보처와 협의하여 결정함 - 대학 디지털정보처에서 본 사업의 개발, 운영, 활용을 위해 필요한 교육을 요청할 경우, 사업자는 이에 응하여야 함(최소 분기 1회)

		- 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 함
산출정보	교육계획서, 기술이전계획서	

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 번호		PSR-003
요구사항 명칭		사용자 및 운영자 매뉴얼
요구사항 상세 설명	정의	사용자 및 운영자 매뉴얼 정의
	세부 내용	○ 사용자 매뉴얼 - 사업자는 사용자들이 본 시스템을 효과적으로 활용할 수 있도록 사용자 매뉴얼과 온라인 교육 콘텐츠를 제공하여야 함 - 사용자 매뉴얼은 각 기능별/메뉴별/영역별로 구분하여 제작해야 하며, 사용할 수 있는 모든 기능을 포함하고, 화면 단위로 내용을 손쉽게 이해할 수 있도록 작성하여야 함 - 사업자는 사용자와 운영자들이 하이퍼링크를 통해 해당 기능의 내용으로 연결되어 편리하게 참조하고, 변경 내용을 신속하게 반영할 수 있도록 매뉴얼 관리 시스템을 구축하여야 함 - 신규 시스템 오픈시 기존 기능을 수월하게 확인할 수 있도록 신-구 기능변환 목록을 사용자에게 제공하여야 함 - 신규 시스템의 기능 및 신-구 전환 내역을 사용자가 확인할 수 있는 동영상 매뉴얼을 제공하여야 함 ○ 운영자 매뉴얼 - 구축 시스템의 원활한 운영·관리를 위해, 운영자 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 포함하여야 함 • 시스템에 설치된 각종 S/W 실행 방법 / 시스템 실행 방법 • 시스템 내에 설치된 각종 S/W 제거 방법 / 시스템 제거 방법 • 시스템 구성 방법(Configuration 값 및 설정 방법) • 프로그램 목록 및 설명 / 기능별 프로그램(프로그램명, 소스 코드 위치 등)

		• 시스템 연계 방법 및 송수신 데이터 연계 방법(예시 포함) • 로그 확인 및 분석 방법 • 구축 시스템 내 콘텐츠 수정, 추가, 삭제 등 관리 방법 • 구축 시스템 내 각종 기능 설명 및 사용 방법 명시 - 운영자 매뉴얼 검수 기준은 운영자들이 매뉴얼을 통해 실제로 시스템 운영 및 관리 업무를 원활하게 수행할 수 있는지를 기능 단위로 점검함
산출정보	사용자 및 운영자 매뉴얼	

V**제안 일반 사항****1. 사업관리 사항**

- 가. 제안사는 과업지시서, 제안요청내용, 현장 상황을 충분히 확인 및 인지한 후 제안해야 함
- 나. 제출된 제안서 및 관련 자료는 반환하지 않으며, 공개하지 않음
- 다. 제안서의 내용이 허위 또는 이행 불가능한 내용으로 작성된 사실이 발견되었을 경우 제안사에서 일체의 책임을 져야 함
- 라. 제안서 내용에 대한 증빙자료는 페이지 수의 제한을 받지 않고 별첨으로 제출할 수 있음

2. 입찰 참가 신청 방법**가. 제출장소**

- 1) 참여방법 : 우리대학 구매입찰 시스템(ten.korea.ac.kr)을 통한 참여
- 2) 서류 제출방법: 방문 접수
- 3) 서류 제출장소: 고려대학교 미래융합기술관 507호 디지털전략팀
- 4) 입찰참가 등록서류 문의: 디지털정보처 디지털전략팀 02-3290-4171

나. 제출서류 및 자료

- 1) 제안서 12부
- 2) 제안서 발표자료(요약본) 12부
- 3) 전체 제안서 내용이 수록된 USB 2매 (제안서, 제안 발표자료 등)
- 4) 별첨 서식 관련 자료 일체
 - ※ 가격제안서 및 가격산출 근거표는 밀봉처리
- 5) 연간 유지보수 예상 금액표(자유양식)
 - ※ 매년 유지보수 예상금액을 SI구축부문과 솔루션부문으로 구분하여 기입(시스템 오픈 후 10년 후까지 년도별 소요금액 명시, 솔루션 부문에는 도입솔루션의 개별 유지보수 금액 목록 기입)

- 6) 사업자등록증 사본 (원본대조필)
- 7) 법인등기부등본 (최근 3개월이내 발급, 개인사업자는 대표자 주민등록등본)
- 8) 법인인감증명서 (최근 3개월이내 발급, 개인사업자는 대표자 인감증명서)
- 9) 입찰보증금 (하단 다.-1) 참조)
- 10) 소프트웨어사업자 등록증 사본
- 11) 기업 분류 확인 자료(중소기업, 중견기업, 대기업 등)
- 12) 지방세 및 국세 납세 증명서

다. 유의사항

- 1) 제안사는 입찰보증금을 납부하여야 함. 이 경우 입찰보증금의 금액·납부방법 등에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조제1항 및 제2항의 규정을 준용함
- 2) 본 제안요청서의 전체 및 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 됨
- 3) 제출기한을 엄수해야 하며, 현장접수만 가능함
- 4) 제안서 작성 소요 비용은 제안사에서 부담하며, 제출된 서류는 반환하지 않음
- 5) 제안서 등 제출서류에서 허위사실이 발견될 경우 입찰자격이 상실되고, 제안요청기관은 이에 대한 손해배상을 청구할 수 있으며 제반 비용은 제안사에서 부담함
- 6) 제안사는 제안요청서에 제시된 정보의 정확성에 대해 스스로 확인할 필요가 있으며, 제안요청기관은 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임을 지지 않음
- 7) 제안서 및 제출된 모든 문서는 공개하지 않음을 원칙으로 함
- 8) 사업결과에 따른 모든 산출물의 소유권은 우리 대학에 있음
- 10) 중대재해 예방을 위한 안전 관계 법령 준수에 관한 사항
 - 가) 입찰 참가자는 본 용역 수행 시 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「산업안전보건법」, 그 밖의 안전·보건 관계법령이 정하는 사항을 준수하여야 함을 숙지한 채 입찰에 참가하여야 함
 - 나) 입찰 참가자는 중대재해 예방을 위해 안전 관계 법령 준수에 관한 내용이

기재된 「안전·보건 확보 조치 이행 약속서」의 내용을 완전히 숙지한 다음 입찰에 참가하여야 함. 입찰 참가자가 낙찰자로 선정된 경우 해당 업체의 대표자는 「안전·보건 확보 조치 이행 약속서」에 기명 날인 후 이를 계약 시 제출하여야 함

다) 입찰 참가자는 낙찰자로 선정된 후 본 용역에 참여하는 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하고 중대재해를 예방하기 위하여 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 아래 조치사항을 이행하여야 함

- 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- 중앙행정기관·지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
- 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

라) 본 입찰은 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조 및 「산업안전보건법」 제61조에 의거 도급사업 안전보건수준평가제가 적용됨

- 낙찰자는 사업의 안전한 진행을 위해 계약 체결 시 본교에 안전관리계획서를 제출하여 승인을 받아야 함. 낙찰자가 계약 체결 시 안전관리계획서를 제출하지 않는 경우 계약 체결 의사가 없는 것으로 간주하여 계약대상자에서 제외할 수 있음
- 안전관리계획서에 대한 심사는 본교의 적격수급인 평가기준에 따라 실시하며, 심사한 결과 종합평점이 60점 이상인 경우 낙찰자로 결정함
- 최초 1회 평가 후 60점 미만 득점 시 안전관리계획서 보완을 요청하여 재심사를 진행하되, 재심사 결과 60점 미만 업체에 대해 본교는 계약을 체결하지 아니할 수 있음
- 기타 안전관리계획서 작성 및 제출과 관련하여 문의사항이 있는 경우 고려대학교 서울캠퍼스 안전관리팀(☎02-3290-2766)으로 문의

3. 사업자 선정 방법

가. 참가 자격

- 1) 소프트웨어산업진흥법 제24조 규정에 의거 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업, 업종코드 : 1468)로 등록된 업체
- 2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 구비한 업체
- 3) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 및 동법시행령 제27조 및 동법시행령 제76조에 의한 부정당업자로 제재를 받지 않는 업체
- 4) 소프트웨어산업진흥법 제48조 제4항에 따라 상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없음
- 5) 입찰공고일 현재 국세 및 지방세 체납 사실이 없어야 하고, 청산, 합병, 매각 등 정리절차 중이거나 계획 중인 사업자나 법원에 화의 또는 법정관리를 신청 중인 사업자는 입찰에 참여할 수 없음
- 6) 본 사업은 공동수급(공동이행방식)이 가능함. 공동수급체 구성원은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함
 - 공동수급업체 참여자는 입찰참가자격을 모두 충족하여야 함
 - 공동수급협정서를 제출하여야 함
 - 공동수급자는 5개 이내로 구성하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10% 이상으로 함
 - 낙찰 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동수급체 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복으로 참가할 수 없음
- 7) 본 사업의 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항, 같은 법 시행규칙 제14조제1항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받고 하도급 계약을 하여야 함
 - 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업 금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 재하도급은

원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조제2항 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 않음

- 하도급계약의 승인을 신청하는 경우 「소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침」에 따른 “하도급 계약의 적정성 판단 세부기준”에 따라 적정성 여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급 계약을 승인함. 다만 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하며 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음

나. 사업자 선정 방식

1) 기본 방침

- 가) 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 우수 사업자를 선정함
- 나) 사업 참여 자격을 충족하는 업체를 대상으로 제한 경쟁 입찰을 통해 선정함
- 다) 우리 대학이 심사위원회를 구성하여 제안내용을 평가하며, 평가점수는 대외비로 처리함
- 라) 심사위원 명단, 평가 기준 등은 심사위원회의 필요에 의해 조정될 수 있음
- 마) 심사위원 명단, 세부평가기준, 평가결과 및 회의록 등은 일체 공개하지 않으며, 제안업체는 평가과정 및 결과에 이의를 제기할 수 없음

2) 적용 규정

- 가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조 (협상에 의한 계약 체결) 및 제43조의 2 (지식기반사업의 계약방법)
- 나) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제10조 제2항 제3호 등
- 다) 소프트웨어산업진흥법 제20조

3) 입찰 및 낙찰 방식

- 가) 입찰방식 : 제한 경쟁 입찰

나) 낙찰방식 : 협상에 의한 계약

4) 평가

가) 평가 대상은 제안서 및 제출서류, 평가자료, 증빙자료에 누락이 없는 제안업체를 대상으로 함

나) 평가방법 상세

- 평가는 기술평가와 가격평가를 종합하여 실시하며, 기술평가 점수 90점 만점, 가격평가 점수 10점 만점을 합산함
- 제안서 내용이 허위임이 판명되거나 객관적 근거자료가 미흡한 제안서는 평가 대상에서 제외함
- 정확한 평가를 위해 제출한 자료의 확인·검증이 필요하거나 추가적인 자료가 필요한 경우 발주기관은 제안업체에 이를 요청할 수 있으며, 확인·검증에 응하지 못하거나 추가 자료를 제출하지 못할 경우 부적격 판정을 받을 수 있음
- 기술평가 점수 90점 만점의 85% 이상을 획득한 업체를 대상으로 가격평가를 실시하여 협상 대상자를 선정함

5) 업체 선정 및 계약 체결

가) 기술능력 평가 점수 배점의 85%(76.5점) 이상인 제안사를 협상 적격자로 선정

※ 동점자 처리기준: ①기술평가점수가 높은자, ②배점이 큰 항목의 평가점수가 높은자 순서

나) 협상 순서는 협상 적격자 중에서 종합 평가 점수(기술평가+가격평가) 고득점 순으로 진행하며, 협상이 성립되면 다른 협상 적격자와는 협상을 실시하지 않음

다) 모든 협상 적격자와 협상이 결렬되면 재공고를 실시선정된 업체에게 개별 통보

라) 최종 낙찰자로 선정된 업체는 계약 체결시 증빙 서류를 본교에 제출해서 승인을 받아야 하며, 미제출시에는 허위 제안 및 계약 의무 불이행으로 간주함

4. 제안 설명회

가. 일정 및 장소 : 추후공지

나. 업체당 발표시간 : 50분 이내(발표 30분, 질의응답 20분, 사업 진행 상황에 따라 변경가능)

다. 유의사항

- 업체당 발표시간은 해당 시점 사정 및 제안사 수에 따라 달라질 수 있음
- 발표자료가 제안서와 상이한 내용이 있을 경우 이를 별도로 명기하여야 하며, 명기하지 않을 경우 평가에서 이로 인한 불이익을 받을 수 있음
- 발표는 PM이 직접 진행하며, 제안 내용을 중심으로 하여야 함
- 입찰 사업자는 고려대학교 및 입찰 진행 과정에서 얻은 각종 자료 및 정보를 사업자 선정 이외의 목적으로 사용하여서는 안 됨
- 객관적인 내용만을 기술하며 필요시 관련 자료는 별첨으로 제출함

5. 제안 평가 방식

가. 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

1) 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

2) 종합평가점수 = 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수

나. 평가기준 및 배점표

평가 부문	평가항목	평가기준	배점
일반 부문 (10점)	사업수행 실적	- 최근 3년간 30억원 이상의 대학 정보화 시스템 구축 사업 수행 실적 평가	10
	경영상태	- 신용평가등급을 기준으로 경영상태 평가	
전략 및	사업 이해도	- 사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경분석과 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하였는지 평가	10

평가 부문	평가항목	평가기준	배점
방법론 (15점)	추진전략	- 사업 수행 시 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이며 타당한 대안을 제시하였는지 평가 - 제안사의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성 평가	5
	적용기술	- 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하여 현실적으로 실현 가능하게 제시하였는지 평가	
	표준 프레임워크 적용	- 정보시스템을 효율적으로 개발하고 유지 관리할 수 있도록 소프트웨어의 기본 골격과 재사용 모듈 등 표준 프레임워크의 사용계획과 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지 평가	
	개발 방법론	- 사업에 제안한 개발 방법론은 타당한지 평가 - 실제 적용사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는지 평가	
기술 및 기능 (30점)	시스템장비 요구사항	- 요구 규격을 충족시키는 시스템장비를 제안하며 제시된 시스템장비가 현 시스템과 인터페이스 및 확장 가능성이 있는지 평가 - 도입 시스템장비의 설치 및 공급 계획, 유지보수 방안을 구체적으로 기술하였는지 평가	15
	기능 요구사항	- 방법론 및 분석 도구를 통하여 제안요청 기능을 구체적으로 분석하였는지 평가 - 구현방안이 구체적으로 기술하였는지, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지 평가	
	보안 요구사항	- 기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가 - 구현방안이 설계단계부터 구현 및 검증단계까지 고려하고 있는지 평가	15
	데이터 요구사항	- 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하고 있는지 평가 - 데이터 전환을 위해 책임 조직이 투입되는지 평가	
	제약사항	- 기능 및 품질 등 요구사항을 구현 시 관련 제약사항을 충족시키며 구현 방안 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하였는지 평가	

평가 부문	평가항목	평가기준	배점
성능 및 품질 (10점)	성능 요구사항	- 구현하고자 하는 기능에 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 내용을 구체적으로 분석하였는지, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하였는지 평가 - 제안한 방안 및 기술을 통해 요구 성능을 충족시킬 수 있는지 평가	10
	품질 요구사항	- 분석 도구 및 구현 방안, 테스트 방안을 구체적으로 기술하였는지, 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 계획하였는지 평가 - 각 단계마다 품질 요구사항을 점검하는 별도의 전문 인력이 투입되는지 평가	
	인터페이스 요구사항	- (시스템 인터페이스) 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장·단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술했는지, 구현 경험이 있는 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가 - (사용자 인터페이스) 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는지, 구현 경험이 있는 사용자 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가	
	테스트 요구사항	- 도입되는 장비의 성능 테스트 방안, 구축된 시스템의 목표 대비 구축 및 운영정도 테스트 방안이 적절한지 평가 - 목표시스템의 테스트 유형(단위, 통합, 시스템, 성능 테스트 등), 테스트 환경, 방법, 절차 등이 적절한지 평가	
프로젝트 관리 (10점)	관리 방법론	- 사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등 평가	10
	관리역량	- 사업의 규모에 대비하여 사업관리자가 대규모 구축 사업의 PM으로서 충분한 경험(사업규모, 수행건수 등)을 보유하고 있는지 평가 - 사업참여인력의 구성, 실무경험 수준(대학 정보사업 또는 유사사업 경험), 전문기술인력 투입의 적정성 평가 - 사업 수행과정에서 발생하는 이해당사자간 이견 조정 및 해결책 도출 계획 평가	
	일정계획	- 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등 평가	
	개발장비	- 개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되어 있는지, 라이선스 등의 문제가 없는지 평가	

평가 부문	평가항목	평가기준	배점
프로젝트 지원 (10점)	품질보증	- 제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 제안사가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지 평가	10
	시험운영	- 개발된 시스템의 시험운영을 위해 제공 및 지원하는 각종 시험운영 방법 및 조직 등 평가	
	교육훈련	- 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등 평가 - 체계적이고 실효성 있는 매뉴얼 제작 계획 평가	
	유지보수	- 하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한 사항 평가	
	기밀보안	- 사업기간 동안 발생가능한 외부 공격으로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책 평가	
	비상대책	- 안정적인 시스템 운영을 위해 제시하는 각종 백업/복구 및 장애대응 대책 평가	
하도급 (5점)	하도급 계획	- 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지 평가 - 다만, 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율이 100분의 10이하이면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어 사업 표준하도급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고등급을 부여본 사업 관련 추가 지원 사항 평가	5
합 계			90

※ 기술평가 중 일반부문은 정량평가, 나머지 부문은 정성평가임

※ "하도급 금액 비율"은 원도급의 총 입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율을 의미함

※ "하도급 계약금액 비율"은 하도급 할 총금액 대비 하도급 예정자와 계약할 총금액의 비율을 의미함

다. 세부 평가 기준

1) 수행실적: 최근 3년간 유사 사업 수행 금액

- 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」 [별표9] 수행실적 평가기준(제9조 제3항제2호 관련)
- 입찰공고일 기준 최근 3년간 수행한 사업수행실적 금액 합산(다만, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용)
- 사업수행실적 인정범위 : 교육기관 및 관공서 시스템 구축 사업
- 공동수급으로 이행한 실적은 해당 회사 실적만 인정
- 평가등급이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림
- **평가등급 = 실적금액 / 추정가격 × 100**

평가등급	평점	점수
100% 이상	배점의 100%	5.00
70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%	4.50
40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%	4.00
40% 미만	배점의 70%	3.50

2) 경영상태: 신용평가등급

- 기획재정부 「협상에 의한 계약체결기준」 [별표8] 경영상태 평가기준(제9조 제3항제1호 관련)

회사채	신용평가등급		평점	점수
	기업어음	기업신용평가등급		
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%	5.00
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%	4.75

B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%	4.50
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%	3.50

3) 입찰가격

- 기획재정부 「(계약예규)협상에 의한 계약체결기준」 [별표] 제안서의 평가항목 및 배점한도(제7조 관련)
- 입찰가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림

구분	평가방법
추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가	$\text{평점} = \text{입찰가격평가} \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{해당입찰가격}} \right)$ - 최저입찰가격 : 유효한 입찰자 중 최저입찰가격으로 하며, 입찰가격이 추정가격의 60% 미만이면 추정가격의 60%로 계산 - 해당입찰가격 : 해당 평가대상자의 입찰가격
추정가격의 100분의 80 미만으로 입찰한 자에 대한 평가	- 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

VI 제안서 작성 방법

1. 제안서 효력

- 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정, 보완된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선 함
- 제출된 제안서의 내용은 우리 대학이 요청하지 않는 한 변경, 추가, 수정할 수 없으며, 사업자 선정시 계약조건의 제시로 간주하고, 기재내용은 실제 사업내용과 일치하여야 함
- 우리 대학은 제안서 내용 확인을 위하여 추가 자료의 요청 또는 현지 확인을 할 수 있으며, 제안사는 이에 응해야 함. 이때, 제출된 자료는 기제출한 제안서와 동일한 효력을 가짐
- 제안서와 구비서류 미비업체는 상황에 따라 보완지시·실격처리·감점처리 등의 조치를 취할 수 있음
- 제안서 작성시, 본 제안요청서에 요구조건으로 제시하고 있는 사항들에 대한 언급이 없거나 관련이 없는 내용들은 요구사항 충족이 불가능한 것으로 간주함
- 제안서를 허위 또는 추정하여 작성하지 않아야 하며, 모든 기재 사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 함. 허위로 작성한 사실이 발견될 경우에는 심사대상에서 제외되며, 계약체결 후 제안내용을 충족시키지 못할경우 제안사는 일체 손해배상 책임을 져야 함
- 제안서 설명회의 발표내용은 계약서와 동일한 효력을 가짐
- 제안서에 대한 해석상 문제가 있을 경우 상호 협의하여 조정

2. 제안서 작성 유의사항

- 제안사는 제안요청서에 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성 지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 함
 - ※ 제안요청서 보다 효율적이라 판단되는 방법을 제안할 수 있으며 그 수행 여부를 명확하게 기재하여야 함

- 제안서는 한국어로 작성함을 원칙으로 하며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 작성하여 첨부하여야 함
- 제안서의 내용은 “명확한 용어를 사용하여 표현”하여야 함. 예를 들어, 사용가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함
- 제안서는 A4종 방향작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음
- 제안서와 제안서 발표자료는 한글, 파워포인트, 워드 중 하나로 작성하여야 함
- 제안서 본문내용은 양면인쇄기준 200장 이내, 제안서 발표자료는 양면인쇄기준 50장 이내로 작성함
- 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함
- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함
- 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함
- 제안사항에 대해 기술평가 항목별 배점 기준표를 기준으로 조건표를 작성하고, 제안서 목차와 해당 페이지를 기술하여야 함
- 제출된 제안서의 내용은 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주되며, 제안요청기관이 요청하는 경우를 제외하고는 내용 변경이 불가함
- 제안내용 중 기술적 판단이 필요한 부분은 증빙자료가 첨부되어야 하며, 성능, 실적, 인력 등에 관한 내용은 반드시 원본대조필 증빙자료를 첨부해야 함
- 제안사는 본 관련 업무를 수행하면서 취득한 정보에 대해서는 비밀을 유지하여야 함

3. 제안서 목차 및 작성방법

작 성 항 목	작 성 방 법
I. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅, 개발 등) 매출액, 동등이상 사업실적 등을 명료하게 제시하여야 한다.
2. 제안사의 조직 및 인원	제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다.
3. 수행조직 및 업무분장	본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 용역책임자는 임원급으로 제시 - 제안사가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체를 제시 - 공동수급 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율을 명시
4. 투입인력 및 이력사항	본 사업을 수행할 투입인력에 대한 이력사항을 제시하여야 한다.
II. 전략 및 방법론	
1. 사업이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건, 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 한다.
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.
3. 적용기술	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용 기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.
4. 표준프레임워크 적용	제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현 가능한 대응방안을 제시하여야 한다.

작 성 항 목	작 성 방 법
5. 개발방법론	업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다. 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.
Ⅲ. 기술 및 기능	
1. 시스템장비 요구사항	시스템을 하드웨어부문, 소프트웨어 부문, 기타부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양, 기능, 인증내역 등을 제시하고 도입장비의 설치 및 공급계획, 도입 장비의 하자보수 방안을 기술하여야 한다.
2. 기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현방안이 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용방안을 제시하여야 한다.
3. 보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
4. 데이터 요구사항	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리방법에 대해 구체적인 내용을 제시하여야 한다.
5. 제약 사항	기능 및 품질 요구사항 등 구현 시 기술적인 제약사항을 해결할 수 있는 방안을 구체적으로 기술한다.
Ⅳ. 성능 및 품질	
1. 성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석하고 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하여야 한다.
2. 품질 요구사항	분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 기술하여야 한다.
3. 인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 구현 경험이 있는 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다. 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로

작 성 항 목	작 성 방 법
	기술하였는가를 평가하고, 구현 경험이 있는 인터페이스 담당자가 투입되는지 평가한다.
4. 테스트 요구사항	도입되는 장비의 성능 테스트 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술한다. 목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능 테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 기술한다.
V. 프로젝트 관리	
1. 관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 제시하여야 한다.
2. 관리역량	프로젝트 관리자(PM)의 타 프로젝트 사업관리 실적, 유사 프로젝트 관리 경험, 의사소통 능력 등 프로젝트 관리 역량을 제시하여야 한다.
3. 일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.
4. 개발장비	사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하여야 한다.
VI. 프로젝트 지원	
1. 품질보증	조직, 인원, 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 한다.
2. 시험운영	대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시하여야 한다.

작성항목	작성방법
3. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.
4. 유지관리	유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동등을 종합적으로 제시하여야 한다.
5. 기밀보안	기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보 방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 한다.
6. 비상대책	안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.
7. 기타 지원사항	본 사업과 관련 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술하여야 한다.
VII. 기타	상기항목에서 제시되지 않은 내용을 기술하여야 한다.

별첨 |**제안서 관련 서식**

- 서식 1 : 입찰 참가 신청서
- 서식 2 : 일반현황 및 주요연혁
- 서식 3 : 조직 및 인원 현황
- 서식 4 : 자본금 및 매출액(최근 3년)
- 서식 5 : 주요사업 실적
- 서식 6 : 사업 실적 증명서
- 서식 7 : 제안 요구사항 조건표
- 서식 8 : 가격 제안서
- 서식 9 : 정량적 기술평가 요약표
- 서식 10 : 소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)
- 서식 11 : 하도급계약의 적정성 판단 세부기준
- 서식 12 : 하도급 대금 지급 비율 명세서
- 서식 13 : 하도급 적정성 판단 자기평가표
- 서식 14 : 프로젝트 수행 조직표
- 서식 15 : 참여인력 현황표
- 서식 16 : 참여인력 이력
- 서식 17 : 정보 비공개 동의서
- 서식 18 : 서약서
- 서식 19 : 외부 용역사업 보안특약
- 서식 20 : 사업자 보안위규 처리기준
- 서식 21 : 보안 위약금 부과 기준
- 서식 22 : 기술적용계획표

[서식 1]

입찰 참가 신청서

※아래 사항 중 해당하는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

신 청 인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		생 년 월 일	
입 찰 개 요	입찰 공고 (지명) 번호		입찰 일자	
	입찰건명			
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.	
	성 명 :	(인)	사용인감 (인)	
	생 년 월 일 :			
본인은 위의 번호로 공고한 귀 대학교의 경쟁입찰에 참가하고자 고려대학교에서 정한 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 첨 부 : 입찰공고에서 정한 입찰등록 구비서류 20 . . . 신청인 : (법인인감 날인) 고려대학교 총장 귀하				

[서식 2]

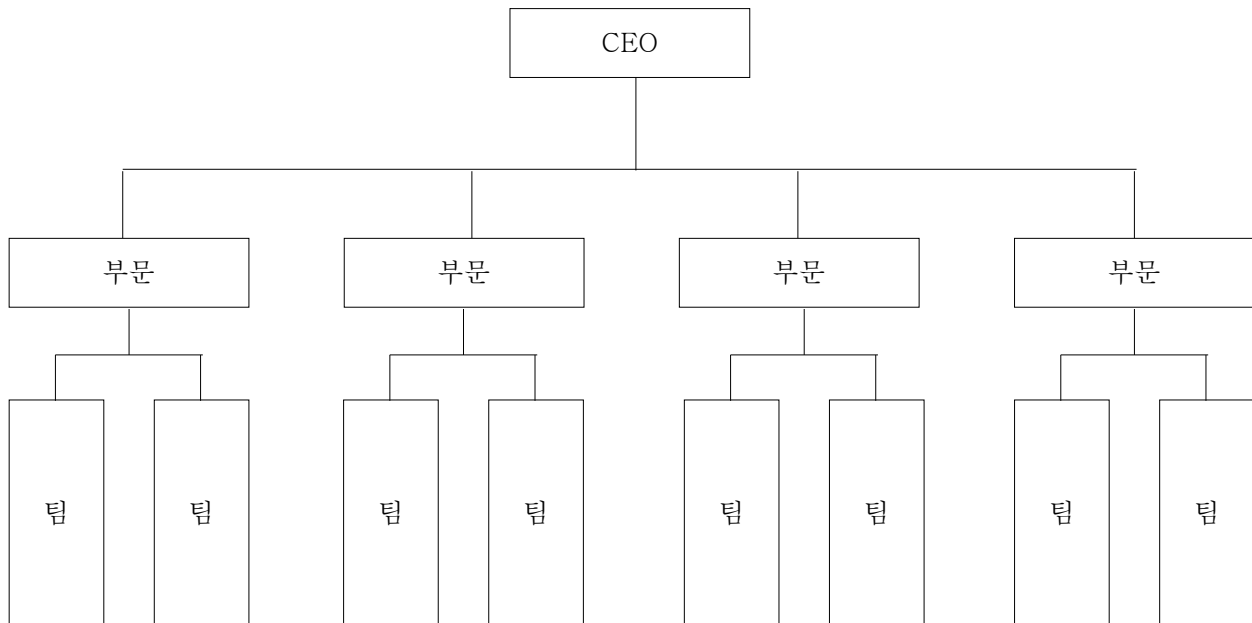
일반현황 및 주요연혁

회사명		대 표 자	
사업분야		사업자 번호	
주 소			
연 락 처	전화번호 : 팩스번호 :		
회 사 설립년도	년 월		
해당부문 사업업기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
주요연혁 (요약)			

[서식 3]

조직 및 인원 현황

1. 조직 현황



2. 인원 현황

□ 제안사명 :

구분	컨설팅	PM	PL	프로그램 머	디자이너	마케팅/ 영업	품질	교육	기타	계
기술사										
특급기술자										
고급기술자										
중급기술자										
초급기술자										
기능사										
합 계										

※ 상기 양식은 제안사에 따라 일부항목 변경 가능, 프리랜서는 인원현황에서 제외

[서식 4]

자본금 및 매출액(최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분			M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금					
매 출 액	컨설팅부문	BPR/ISP			
		전략컨설팅			
		보안컨설팅			
		감리			
		기타			
	개발부문 교육부문 기타				
	합 계				

※ 컨설팅 매출액의 경우 BPR/ISP, 전략컨설팅, 보안컨설팅, 감리 등으로 구분하여 상세히 기재한다

[서식 5]

주요사업 실적

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

- ※ 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역이나 사업형태에 관한 것만 기재한다. 단, 현재수행중인 사업은 비고란에 현재수행중임을 명시한다.
- ※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.
- ※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.
- ※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서, 이행실적확인서(한국소프트웨어산업협회 발행) 등의 증거서류제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음
- ※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함

[서식 6]

사업 실적 증명서

신청인	업체명(상호)					대 표 자		
	영업소재지					전 화 번 호		
	사업자번호					제 출 처		
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용						
사 업 이 행 실 적 내 용	사 업 명				구 분	ISP/BPR () PMO/감리 () 시스템개발 () 운영 및 유지관리 () 기 타 ()		
	사 업 개 요							
	계 약 번 호	계약일자	계약기간	계약 금액		이행실적		비 고
						공동비율	실 적	
증명서 발 급 기 관	위 사실을 증명함							
	년 월 일							
	기 관 명 : (인) (전화번호 :)							
	주 소 : (FAX번호:)							
	발급부서 :				담당자: (인)			

※ ① 사업실적을 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재한다.

② 이행실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 한다.

③ 별도 양식으로 작성하는 경우는 그에 따른다.

※ 관련 평가항목이 없는 경우 제안서에 사업실적 증명 서식은 제출하지 않음

[서식 7]

제안 요구사항 조건표

제안 요구사항 고유 번호	제안 요구사항 세부 내용	수용 여부 (○, ×)	제안 내용 요약	제안서 페이지

[서식 8]

가격 제안서

사 업 명:

제안금액: 금 원정(부가세 포함)
 (₩)

구 분	금 액	비 고
하드웨어		부가가치세포함
소프트웨어		부가가치세포함
직접비		부가가치세포함
합계		부가가치세포함

붙임 : 가격산출 세부내역

202x. .

주 소 :

상 호 :

대표자 : (인)

※ 밀봉하여 별도 제출하고 입찰금액은 한글과 아라비아 숫자 병기함(한글가격우선함)

※ 서식은 가격 산출방식에 따라 수정 가능함

가격산출 세부내역

1. 총괄표

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구 분		금 액		
		신청금액	부담금액	계
개발용역비	소프트웨어 개발비			
	시스템 운용환경 구축비			
	데이터베이스 구축비			
	소계			
장비 구입비	S/W 구매			
	H/W 구매			
	기타 부문			
	소계			
합 계				

2. 소프트웨어 개발비

(단위 : 원)

구 분	산출내역	금 액	비고
개발원가	상세내역은 따로 작성 제출		기능점수 또는 코드라인 수에 의한 개발원가 산정
직접경비			
이 윤	개발원가 X () %		이윤은 개발원가의 100분의 25를 초과하지 못함
소 계			
부가가치세			
합 계			

3. 시스템 운용환경 구축비

(단위 : 원)

구 분	산출내역	금 액	비고
시스템 운용환경 설계비			
시스템 운용환경 조성비			
소 계			
부가가치세			
합 계			

4. 데이터베이스 구축비

(단위 : 원)

구 분	산출내역	금 액	비고
인건비	상세내역은 따로 작성 제출		
제경비	인건비 X () %		
직접경비			
이 윤	개발원가 X () %		
소 계			
부가가치세			
합 계			

5. 소프트웨어 구매

(단위 : 원)

구분	품명	규격	수량	비고

합 계(부가가치세 포함)			
---------------	--	--	--

6. 하드웨어 구매 (단위 : 원)

구분	품명	규격	수량	비고
합 계(부가가치세 포함)				

7. 기타부문 (단위 : 원)

구분	품명	규격	수량	비고
합 계(부가가치세 포함)				

※ 산출내역에 따라 자유양식 사용 가능

[서식 9]

정량적 기술평가 요약표

○ 사업 수행 실적

업체명	지분율	완료일	발주처	사업명	사업금액	점수
	%					

○ 경영상태

업체명	지분율	구분	등급	점수
	%	회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급		

[서식 10]

소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시)						
사업명				사업기간	개월	
입찰자 (공동수급체 대표)		상호			대표자	
		사업자등록번호			소재지	
하도급 예정 계획						
번호	입찰자	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 기간	하도급 예정액(A)	입찰금액 대비 하도급액 비율
1				개월	원	%
2				개월	원	%
3				개월	원	%
합계				개월	원	%
직접 물품 구매 예정 계획						
번호	구분 (HW·설비·상용SW)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액(B)
1						원
2						원
합계						원
- 입찰자가 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품 구매·설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 입찰자가 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____ - 입찰금액 대비 하도급액 비율 = 하도급 예정액(A) / (입찰금액 - 물품 구매 예정액(B)) × 100						
‘소프트웨어사업의 하도급 승인 및 관리 지침’ 제3조 및 제8조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다.						
년 월 일						
공동수급체 대 표 상 호 : _____ 대표자 : _____ (서명 또는 인)						
공동수급체 구성원 상 호 : _____ 대표자 : _____ (서명 또는 인)						
공동수급체 구성원 상 호 : _____ 대표자 : _____ (서명 또는 인)						
발주기관의 장 귀하						
제출서류	- 물품 공급확약서 각 1부					
※ 유의사항 - 입찰자의 입찰 금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 같은 법 제20조의3제1항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - 입찰자는 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다.						

- 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어산업 진흥법」 제20조의3제4항 및 같은 법 시행령 제14조의5에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.
- 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[서식 11]

하도급계약의 적정성 판단 세부기준

I. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법	
(재)하수급인의 자격	참가제한	○ 「국가계약법」 또는 「지방계약법」에 따라 하수급인이 부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우	감점 (-25점)

II. 수행능력의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법				
(재)하수급인의 사업수행 능력 (40점)	사업수행 실적 (30점)	○1-1 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급 계약금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가				
		100%이상	100%미만~ 80%이상	80%미만~ 60%이상	60%미만~ 50%이상	50%미만
		30점	28점	26점	25~16점	15점
		○1-2 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율				
		70%이상	70%미만~ 60%이상	60%미만~ 50%이상	50%미만~ 40%이상	40%미만
		30점	28점	26점	25~16점	15점
		※ 계약상대자는 ○1-1, ○1-2 중 택일하여 판단요청 가능 ※ 증빙서류 미제출 시 0점 처리				
	고용안정 및 적법근로 (10점)	② 하도급사업 투입인력 전원의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부 1. 「고용보험법」 제15조에 따른 고용보험 가입 2. 파견근로자의 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 확인 및 고용보험 가입 3. 「고용보험법」 제10조에 따라 고용보험법이 적용되지 않는 인력의 경우 이를 증명하는 서류 4. 대표자의 경우 사업자 등록증 ※ 하도급 사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리				

Ⅲ. 계약의 공정성

(재)하도급 계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉠ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉡ 지급시기, ㉢ 지급률 (선금/중도금/잔금)					
		㉠불일치 (㉡,㉢일치 여부 무관)	㉡, ㉢, ㉣ 전부 일치	㉡는 일치하고 ㉢, ㉣ 중 1개 일치	㉡는 일치하고 ㉢, ㉣ 전부 불일치		
		0점	30점	15점	0점		
		※ 「(계약일반)용역계약 일반조건」 제27조의2 또는 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」 제6조 제1항 또는 제13조에 따른 적법한 기일(15일)이내 지급시기를 결정한 경우 ㉣와 일치 간주 ※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉣와 ㉣ 전부 일치 간주					
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급예정액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급률)					
		95%이상	95%미만~ 90%이상	90%미만~ 85%이상	85%미만~ 80%이상	80%미만~ 70%이상	70%미만
		30점	25점	20점	15점	10점	5점
		1. 부분하도급률(%) = (하도급계약금액/하도급예정액) × 100 2. 하도급예정액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급 되는 예정금액 3. 하도급계약금액 : (재)하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액					

Ⅳ. 기타

기타	가 점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우 (가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(GS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가기관등 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가 인증 및 국제표준인증 등
		② 최근 3년간 하수급인의 정부·지자체·공공기관 수상경력(회당 1점)
		③ (재)하도급 계약 시 제20조제3항 각 호에 따른 표준계약서를 활용하는 경우(가점 1점)

[서식 12]

하도급 대금 지급 비율 명세서			
원도급자		하도급자	
사 업 명		하 도 급 사 업 명	
원도급자		하도급자	
사업기간		하 도 급 기 간	
①원도급 계약금액	원	②하도급 지급대금	원
하도급 대금	지급비율 (②÷①)		
	지급 방법		
	지급 시기		
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다. 년 월 일 (원도급자) 직인 (하도급자) 직인			
첨부서류 : 하도급 부문 산출 내역서			

[서식 13]

하도급 적정성 판단 자기평가표

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항	
사 업 명		하 도 급 명	
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
하도급예정액 (A)	원	하도급계약 금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간	
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
국가기관등과의 낙찰방식, 낙찰률	방식, %	하도급률 (B/A)	%

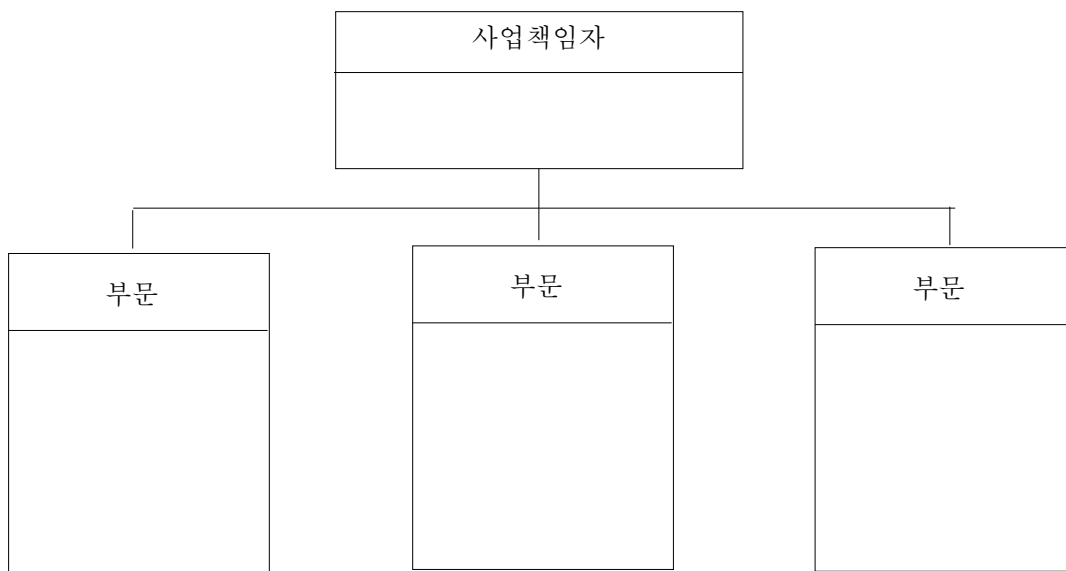
※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B) / 하도급예정액(A)) X 100

2. 자기평가결과

판 단 항 목			배 점	사유
1. (재)하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)				
2. (재)하수급인의 사업수행능력	가. 사업수행실적	①		
	나. 고용안정 및 적법근로	②		
	소 계			
3. (재)하도급 계약방식	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①		
	나. 하도급 금액의 적정성	②		
	소 계			
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
	소 계			
합 계				

[서식 14]

프로젝트 수행 조직표



※ 분야별 책임자를 명시해야 함

※ 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고될 수 있도록 직위별로 기재함

[서식 15]

참여인력 현황표

분야별	소속기관	성명	직급	근무경력	소속	최종학교	참여율(%)	담당업무
사업책임자								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								
부문								

※ 사업책임자(Project Manager)는 반드시 투입율 100%(전담) 가능자로 인선하여 기재

※ 각 부문별 소계 및 전체 합계를 기술

[서식 17]

정보 비공개 동의서

본인은 귀 고려대학교의 본 사업과 관련하여 취득한 각종 정보에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 고려대학교가 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

20 . . .

사 업 명 :

상 호(법인명) :

주 소 :

대 표 자 : (인)

사업자등록번호 :

고려대학교 총장 귀하

[서식 18]

서 약 서

사 업 명 :

회 사 명 :

주 소 :

사업자등록번호 :

연 락 처 :

귀 대학에서 추진하는 사업 입찰과 관련하여 아래와 같이 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

- 아 래 -

- 가. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며,
만일 허위 기재사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도
아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 나. 기술평가를 위해 구성된 기술평가위원회의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

20 . . .

서 약 자 : 대 표 (인)

고려대학교 총장 귀하

[서식 19]

외부 용역사업 보안특약

- ① 사업자는 고려대학교(이하 “갑”이라 한다.)의 보안규정을 위반하였을 경우 [서식 13]의 ‘사업자 보안위규 처리기준’에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치 한다.
- ② 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 누출금지 대상 정보’에 대한 보안 관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보누출 시 「국가계약법 시행령」 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
- ③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출하여서는 안 되며, 사업종료 시 계약 담당자 및 정보보호 담당자의 입회하에 완전폐기 또는 반납해야 한다.
- ④ 사업자는 사업 최종 산출물에 대하여 정보보안전문가 또는 전문 보안 점검 도구를 활용하여 보안취약점을 점검하고, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 반드시 제출하여야 한다.

[누출금지 대상 정보]

1. 정보시스템 내·외부 IP주소 및 운영 현황
2. 정보시스템 구성현황(서버 용도 및 사양 등) 및 전산망 구성도
3. 사용자 계정, 비밀번호 등 시스템 접근권한 정보
4. 정보시스템, 전산망, 정보보호시스템 보안정책 정보
5. 용역사업 산출물 및 관련 프로그램 소스코드
6. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 내부분서
7. 「개인정보 보호법」 제2조 제1호의 개인정보
8. 그 밖에 대외비 등 “갑”이 공개 불가하다고 인정한 자료

[서식 20]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹 시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦사업참여 제한 ◦위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 마. 참여인원에 대한 보안서약서 미징구 및 교육 미실시 2. 사무실(작업장) 보안관리 허술 가. 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 등 보조기억매체 기술적 통제 미흡 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안 관련 프로그램 강제 삭제 및 중지 아. 제공된 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 자. 바이러스 백신 정품 S/W 미설치	◦위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 중요정보에 대한 자료 인수·인계 절차 미 이행 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 출입 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 불순응 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 사. 정보시스템 반입시 바이러스 백신 미검사 또는 반출시 자료 삭제 미확인 아. 바이러스 백신 최신 업데이트 또는 정밀점검 미실시	◦위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ◦위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 다. PC 월1회 보안 점검 미이행	◦위규자 서면·구두 경고 등 문책 ◦위규자 사유서 / 경위서 징구

※ 사업자 보안위규 처리 절차



[서식 21]

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	1천만원 이하	500만원 이하	100만원 이하

가. 위약금 규모는 사업 규모에 따라 조정

나. 위규 수준은 [서식 20] 사업자 보안위규 처리기준 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 크므로 타 항목과 별도 부과

[서식 22]

기술적용 계획표

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 국가정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

구분	항 목
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무지침(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부고시) ○ 정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 기술용역계약일반조건(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(행정안전부고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(과학기술정보통신부고시) ○ 분리발주 대상 소프트웨어(과학기술정보통신부고시) ○ 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 하도급계약의 적정성 판단기준(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래 공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.							
세부 기술 지침							
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1						
	- XHTML 1.0						
	- XML 1.0, XSL 1.0						
	- ECMAScript 3rd						
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0						
	○ 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)						
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3						
서비스 전달 프로토콜	IPv4						
	IPv6						

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스						

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.							
세부 기술 지침							
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0						
	- UDDI v3						
	- RESTful						
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0						
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0						
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0						
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0						

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.						
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.						
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310					
	o 부가통신: VoIP - H.323					
	- SIP					
	- Megaco(H.248)					
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0					
	- UNIX					
	- Windows Server					
	- Linux					
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android					
	- IOS					
	- Windows Phone					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
데이터베이스	o DBMS - RDBMS					
	- ORDBMS					
	- OODBMS					
	- MMDBMS					
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000					
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크					

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.						
○ 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.						
○ 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						
○ 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
데이터 표현	○ 정적표현 : HTML 4.01					
	○ 동적표현					
	- JSP 2.1					
	- ASP.net					
	- PHP					
	- 기타 ()					
프로그래밍	○ 프로그래밍					
	- C/C++					
	- PHP					
	- Java					
	- C#					
	- 기타 ()					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미 적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0					
	- SOAP 1.2					
	o 문자셋 - EUC-KR					
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					

□ 보안 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당없음	
기본 지침							
○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.							
○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.							
○ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.							
세부 기술 지침							
관련 규정	○ 전자정부법 ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼 ○ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수 조건(조달청 지침)						
제품별 도입요건 및 보안기준 준수	○ 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품						
	- SSO제품						
	- 디스크·파일 암호화 제품						
	- 문서 암호화 제품(DRM)등						
	- 메일 암호화 제품						
	- 구간 암호화 제품						
	- 키보드 암호화 제품						

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당없음	
	- 하드웨어 보안 토큰					
	- DB 암호화 제품					
	- 상기 제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					
	- 암호 모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안 적합성 검증 필요)					
	- (네트워크)침입차단					
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)					
	- 통합보안관리					
	- 웹 응용프로그램 침입 차단					
	- DDos 대응					
	- 인터넷 전화 보안					
	- 무선침입방지					
	- 무선랜 인증					
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 네트워크 접근통제					
	- 네트워크 자료유출방지					
	- 망간 자료전송					
	- 안티 바이러스					
	- 가상화(PC 또는 서버)					
	- 패치관리					
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 스팸메일 차단					
	- 서버 접근통제					
	- DB접근 통제					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당없음	
	- 스마트카드					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)					
	- 소스코드 보안약점 분석도구					
	- 스마트폰 보안관리					
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)					
백도어 방지 기술적 확인사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증					
	- 암호지원					
	- 정보 흐름 통제					
	- 보안 관리					
	- 자체 시험					
	- 접근 통제					
	- 전송데이터 보호					
	- 감사 기록					
	- 기타 제품별 특화기능					
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공					
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)					
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당없음	
	기능)					
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공					

별첨 II 계약서 관련 서식

서식23 : 소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결 시)

서식24 : 보안서약서(용역업체 대표자용)

서식25 : 보안서약서(용역업체 직원용)

서식26 : 비밀유지서약서

서식27 : 표준 개인정보처리 위탁계약서

서식28 : 안전·보건 확보 조치 이행 협약서

[서식 11]

소프트웨어사업 하도급 계획서(계약체결 시)						
사업명						
계약금액(C)		원	사업기간		년 월 일 ~ 년 월 일	
수급인 (공동수급체 대표)		상호			대표자	
		사업자등록번호		소재지		
하도급 예정 계획						
번호	수급인	하수급인 상호	하도급 계약명	하도급 계약기간	하도급예정액(A)	계약금액 대비 하도급예정액 비율
1					원	%
2					원	%
합계					원	%
직접 물품 구매 예정 계획						
번호	구분 (HW·설비·상용SW)	물품명	제조사 (개발사)	수량	구매시기	물품 구매 예정액(B)
1						원
2						원
합계						원
- 수급인이 공동수급체인 경우 공동수급체 구성원(대표 포함)의 하도급 예정 계획 명시 - 단순 물품의 구매·설치 용역 등, 신기술 또는 전문기술 등을 하도급에 포함하여 작성 - 직접 물품 구매 예정 계획은 수급인(계약상대자)이 직접 구매하는 물품에 한함 - 하도급 예정액 비율 합계 50% 초과 예외사유 : _____ - 계약금액(C) = 하도급 예정액(A) + 물품 구매 예정액(B) + 수급인 자체 수행액 - 계약금액 대비 하도급 예정액 비율 = 하도급 예정액(A)/(계약금액(C)-물품구매 예정액(B)) X 100						
소프트웨어사업의 계약 및 관리감독에 관한 지침' 제19조에 따라 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출합니다. 년 월 일 공동수급체 대 표 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인) 공동수급체 구성원 상 호 : 대표자 : (서명 또는 인)						
발주기관의 장 귀하						
제출 서류	- 하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 각 1부 - 물품 공급확약서 각 1부					
※ 유의사항 - 수급인의 계약 금액 대비 하도급 예정금액 합계의 비율은 「소프트웨어산업 진흥법」 제51조제1항에 따라 총 계약 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다. - 수급인은 직접 물품 구매 예정 계획에 기재한 사항에 대해 이를 증명할 수 있는 물품 공급 확약서 등을 국가기관등의 장에게 제출하여야 합니다. 제출한 서류가 미비한 경우 국가기관등의 장은 해당 서류의 보완을 요청할 수 있으며, 해당 서류를 제출하지 않거나 제출한 서류를 검토한 결과 직접 구매하지 않은 경우 해당 금액은 하도급 제한 비율로 산정됩니다. - 하도급 예정 계획이 많아 지면이 부족할 경우 별도 서식을 첨부할 수 있습니다.						

[서식 24]

보안서약서 (업체 대표자용)

본인은 ____년 ____월 ____일부로 _____ 관련 용역사업(업무)을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 _____ 관련 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 고려대학교 이익과 보안에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무 수행 중 취득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인해 발생하는 위반 사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

20 년 월 일

서 약 자	업 체 명 :	
(업체 대표자)	직 위 :	
	성 명 :	(서명/인)

※ 상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항6호에 따라 수집, 이용됩니다.

[서식 25]

보안서약서 (용역업체 직원용)

고려대학교 정보시스템 관련 업무(기술지원, 개발, 기타)를 수행하는 협력회사, 상주파견업체, 기타 외부업체 직원들은 본 서약서가 업무기간뿐만 아니라 업무 해제 후에도 일정기간 적용될 수 있음을 인식하고 숙독하신 후 서명하기 바랍니다.

1. 나는 고려대학교로부터 취득한 모든 정보를 관련 업무에 한해 이용할 것이며 개인적으로 사용하거나 별도 보관하지 아니한다.
2. 나는 고려대학교로부터 제공받은 각종 정보자산을 무단 변조, 복사, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 관리하겠다.
3. 나는 지원업무와 무관할 경우 상대가 누구이건 간에 알 필요가 없는 자에게 업무 중 취득한 소유정보를 누설하지 않겠다.
4. 나는 명백히 허가 받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 고려대학교 관련 업무를 수행할 때만 허가받은 처리시설(정보시스템, 정보, 데이터, 전산자원 등)을 이용한다.
5. 나는 업무지원을 원격에서 해야 할 경우는 반드시 고려대학교 업무 담당자에게 사전 통보하고 담당자의 승인 하에 원격업무지원을 수행하겠다.
6. 나는 허가 없이 고려대학교의 정보자산을 외부로 반출하지 않는다.
7. 나는 자신에게 할당된 고려대학교의 모든 자원(ID/패스워드, IP, 출입증 등)과 사용권한을 타인과 공동사용 또는 누설치 않겠다.
8. 나는 고려대학교의 정보보안 규정 및 절차 등을 준수하겠다.
9. 나는 퇴직/업무해제/파견종료 시 고려대학교로부터 제공받은 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 이후에도 고려대학교의 모든 업무 기밀은 물론이고 기타 누설됨으로 인해 고려대학교에 손해가 될 수 있는 정보에 대하여는 일절 누설하지 않겠다.

나는 상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며 서약서의 보안사항을 위반하였을 경우에는 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’ 등 관련 법령에 의한 민/형사상의 책임 이외에도 고려대학교의 관련 규정 및 절차에 따른 징계조치 등 불이익도 감수할 것이며 고려대학교에 끼친 손해에 대해 지체없이 변상 및 복구할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

서 약 자 업 체 명 :
(용역업체 직원) 직 위 :
 성 명 :
 용 역 업 무 :

(서명/인)

※ 상기의 개인정보는 개인정보보호법 제15조1항6호에 따라 수집, 이용됩니다.

[서식 27]

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용할 수 있습니다.

○○○(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.¹

- 1.
- 2.
- 3.

¹ 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

- ② "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.
- ③ "위탁자"는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 "수탁자"를 교육할 수 있으며, "수탁자"는 이에 응하여야 한다.²
- ④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 "위탁자"는 "수탁자"와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① "수탁자"는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① "수탁자"는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 "위탁자"에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① "수탁자" 또는 "수탁자"의 임직원 기타 "수탁자"의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 "수탁자" 또는 "수탁자"의 임직원 기타 "수탁자"의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 "위탁자" 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 "수탁자"는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 "위탁자"가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 "위탁자"는 이를 "수탁자"에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, "위탁자"와 "수탁자"가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자	수탁자
주 소 :	주 소 :
기관(회사)명 :	기관(회사)명 :
대표자 성명 : (인)	대표자 성명 : (인)

² 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

[서식 28]

안전·보건 확보 조치 이행 약속서

당사는 고려대학교로부터 도급·용역·위탁받은 업무 수행 시 산업재해 예방을 위하여 아래 각호의 안전·보건 확보를 위한 사항을 준수할 것이며, 「산업안전보건법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 그 밖의 안전·보건 관계 법령이 정하는 사항을 철저히 준수할 것을 서약합니다.

1. 산업안전보건법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 안전 및 보건 시설 설치 등 당사의 근로자에 대한 안전·보건 조치를 실시하겠습니다.
2. 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인 및 개선하겠습니다.
3. 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 당사의 근로자를 대상으로 산업안전보건법령에 따른 안전보건교육을 실시하겠습니다.
4. 당사의 근로자가 도급·용역·위탁받는 업무 수행 중 산업안전보건법령을 위반하여 귀 기관의 시정 요구를 받은 경우 시정조치를 이행하겠습니다.
5. 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 안전·보건에 관한 사항에 대하여 당사 근로자의 의견을 듣고, 재해 예방에 필요하다고 인정되는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하겠습니다.
6. 도급·용역·위탁받는 업무가 폭발 등 유해성·위험성이 있는 작업을 포함할 경우 이에 대한 비상조치계획을 수립하고, 기관이 수립한 사고대응매뉴얼에 따른 조치에 협조하겠습니다.

년 월 일

업 체 명

대 표 자

(인)